



ZERO A MONERO: SEGUNDA EDIÇÃO

UM GUIA TÉCNICO PARA UMA MOEDA DIGITAL
PRIVADA; PARA PRINCIPIANTES, AMADORES E
ESPECIALISTAS

TRADUÇÃO PORTUGUESA EM REVISÃO, 26 DE
AGOSTO DE 2026

KOE¹, KURT M. ALONSO², SARANG NOETHER³

TRADUÇÃO DE `slave_blocker`⁴

Licença: *Zero a Monero: Segunda Edição* é dedicada ao domínio público.

¹ ukoe@protonmail.com

² kurt@oktav.se

³ sarang.noether@protonmail.com

⁴ dollner@gmx.de

Resumo

Criptografia. A palavra pode sugerir uma matéria reservada a matemáticos e cientistas da computação: obscura, poderosa e, para quem lhe conhece as peças, elegante. Na verdade, muitos dos seus conceitos fundamentais estão ao alcance de qualquer leitor disposto a acompanhar o raciocínio passo a passo. Uma cripto-moeda usa criptografia para definir e transferir a posse de fundos. Para impedir que a mesma moeda seja gasta duas vezes ou que novas moedas sejam criadas arbitrariamente, as transacções são registadas numa lista de blocos (*blockchain*): um livro de contas público e distribuído que terceiros podem verificar [104]. À primeira vista, essa verificabilidade parece exigir que remetentes, destinatários e montantes fiquem expostos. Monero mostra que não. É possível ocultar esses dados e, ainda assim, permitir que a rede confirme a validade das transacções [142].

Para os leitores experientes: a rede principal usa criptografia sobre a curva Edwards25519 [35], endereços de utilização única, assinaturas em anel CLSAG, compromissos de Pedersen e provas de intervalo Bulletproof+. Cada anel tem 16 membros e as saídas incluem etiquetas de vista. RandomX protege a prova de trabalho; Dandelion++ intervém na difusão inicial de transacções, não nas regras de consenso. Este livro constrói a intuição e a notação necessárias antes de reunir estas peças.

A segunda edição original descreve o protocolo v12. A rede principal actual de Monero usa o protocolo v16, estado conferido na fotografia do código-fonte datada de 14 de Agosto de 2026 [101]. A edição portuguesa está a ser revista progressivamente para esse estado; por isso, os capítulos de protocolo que ainda não tenham sido actualizados devem ser lidos como uma descrição histórica da v12.

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Objectivos	2
1.2	Âmbito técnico desta edição	2
1.3	Aos leitores	3
1.4	Origens da cripto-moeda Monero	4
1.4.1	Parte 1: “Essenciais”	4
1.4.2	Parte 2: “Extensões”	5
1.4.3	Conteúdo adicional	5
1.5	Aviso	5
1.6	A história de Zero a Monero	6
1.7	Reconhecimentos	6
I	Essenciais	7
2	Conceitos Básicos	8
2.1	Algumas palavras sobre a notação	8

2.2	Aritmética modular	9
2.2.1	Adição e multiplicação modular	10
2.2.2	Exponenciação modular	11
2.2.3	Inversa multiplicativa modular	12
2.2.4	Equações modulares	12
2.3	Criptografia de curva elíptica	13
2.3.1	O que são curvas elípticas?	13
2.3.2	Criptografia de chave pública com curvas elípticas	15
2.3.3	A troca de chaves tipo Diffie-Hellman com curvas elípticas	16
2.3.4	Assinaturas tipo Schnorr e a transformada Fiat-Shamir	16
2.3.5	Assinar mensagens	19
2.4	Curva Edwards25519	21
2.4.1	Representação binária	22
2.4.2	Compressão de ponto elíptico	22
2.4.3	Algoritmo de assinatura EdDSA	23
2.5	Operador binário XOR	25
3	Assinaturas tipo Schnorr avançadas	27
3.1	Igualdade do logaritmo discreto em várias bases	27
3.2	Uma prova com múltiplas chaves privadas	29
3.3	Assinaturas espontâneas anónimas de grupo	31
3.4	Assinaturas em anel ligáveis de Adam Back	33
3.5	Assinaturas em anel ligáveis com múltiplas camadas	36
3.6	Assinaturas em anel ligáveis concisas	39
4	Endereços	44
4.1	Chaves	44
4.2	Endereços ocultos	46
4.2.1	Transacções de múltiplas saídas	48
4.3	Sub-endereços	49
4.3.1	Enviar para um sub-endereço	50
4.4	Endereços integrados	52
4.5	Endereços de multi-assinatura	53

5	Montantes ocultos	54
5.1	Compromissos	54
5.2	Compromissos de Pedersen	55
5.3	Montantes ocultos	56
5.4	Introdução a RingCT	57
5.5	Provas de intervalo	58
5.6	Assinaturas em anel Borromean	58
5.7	Bulletproofs	59
5.7.1	Verificação	64
5.8	Bulletproof+	71
5.8.1	O que fica e o que muda	72
5.8.2	Dos tipos históricos ao Bulletproof+	72
5.8.3	Bulletproof+ na versão 16	73
5.8.4	Verificação	76
6	Transacções Confidenciais em Anel (RingCT)	78
6.1	O caminho activo: RCTTypeBulletproofPlus	79
6.1.1	Compromissos a montantes e taxas de transacção	80
6.1.2	O que nasce em cada saída	81
6.1.3	Uma prova Bulletproofs+ para todas as saídas	81
6.1.4	Um anel: uma entrada real e quinze desvios	82
6.1.5	Assinatura	82
6.1.6	A mensagem que as CLSAG assinam	83
6.1.7	Verificação	84
6.1.8	Evitar o gasto duplo	85
6.1.9	Maturação e tempo de desbloqueio	85
6.1.10	o segredo público γ	86
6.2	Resumo conceptual	90
6.2.1	Requisitos de espaço	91

7	A Blockchain	93
7.1	Moedas digitais	94
7.1.1	Versão de eventos comuns e distribuídos	94
7.1.2	Lista de blocos simples	95
7.2	Dificuldade	96
7.2.1	Mineração de um bloco	96
7.2.2	Velocidade de mineração	97
7.2.3	Consenso: maior dificuldade cumulativa	97
7.2.4	Minerar em Monero	99
7.3	Quantidade monetária	100
7.3.1	Recompensa de bloco	100
7.3.2	Peso dinâmico de bloco	102
7.3.3	Recompensa de bloco com multa	103
7.3.4	Taxas dinâmicas: política, não consenso	104
7.3.5	Cauda de emissão	107
7.3.6	Transacção de mineiro: <code>RCTTypeNull</code>	108
7.4	A estrutura da lista de blocos	108
7.4.1	ID de transacção	109
7.4.2	Árvore de Merkle	110
7.4.3	Blocos	112
8	RandomX: a máquina que muda de ideias	114
8.1	Uma fábrica demasiado perfeita	115
8.2	A viagem inteira num mapa	116
8.3	A chave que chega sessenta e quatro blocos depois	116
8.4	Duas memórias entram numa hospedaria	117
8.5	Guardar agora ou calcular depois	118
8.6	Memória difícil não significa memória abundante	119

8.7	A máquina virtual sem linhas de programa	120
8.7.1	Uma língua em que todo o ruído é uma frase	121
8.8	A casa de três andares	122
8.9	O paralelismo que não se vê na página	123
8.10	Oito programas entram num bar	124
8.10.1	O preço de ser esquisito	124
8.10.2	Somar também domestica a cauda	125
8.11	O contabilista de vírgula flutuante	125
8.12	Da primeira semente ao último bit	127
8.13	A lotaria depois da máquina	128
8.14	Mercado de hashes, sem ministério dos processadores	129
8.15	O que a resistência a ASIC quer dizer	129
8.16	Auditorias, versão e fronteira de consenso	130
8.17	Uma tentativa, de novo, sem a maquinaria	131
9	Dandelion++ e a vida de um nó	133
9.1	A indiscrição da inundação	134
9.2	Haste primeiro, penugem depois	135
9.3	O grafo que dura uma época	136
9.4	O comportamento implementado na rede pública	136
9.4.1	Relógios, difusão e embargo	137
9.5	Tor e I2P não são uma haste mais comprida	138
9.6	O que o observador aprende	139
9.7	Três privacidades que não devem trocar de nome	140
9.8	Poda da blockchain e sincronização de nós podados	140
9.8.1	O oitavo que não é a cadeia inteira	141
9.8.2	Faixas, semente e ponta móvel	141
9.8.3	O que um nó podado oferece à rua	142
9.8.4	Três percursos de sincronização	142
9.8.5	Verificar um hash não verifica uma prova ausente	143
9.8.6	Encontrar a faixa seguinte	143
9.9	O que a flor promete, e só isso	144

10 Provas de pertença à cadeia completa (FCMP++)	145
10.1 Três letras R entram num bar	146
10.1.1 A equação familiar, lida devagar	146
10.2 Do anel que se escreve à árvore que se compromete	147
10.3 Um compromisso suficientemente largo para ter filhos	148
10.3.1 Uma árvore de quatro em quatro	148
10.4 Escolher sem apontar	149
10.4.1 A pequena OR escondida num produto	150
10.5 Por que uma árvore precisa de duas curvas	150
10.5.1 Muitas camadas, só duas provas grandes	151
10.6 O caminho inteiro, sem saltar ramos	152
10.6.1 Por que re-randomizar todos os níveis	153
10.7 Generalizar Bulletproofs sem perder a referência	153
10.7.1 Selene e Helios	154
10.8 A pedra dentro do sapato: multiplicar pontos dentro do circuito	155
10.9 Divisores para pessoas que só queriam gastar uma moeda	155
10.9.1 Zeros têm endereço	155
10.9.2 A lei de grupo reaparece disfarçada	156
10.9.3 A função que testemunha o recibo	157
10.10A linha aleatória e a troca de Weil	157
10.10.1 Produtos ainda são caros; deriva-se o logaritmo	158
10.10.2A exceção que não cabe debaixo do tapete	158
10.10.3Por que a prova curta dos especialistas parece uma página	159
10.11A mudança de Luke Parker: uma folha já não é uma chave	159
10.11.1 Uma porta para chaves futuras	160
10.12Quatro cortinas para uma saída	160
10.12.1 O que o primeiro circuito verifica	161

10.13	A prova de pertença que resulta	162
10.14	SAL: autorização de gasto e ligação	163
10.14.1	Um compromisso que contém o produto	164
10.15	As quatro equações do verificador SAL	164
10.15.1	Primeira linha: onde mora $z = xr_i$	165
10.15.2	Segunda linha: o mesmo x abre $\tilde{O}$	165
10.15.3	Terceira linha: o mesmo produto encontra R_{femp}	166
10.15.4	Quarta linha: o marcador perde a máscara	166
10.15.5	A anatomia da ligação	166
10.16	A composição completa, vista de cima	167
10.16.1	Ler a prova ao contrário	167
10.17	Um exemplo pequeno de ponta a ponta	168
10.17.1	O que um observador consegue comparar	169
10.18	As constelações de logaritmos desconhecidos	169
10.18.1	Relação desconhecida não é testemunho desconhecido	170
10.18.2	Se uma relação multibase fosse conhecida	170
10.19	Como a floresta cresce sem ser replantada	171
10.19.1	Por que as camadas superiores guardam x	171
10.20	Dois desenhos de divisores na própria curva	172
10.20.1	A recta vertical	172
10.20.2	A recta por dois pontos	172
10.21	O que mudou relativamente à CLSAG	173
10.21.1	Quatro falsificações imaginárias	173
10.22	Mapa para guardar na cabeça	174
10.23	Uma segunda passagem: quem sabe o quê	174
10.23.1	Primeiro comprometer, depois desafiar	175
10.23.2	Quatro conversas que formam uma frase	175
10.24	O que cresce e o que fica curto	176
10.25	O que «cadeia completa» não promete	177
10.26	Nota final I: das equações ao código	178
10.27	Nota final II: hipóteses, auditorias e estado	179

11 A chave privada de um gerador	180
11.1 O antecedente: montante; o recém-chegado: saída	181
11.2 SAL: quatro bases, um produto e três maneiras de cortar o fio	182
11.3 As dez arestas, sem adivinhação	183
11.4 Bulletproofs: quando o intervalo deixa de ser uma cerca	184
11.5 Curve Trees, Selene e Helios: uma raiz não é uma escritura	185
11.6 Matriz de consequências	186
 II Extensões	 187
 12 Provas sobre transacções	 188
12.1 Interface e alcance	188
12.1.1 A prova V2 com duas bases	190
12.2 Revelar a chave privada de transacção	190
12.3 Prova de saída: <code>OutProofV2</code>	190
12.4 Prova de entrada: <code>InProofV2</code>	191
12.4.1 O estado gasto e a actividade de saída	192
12.4.2 Âmbitos de vista previstos no Carrot	192
12.5 Prova de gasto: <code>SpendProofV1</code>	193
12.6 Prova de reserva: <code>ReserveProofV2</code>	193
12.7 Afirmacões de pagamento e identidade	194
12.8 Construções não implementadas	195
12.8.1 Provar que uma saída não corresponde a uma imagem de chave	195
12.8.2 Provar a relação entre um endereço e um sub-endereço	196
12.8.3 Limite de uma auditoria completa	196

13 Multi-assinaturas	197
13.1 Comunicação entre co-signatários	198
13.2 Agregação de chaves para endereços	199
13.2.1 Abordagem ingênua	199
13.2.2 Desvantagens da abordagem ingênua	199
13.2.3 Agregação de chave robusta	201
13.3 Assinaturas tipo Schnorr com limite	203
13.4 MLSTAG assinaturas confidenciais em anel de Monero	205
13.4.1 RCTTypeBulletproof2 com multi-assinaturas N-de-N	206
13.4.2 Comunicação simplificada	208
13.5 Recalcular imagens de chaves	210
13.6 $M < N$	212
13.6.1 Agregação de chave 1-de-N	212
13.6.2 Agregação de chave (N-1)-de-N	213
13.6.3 Agregação de chave M-de-N	215
13.7 Famílias de chaves	217
13.7.1 Árvores de família	218
13.7.2 Chaves de multi-assinatura inclusivas	219
13.7.3 Implicações	221
14 Mercados garantidos por terceiros	222
14.1 Características essenciais	223
14.1.1 Sequência de passos na compra	223
14.2 Multi-assinatura Monero	224
14.2.1 Os básicos de uma interação de multi-assinatura	224
14.2.2 Experiência com garantia para o utilizador	226

15 Transacções juntas (TxTangle)	229
15.1 Construir transacções juntas	230
15.1.1 Canal de comunicação em grupo	230
15.1.2 Rondas de mensagens para construir uma transacção junta	231
15.1.3 Fraquezas	234
15.2 Servidor TxTangle	234
15.2.1 Comunicação básica com um servidor sobre I2P, e outras características .	235
15.2.2 Um anfitrião como um serviço	236
15.3 Usar um administrador á confiança	237
15.3.1 Processo baseado num administrador	238
Bibliografia	239
Appendices	248
A Espécime histórico: estrutura de transacção RCTTypeBulletproof2	250
B Conteúdo de bloco	257
C Bloco de génese	261
D Uma nota sobre notações	264

CAPÍTULO 1

Introdução

No mundo digital, copiar informação é trivial; alterá-la também. Para que uma moeda digital seja aceite, os seus utilizadores precisam de confiar em duas coisas: a quantidade total de moeda obedece às regras anunciadas e cada unidade só pode ser gasta uma vez. Quem recebe um pagamento tem, portanto, de poder verificar que as moedas não são contrafeitas nem foram já entregues a outra pessoa. Se não quisermos confiar essa tarefa a uma autoridade central, a oferta monetária e a história completa das transacções têm de ser verificáveis pelo público.

As cripto-moedas registam transacções numa lista de blocos (*blockchain*), uma base de dados distribuída cuja história é muito difícil de alterar sem que a rede o detecte [104]. Muitas listas de blocos expõem os intervenientes e os montantes para tornar simples a verificação colectiva. O preço é evidente: perde-se privacidade e, com ela, fungibilidade.¹

Um utilizador de Bitcoin pode tentar ofuscar o percurso dos fundos com endereços intermédios [105]. Ainda assim, ferramentas de análise conseguem muitas vezes estabelecer ligações entre remetentes e destinatários [133, 40, 116, 50].

Monero adopta outra estratégia. Endereços de utilização única escondem o destinatário na lista de blocos; assinaturas em anel tornam ambígua a saída que foi efectivamente gasta; e compromissos criptográficos ocultam os montantes sem impedir a verificação da contabilidade. O resultado é uma cripto-moeda com um elevado grau de privacidade e fungibilidade. Não se

¹ Um bem é **fungível** quando uma unidade pode substituir outra no uso ou no cumprimento de um contracto [23]. Numa lista de blocos transparente como a de Bitcoin, as moedas podem ser distinguidas pela sua história. Se essa história incluir actores considerados suspeitos, certas moedas podem ser tratadas como “manchadas” [97]; inversamente, houve quem pagasse um prémio por moedas recém-mineradas, sem história anterior [126].

trata, porém, de magia: o comportamento do utilizador e a informação disponível fora da lista de blocos podem permitir alguma análise.²

1.1 Objectivos

Monero nasceu em 2014 e conta com uma história continuada de desenvolvimento [136, 12]. Quando a segunda edição deste livro foi preparada, a comunidade e a adopção da moeda continuavam a crescer [59].³

Documentar o sistema é difícil. Existe documentação prática no projecto <https://monerodocs.org/> e em *Mastering Monero* [61], mas partes importantes da construção teórica foram publicadas em textos incompletos, não revistos por pares ou entretanto ultrapassados. Para saber o que uma versão do programa faz, o código-fonte é a referência decisiva; para saber por que uma construção criptográfica é segura, continuam a ser indispensáveis os artigos e as provas que a fundamentam.⁴

Para quem não traz consigo uma formação matemática, até os fundamentos da criptografia de curva elíptica podem parecer uma sucessão de portas fechadas. Uma explicação anterior do funcionamento de Monero [114], por exemplo, não desenvolvia esses fundamentos, era incompleta e ficou obsoleta. Este livro procura abrir as portas pela ordem certa: introduz os conceitos necessários, revê os algoritmos criptográficos e reúne uma descrição construtiva, passo a passo, do funcionamento interno de Monero.

1.2 Âmbito técnico desta edição

A segunda edição original descreve o protocolo v12 e o programa Monero v0.15.x.x. A revisão portuguesa toma esse texto como ponto de partida, mas confere o estado corrente contra a rede principal e a fotografia do código identificada no resumo inicial.⁵

Esta distinção evita três confusões frequentes:

- uma *regra de consenso activa* determina que blocos e transacções a rede principal aceita;

² Para um exemplo de heurísticas aplicadas às assinaturas em anel, veja-se [66].

³ Como retrato daquele período, Monero ocupava o 14.º lugar por capitalização de mercado em 14 de Junho de 2018 e o 12.º em 5 de Janeiro de 2020; veja-se <https://coinmarketcap.com/>. Estes valores não são uma medida técnica nem uma afirmação sobre a posição actual.

⁴ A série *Monero Building Blocks*, de Seguias [131], trata com cuidado as provas de segurança dos esquemas de assinatura. Tal como a primeira edição de *Zero a Monero* [30], concentra-se no protocolo v7.

⁵ Foram conferidos, entre outros, `README.md`, `src/hardforks/hardforks.cpp`, `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`, `src/cryptonote_protocol/levin_notify.cpp` e o directório `src/fcmp_pp/`. O repositório completo está em <https://github.com/monero-project/monero>.

- um *comportamento implementado* pode pertencer à carteira ou à rede entre nós sem fazer parte do consenso;
- *trabalho experimental* pode existir no código antes de estar completo, estável ou sequer programado para activação.

Na v16, as novas transacções usam CLSAG e Bulletproof+, anéis fixos de 16 membros e etiquetas de vista. RandomX é a prova de trabalho activa desde a v12. Dandelion++ é comportamento implementado para a difusão de transacções na rede pública, não uma regra de consenso. O ramo consultado contém componentes de FCMP++ e tipos associados a Carrot, mas não programa uma versão posterior à v16 na rede principal; são, por isso, trabalho experimental nesta edição.

O “protocolo” é o conjunto de regras contra o qual cada novo bloco é testado antes de entrar na lista. Inclui as regras das transacções, mas não se confunde com o campo de versão da própria transacção. Este último continua a identificar RingCT v2, embora várias regras concretas e o formato RingCT tenham mudado de facto ao longo das versões de consenso.

A actualização é progressiva. Os preliminares, esta introdução e o capítulo de conceitos básicos já obedecem ao âmbito acima; os capítulos seguintes aguardam a passagem editorial completa. Até à sua revisão, as descrições de transacções e da lista de blocos devem ser lidas como documentação histórica da v12. Esquemas descontinuados serão conservados apenas quando ajudarem a interpretar dados históricos; a primeira edição, por sua vez, corresponde ao protocolo v7 e ao programa v0.12.x.x [30].

O código beneficia de revisão pública, mas isso não o torna infalível. O leitor é convidado a conferir as explicações nas fontes. Uma vulnerabilidade séria deve ser comunicada de forma responsável em <https://hackerone.com/monero>; uma correcção não sensível pode ser proposta no repositório do projecto. As propostas Triptych [110], RingCT 3.0 [150], Omniring [86] e Lelantus [75] pertencem ao contexto de investigação da segunda edição, não ao conjunto de regras activas aqui descrito.

1.3 Aos leitores

Prevemos que muitos leitores cheguem a este relatório com pouco ou nenhum contacto com matemática discreta, estruturas algébricas, criptografia ou listas de blocos. Procurámos dar pormenor suficiente para que um leitor atento possa aprender sem depender constantemente de pesquisa externa.⁶

Alguns pormenores matemáticos foram omitidos ou remetidos para notas de rodapé quando prejudicariam a clareza. Também não seguimos cada detalhe de implementação quando ele não é necessário para compreender o mecanismo. O objectivo é caminhar a meio caminho

⁶ Uma introdução extensa à criptografia aplicada encontra-se em [41].

entre a criptografia matemática e a programação: suficientemente formal para não esconder as hipóteses, suficientemente concreto para mostrar como as peças trabalham juntas. ⁷

1.4 Origens da cripto-moeda Monero

Monero, inicialmente chamado BitMonero, foi criado em Abril de 2014 a partir da prova de conceito CryptoNote [136]. *Monero* significa “moeda” em esperanto; o plural é *moneroj*.

CryptoNote foi desenvolvido por várias pessoas. O texto de referência que o descreve foi publicado sob o pseudónimo Nicolas van Saberhagen, em Outubro de 2013 [142]. Propunha endereços de utilização única para ocultar o destinatário e assinaturas em anel para tornar ambíguo o remetente. Desde então, Monero reforçou a privacidade com montantes confidenciais, inspirados, entre outros, no trabalho de Greg Maxwell [91] e integrados em RingCT segundo as recomendações de Shen Noether [112]. As provas Bulletproof tornaram depois essa ocultação muito mais eficiente [44]; CLSAG reduziu o custo das assinaturas em anel [70], e Bulletproof+ sucedeu às provas Bulletproof nas transacções activas.

1.4.1 Parte 1: “Essenciais”

Começamos pelas ferramentas criptográficas necessárias. O capítulo 2 desenvolve aritmética modular, curvas elípticas, chaves, assinaturas de Schnorr e a notação usada no resto do livro. O capítulo 3 prolonga essa construção até às assinaturas em anel. No capítulo 4, vemos como os endereços controlam a recepção de fundos e por que uma saída não revela publicamente o destinatário.

O capítulo 5 introduz compromissos e provas de intervalo para ocultar montantes. Reunidas as peças, o capítulo 6 constrói uma transacção RingCT. O capítulo 7 abre por fim a lista de blocos: mineração, dificuldade, emissão, peso e taxas. O capítulo 8 segue uma tentativa de RandomX desde a semente de época até ao hash de prova de trabalho e explica por que programas aleatórios e memória abundante procuram reduzir a vantagem de máquinas especializadas. O capítulo 9 acompanha depois a vida de um nó: Dandelion++ afasta a origem de uma transacção do ponto onde começa a difusão pública, enquanto a poda e a sincronização podada distribuem pela rede a conservação da história sem as confundir com anonimato. O capítulo 10 olha para a alteração FCMPP++ ainda em desenvolvimento: parte das provas de Schnorr e das árvores de curvas para explicar como uma entrada poderá esconder-se no conjunto de saídas da cadeia inteira. Como fecho dos “Essenciais”, o capítulo 11 pergunta o que aconteceria se alguém descobrisse as relações supostamente desconhecidas entre os geradores: quando se perde só privacidade, quando se abre a porta ao gasto duplo e quando aparece inflação. Essa posição prepara o

⁷ Certas notas de rodapé antecipam capítulos posteriores. Foram pensadas para ganhar utilidade numa segunda leitura, quando os detalhes de implementação já têm onde assentar.

caminho criptográfico seguinte; não transforma a proposta FCMP++ em regra activa da versão 16.

1.4.2 Parte 2: “Extensões”

Uma cripto-moeda é mais do que as suas regras de consenso. Esta parte explora aplicações e propostas, várias das quais não estão implementadas ou dependem de funcionalidades experimentais. Uma futura alteração do formato das transacções pode torná-las impraticáveis; cada capítulo deve, portanto, ser lido com o seu estatuto técnico em mente.

O capítulo 12 mostra que informação sobre uma transacção pode ser demonstrada a um observador. O capítulo 13 descreve a abordagem de multi-assinaturas da carteira; na implementação consultada, esta funcionalidade continua marcada como experimental e desactivada por omissão. O capítulo 14 usa multi-assinaturas para desenhar mercados com garantia. O capítulo 15 apresenta TxTangle, uma proposta original e descentralizada para reunir as transacções de várias pessoas numa só.

1.4.3 Conteúdo adicional

O apêndice A dissecar uma transacção `RCTTypeBulletproof2`; é um exemplo histórico, não o formato que a v16 aceita para novas transacções. O apêndice B explica a estrutura de um bloco, incluindo o cabeçalho e a transacção de mineiro. O apêndice C fecha o percurso com o bloco génese de Monero. Em conjunto, ligam a teoria a objectos concretos da lista de blocos.

As notas de margem apontam para locais relevantes no código-fonte. Nos capítulos ainda não isto é útil! revistos, os caminhos referem-se ao programa v0.15.x.x e podem ter mudado; a história completa continua disponível em Git. Uma nota contém normalmente um caminho, como `src/ringct/rctOps.cpp`, e por vezes uma função, como `ecdhEncode()`. Um hífen num caminho estreito pode ser apenas uma quebra tipográfica; os qualificadores de *namespace*, como `Blockchain::`, são geralmente omitidos.

1.5 Aviso

Os esquemas de assinatura, as aplicações de curvas elípticas e os detalhes da implementação aqui apresentados são descritivos. Quem pretenda construir um sistema real deve consultar as fontes primárias, as especificações técnicas e o código correspondente à versão que vai usar.

Um esquema de assinatura precisa de uma prova de segurança bem definida e de revisão competente. Vale aqui a velha regra: não invente a sua própria criptografia. Código que implemente primitivas criptográficas deve ser revisto por especialistas e acumular um historial longo e fiável. As contribuições originais deste documento podem não ter recebido a mesma revisão nem testes; leia-as com o cuidado devido.

1.6 A história de Zero a Monero

Zero a Monero nasceu como expansão da tese de mestrado de Kurt Alonso, “Monero — Privacy in the Blockchain” [29], publicada em Maio de 2018. A primeira edição do livro apareceu em Junho desse ano [30].

Para a segunda edição, os autores melhoraram a introdução às assinaturas em anel (capítulo 3) e reorganizaram a explicação das transacções, acrescentando o capítulo de endereços (4). Modernizaram a comunicação dos montantes de saída (secção 5.3), substituíram as provas Borromean por Bulletproof no percurso corrente da época (secção 5.5), retiraram `RCTTypeFull` do formato corrente e actualizaram o peso dinâmico dos blocos e as taxas dos mineiros.

Foram ainda estudadas provas sobre transacções (capítulo 12), multi-assinaturas (capítulo 13), mercados com garantia (capítulo 14) e a proposta TxTangle (capítulo 15). Essa edição ficou alinhada com o protocolo v12 e o programa v0.15.x.x.⁸

1.7 Reconhecimentos

Texto original do autor “koe”.

Este relatório não existiria sem a tese de mestrado de Kurt Alonso [29], a quem o autor deve profunda gratidão. Brandon “Surae Noether” Goodell e o investigador conhecido pelo pseudónimo “Sarang Noether”, do Monero Research Lab, foram fontes constantes de conhecimento durante as duas edições. “moneromooo”, um dos programadores mais prolíficos do projecto, indicou inúmeras vezes o caminho certo através do código. Agradecemos também a todos os contribuidores que responderam a perguntas e aos leitores que enviaram correcções e palavras de encorajamento.

⁸ O código-fonte $\text{\LaTeX}$ das duas edições está em <https://github.com/UkoeHB/Monero-RCT-report>; a primeira edição encontra-se no ramo `ztm1`.

Parte I

Essenciais

CAPÍTULO 2

Conceitos Básicos

2.1 Algumas palavras sobre a notação

Um dos principais objectivos deste texto é reunir, corrigir e harmonizar a informação necessária para compreender os mecanismos internos de Monero. Ao mesmo tempo, queremos apresentar a matéria de forma construtiva: cada símbolo deve conservar o seu papel enquanto acrescentamos uma peça de cada vez.

Salvo indicação em contrário, adoptamos as seguintes convenções:

- letras minúsculas para inteiros, escalares, sequências de bits e valores simples;
- letras maiúsculas para pontos de curva elíptica e objectos compostos.

Tentamos também reservar os mesmos símbolos para os mesmos objectos. Um gerador de curva será normalmente G , a ordem do seu subgrupo será l , e um par de chaves privada e pública será escrito k/K , respectivamente.

A apresentação é deliberadamente *conceptual*. Um leitor de ciência da computação poderá sentir falta da representação exacta de certos objectos ou dos pormenores de uma implementação; um estudante de matemática poderá desejar mais álgebra abstracta. Daremos esses pormenores quando forem necessários ao raciocínio, sem os deixar esconder a construção principal.

Um objecto simples, como um inteiro ou uma sequência de caracteres, pode ser codificado como uma sequência de bits. A ordem dos bytes, ou *endianness*, é essencial para uma implementação

interoperável, mas raramente altera as ideias estudadas neste capítulo; quando importar, será indicada.

Um ponto de curva elíptica escreve-se habitualmente como um par (x, y) , mas isso não obriga a transmiti-lo como dois inteiros completos. Na secção 2.4.2 veremos como uma coordenada e um bit bastam para codificar os pontos que nos interessam. Sempre que contarmos bytes, assumiremos essa compressão.

As funções hash serão por vezes usadas sem declarar um algoritmo específico. Monero emprega uma variante de *Keccak*, cuja construção interna não é necessária para a teoria deste capítulo¹. `src/crypto/keccak.c`

Chamaremos simplesmente *função hash* a uma função de dispersão criptográfica. Ela recebe uma mensagem m de comprimento variável e devolve uma sequência h de comprimento fixo. É determinística: a mesma entrada dá sempre a mesma saída. Pretende-se, contudo, que as saídas se pareçam com escolhas uniformes e imprevisíveis, que seja computacionalmente difícil recuperar uma entrada a partir da sua hash e que seja difícil encontrar duas entradas distintas com a mesma saída. O chamado *efeito avalanche* faz com que uma pequena alteração da entrada possa mudar muitos bits da saída.

Aplicaremos funções hash a inteiros, sequências de caracteres, pontos de curva e combinações desses objectos. Isso significa que primeiro se usa uma codificação binária inequívoca e, quando há vários objectos, uma concatenação inequívoca. Uma hash é originalmente uma sequência de bits; para a usar como escalar ou ponto de curva é ainda necessária uma conversão apropriada, que indicaremos quando for relevante.

2.2 Aritmética modular

A maior parte da criptografia moderna começa com aritmética modular. Fixemos um módulo $n > 1$. Para qualquer inteiro a , a operação

$$c = a \bmod n$$

devolve o único resto c que satisfaz

$$a = qn + c, \quad 0 \leq c < n,$$

para algum inteiro q . O símbolo $\bmod$ designa aqui uma operação. Quando queremos afirmar que dois inteiros deixam o mesmo resto, escrevemos antes a congruência $a \equiv c \pmod{n}$.

Os restos nunca são negativos. Em particular, se $0 < a < n$, então $(-a) \bmod n = n - a$. Nos casos de fronteira convém não abreviar: se $a \bmod n = 0$, também $(-a) \bmod n = 0$. A fórmula que cobre todos os casos é

$$(-a) \bmod n = (n - (a \bmod n)) \bmod n.$$

¹ O algoritmo Keccak serve de base ao standard NIST *SHA-3* [24].

2.2.1 Adição e multiplicação modular

Ao implementar estas operações, reduzir resultados intermédios evita inteiros desnecessariamente grandes. Suponhamos, por exemplo, que queremos calcular $(29 + 87) \bmod 99$, mas que não desejamos formar primeiro 116. Para restos $0 \leq a, b < n$, temos $x = n - a$:

- se $b < x$, então $(a + b) \bmod n = a + b$;
- se $b \geq x$, então $(a + b) \bmod n = b - x$.

No exemplo, $x = 70$ e obtemos directamente $87 - 70 = 17$. A igualdade no segundo caso é importante: quando $a + b = n$, o resto é zero.

Podemos repetir esta adição segura para calcular uma multiplicação modular. O algoritmo chama-se *duplica-e-adiciona*. Por exemplo,

$$(7 \cdot 8) \bmod 9 = (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8) \bmod 9 = 2.$$

Agrupando parcelas iguais,

$$(8 + 8) + (8 + 8) + (8 + 8) + 8$$

e depois

$$[(8 + 8) + (8 + 8)] + (8 + 8) + 8,$$

podemos reutilizar cada duplicação em vez de repetir todo o trabalho. ²

Para calcular $c = (a \cdot b) \bmod n$, escrevemos o multiplicador a em binário e percorremos os seus bits do menos para o mais significativo.

No nosso exemplo, seja $A = [0111]$, com os índices 3, 2, 1, 0. ³ Assim, $A[0] = 1$ é o bit menos significativo. Inicializamos o acumulador com $r = 0$ e a parcela corrente com $s = b \bmod n$. Depois:

1. Para $i = 0, \dots, |A| - 1$:
 - (a) se $A[i] = 1$, faça $r = (r + s) \bmod n$;
 - (b) faça $s = (s + s) \bmod n$.
2. O resultado é $c = r$.

Para $(7 \cdot 8) \bmod 9$, a sequência é:

1. $i = 0$

² A vantagem torna-se clara para multiplicadores grandes: a adição repetida exige um número de operações proporcional ao multiplicador, enquanto duplica-e-adiciona exige apenas um número proporcional ao seu comprimento em bits.

³ Esta numeração é conhecida como “LSB 0”, do inglês *least significant bit*: o bit menos significativo tem o índice zero. Usá-la-emos no resto do capítulo quando tornar a ordem dos bits mais clara.

(a) $A[0] = 1$, portanto $r = (0 + 8) \bmod 9 = 8$;

(b) $s = (8 + 8) \bmod 9 = 7$.

2. $i = 1$

(a) $A[1] = 1$, portanto $r = (8 + 7) \bmod 9 = 6$;

(b) $s = (7 + 7) \bmod 9 = 5$.

3. $i = 2$

(a) $A[2] = 1$, portanto $r = (6 + 5) \bmod 9 = 2$;

(b) $s = (5 + 5) \bmod 9 = 1$.

4. $i = 3$

(a) $A[3] = 0$, portanto r não muda;

(b) $s = (1 + 1) \bmod 9 = 2$.

5. O resultado é $r = 2$.

2.2.2 Exponenciação modular

Tal como a multiplicação é adição repetida, a exponenciação é multiplicação repetida. Por exemplo,

$$8^7 \bmod 9 = (8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8) \bmod 9.$$

O análogo de duplica-e-adiciona chama-se *eleva-ao-quadrado-e-multiplica*. Para calcular $a^e \bmod n$, com $e \geq 0$, escrevemos e em binário no vector A , do mesmo modo que acima, e inicializamos $r = 1 \bmod n$ e $m = a \bmod n$:

1. Para $i = 0, \dots, |A| - 1$:

(a) se $A[i] = 1$, faça $r = (r \cdot m) \bmod n$;

(b) faça $m = (m \cdot m) \bmod n$.

2. O resultado é o valor final de r .

As condições iniciais tratam também o expoente zero: nenhum bit provoca uma multiplicação do acumulador e o resultado é $1 \bmod n$.

2.2.3 Inversa multiplicativa modular

Por vezes precisamos de dividir por a em aritmética modular. Isso significa procurar uma inversa multiplicativa a^{-1} , isto é, um resto que, ao ser multiplicado por a , dê a identidade 1. Ao contrário do que sucede com números reais, nem todo o resto diferente de zero tem inversa para qualquer módulo.

Existe uma inversa módulo n se, e somente se, a e n são relativamente primos, ou seja, se $\gcd(a, n) = 1$.⁴ Nesse caso há um único resto c tal que

$$\begin{aligned} c &= a^{-1} \pmod{n}, & 0 \leq c < n, \\ ac &\equiv 1 \pmod{n}. \end{aligned}$$

Dois inteiros relativamente primos não têm qualquer divisor comum além de 1; por exemplo, a fracção a/n já estaria na forma irredutível.

Quando n é primo e $a \not\equiv 0 \pmod{n}$, podemos calcular a inversa com eleva-ao-quadrado-e-multiplica graças ao *pequeno teorema de Fermat*:⁵

$$\begin{aligned} a^{n-1} &\equiv 1 \pmod{n} \\ a \cdot a^{n-2} &\equiv 1 \pmod{n} \\ a^{n-2} &\equiv a^{-1} \pmod{n}. \end{aligned}$$

Para um módulo composto, e em geral de forma mais directa, o algoritmo estendido de Euclides [6] encontra a inversa sempre que $\gcd(a, n) = 1$; se o máximo divisor comum não for 1, confirma que a inversa não existe.

2.2.4 Equações modulares

As reduções modulares podem ser feitas antes ou depois de adições, subtracções e multiplicações. Mais precisamente, se $\circ \in \{+, -, \cdot\}$, então

$$(A \circ B) \pmod{n} = [(A \pmod{n}) \circ (B \pmod{n})] \pmod{n}.$$

Por exemplo, para $c = (3 \cdot 4 \cdot 5) \pmod{9}$, tomamos $A = 3 \cdot 4$, $B = 5$ e $n = 9$:

$$\begin{aligned} (3 \cdot 4 \cdot 5) \pmod{9} &= [(3 \cdot 4) \pmod{9}] \cdot (5 \pmod{9}) \pmod{9} \\ &= (3 \cdot 5) \pmod{9} \\ &= 6. \end{aligned}$$

Em particular, a subtracção pode ser tratada como a soma de um valor negativo:

$$\begin{aligned} (A - B) \pmod{n} &= (A + (-B)) \pmod{n} \\ &= [(A \pmod{n}) + ((-B) \pmod{n})] \pmod{n}. \end{aligned}$$

⁴ Na expressão $a \equiv b \pmod{n}$, dizemos que a é *congruente* com b módulo n . Isso equivale a $a \pmod{n} = b \pmod{n}$, ou a afirmar que n divide $a - b$.

⁵ Se $ac \equiv b \pmod{n}$ e $\gcd(a, n) = 1$, a congruência linear tem a solução única $c \equiv a^{-1}b \pmod{n}$. Só podemos voltar a multiplicar por c^{-1} se também c for invertível. Veja-se [9].

Uma potência com expoente inteiro não negativo obedece à mesma regra por ser uma sucessão de multiplicações. A divisão, porém, não pode ser introduzida sem mais: substituir uma divisão pela multiplicação por uma inversa só é válido quando essa inversa existe. Assim, uma expressão como

$$x = (a - bcd)^{-1}(ef + g^h) \bmod n$$

só está definida desta forma se $h \geq 0$ e $\gcd(a - bcd, n) = 1$. Esta condição será importante sempre que dividirmos num corpo finito.

2.3 Criptografia de curva elíptica

2.3.1 O que são curvas elípticas?

Quando q é primo, podemos representar o corpo finito $\mathbb{F}_q$ pelo conjunto de restos $\{0, 1, \dots, q-1\}$. **f**e: field A soma, a subtração e a multiplicação são seguidas de redução módulo q ; cada elemento não element nulo tem ainda uma inversa multiplicativa. É precisamente esta última propriedade que faz do conjunto um *corpo*, e não apenas um conjunto de restos.

Por exemplo, em $\mathbb{F}_{29}$, escrevemos $17 + 20 = 8$, pois $(17 + 20) \bmod 29 = 8$, e $-13 = 16$, pois $(-13) \bmod 29 = 16$. Uma fracção como u/v significa $u \cdot v^{-1}$ no corpo e só está definida quando $v \neq 0$.

Para $q > 3$, uma curva elíptica pode ser apresentada na forma de *Weierstrass* [72] como o conjunto dos pontos (x, y) que satisfazem

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad a, b, x, y \in \mathbb{F}_q,$$

juntamente com um elemento de identidade. Exige-se ainda que a curva não seja singular; nesta forma, isso equivale a $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{q}$.⁶

Monero trabalha com uma curva na forma de Edwards torcida (*Twisted Edwards*) [35]. Para parâmetros não nulos e distintos $a, d \in \mathbb{F}_q$, esta forma é

$$ax^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2, \quad a, d, x, y \in \mathbb{F}_q.$$

Usaremos esta representação daqui em diante. Além de admitir fórmulas de adição particularmente regulares, permite implementar certas primitivas com menos operações aritméticas [37].

Sejam $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ dois pontos da curva. A sua soma $P_3 = P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ é definida por⁷

$$x_3 = \frac{x_1y_2 + y_1x_2}{1 + dx_1x_2y_1y_2},$$

$$y_3 = \frac{y_1y_2 - ax_1x_2}{1 - dx_1x_2y_1y_2},$$

⁶ A expressão $a \in \mathbb{F}$ significa que a é um elemento do corpo finito $\mathbb{F}$.

⁷ Por razões de eficiência, as implementações representam habitualmente os pontos em coordenadas projec- src/crypto/ crypto_ops_ builder/ ref10Comm- entedComb- ined/ ge.h

onde todas as operações, incluindo as divisões, têm lugar em $\mathbb{F}_q$. Para os parâmetros usados mais adiante, esta lei de adição é completa: os denominadores não se anulam para pontos da curva. As mesmas fórmulas duplicam um ponto quando $P_1 = P_2$. O inverso aditivo de $P = (x, y)$ é $-P = (-x, y)$ [35]; portanto, $P_1 - P_2 = P_1 + (-P_2)$, e não uma duplicação. A coordenada $-x$ significa, naturalmente, $(-x) \bmod q$.

A soma permanece na curva. Com esta operação, os pontos formam um grupo abeliano: há um elemento de identidade, cada ponto tem um inverso, a soma é associativa e a ordem das parcelas não importa. Na forma de Edwards, a identidade é o ponto afim

$$0 = (0, 1).$$

Na forma de Weierstrass, o mesmo papel é desempenhado pelo chamado ponto no infinito.⁸

Somando um ponto P repetidamente, obtemos o subgrupo cíclico que ele gera,

$$\langle P \rangle = \{0, P, 2P, \dots, (u-1)P\}.$$

A sua ordem u é o menor inteiro positivo para o qual $uP = 0$. Por exemplo, se $u = 5$, o subgrupo contém $0, P, 2P, 3P, 4P$, e $5P = 0$, donde $5P + P = P$.

Qualquer ponto gera, por definição, um subgrupo cíclico. Se a ordem desse subgrupo for prima, todos os seus pontos não nulos são também geradores. No exemplo de ordem 5, os múltiplos de $2P$ percorrem

$$2P, 4P, 6P, 8P, 10P = 2P, 4P, P, 3P, 0.$$

Isto muda quando a ordem é composta. Num subgrupo de ordem 6,

$$2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P = 2P, 4P, 0, 2P, 4P, 0;$$

logo $2P$ gera apenas um subgrupo de ordem 3.

À quantidade total de pontos do grupo chamamos a *ordem da curva*, N . O elemento de identidade está incluído nessa contagem. Pelo teorema de Lagrange, a ordem de qualquer subgrupo divide N . No exemplo anterior, 3 divide 6, como seria necessário.

Conhecendo N , podemos encontrar a ordem u de um ponto P :

1. Calcula-se N , por exemplo com o *algoritmo de Schoof*.
2. Enumeram-se os divisores positivos de N por ordem crescente.
3. Para cada divisor n , calcula-se nP .
4. O primeiro n para o qual $nP = 0$ é u .

As curvas escolhidas para criptografia têm frequentemente $N = hl$, onde l é um primo grande e $h = N/l$ é um pequeno *cofactor*.⁹ Escolhe-se então um ponto G de ordem l como gerador

⁸ Uma definição concisa de grupo abeliano encontra-se em <https://brilliant.org/wiki/abelian-group/>.

⁹ Um cofactor pequeno simplifica o controlo dos pequenos subgrupos, mas não permite ignorá-los; as verificações de subgrupo continuam a fazer parte da segurança de muitos protocolos [35].

do subgrupo primo. Cada ponto P desse subgrupo tem uma representação $P = nG$ para um único escalar $n \in \{0, 1, \dots, l-1\}$; o valor $n = 0$ corresponde à identidade.

Calcular a *multiplicação escalar* nP é fácil: trata-se de somar P a si próprio n vezes, com $0P = 0$. O percurso inverso é muito diferente. Dados um ponto não nulo P_2 , que nesse subgrupo primo é um gerador, e outro ponto P_1 , pretende-se encontrar n tal que

$$P_1 = nP_2.$$

Este é o *problema do logaritmo discreto* (PLD) em curvas elípticas. Para curvas e parâmetros bem escolhidos, não se conhece um algoritmo clássico que o resolva eficientemente. Nesse sentido, a multiplicação escalar funciona como uma operação de sentido único: fácil de calcular, mas impraticável de inverter com os recursos conhecidos. Mais adiante encontraremos um escalar γ central nos compromissos de Monero, cujo valor ninguém deve conhecer e cuja recuperação exigiria resolver um PLD (secção 5.3).

Para não efectuar $n-1$ adições, podemos adaptar o algoritmo duplica-e-adiciona da secção 2.2.1. Escrevemos um inteiro não negativo n em binário no vector A , do bit menos significativo para o mais significativo, e queremos obter $R = nP$:

1. Inicialize $R = 0$, o elemento de identidade, e $S = P$.
2. Para $i = 0, \dots, |A| - 1$:
 - (a) se $A[i] = 1$, faça $R = R + S$;
 - (b) faça $S = S + S$.
3. O resultado é o valor final de R .

Como G tem ordem prima l , os escalares do seu subgrupo são elementos de $\mathbb{F}_l$. Podemos, portanto, reduzi-los módulo l : para qualquer inteiro n , $nG = (n \bmod l)G$. A aritmética entre esses escalares é feita em $\mathbb{F}_l$, enquanto as coordenadas dos pontos pertencem a $\mathbb{F}_q$. Esta distinção entre l e q acompanhar-nos-á no resto do livro.

2.3.2 Criptografia de chave pública com curvas elípticas

Escolhamos uniformemente um escalar k em $\{1, \dots, l-1\}$. Este escalar é a *chave privada*, também chamada chave secreta. A chave pública correspondente é o ponto

$$K = kG.$$

Usaremos de modo consistente uma minúscula para a chave privada k e a maiúscula correspondente para a chave pública K . Qualquer pessoa pode conhecer G e K , mas recuperar k requer resolver o PLD no subgrupo de ordem l . Esta assimetria permite publicar K sem publicar o segredo que a controla.

2.3.3 A troca de chaves tipo Diffie-Hellman com curvas elípticas

Alice e Bob podem usar uma troca de chaves de tipo *Diffie-Hellman* [56] para obter o mesmo segredo sem enviarem esse segredo pela rede:

1. Alice gera (k_A, K_A) e Bob gera (k_B, K_B) . Trocam as chaves públicas e conservam as privadas. Numa implementação, cada um deve ainda validar a codificação e o subgrupo da chave pública que recebeu.

2. Alice calcula $S_A = k_A K_B$, e Bob calcula $S_B = k_B K_A$. Os dois pontos coincidem, pois

$$S_A = k_A K_B = k_A k_B G = k_B k_A G = k_B K_A = S_B.$$

Podemos, portanto, chamar S a esse ponto partilhado.

3. Para obter material de chave, ambos codificam S e aplicam uma função de derivação, que representaremos conceptualmente por $h = \mathcal{H}([S])$. Alice pode então cifrar uma mensagem m com um esquema simétrico autenticado sob a chave derivada h , e Bob pode decifrá-la com o mesmo h . Uma aplicação real não deve confundir esta derivação com a simples soma de uma hash à mensagem.

Um observador passivo conhece G , K_A e K_B , mas não os escalares privados. Calcular $S = k_A k_B G$ apenas a partir desses pontos é o *problema computacional de Diffie-Hellman* (PCDH), que se supõe difícil no grupo escolhido.¹⁰ O PLD, por sua vez, impede a recuperação directa de k_A ou k_B a partir das chaves públicas.

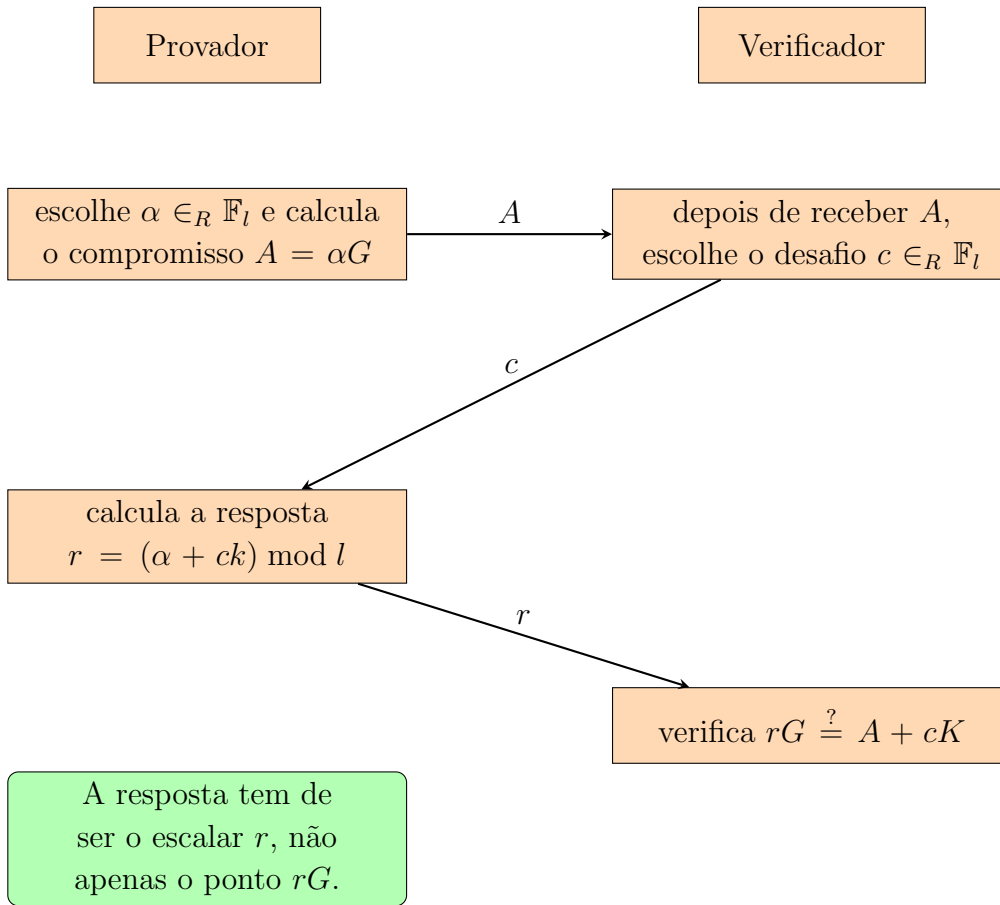
Esta troca, por si só, não autentica os interlocutores: um atacante activo pode substituir as duas chaves públicas e estabelecer um segredo diferente com cada lado. Quando a identidade de Alice ou Bob importa, as chaves trocadas têm de ser autenticadas, por exemplo com assinaturas.

2.3.4 Assinaturas tipo Schnorr e a transformada Fiat-Shamir

Em 1989, Claus-Peter Schnorr publicou um protocolo interactivo de identificação que se tornou fundamental [129]; Maurer generalizou esta família de provas em 2009 [89]. O protocolo permite a um provador demonstrar que conhece o escalar k correspondente à chave pública $K = kG$, sem acrescentar ao verificador informação utilizável sobre k [91].

Ambas as partes conhecem o grupo primo de ordem l , o gerador fixo G e a chave pública K . Usaremos $\mathcal{H}_l$ para uma função hash cujo resultado é convertido num escalar de $\mathbb{F}_l$. A interacção tem três mensagens:

¹⁰ A direcção da redução é importante: quem souber resolver o PLD pode recuperar k_A e, portanto, resolver o PCDH. Logo, o PCDH não é mais difícil do que o PLD; a equivalência das dificuldades não está demonstrada em geral [28].



Um provedor honesto é sempre aceite, porque

$$rG = (\alpha + ck)G = \alpha G + cK = A + cK.$$

O desafio só é escolhido depois de o compromisso A ficar fixo. O registo completo da interacção (o *transcript*) contém as três mensagens (A, c, r) ; sem A , a equação de verificação nem sequer fica determinada. Responder apenas com o ponto rG seria inútil, pois qualquer pessoa poderia copiar o ponto já calculável $A + cK$. O trabalho do provedor consiste em dar o seu logaritmo discreto r .

Se α for uniforme, então, para valores fixos de c e k , a resposta r também é uniforme [130]. Mais ainda, no caso de um verificador que escolhe honestamente um desafio uniforme, podemos simular um registo sem conhecer k : escolhemos $c, r \in_R \mathbb{F}_l$ e pomos $A = rG - cK$. O resultado tem a mesma distribuição que uma execução real. Esta é a intuição precisa de que a conversa não revela informação adicional sobre k além da que já estava na chave pública K . Há, porém, uma condição decisiva: o provedor não pode reutilizar α . Se o mesmo compromisso A receber desafios distintos $c \neq c'$ e produzir respostas válidas $r = \alpha + ck$ e $r' = \alpha + c'k$, qualquer observador extrai a chave: ¹¹

¹¹ Podemos imaginar que alguém copia o estado de um computador depois de este escolher α e apresenta um desafio diferente a cada cópia. Nas provas de segurança, esta imagem está próxima da técnica de “rebobinar” o provedor.

$$k = (r - r')(c - c')^{-1} \bmod l.$$

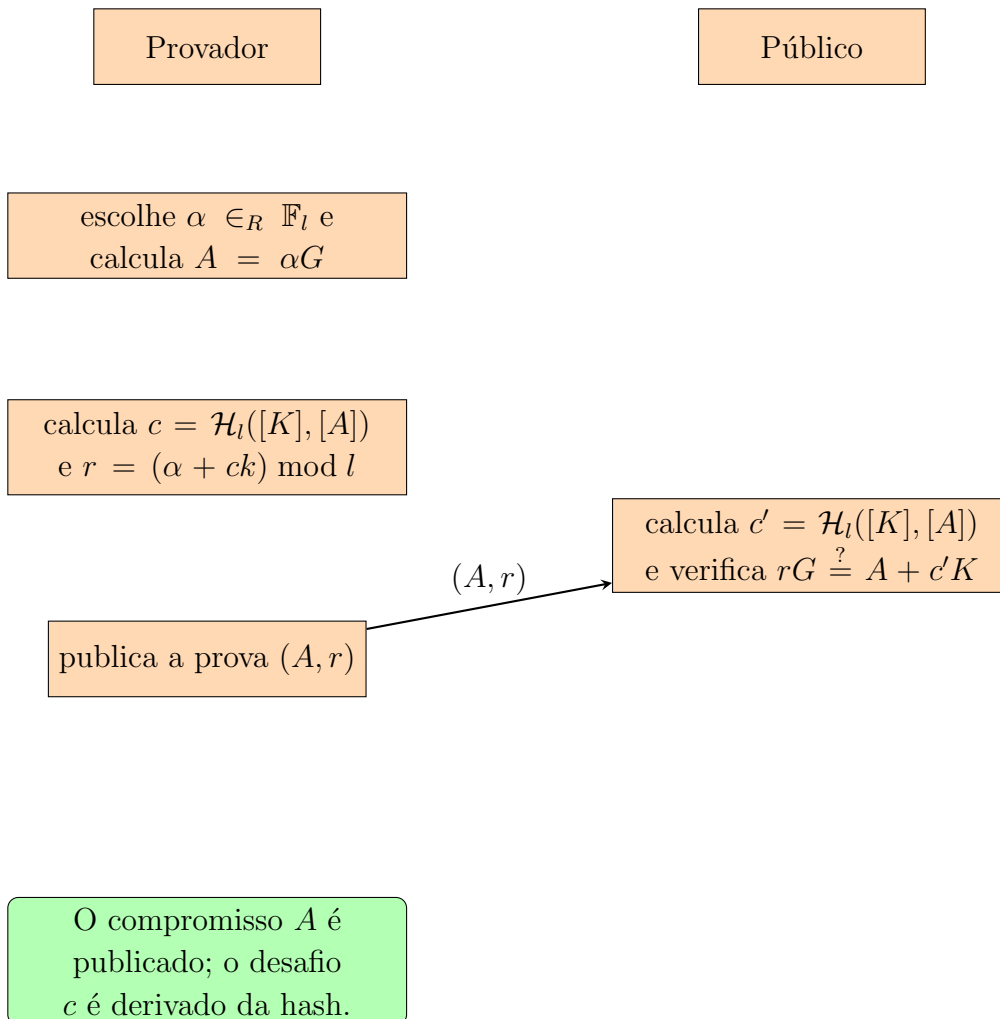
A inversa existe porque l é primo e $c - c' \not\equiv 0 \pmod{l}$. Esta possibilidade de extracção explica em que sentido uma resposta válida demonstra conhecimento, salvo a probabilidade negligível de adivinhar o desafio.

O atraso do desafio é essencial. Se conhecesse c antes de fixar A , um impostor poderia escolher r ao acaso e definir $A = rG - cK$; a verificação passaria sem que ele conhecesse k . A transformada de Fiat–Shamir [65] substitui o verificador por uma função hash que só pode ser avaliada depois de A estar determinado. No modelo do oráculo aleatório, isso torna a prova não interactiva e publicamente verificável [91]. ¹² ¹³ ¹⁴

¹² Em criptografia, um oráculo é uma abstracção que responde a consultas segundo uma regra especificada. Um oráculo aleatório conserva uma resposta uniforme e independente para cada entrada nova [2].

¹³ Uma função hash real é determinística. É a análise no modelo do oráculo aleatório que idealiza cada saída nova como uniforme; a conversão dessa saída num escalar deve ainda evitar ou limitar o viés de redução.

¹⁴ O desafio deve ficar ligado à declaração que se prova. Inclui-se a chave pública K na hash — o chamado prefixo de chave — e, se G não for fixo para o protocolo, inclui-se também o gerador. Voltaremos a esta ideia nas secções 3.4 e 13.2.3.

Prova não interactiva

Já não há uma conversa: o provador calcula o desafio localmente e publica uma única prova. Qualquer pessoa pode repetir a hash e a verificação. A correcção continua a ser a mesma,

$$rG = (\alpha + ck)G = A + cK.$$

É importante distinguir o registo interactivo (A, c, r) da prova não interactiva publicada (A, r) : nesta última, c é reconstruído de forma determinística a partir de K e A .

Os requisitos computacionais de uma prova incluem o espaço necessário para a guardar e o trabalho de verificação. Neste esquema, a prova contém um ponto de curva e um escalar; a declaração contém ainda a chave pública, outro ponto. A verificação exige uma hash e multiplicações escalares da curva.

src/ringct/
rctOps.cpp

2.3.5 Assinar mensagens

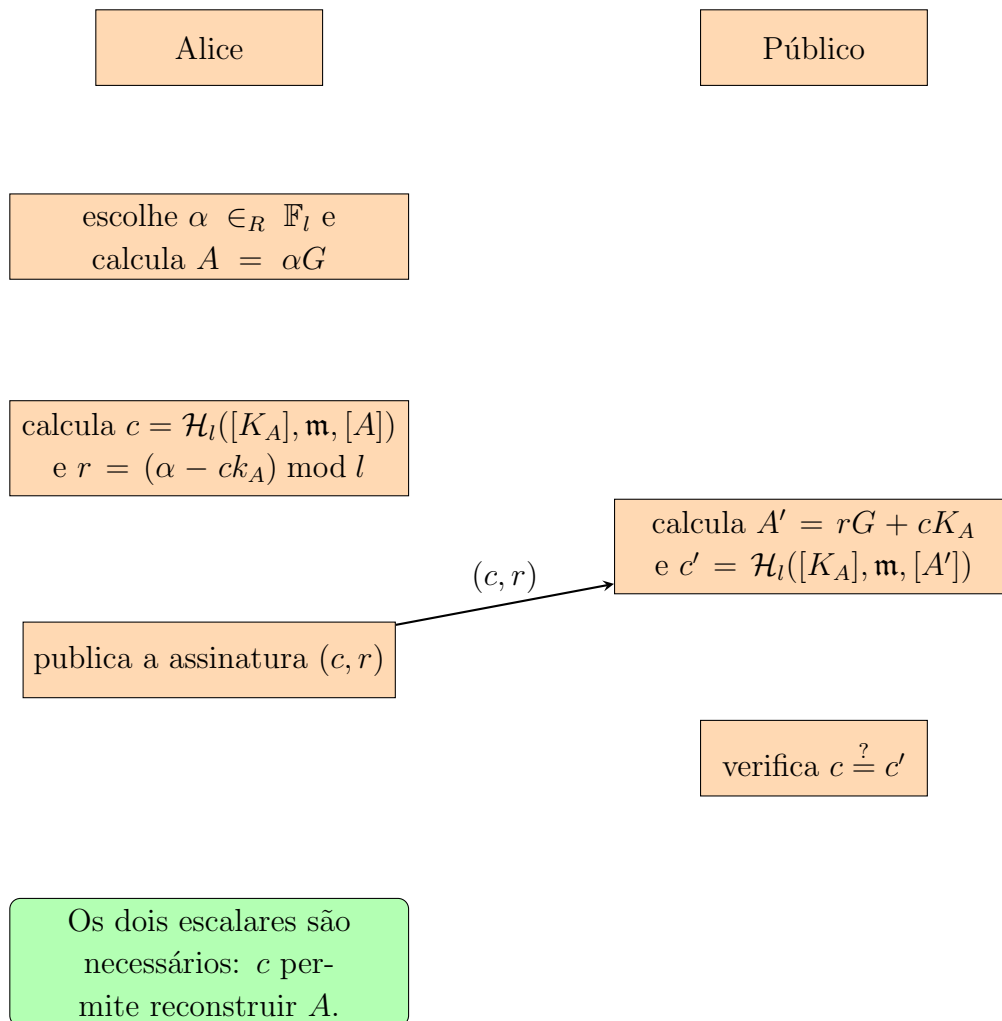
Um esquema de assinatura recebe uma mensagem de comprimento arbitrário e incorpora-a numa hash de comprimento fixo. Representaremos por $\mathbf{m}$ a sequência de bytes que o esquema

recebe. Algumas variantes definem uma modalidade de pré-hash, na qual essa entrada já é a hash da mensagem; essa escolha faz parte do protocolo e não deve ficar implícita.

As assinaturas permitem ao destinatário verificar que uma mensagem foi autorizada pelo titular de uma chave privada e que o conteúdo assinado não foi alterado. ECDSA é um esquema comum; veja-se [76], ANSI X9.62 e [72].

O esquema seguinte é uma formulação da prova de Schnorr transformada, com uma convenção de sinais que permite publicar dois escalares (c, r) em vez do ponto A . Pensar em assinaturas desta forma preparar-nos-á para as assinaturas em anel do capítulo seguinte.

Alice tem o par (k_A, K_A) . Para cada mensagem, escolhe um escalar secreto α novo e imprevisível; reutilizá-lo exporia k_A , exactamente como na prova interactiva.



Se $c = c'$, a assinatura é válida. A chave pública e a mensagem entram na hash, e as codificações devem ser inequívocas; um protocolo real inclui ainda um separador de domínio para não reutilizar o mesmo desafio noutro contexto.

Funciona porque

O verificador reconstrói exactamente o compromisso de Alice:

$$\begin{aligned} r &= \alpha - ck_A, \\ A' &= rG + cK_A \\ &= (\alpha - ck_A)G + cK_A \\ &= \alpha G - ck_A G + cK_A \\ &= \alpha G = A. \end{aligned}$$

Logo,

$$c' = \mathcal{H}_l([K_A], \mathbf{m}, [A']) = \mathcal{H}_l([K_A], \mathbf{m}, [A]) = c.$$

“dabra pokus!”

Portanto, uma assinatura produzida por Alice passa a verificação. Esta álgebra demonstra a correcção, não basta por si só para provar a infalsificabilidade; essa propriedade depende da dificuldade do PLD, da segurança da hash, da escolha correcta de α e do modelo de segurança do esquema.

Requisitos:

Neste esquema, a assinatura guarda dois escalares. Para a verificar, são ainda necessários a mensagem, a chave pública de curva e os parâmetros do protocolo.

2.4 Curva Edwards25519

Monero usa a curva de Edwards torcida *Edwards25519*, que é birracionalmente equivalente à curva de Montgomery *Curve25519*.¹⁵ As construções *Curve25519*, *Edwards25519* e *Ed25519* foram publicadas por Bernstein e colaboradores [35, 36, 37]. Convém não confundir os nomes: *Edwards25519* é a curva; *Ed25519* é uma instância do esquema de assinatura EdDSA sobre essa curva, que estudaremos mais abaixo.¹⁶

A curva é definida sobre o corpo primo $\mathbb{F}_q$, com $q = 2^{255} - 19$, pela equação

$$-x^2 + y^2 = 1 - \frac{121665}{121666}x^2y^2.$$

A fracção representa uma divisão em $\mathbb{F}_q$. Assim, na notação geral da secção 2.3.1, $a = -1$ e $d = -121665/121666 \bmod q$.

src/crypto/
crypto_ops_
builder/
ref10Comm-

Os parâmetros foram escolhidos por um processo público e explicável. Essa propriedade, por vezes chamada rigidez, reduz a liberdade que um criador teria para procurar secretamente uma

entedComb-
ined/
ge.h

¹⁵ Sem entrarmos nos pormenores, uma equivalência birracional relaciona pontos das duas curvas por funções racionais, com as excepções que essas funções necessariamente admitem.

¹⁶ Bernstein desenvolveu também a cifra ChaCha [34, 106], usada pela implementação Monero para cifrar certos dados sensíveis da carteira.

src/wallet/
ringdb.cpp

curva com uma fraqueza rara.¹⁷

O cuidado não é apenas teórico. O gerador Dual_EC_DRBG, que chegou a ser normalizado pelo NIST¹⁸, ficou associado a uma potencial porta de trás baseada nos seus parâmetros elípticos [71]. A influência da NSA sobre esse processo de normalização tornou-se um exemplo dos riscos de concentrar escolhas criptográficas pouco transparentes [17]. Isto não implica que todos os standards do NIST sejam defeituosos; explica por que valorizamos parâmetros reproduzíveis e diversidade de análise. O projecto Edwards25519 foi também apresentado com atenção à ausência de restrições por patentes (veja-se [82]) e a operações eficientes [37]. O grupo de pontos de Edwards25519 tem ordem $N = hl$, com cofactor $h = 8 = 2^3$ e ordem prima

$l = 7237005577332262213973186563042994240857116359379907606001950938285454250989$.

O inteiro l tem comprimento binário de 253 bits, pois $2^{252} < l < 2^{253}$; isso não significa que um escalar uniforme contenha 253 bits completos de entropia. A sua entropia é $\log_2 l$, muito próxima de 252 bits. Escalares e chaves privadas são habitualmente guardados em recipientes de 32 bytes, mas o tamanho da representação, o comprimento binário do módulo e a entropia são três grandezas distintas. A ordem total $8l$, por sua vez, é um inteiro de 256 bits e tem 77 algarismos decimais.

2.4.1 Representação binária

O representante canónico de um elemento de $\mathbb{F}_{2^{255}-19}$ está entre 0 e $q - 1$, pelo que cabe em 255 bits. A codificação usada por Edwards25519 ocupa 32 bytes em ordem *little-endian*; antes da compressão de pontos, o bit 255 desse recipiente está livre. Duas coordenadas completas ocupariam, portanto, 64 bytes.

Um escalar canónico em $\mathbb{F}_l$ também é guardado em 32 bytes, mas obedece ao limite diferente $0 \leq s < l$. Não devemos confundir uma sequência arbitrária de 32 bytes, um elemento do corpo de coordenadas, um escalar reduzido e uma codificação canónica: têm o mesmo tamanho exterior, não o mesmo domínio.

2.4.2 Compressão de ponto elíptico

Um ponto de Edwards25519 pode ser codificado nos mesmos 32 bytes que uma única coordenada. A ideia geral de compressão de pontos é anterior a esta curva [96]; a codificação de Edwards25519 é descrita em [36, 78].

¹⁷ Uma curva pode não ter fraquezas públicas conhecidas e, ainda assim, ter sido seleccionada entre muitas candidatas por uma razão que o seu criador não revelou. Exigir uma derivação reproduzível dos parâmetros limita esse espaço de escolha. Edwards25519 é classificada como uma curva de geração totalmente explicada [128].

¹⁸ National Institute of Standards and Technology, <https://www.nist.gov/>

Com $a = -1$, a equação da curva pode ser reorganizada como

$$x^2 = \frac{y^2 - 1}{dy^2 + 1}, \quad d = -\frac{121665}{121666} \bmod q.$$

Para um y válido, recuperar x consiste em extrair uma raiz quadrada no corpo. Em regra há duas possibilidades, x e $-x$; quando $x = 0$, elas coincidem. Como q é ímpar, os representantes canônicos de $x \neq 0$ e $-x$ têm paridades opostas: por exemplo, módulo 5, os valores 3 e $-3 \bmod 5 = 2$ são um ímpar e um par. Um único bit escolhe, portanto, a raiz pretendida. Esse bit cabe na posição 255, que estava livre na codificação de y . Eis o procedimento conceptual para um ponto (x, y) :

Codificar Codifica-se y canonicamente em 32 bytes *little-endian* e coloca-se no bit 255 a paridade do representante canônico de x : zero se x é par, um se é ímpar. Chamemos y' ao resultado.

Descodificar

1. Copie-se o bit 255 de y' para b , limpe-se esse bit e interpretem-se os restantes como y . Rejeita-se a codificação se $y \geq q$, pois não seria canónica.
2. Calcule-se $u = (y^2 - 1) \bmod q$ e $v = (dy^2 + 1) \bmod q$, de modo que $x^2 = u/v$ no corpo.
3. Calcule-se¹⁹

$$z = uv^3(uv^7)^{(q-5)/8} \bmod q.$$
 - (a) Se $uz^2 \equiv u \pmod{q}$, ponha-se $x' = z$.
 - (b) Se $uz^2 \equiv -u \pmod{q}$, ponha-se $x' = z 2^{(q-1)/4} \bmod q$.
 - (c) Se nenhuma congruência se verificar, y' não codifica um ponto e deve ser rejeitado.
4. Se a paridade de x' diferir de b , ponha-se $x = (-x') \bmod q$; caso contrário, $x = x'$. Rejeita-se ainda o caso $x = 0$ e $b = 1$, a codificação não canónica de “zero negativo”.
5. O resultado é o ponto descomprimido (x, y) .

O gerador convencional do subgrupo de ordem l é $G = (x, 4/5)$, com a raiz par de x [36]. Por isso, a sua codificação usa $y = 4/5 \bmod q$ e bit de sinal zero.

2.4.3 Algoritmo de assinatura EdDSA

EdDSA designa uma família de assinaturas de estilo Schnorr. *Ed25519* é a instância que usa Edwards25519; não é o nome da curva. O artigo original apresentou-a como uma alternativa eficiente a ECDSA e relatou mais de 100 000 assinaturas por segundo no equipamento então

¹⁹ Como $q = 2^{255} - 19 \equiv 5 \pmod{8}$, os expoentes $(q-5)/8$ e $(q-1)/4$ são inteiros.

usado [36]. A especificação completa encontra-se na RFC 8032 [79]. Ed25519 deriva o valor efémero deterministicamente de um segredo e da mensagem, em vez de pedir ao sistema um novo número aleatório por assinatura. Isto evita uma classe importante de falhas de geradores aleatórios, embora não elimine a necessidade de proteger o segredo, a implementação e os cálculos contra falhas e canais laterais. O desenho procura, entre outros objectivos, evitar acessos a posições de memória dependentes de dados secretos e reduzir ataques temporais à cache [36].

A chave privada externa é uma semente s de 32 bytes. Ed25519 calcula uma hash SHA-512 dessa semente. Os primeiros 32 bytes são podados: limpam-se os três bits menos significativos e o bit mais significativo, e fixa-se o segundo bit mais significativo. Interpretado em *little-endian*, o resultado é o inteiro secreto a ; os 32 bytes restantes formam um prefixo secreto p . A chave pública é $A = aG$, transmitida na sua codificação comprimida $[A]$.

Estas grandezas voltam a ilustrar a diferença entre tamanho e entropia. Uma semente uniforme de 32 bytes tem 256 bits de entropia; o inteiro podado a tem comprimento de 255 bits, mas apenas 251 posições variáveis, e não é uma codificação canónica de um escalar menor que l . Já os escalares da assinatura são reduzidos módulo l e codificados em 32 bytes.

Assinatura

Para a variante pura Ed25519, seja $\mathbf{m}$ a mensagem exacta. A variante Ed25519ph, que recebe uma pré-hash, é um protocolo distinto e tem de ser seleccionada explicitamente [79]. Escrevendo $\mathcal{H}_l$ para SHA-512 seguida da conversão e redução módulo l :

1. Calcule-se o escalar efémero $\rho = \mathcal{H}_l(p, \mathbf{m})$ e o ponto $R = \rho G$.
2. Calcule-se o desafio $e = \mathcal{H}_l([R], [A], \mathbf{m})$.
3. Calcule-se $S = (\rho + ea) \bmod l$.
4. A assinatura é $([R], [S])$, um ponto comprimido e um escalar canónico.

Verificação

A verificação procede da seguinte forma:

1. Decodifiquem-se $[A]$ e $[R]$ como pontos e $[S]$ como escalar. Rejeitem-se codificações inválidas ou não canónicas e valores $S \geq l$.
2. Calcule-se $e' = \mathcal{H}_l([R], [A], \mathbf{m})$.

3. Aceite-se apenas se a equação de verificação da RFC 8032 se cumprir:

$$8SG \stackrel{?}{=} 8R + 8e'A.$$

O factor $8 = 2^3$ é o cofactor de Edwards25519 [36, 79]. Multiplicar um ponto arbitrário por 8 elimina a sua componente de pequena ordem; não demonstra que o ponto original já pertencia ao subgrupo primo. Em particular, a equação cofactorizada compara os dois lados depois de apagar possíveis componentes de torção. Uma verificação explícita $lA \stackrel{?}{=} 0$, acompanhada da rejeição da identidade, testa se a chave pública pertence ao subgrupo de ordem l . Não é sinónima de multiplicar toda a equação pelo cofactor. Protocolos e bibliotecas podem escolher regras de validação mais estritas, mas signatário e verificador têm de concordar exactamente nas mesmas regras. Esta distinção reaparecerá na secção 3.4.

Funciona porque

Para uma assinatura honesta, $A = aG$ e $R = \rho G$. Logo,

$$\begin{aligned} 8SG &= 8(\rho + ea)G \\ &= 8\rho G + 8e(aG) \\ &= 8R + 8eA. \end{aligned}$$

O verificador recompõe o mesmo e a partir da mensagem, da chave e de $[R]$, pelo que a igualdade se verifica.

Requisitos:

A assinatura Ed25519 guarda um ponto comprimido de 32 bytes e um escalar de 32 bytes: 64 bytes no total. A chave pública comprimida ocupa mais 32 bytes, mas normalmente é fornecida separadamente da assinatura. A semente privada nunca é transmitida.

2.5 Operador binário XOR

O operador binário XOR será útil nas secções 4.4 e 5.3. Recebe dois bits e devolve 1 se exactamente um deles for 1 [21]. Eis a tabela de verdade:

A	B	$A \oplus B$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Bit a bit, XOR é a adição módulo 2. Por exemplo,

$$\{1, 1\} \oplus \{1, 0\} = \{(1 + 1) \bmod 2, (1 + 0) \bmod 2\} = \{0, 1\}.$$

Da tabela seguem três identidades simples:

$$A \oplus 0 = A, \quad A \oplus A = 0, \quad (A \oplus B) \oplus B = A.$$

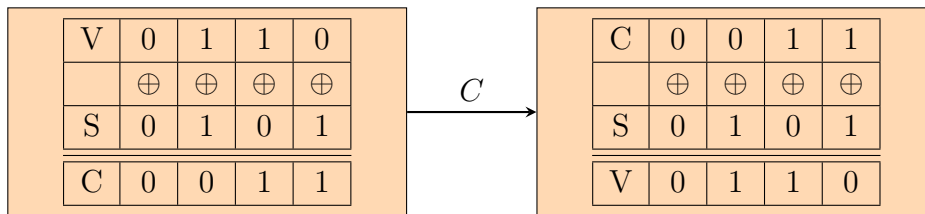
Suponhamos que Alice quer cifrar um vector privado V de n bits. Ela escolhe uma chave S também de n bits e envia a Bob

$$C = V \oplus S.$$

Bob, que conhece S , recupera a mensagem porque

$$C \oplus S = (V \oplus S) \oplus S = V.$$

Para cada valor fixo de C , há 2^n pares (V, S) que o produzem: a cada candidato V corresponde exactamente $S = C \oplus V$.²⁰



Isto só dá segredo perfeito, no sentido da teoria da informação, sob hipóteses fortes: S tem de ser secreta, uniforme em $\{0, 1\}^n$, independente de V e usada uma única vez. Nessas condições, observar C não altera a probabilidade de qualquer mensagem. Se a mesma chave for reutilizada, então $C_1 \oplus C_2 = V_1 \oplus V_2$, o que revela uma relação entre as mensagens. Uma chave enviesada, previsível ou mais curta também destrói a conclusão.

Quando S é derivada de Diffie–Hellman ou de uma palavra-passe, a sua segurança é apenas computacional e depende da função de derivação e das hipóteses subjacentes. Além disso, XOR sozinho não autentica o texto cifrado: uma construção real usa normalmente uma cifra autenticada, como já antecipámos na secção 2.3.3.

²⁰ Outra aplicação de XOR é trocar dois registos sem um terceiro: $\{A, B\} \rightarrow \{A \oplus B, B\} \rightarrow \{A \oplus B, A\} \rightarrow \{B, A\}$.

CAPÍTULO 3

Assinaturas tipo Schnorr avançadas

Entre as ferramentas do capítulo anterior, construimos uma prova de Schnorr a partir de uma só relação $K = kG$. Podemos agora ligar várias relações ao mesmo desafio, esconder a posição da relação verdadeira num anel e, por fim, tornar as assinaturas ligáveis. SAG e bLSAG servirão de antepassados conceptuais; MLSAG explica a evolução histórica de RingCT; CLSAG é a construção usada pelas transacções activas na versão 16 do protocolo. Esta ordem permite-nos ver o mecanismo a crescer sem confundir história com consenso actual.

Em todo o capítulo trabalhamos no subgrupo de ordem prima l e escrevemos $\mathbb{Z}_l$ para os escalares. As listas passadas a uma função hash têm uma codificação canónica e não ambígua: incluem a ordem e o número dos seus elementos. $\mathcal{H}_n$ designa uma função hash para escalares e $\mathcal{H}_p$, quando aparecer, uma função hash para pontos. São operações diferentes.

3.1 Igualdade do logaritmo discreto em várias bases

Suponhamos que Alice publica $K_1 = kJ_1$ e $K_2 = kJ_2$. O primeiro ponto pode ser uma chave pública kG , enquanto o segundo pode ser o segredo Diffie–Hellman kR da secção 2.3.3. Alice quer provar duas coisas ao mesmo tempo: conhece o logaritmo discreto e esse logaritmo é o mesmo nas duas bases. Uma resposta Schnorr comum às duas relações faz precisamente esse trabalho.

Declaração e testemunha

Seja $d \geq 1$. A declaração pública, escrita como listas ordenadas, é

$$\mathcal{J} = (J_1, \dots, J_d), \quad \mathcal{K} = (K_1, \dots, K_d).$$

A testemunha privada é um único $k \in \mathbb{Z}_l$ tal que

$$K_i = kJ_i \quad \text{para todo } i \in \{1, \dots, d\}.$$

Cada J_i e K_i deve ter uma codificação válida, pertencer ao subgrupo de ordem l e não ser a identidade. Sem estas condições, uma base nula poderia tornar uma das relações vazia de conteúdo.

A transformação Fiat–Shamir inclui ainda um rótulo de domínio e um contexto x . Numa assinatura, x contém a mensagem M ; numa prova destinada a outro protocolo, contém a sessão e os objectos a que a prova deve ficar presa.¹

Assumimos que $\mathcal{H}_n$ transforma essa codificação em $\mathbb{Z}_l$. Não se exige que cada entrada tenha uma imagem diferente; uma função hash tem colisões em princípio. A análise usa-a como oráculo aleatório e a segurança computacional exige que seja impraticável encontrar colisões ou prever desafios.²

Prova não interactiva

1. Escolhe-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e calculam-se os compromissos $A_i = \alpha J_i$, para $i = 1, \dots, d$.

2. Calcula-se o desafio

$$c = \mathcal{H}_n(\text{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A_1], \dots, [A_d]).$$

3. Calcula-se a resposta

$$r = (\alpha - ck) \bmod l.$$

4. Publica-se a prova (c, r) . Os compromissos não precisam de ser publicados separadamente, porque o verificador os reconstrói.

Verificação

O verificador rejeita primeiro pontos ou escalares mal codificados, pontos fora do subgrupo, identidades e dimensões incoerentes. Depois calcula

$$A'_i = rJ_i + cK_i, \quad i = 1, \dots, d,$$

$$c' = \mathcal{H}_n(\text{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A'_1], \dots, [A'_d])$$

e aceita apenas se $c' = c$.

¹ Uma prova deste género torna-se uma assinatura quando a mensagem M é incluída no contexto do desafio.

² No código Monero, a operação correspondente calcula Keccak-256 e reduz os 256 bits módulo l . O escalar zero pertence legitimamente a $\mathbb{Z}_l$; a segurança não depende de excluir esse resultado, cuja ocorrência é de probabilidade desprezável.

Funciona porque

Para uma prova honesta, cada reconstrução devolve o compromisso original:

$$\begin{aligned} A'_i &= rJ_i + cK_i \\ &= (\alpha - ck)J_i + c(kJ_i) \\ &= \alpha J_i = A_i. \end{aligned}$$

Logo o verificador recompõe exactamente a mesma entrada de $\mathcal{H}_n$, pelo que

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_n(\text{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A_1], \dots, [A_d]) &= \mathcal{H}_n(\text{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A'_1], \dots, [A'_d]), \\ c &= c'. \end{aligned}$$

Com $d = 1$, recuperamos a prova de Schnorr da secção 2.3.4. Para $d > 1$, usar o mesmo α , o mesmo desafio e a mesma resposta liga as relações. No modelo do oráculo aleatório, duas transcrições aceitáveis com os mesmos compromissos e desafios distintos permitem extrair k ; esta é a razão formal para falar em prova de conhecimento. A conclusão depende da dificuldade do logaritmo discreto no subgrupo e da validação dos pontos, não apenas da igualdade $c = c'$.

O valor α nunca pode ser reutilizado com outro desafio. De $r = \alpha - ck$ e $r' = \alpha - c'k$, um observador obtém

$$k = (r - r')(c' - c)^{-1} \pmod{l}.$$

Também por isso, qualquer geração determinística do valor efêmero deve ficar presa a todo o contexto e a todas as chaves públicas.

3.2 Uma prova com múltiplas chaves privadas

A construção anterior reutilizava uma testemunha em várias bases. Podemos fazer o complemento: provar simultaneamente várias relações, cada qual com a sua testemunha, mas reuni-las num só desafio. É uma composição «E» de provas de Schnorr: a prova só é válida quando todas as relações o são.

Declaração e testemunhas

Para $d \geq 1$, sejam

$$\mathcal{J} = (J_1, \dots, J_d), \quad \mathcal{K} = (K_1, \dots, K_d).$$

A declaração pública afirma que existem testemunhas $(k_1, \dots, k_d) \in \mathbb{Z}_l^d$ tais que

$$K_i = k_i J_i \quad \text{para todo } i \in \{1, \dots, d\}.$$

As bases podem repetir-se, e podem mesmo ser todas iguais a G .³ Tal como antes, o verificador exige listas com a mesma dimensão, codificações canónicas, pontos não nulos no subgrupo de ordem l e escalares canónicos. O contexto público x inclui a mensagem ou a finalidade da prova.

³ Bases repetidas seriam redundantes numa prova de igualdade de logaritmos, mas não aqui: por exemplo, $K_1 = k_1 G$ e $K_2 = k_2 G$ são duas relações distintas. A construção não afirma que os k_i sejam diferentes.

Prova não interactiva

1. Escolhem-se valores efêmeros independentes $\alpha_i \in_R \mathbb{Z}_l$ e calculam-se

$$A_i = \alpha_i J_i, \quad i = 1, \dots, d.$$

2. Calcula-se o único desafio

$$c = \mathcal{H}_n(\text{Schnorr-AND}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A_1], \dots, [A_d]).$$

3. Calcula-se uma resposta por testemunha:

$$r_i = (\alpha_i - ck_i) \bmod l, \quad i = 1, \dots, d.$$

4. Publica-se

$$(c, r_1, \dots, r_d).$$

Verificação

Depois de validar a declaração e a prova, o verificador reconstrói

$$\begin{aligned} A'_i &= r_i J_i + c K_i, \quad i = 1, \dots, d, \\ c' &= \mathcal{H}_n(\text{Schnorr-AND}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A'_1], \dots, [A'_d]) \end{aligned}$$

e aceita apenas se $c' = c$.

Funciona porque

Para cada índice,

$$\begin{aligned} r_i J_i + c K_i &= (\alpha_i - ck_i) J_i + c(k_i J_i) \\ &= \alpha_i J_i = A_i. \end{aligned}$$

Assim, todos os argumentos reconstruídos são iguais aos argumentos usados pelo provador. Abreviando por $\mathcal{T} = (\text{Schnorr-AND}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K})$ o prefixo comum da transcrição, obtemos

$$\begin{aligned} c' &= \mathcal{H}_n(\mathcal{T}, [A'_1], \dots, [A'_d]) \\ &= \mathcal{H}_n(\mathcal{T}, [A_1], \dots, [A_d]) = c. \end{aligned}$$

O desafio partilhado poupa $d - 1$ escalares em comparação com d provas Fiat–Shamir independentes; não junta as testemunhas numa só. No modelo do oráculo aleatório, duas transcrições com os mesmos compromissos e desafios distintos permitem extrair cada

$$k_i = (r_i - r'_i)(c' - c)^{-1} \pmod{l}.$$

Por conseguinte, a alegação de conhecimento de todas as chaves depende da dificuldade do logaritmo discreto e de a transcrição ligar o domínio, o contexto, todas as bases, todas as chaves e todos os compromissos.

Cada α_i deve ser imprevisível e não pode reaparecer sob outro desafio: reutilizar apenas um deles basta para revelar o respectivo k_i . Índices trocados, listas truncadas ou uma codificação ambígua mudariam a declaração; por isso, dimensões e ordem são parte do que se autentica.

3.3 Assinaturas espontâneas anônimas de grupo

As assinaturas de grupo de Chaum e van Heyst recorriam a uma entidade de confiança para formar o grupo e, em certas variantes, para resolver disputas [51]. Uma assinatura em anel segue outra filosofia: o signatário escolhe espontaneamente um conjunto de chaves públicas e não precisa da autorização nem da colaboração dos respectivos donos. A ideia nasceu no trabalho de Rivest, Shamir e Tauman [127]; Liu, Wei e Wong desenvolveram depois a variante ligável LSAG [87]. Começaremos por SAG, sem ligação, porque o seu anel de desafios será a engrenagem das construções seguintes.

Declaração, testemunha e índice

Seja M a mensagem e seja

$$\mathcal{R} = (K_1, \dots, K_n), \quad n \geq 1,$$

um anel ordenado de chaves públicas distintas. O signatário conhece um índice secreto $\pi \in \{1, \dots, n\}$ e a testemunha $k_\pi \in \mathbb{Z}_l$ que satisfaz

$$K_\pi = k_\pi G.$$

A declaração é uma disjunção: «conheço a chave privada de *algum* membro de $\mathcal{R}$ ». A posição π não faz parte da assinatura. Todas as chaves devem ter codificações canónicas, ser pontos não nulos do subgrupo de ordem l , e a ordem e o comprimento do anel ficam presos à transcrição.

Para simplificar os índices, convencionamos que $c_{n+1} = c_1$. A função $\mathcal{H}_n$ recebe um rótulo de domínio, o anel inteiro, a mensagem e o compromisso da ronda. O chamado *prefixo de chave* é precisamente esta inclusão explícita de $\mathcal{R}$ no desafio; impede que a mesma transcrição seja destacada de um anel e apresentada como pertencendo a outro.

Assinatura

1. Escolhe-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$. Para cada $i \neq \pi$, escolhe-se ainda uma resposta simulada $r_i \in_R \mathbb{Z}_l$.
2. Inicia-se a ronda posterior ao signatário:

$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [\alpha G]).$$

3. Percorrem-se, por ordem cíclica, $i = \pi + 1, \pi + 2, \dots, n, 1, \dots, \pi - 1$. Em cada posição calcula-se

$$\begin{aligned} L_i &= r_i G + c_i K_i, \\ c_{i+1} &= \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [L_i]). \end{aligned}$$

4. Fecha-se o anel com a única resposta que não foi simulada:

$$r_\pi = (\alpha - c_\pi k_\pi) \bmod l.$$

A assinatura é

$$\sigma = (c_1, r_1, \dots, r_n).$$

O anel e a mensagem têm de acompanhar a verificação, mas podem estar noutro campo do protocolo; não é necessário repeti-los dentro desta lista de escalares.

Verificação

O verificador confirma $n \geq 1$, o número exacto de respostas e a canonicidade de $c_1, r_1, \dots, r_n$, além de validar todas as chaves do anel. Depois põe $\hat{c}_1 = c_1$ e, para $i = 1, \dots, n$, calcula

$$\hat{L}_i = r_i G + \hat{c}_i K_i,$$

$$\hat{c}_{i+1} = \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [\hat{L}_i]).$$

No último passo, $\hat{c}_{n+1}$ é o desafio reconstruído para a primeira posição. Aceita-se se e só se

$$\hat{c}_{n+1} = c_1.$$

Comparar o desafio final com o inicial, e não com o desafio da ronda anterior, é o que testa o fecho circular.

Funciona porque

Nas posições simuladas, o verificador repete literalmente os cálculos do signatário. Na posição verdadeira,

$$\begin{aligned} \hat{L}_\pi &= r_\pi G + c_\pi K_\pi \\ &= (\alpha - c_\pi k_\pi) G + c_\pi (k_\pi G) \\ &= \alpha G. \end{aligned}$$

Assim, também essa ronda devolve o compromisso inicial e a cadeia inteira fecha.

Vejamos o antigo exemplo de três membros, agora com os índices bem à vista. Se $\pi = 2$, o signatário escolhe α, r_1, r_3 e calcula

$$\begin{aligned} c_3 &= \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [\alpha G]), \\ c_1 &= \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_3 G + c_3 K_3]), \\ c_2 &= \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_1 G + c_1 K_1]), \\ r_2 &= (\alpha - c_2 k_2) \bmod l. \end{aligned}$$

Como

$$r_2 G + c_2 K_2 = (\alpha - c_2 k_2) G + c_2 (k_2 G) = \alpha G,$$

o verificador obtém sucessivamente

$$\begin{aligned} \hat{c}_2 &= \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_1 G + c_1 K_1]), \\ \hat{c}_3 &= \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_2 G + \hat{c}_2 K_2]), \\ \hat{c}_1 &= \mathcal{H}_n(\text{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_3 G + \hat{c}_3 K_3]) = c_1. \end{aligned}$$

O que a assinatura garante

Sob a dificuldade do logaritmo discreto e no modelo do oráculo aleatório, a cadeia prova conhecimento de uma das chaves privadas sem revelar qual. A distribuição das respostas simuladas deve ser indistinguível da resposta verdadeira; valores efêmeros enviesados, previsíveis ou reutilizados podem denunciar π e, no caso de reutilização, revelar k_π . A infalsificabilidade exige ainda que mensagem, domínio, anel completo e compromissos sejam ligados ao hash e que chaves malformadas ou de pequena ordem sejam rejeitadas.

O tamanho n é apenas o conjunto de anonimidade criptográfico máximo. Se os membros forem escolhidos de maneira reconhecível ou informação externa excluir alguns deles, a ambiguidade efectiva será menor. Para $n = 1$, SAG reduz-se essencialmente a Schnorr e não oferece anonimidade. Finalmente, SAG não é ligável: duas assinaturas válidas não revelam, por si só, se usaram a mesma chave. A imagem de chave da próxima secção acrescentará essa propriedade.

3.4 Assinaturas em anel ligáveis de Adam Back

SAG esconde qual membro assinou, mas permite repetir a mesma chave sem deixar um marcador público. Uma assinatura em anel *ligável* acrescenta esse marcador: a imagem de chave. O objectivo não é revelar o signatário; é permitir que qualquer pessoa reconheça uma segunda utilização da mesma chave de uso único.

LSAG [87] ligava assinaturas relativas ao mesmo anel ordenado. A variante que estudaremos, habitualmente chamada bLSAG, torna a imagem independente dos chamarizes escolhidos. A adaptação foi exposta em [112] a partir de uma observação de Adam Back [33] sobre a assinatura CryptoNote [142], por sua vez relacionada com o trabalho de Fujisaki e Suzuki [69]. É um antepassado conceptual: não é a assinatura usada pelas transacções Monero activas.

Propriedades pretendidas

Ambiguidade do signatário Uma assinatura válida demonstra que alguém conhece a chave privada de um membro do anel, sem identificar a posição, salvo com probabilidade desprezável.⁴

Ligação Duas assinaturas válidas feitas com a mesma chave pública de uso único produzem a mesma imagem de chave, mesmo que as mensagens e os restantes membros dos anéis sejam diferentes. Reutilizar uma chave apenas como chamariz não cria uma ligação.

⁴ O anel dá apenas um limite superior para o conjunto de anonimidade. Chamarizes escolhidos de forma reconhecível, informação temporal ou análise de outras transacções podem excluir membros; aumentar n não transforma automaticamente todos os membros em candidatos igualmente plausíveis.

Infalsificabilidade Sem conhecer a chave privada de algum membro, um adversário não deve conseguir produzir uma assinatura válida, mesmo depois de escolher mensagens e anéis e observar assinaturas legítimas.

Estas propriedades são afirmações criptográficas no modelo do oráculo aleatório, sob as hipóteses indicadas adiante. Uma imagem repetida não prova, sozinha, propriedade civil, intenção nem validade de um gasto: é preciso validar a assinatura e todas as restantes regras do protocolo.

Hash para ponto e imagem de chave

Além de $\mathcal{H}_n$, que devolve escalares, precisamos de

$$\mathcal{H}_p : \{0, 1\}^* \longrightarrow \mathbb{G},$$

onde $\mathbb{G}$ é o subgrupo de ordem prima l . O resultado deve ser um ponto não nulo e a sua relação de logaritmo discreto com G não deve ser conhecida. Não bastaria calcular $\mathcal{H}_n(K)G$: como esse multiplicador é público, qualquer observador obterá $\mathcal{H}_n(K)K$ sem conhecer a chave privada.⁵

Para o membro verdadeiro $K_\pi = k_\pi G$, define-se

$$I = k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi).$$

I é a imagem de chave. Sendo determinística para a relação (K_π, k_π) , reaparece quando essa chave de uso único volta a assinar; como a base depende de K_π , chaves de uso único diferentes da mesma carteira não ficam linearmente ligadas.

Declaração, testemunha e assinatura

Sejam a mensagem M , o anel ordenado $\mathcal{R} = (K_1, \dots, K_n)$, com $n \geq 1$, o índice secreto $\pi \in \{1, \dots, n\}$ e a testemunha k_π tais que $K_\pi = k_\pi G$. Convencionamos novamente $c_{n+1} = c_1$.

1. Calcula-se a imagem $I = k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi)$.
2. Escolhem-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e $r_i \in_R \mathbb{Z}_l$ para todo $i \neq \pi$.
3. Inicia-se a ronda seguinte ao signatário:

$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n(\text{bLSAG}, \mathcal{R}, I, M, [\alpha G], [\alpha \mathcal{H}_p(K_\pi)]).$$

4. Para $i = \pi + 1, \dots, n, 1, \dots, \pi - 1$, calculam-se

$$L_i = r_i G + c_i K_i,$$

$$R_i = r_i \mathcal{H}_p(K_i) + c_i I,$$

$$c_{i+1} = \mathcal{H}_n(\text{bLSAG}, \mathcal{R}, I, M, [L_i], [R_i]).$$

⁵ A família Monero historicamente mapeia a codificação da chave para um ponto e limpa o cofactor; veja-se a descrição em [111] e a origem citada em [140]. Hash para ponto e hash para escalar não são operações permutáveis.

5. Fecha-se o anel com

$$r_\pi = (\alpha - c_\pi k_\pi) \bmod l.$$

A assinatura é

$$\sigma = (I, c_1, r_1, \dots, r_n).$$

Incluimos $\mathcal{R}$ e I no prefixo de cada desafio. A apresentação original de bLSAG omitia o anel nesse hash; o prefixo explícito é a prática prudente para assinaturas deste género e evita depender de uma interpretação implícita da transcrição [81].

Verificação

O verificador confirma as dimensões, valida todos os escalares e chaves públicas e exige

$$I \neq 0 \quad \text{e} \quad lI = 0.$$

Depois põe $\hat{c}_1 = c_1$ e, para $i = 1, \dots, n$, calcula

$$\hat{L}_i = r_i G + \hat{c}_i K_i,$$

$$\hat{R}_i = r_i \mathcal{H}_p(K_i) + \hat{c}_i I,$$

$$\hat{c}_{i+1} = \mathcal{H}_n(\text{bLSAG}, \mathcal{R}, I, M, [\hat{L}_i], [\hat{R}_i]).$$

Aceita apenas se

$$\hat{c}_{n+1} = c_1.$$

A condição $lI = 0$, acompanhada da rejeição da identidade, prova que a imagem pertence ao subgrupo de ordem l . Isto não é o mesmo que multiplicar simplesmente a equação de verificação pelo cofactor. Se se aceitasse $I + T$, com T um ponto de pequena ordem t , um atacante poderia explorar a componente de torção e procurar desafios com resíduos convenientes módulo t , criando variantes que escapassem à ligação. Para um desafio divisível por t , por exemplo,

$$\begin{aligned} c(I + T) &= cI + cT \\ &= cI. \end{aligned}$$

A verificação de subgrupo elimina todas essas variantes. Esta falha existiu nos primeiros anos do Monero e foi corrigida antes de ser explorada, nas regras da versão 5 [68].

Funciona porque

Na posição verdadeira, as duas reconstruções devolvem os compromissos de α :

$$\begin{aligned} \hat{L}_\pi &= r_\pi G + c_\pi K_\pi \\ &= (\alpha - c_\pi k_\pi) G + c_\pi (k_\pi G) = \alpha G, \\ \hat{R}_\pi &= r_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi) + c_\pi I \\ &= (\alpha - c_\pi k_\pi) \mathcal{H}_p(K_\pi) + c_\pi k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi) \\ &= \alpha \mathcal{H}_p(K_\pi). \end{aligned}$$

As outras rondas foram simuladas exactamente como serão verificadas; portanto a cadeia fecha no c_1 publicado.

```
src/cryptonote_
core/cryptonote_
core.cpp
check_tx_inputs_
keyimages_
domain()
```

Ligação e hipóteses de segurança

Dadas duas assinaturas válidas

$$\sigma = (I, c_1, r_1, \dots, r_n),$$

$$\sigma' = (I', c'_1, r'_1, \dots, r'_{n'}),$$

o teste de ligação é simplesmente $I = I'$. Para uma mesma chave de uso único, ambas calculam

$$I = k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi),$$

logo a igualdade é inevitável. No sentido inverso, concluir que imagens iguais correspondem à mesma relação depende de a função hash para ponto se comportar como um oráculo aleatório no subgrupo, de serem impraticáveis colisões e logaritmos discretos e de todos os pontos terem sido validados.

Há uma hipótese distinta por trás da ambiguidade. Para testar se o candidato $K_i = k_i G$ corresponde à imagem $I = k_i \mathcal{H}_p(K_i)$, um observador teria de decidir se

$$(G, K_i, \mathcal{H}_p(K_i), I)$$

é um quádruplo Diffie–Hellman. A dificuldade deste problema decisional impede o teste. O PCDH pede antes *calcular* I , e o PLD pede recuperar k_i . Um algoritmo para o PLD resolveria também os dois problemas Diffie–Hellman, mas a mera dificuldade conhecida do PLD não demonstra, em geral, a dificuldade decisional ou computacional.

Mesmo quando duas assinaturas estão ligadas, a imagem não revela qual membro assinou. Se os dois anéis tiverem apenas uma chave em comum, porém, a intersecção denuncia essa chave; é uma perda de anonimidade causada pelo contexto dos anéis, não uma quebra da equação. A infalsificabilidade exige, além do logaritmo discreto, prefixos completos, separação de domínio e resistência do Fiat–Shamir no modelo do oráculo aleatório. Chaves públicas malformadas, pontos de torção, respostas não canônicas e cumprimentos incoerentes têm de ser rejeitados antes do fecho da cadeia.

Como em Schnorr e SAG, reutilizar α sob desafios diferentes revela a testemunha. Uma fonte de aleatoriedade defeituosa pode também distinguir a posição verdadeira das respostas simuladas. A assinatura guarda $n + 1$ escalares e uma imagem de chave, além do anel público.

3.5 Assinaturas em anel ligáveis com múltiplas camadas

MLSAG generaliza bLSAG a uma matriz de chaves [112]. Foi uma peça central das primeiras transações RingCT, pelo que continua a ser necessária para compreender dados históricos e a evolução do protocolo. Não é, contudo, a assinatura criada nem admitida para novas transações na versão 16: CLSAG foi admitida na versão 13 e tornou-se obrigatória a partir da versão 14 na revisão Monero aqui consultada.

Matriz, declaração e testemunhas

Seja M a mensagem. Fixemos a orientação antes de escrever índices. Há $n \geq 2$ colunas, uma por membro do anel, e $m \geq 1$ linhas, uma por relação que o signatário deve provar. Escrevemos

$$\mathcal{R} = (K_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}.$$

O primeiro índice i escolhe a *coluna*; o segundo j , a *linha*. A declaração pública é que existe uma coluna secreta $\pi \in \{1, \dots, n\}$ para a qual o signatário conhece todas as testemunhas

$$(k_{\pi,1}, \dots, k_{\pi,m}) \in \mathbb{Z}_l^m, \quad K_{\pi,j} = k_{\pi,j}G.$$

Portanto, o conjunto de anonimidade tem no máximo n colunas, não nm chaves independentes. Todas as relações verdadeiras partilham o mesmo índice π ; se uma linha denunciar a coluna, denuncia-as a todas.

Na versão integralmente ligável que apresentamos, cada linha tem uma imagem

$$I_j = k_{\pi,j} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}), \quad j = 1, \dots, m.$$

Uma variante permite tornar ligáveis apenas $q \leq m$ linhas: essas linhas têm termos $R_{i,j}$ e imagens I_j ; as restantes têm apenas termos $L_{i,j}$. A fórmula abaixo corresponde a $q = m$, que torna visível a estrutura sem esconder casos num índice adicional.

O verificador exige uma matriz rectangular $n \times m$, pontos canónicos, não nulos e no subgrupo de ordem l , imagens também não nulas no mesmo subgrupo e exactamente nm respostas. Convencionamos $c_{n+1} = c_1$ e abreviamos o prefixo completo por

$$\Phi = (\text{MLSAG}, n, m, \mathcal{R}, I_1, \dots, I_m, M).$$

Esta codificação liga o domínio, as dimensões, cada posição da matriz, as imagens de chave e a mensagem.

Assinatura

1. Calculam-se as imagens

$$I_j = k_{\pi,j} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}), \quad j = 1, \dots, m.$$

2. Escolhem-se valores independentes $\alpha_j \in_R \mathbb{Z}_l$, para todas as linhas, e respostas $r_{i,j} \in_R \mathbb{Z}_l$, para todas as posições com $i \neq \pi$.

3. Inicia-se a ronda seguinte à coluna signatária:

$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n(\Phi, [\alpha_1 G], [\alpha_1 \mathcal{H}_p(K_{\pi,1})], \dots, [\alpha_m G], [\alpha_m \mathcal{H}_p(K_{\pi,m})]).$$

4. Para as colunas $i = \pi + 1, \dots, n, 1, \dots, \pi - 1$, calculam-se, em cada linha,

$$L_{i,j} = r_{i,j}G + c_i K_{i,j},$$

$$R_{i,j} = r_{i,j} \mathcal{H}_p(K_{i,j}) + c_i I_j, \quad j = 1, \dots, m,$$

e encadeia-se

$$c_{i+1} = \mathcal{H}_n(\Phi, [L_{i,1}], [R_{i,1}], \dots, [L_{i,m}], [R_{i,m}]).$$

5. Na coluna verdadeira, definem-se

$$r_{\pi,j} = (\alpha_j - c_{\pi}k_{\pi,j}) \bmod l, \quad j = 1, \dots, m.$$

A assinatura é

$$\sigma = (I_1, \dots, I_m, c_1, r_{1,1}, \dots, r_{1,m}, \dots, r_{n,1}, \dots, r_{n,m}).$$

Verificação

Após as validações de pontos, escalares e dimensões, põe-se $\widehat{c}_1 = c_1$. Para cada coluna $i = 1, \dots, n$ e linha $j = 1, \dots, m$, calculam-se

$$\widehat{L}_{i,j} = r_{i,j}G + \widehat{c}_i K_{i,j},$$

$$\widehat{R}_{i,j} = r_{i,j}\mathcal{H}_p(K_{i,j}) + \widehat{c}_i I_j.$$

O desafio seguinte é

$$\widehat{c}_{i+1} = \mathcal{H}_n(\Phi, [\widehat{L}_{i,1}], [\widehat{R}_{i,1}], \dots, [\widehat{L}_{i,m}], [\widehat{R}_{i,m}]).$$

Aceita-se apenas se o desafio depois da última coluna fechar a cadeia:

$$\widehat{c}_{n+1} = c_1.$$

Funciona porque

Nas colunas simuladas, os valores reconstruídos são os que o signatário usou. Na coluna π , para cada j ,

$$\begin{aligned} \widehat{L}_{\pi,j} &= r_{\pi,j}G + c_{\pi}K_{\pi,j} \\ &= (\alpha_j - c_{\pi}k_{\pi,j})G + c_{\pi}(k_{\pi,j}G) = \alpha_j G, \\ \widehat{R}_{\pi,j} &= r_{\pi,j}\mathcal{H}_p(K_{\pi,j}) + c_{\pi}I_j \\ &= (\alpha_j - c_{\pi}k_{\pi,j})\mathcal{H}_p(K_{\pi,j}) + c_{\pi}k_{\pi,j}\mathcal{H}_p(K_{\pi,j}) \\ &= \alpha_j \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}). \end{aligned}$$

O verificador recompõe, linha a linha e na mesma ordem, o compromisso que iniciou $c_{\pi+1}$. Uma só resposta errada basta para alterar esse desafio e impedir o fecho.

Ligação, anonimidade e infalsificabilidade

Se alguma testemunha $k_{\pi,j}$ for reutilizada para a mesma chave pública de uso único, a imagem I_j reaparece e liga as assinaturas. Uma chave que surja apenas como chamariz não produz imagem e não cria ligação. Tal como em bLSAG, anéis cuja intersecção seja pequena podem transformar uma ligação numa forte pista sobre π ; a criptografia não corrige um conjunto de anonimidade mal formado.

A infalsificabilidade exige conhecimento de *todas* as testemunhas da coluna escolhida, sob a dificuldade do PLD e no modelo do oráculo aleatório. A associação de uma imagem I_j ao

candidato $K_{i,j}$ forma uma instância decisional de Diffie–Hellman $(G, K_{i,j}, \mathcal{H}_p(K_{i,j}), I_j)$; por isso, a ambiguidade requer que esse teste decisional seja difícil. Esta hipótese não deve ser confundida com o PCDH, que pede calcular o quarto ponto, nem com o PLD, que pede recuperar o escalar. Em grupos gerais, uma destas dificuldades não prova automaticamente as outras.

Imagens e chaves fora do subgrupo, identidades, matrizes não rectangulares, ordens de linhas divergentes, desafios ou respostas não canónicos e prefixos incompletos invalidam o argumento de segurança. Reutilizar α_j sob desafios diferentes revela $k_{\pi,j}$, mesmo que os outros valores efémeros sejam novos.

Requisitos de espaço

Na variante com todas as linhas ligáveis, guardam-se $mn + 1$ escalares e m imagens de chave; a matriz contém mn chaves públicas. A assinatura cresce, portanto, com o produto das linhas pelas colunas. CLSAG conservará um único ciclo de n respostas ao agregar as relações de cada coluna.

3.6 Assinaturas em anel ligáveis concisas

CLSAG, de *concise linkable spontaneous anonymous group signature*, conserva a coluna secreta de MLSAG mas agrega as relações dessa coluna antes de percorrer o anel [70]. Em vez de publicar uma resposta por linha e por coluna, publica uma resposta por coluna. É esta a assinatura em anel usada pelas transacções activas na versão 16 do Monero.⁶

Chaves primárias e auxiliares

Seja M a mensagem. Voltamos à matriz

$$\mathcal{R} = (K_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n, \\ 1 \leq j \leq m}},$$

com $n \geq 1$ colunas e $m \geq 1$ linhas. A linha $j = 1$ contém as chaves *primárias*; as linhas $j > 1$, as chaves *auxiliares*. O signatário conhece uma coluna secreta π e todas as testemunhas

$$K_{\pi,j} = k_{\pi,j}G, \quad j = 1, \dots, m.$$

A ligação deve depender apenas da chave primária $k_{\pi,1}$; as relações auxiliares têm de ser provadas, mas não devem criar marcadores de gasto independentes.

Para cada coluna, define-se uma única base de imagem

$$H_i = \mathcal{H}_p(K_{i,1}).$$

⁶ No código consultado, CLSAG é admitida desde a versão 13 do protocolo e obrigatória para novas transacções RingCT desde a versão 14. MLSAG continua necessária para interpretar formatos históricos, mas não é válida para uma nova transacção v16.

As imagens da coluna verdadeira são

$$I_j = k_{\pi,j} H_\pi, \quad j = 1, \dots, m.$$

I_1 é a imagem primária e será usada no teste de ligação; $I_2, \dots, I_m$ são imagens auxiliares necessárias à agregação.

Todos os escalares, pontos, dimensões e codificações são validados como nas secções anteriores. Em particular, a imagem primária deve ser não nula e pertencer ao subgrupo de ordem l . O caso $n = 1$ é algebricamente válido, mas não oferece anonimidade; nas transacções v16 o anel tem exactamente 16 membros.

Pesos de agregação

Não podemos somar as linhas com coeficientes fixos. Um atacante poderia escolher uma chave ou imagem auxiliar que cancelasse outra e obter um agregado legítimo a partir de componentes ilegítimos. Por isso, CLSAG deriva um peso independente para cada linha:

$$\mu_j = \mathcal{H}_n(T_j, m, n, \mathcal{R}, I_1, \dots, I_m), \quad j = 1, \dots, m.$$

Os rótulos T_j separam os domínios e toda a declaração, incluindo as imagens, fica presa a cada peso [70]. Definem-se então

$$\begin{aligned} W_i &= \sum_{j=1}^m \mu_j K_{i,j}, \\ \widetilde{W} &= \sum_{j=1}^m \mu_j I_j, \\ w_\pi &= \sum_{j=1}^m \mu_j k_{\pi,j}. \end{aligned}$$

Na coluna verdadeira,

$$W_\pi = w_\pi G, \quad \widetilde{W} = w_\pi H_\pi.$$

Assim, muitas relações transformam-se numa só relação bLSAG, sem perder a vinculação às componentes.

Assinatura

Seja

$$\Psi = (T_c, m, n, \mathcal{R}, I_1, \dots, I_m, M)$$

o prefixo das rondas, com um domínio T_c distinto dos domínios de agregação. Convencionamos $c_{n+1} = c_1$.

1. Calculam-se H_i , as imagens I_j , os pesos μ_j , as chaves agregadas W_i , a imagem agregada $\widetilde{W}$ e a testemunha agregada w_π .

2. Escolhem-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e $r_i \in_R \mathbb{Z}_l$ para todo $i \neq \pi$.

3. Inicia-se a ronda seguinte à coluna signatária:

$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n(\Psi, [\alpha G], [\alpha H_\pi]).$$

4. Para $i = \pi + 1, \dots, n, 1, \dots, \pi - 1$, calculam-se

$$\begin{aligned} L_i &= r_i G + c_i W_i, \\ R_i &= r_i H_i + c_i \widetilde{W}, \\ c_{i+1} &= \mathcal{H}_n(\Psi, [L_i], [R_i]). \end{aligned}$$

5. Fecha-se a cadeia com

$$r_\pi = (\alpha - c_\pi w_\pi) \bmod l.$$

A assinatura conceptual é

$$\sigma = (I_1, \dots, I_m, c_1, r_1, \dots, r_n).$$

Verificação

O verificador recompõe os mesmos pesos, W_i e $\widetilde{W}$. Depois põe $\widehat{c}_1 = c_1$ e, para $i = 1, \dots, n$, calcula

$$\begin{aligned} \widehat{L}_i &= r_i G + \widehat{c}_i W_i, \\ \widehat{R}_i &= r_i H_i + \widehat{c}_i \widetilde{W}, \\ \widehat{c}_{i+1} &= \mathcal{H}_n(\Psi, [\widehat{L}_i], [\widehat{R}_i]). \end{aligned}$$

Aceita apenas se

$$\widehat{c}_{n+1} = c_1.$$

O desafio que se compara é, uma vez mais, o valor obtido *depois* da última coluna; trocar c_n , c_{n+1} e c_1 seria um erro de fronteira capaz de destruir o teste circular.

Funciona porque

Na coluna verdadeira, a resposta agregada reconstrói ambos os compromissos:

$$\begin{aligned} \widehat{L}_\pi &= r_\pi G + c_\pi W_\pi \\ &= (\alpha - c_\pi w_\pi) G + c_\pi (w_\pi G) = \alpha G, \\ \widehat{R}_\pi &= r_\pi H_\pi + c_\pi \widetilde{W} \\ &= (\alpha - c_\pi w_\pi) H_\pi + c_\pi (w_\pi H_\pi) = \alpha H_\pi. \end{aligned}$$

As rondas simuladas coincidem por construção; portanto o desafio volta ao c_1 publicado.

Os pesos são parte da correcção, não apenas uma compressão. Como cada μ_j depende de todas as chaves e imagens, escolher uma componente para cancelar outra altera os próprios coeficientes. No modelo do oráculo aleatório, encontrar o ponto fixo necessário para esse ataque tem probabilidade desprezável.

Especialização usada pelo Monero

Nas transacções Monero há duas linhas. A primeira contém chaves públicas de uso único

$$P_i = p_i G.$$

A segunda contém diferenças entre o compromisso candidato C_i^{nz} e um compromisso de compensação comum C_{off} :

$$C_i = C_i^{\text{nz}} - C_{\text{off}} = z_i G.$$

Na coluna verdadeira, o signatário conhece $p = p_\pi$ e $z = z_\pi$. Com $H_i = \mathcal{H}_p(P_i)$, calcula

$$I = p H_\pi,$$

$$D = z H_\pi.$$

I é a imagem primária. A assinatura serializa a imagem auxiliar como $\overline{D} = 8^{-1} D$; o verificador recupera $D = 8 \overline{D}$. Esta multiplicação pelo cofactor coloca a imagem auxiliar no subgrupo primo e o verificador rejeita $D = 0$. A imagem I , que determina a ligação, é rejeitada se for nula ou se $II \neq 0$.

Na implementação consultada, os pesos são exactamente

$$\mu_P = \mathcal{H}_n(\text{CLSAG_agg-0}, \mathbf{P}, \mathbf{C}^{\text{nz}}, I, \overline{D}, C_{\text{off}}),$$

$$\mu_C = \mathcal{H}_n(\text{CLSAG_agg-1}, \mathbf{P}, \mathbf{C}^{\text{nz}}, I, \overline{D}, C_{\text{off}}).$$

As duas relações agregadas são

$$W_i = \mu_P P_i + \mu_C (C_i^{\text{nz}} - C_{\text{off}}),$$

$$\widetilde{W} = \mu_P I + \mu_C D,$$

e a testemunha verdadeira é

$$w_\pi = \mu_P p + \mu_C z.$$

O hash de cada ronda usa o domínio `CLSAG_round` e liga, pela ordem serializada, todas as P_i , todos os C_i^{nz} , C_{off} , a mensagem da transacção e os dois compromissos L_i, R_i . I e $\overline{D}$ ficam ligados às rondas através dos pesos μ_P, μ_C . Em notação compacta:

$$L_i = r_i G + c_i \{ \mu_P P_i + \mu_C (C_i^{\text{nz}} - C_{\text{off}}) \},$$

$$R_i = r_i H_i + c_i (\mu_P I + \mu_C D).$$

A assinatura serializada contém $r_1, \dots, r_n$, c_1 e $\overline{D}$. I já aparece como imagem da entrada da transacção e é repostado na estrutura antes da verificação; não é duplicado no corpo CLSAG. O verificador da revisão consultada rejeita anéis vazios, números errados de respostas, c_1 ou respostas não canónicos, $I = 0$, $8 \overline{D} = 0$ e codificações de pontos inválidas; a validação da transacção exige ainda $II = 0$. Cada desafio de ronda reconstruído tem também de ser não nulo.

Ligação e hipóteses de segurança

O teste de ligação usa somente

$$I = k_{\pi,1} \mathcal{H}_p(K_{\pi,1}).$$

```
src/ringct/
rctSigs.cpp
CLSAG_Gen()
verRctCLSAG
Simple()
```

Se a chave primária de uso único assinar de novo, I reaparece. As imagens auxiliares não entram nesse teste: existem para provar a consistência da agregação, e tratá-las como marcadores poderia criar ligações que o protocolo não pretende.

A infalsificabilidade e o conhecimento da coluna dependem da dificuldade do PLD, da segurança Fiat–Shamir no modelo do oráculo aleatório e de os pesos impedirem cancelamentos de chaves. A impossibilidade de calcular uma imagem a partir de G, K, H sem a testemunha é uma hipótese do tipo PCDH; esconder a qual chave K_i corresponde a (H_i, I) exige a dificuldade do problema decisional de Diffie–Hellman. Resolver o PLD permitiria resolver os dois problemas Diffie–Hellman; o inverso, e a equivalência entre as respectivas dificuldades, não se seguem sem uma redução para o grupo usado.

A unicidade útil de I exige ainda uma função hash para ponto resistente a colisões, bases no subgrupo correcto e rejeição de identidade e torção. Uma imagem repetida só estabelece ligação entre assinaturas válidas; não prova, isoladamente, que uma saída pertencia a alguém nem que todas as regras de valor de uma transacção foram cumpridas.

Reutilizar α em dois desafios revela a testemunha agregada w_π . Se a reutilização ocorrer sob conjuntos de pesos independentes, várias equações lineares podem ainda revelar as testemunhas individuais. Respostas previsíveis ou não uniformes podem denunciar π . Por isso, valor efêmero, mensagem, matriz, imagens, dimensões, domínios e todos os prefixos devem ficar ligados à mesma execução.

Requisitos de espaço

Na forma geral, CLSAG guarda $n + 1$ escalares e m imagens, usando nm chaves públicas. A redução de $mn + 1$ para $n + 1$ escalares é a vantagem concisa em relação a MLSAG. Na especialização Monero, a imagem primária acompanha a entrada e a assinatura serializa apenas a imagem auxiliar, além desses $n + 1$ escalares.

CAPÍTULO 4

Endereços

Um endereço de Monero não é um cofre escrito na lista de blocos. É uma instrução pública que permite a um remetente criar uma nova saída para o destinatário. A lista de blocos guarda essa saída sob uma chave pública de utilização única; quem conhecer a chave privada correspondente poderá depois usá-la como entrada de uma nova transacção. A mesma saída não pode ser gasta duas vezes.

Por isso, quando dizemos que um endereço tem um saldo, abreviamos uma ideia mais precisa: uma carteira encontrou saídas que consegue detectar para esse endereço, determinou os respectivos montantes e ainda não as marcou como gastas. A conservação dos valores e a ocultação dos montantes serão tratadas nos capítulos 5 e 6; aqui isolaremos o encaminhamento e a detecção das saídas.

Salvo indicação em contrário, todas as observações sobre a implementação neste capítulo referem-se à fotografia do código Monero identificada no resumo inicial. A distinção será importante: algumas formas estão impostas pelo consenso da versão 16, ao passo que outras são convenções das carteiras para que remetentes e destinatários se entendam.

4.1 Chaves

Bob escolhe dois escalares privados não nulos do corpo escalar, $k_B^s, k_B^v \in \mathbb{Z}_l^*$, e publica os pontos

$$K_B^s = k_B^s G, \quad K_B^v = k_B^v G.$$

Como na Secção 2.3.2, G gera o subgrupo de ordem prima l . Chamaremos a k_B^s *chave privada de gasto* e a k_B^v *chave privada de vista*; os expoentes s e v recordar-nos-ão essas duas funções. O endereço principal é o par público (K_B^s, K_B^v) , nunca o par privado.

A separação permite entregar k_B^v , juntamente com o endereço público, a uma máquina de leitura ou a um auditor sem entregar k_B^s . Uma tal *carteira só de vista* consegue detectar saídas que lhe foram dirigidas, reconhecer o sub-endereço usado, decodificar os montantes RingCT e ler um ID de pagamento curto destinado a Bob. Não consegue calcular a chave privada de utilização única, criar a respectiva imagem de chave, autorizar um gasto nem assinar uma transacção. Sem imagens de chave importadas de uma carteira completa, também não consegue decidir com segurança se uma saída detectada já foi gasta. Ver não é possuir; muito menos é gastar.

As carteiras determinísticas da implementação consultada geram primeiro k^s e derivam normalmente $k^v = \mathcal{H}_n(k^s)$. É uma convenção de recuperação da carteira, não uma equação exigida pelo consenso; também é possível importar dois segredos independentes. Em qualquer caso, os segredos devem ser escalares canónicos e os pontos públicos esperados pertencem ao subgrupo gerado por G .

Codificação de um endereço principal

Para comunicar o par sem uma salada de bytes, Monero usa uma variante própria de Base58 [25, 4]. Na rede principal, a entrada binária de um endereço principal é

$$\text{varint}(18) \parallel K^s \parallel K^v,$$

pela mesma ordem em que os dois pontos aparecem na estrutura `account_public_address`. Calcula-se Keccak-256 sobre essa entrada, juntam-se os primeiros quatro bytes do resultado como soma de verificação e codifica-se tudo em blocos Base58. O resultado tem 95 caracteres e começa habitualmente por «4». O número 18, e não esse primeiro carácter isolado, é o prefixo que identifica simultaneamente a rede e o tipo de endereço.

Ao decodificar, a implementação exige Base58 bem formada, soma de verificação correcta, prefixo da rede e comprimento apropriados, e duas codificações canónicas de pontos da curva. A soma de quatro bytes detecta enganos de cópia; não autentica Bob, não cifra o endereço e não prova que alguém conhece as chaves privadas.

Requisitos. A rotina `check_key()` confirma que cada sequência de 32 bytes representa canonicamente um ponto da curva, mas não testa por si só se o ponto é não nulo e pertence ao subgrupo de ordem l . Uma carteira robusta deve exigir estas últimas condições para chaves de endereço, além de rejeitar escalares nulos ou não canónicos. As chaves produzidas pelo gerador normal satisfazem-nas por construção.

```
src/
common/
base58.
cpp
encode_
addr();
src/
crypto-
note_
basic/
crypto-
note_
basic_
impl.cpp
```

4.2 Endereços ocultos

Alice não escreve o endereço principal de Bob numa saída. Aplica-lhe antes uma troca semelhante a Diffie–Hellman e cria uma chave pública nova para cada saída [142]. O livro chamou historicamente a estes objectos *endereços ocultos*; diremos também, com maior precisão, *chaves de saída de utilização única*. Um observador pode ver a chave de saída, mas não o endereço público de que ela nasceu.

Uma saída para um endereço principal

Isolemos a saída de índice $t = 0$ em que Alice paga 0,123 XMR a Bob. Uma transacção RingCT comum da versão 16 tem pelo menos duas saídas, mas a construção de cada uma pode ser estudada separadamente. Alice conhece (K_B^s, K_B^v) e procede assim:

1. Gera, de modo uniforme, um escalar efémero não nulo $r \in_R \mathbb{Z}_l^*$. A função usada pela implementação rejeita zero e produz uma representação escalar canónica.

2. Calcula a *chave pública de transacção* ordinária

$$R = rG$$

e a derivação partilhada

$$\mathcal{D}_B = 8rK_B^v.$$

O factor 8 é o cofactor da curva. Faz parte da rotina `generate_key_derivation()` e não deve ser omitido.

3. Liga a derivação à posição serializada da saída:

$$h_0 = \mathcal{H}_n(\mathcal{D}_B, \text{varint}(0)),$$

$$K_0^o = h_0G + K_B^s.$$

A função $\mathcal{H}_n$ reduz o hash módulo l ; o índice é codificado como inteiro de comprimento variável, não como o carácter «0».

4. Coloca K_0^o no alvo da saída e, segundo a convenção das carteiras, coloca R no campo **extra**. Na versão 16 o alvo leva ainda a etiqueta de vista que definiremos abaixo. O compromisso que oculta o montante será explicado na Secção 5.3.

Ao percorrer a lista de blocos, Bob lê R e calcula

$$\mathcal{D}'_B = 8k_B^v R.$$

As duas partes obtêm exactamente os mesmos bytes de derivação, pois

$$\mathcal{D}'_B = 8k_B^v(rG) = 8r(k_B^v G) = 8rK_B^v = \mathcal{D}_B.$$

Para o índice $t = 0$, Bob recompõe h_0 e subtrai

$$K_0^o - h_0G = K_B^s.$$

```
src/crypto/
crypto.cpp
generate_
key_
deri-
vation(),
deri-
vation_
to_
scalar()
```

Uma carteira guarda as chaves públicas de gasto que reconhece numa tabela; a igualdade coloca esta saída na conta principal de Bob. Repetirá o teste para os índices e chaves públicas de transacção apropriados.

Funciona porque a chave privada correspondente é

$$k_0^o = h_0 + k_B^s \pmod{l},$$

$$K_0^o = (h_0 + k_B^s)G = k_0^o G.$$

Alice conhece r , $\mathcal{D}_B$, h_0 e K_0^o , mas não conhece k_B^s e portanto não obtém k_0^o . Uma carteira só de vista conhece k_B^v e reconhece K_B^s , mas continua sem a parcela k_B^s . Só a carteira completa calcula k_0^o , a imagem de chave e a assinatura necessárias para gastar. A detecção é uma conclusão local da carteira, não uma prova pública de propriedade; veremos a autorização do gasto no Capítulo 6.

Cofactor, codificações e pontos malformados

Se as duas chaves públicas provêm de escalares sobre G , todos os pontos acima já estão no subgrupo de ordem l . A multiplicação por 8 tem uma função mais geral: elimina a componente de torção de qualquer ponto Edwards decodificável antes de este ser usado como derivação. Não transforma, porém, uma chave maliciosa numa chave autenticada. Um ponto de baixa ordem pode resultar na identidade depois dessa multiplicação, e uma sequência que nem sequer codifique canonicamente um ponto faz `generate_key_derivation()` falhar.

As carteiras devem, pois, rejeitar ou saltar chaves públicas de transacção malformadas e exigir chaves de endereço não nulas no subgrupo primo. Também devem evitar o caso negligível $k_t^o = 0$, regenerando o segredo efêmero se necessário. A implementação gera r uniformemente em $\mathbb{Z}_l^*$, e os seus pontos honestos têm codificação canónica.

Há aqui uma fronteira de protocolo fácil de perder. O consenso valida que a chave pública de cada saída é uma codificação de ponto admissível e, na versão 16, que o alvo tem a variante com etiqueta. Não prova a relação entre K_t^o , R e qualquer endereço, nem exige que uma chave pública de transacção semanticamente válida exista em `extra`; esses são contractos de interoperabilidade das carteiras. A rotina de consenso `check_key()` também não impõe, isoladamente, pertença ao subgrupo primo. Uma transacção deliberadamente defeituosa pode assim ser aceite pelo consenso e, ainda assim, criar uma saída que a carteira pretendida não consiga encontrar ou gastar.

Etiquetas de vista

Testar $K_t^o - h_t G$ contra uma grande tabela de chaves públicas custa mais do que comparar um byte. Para cada derivação e índice, o remetente da implementação consultada calcula

$$v_t = \text{primeiroByte}(\mathcal{H}(\text{view_tag} \parallel \mathcal{D}_B \parallel \text{varint}(t))),$$

onde $\mathcal{H}$ é Keccak-256 sem redução escalar, e inclui v_t junto de K_t^o . O sal ASCII de oito bytes `view_tag` separa este uso dos restantes hashes.

Ao examinar uma saída, Bob calcula primeiro o seu próprio v_t . Se os bytes diferirem, a carteira salta logo a derivação pública completa. Se coincidirem, a saída é apenas uma *candidata*: a carteira ainda tem de subtrair $h_t G$ e encontrar a chave de gasto resultante na sua tabela. Para saídas alheias, e sob o comportamento pseudo-aleatório do hash, o filtro elimina em média 255 de cada 256; cerca de uma em 256 passa como falso positivo e recebe o teste completo.

Na versão 15 houve um período de transição em que uma transacção podia usar alvos antigos sem etiqueta ou alvos etiquetados, desde que todas as suas saídas tivessem o mesmo tipo. Na versão 16, congelada para esta edição, cada saída tem obrigatoriamente a variante `txout_to_tagged_key` e uma etiqueta de exactamente um byte. Saídas históricas sem etiqueta continuam a ser lidas pelo caminho de varrimento completo.

O consenso verifica a presença do byte, mas não consegue verificar se ele foi derivado do segredo partilhado. Uma etiqueta errada pode fazer uma carteira ignorar uma saída que, pela equação de K_t^o , lhe pertenceria. Logo, a etiqueta é uma optimização de varrimento, não prova de propriedade, não autorização de gasto e não mecanismo independente de privacidade. Um observador sem r nem k_B^v continua sem poder calcular $\mathcal{D}_B$; quem recebe a chave privada de vista calcula tanto a etiqueta como o teste completo. Para revelar partes escolhidas do histórico sem entregar essa chave, recorreremos ao Capítulo 12.

4.2.1 Transacções de múltiplas saídas

A transacção corrente costuma pagar ao destinatário e devolver troco ao remetente. Para transacções RingCT não mineiras, a versão 16 exige por consenso pelo menos duas saídas. A forma canónica de Bulletproof+ usada nessa versão agrega no máximo 16; por isso, uma transacção corrente tem $2 \leq p \leq 16$ saídas. As razões de valor e a prova de intervalo ficam para o capítulo seguinte.

Antes de criar as chaves, a carteira remetente baralha os destinos. O *índice de saída* $t \in \{0, \dots, p-1\}$ é a posição final no vector serializado `vout`, e é essa posição que todos os cálculos devem usar. Para uma transacção cujos destinatários têm endereços principais, um único segredo fresco $r \in_R \mathbb{Z}_l^*$ e $R = rG$ bastam. Para a saída t , destinada a (K_t^s, K_t^v) , definimos

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_t &= 8rK_t^v = 8k_t^v R, \\ h_t &= \mathcal{H}_n(\mathcal{D}_t, \text{varint}(t)), \\ K_t^o &= h_t G + K_t^s = (h_t + k_t^s)G, \\ k_t^o &= h_t + k_t^s \pmod{l}. \end{aligned}$$

Mesmo que Alice pague duas vezes ao mesmo endereço na mesma transacção, os índices diferentes entram no hash e produzem chaves de saída distintas, salvo colisão de probabilidade

src/crypto/
crypto.cpp
derive_
view_
tag();
src/crypto-
note_basic/
crypto-
note_
format_
utils.cpp

src/crypto-
note_core/
crypto-
note_
tx_utils.cpp
construct_

negligível. A etiqueta de vista de cada saída usa a mesma $\mathcal{D}_t$ e o mesmo $\text{varint}(t)$. O destinatário recompõe ambos a partir de $8k_t^v R$; uma carteira completa soma depois k_t^s para obter a testemunha privada.

É correcto partilhar r entre estas saídas da *mesma* transacção. Não se deve reutilizá-lo noutra transacção: R repetiria imediatamente, ligando as duas construções, e repetiria também as derivações para os mesmos destinatários. Se houver sub-endereços, a escolha de R e o número de segredos efémeros mudam; veremos já esse caso na Secção 4.3.

4.3 Sub-endereços

Um endereço principal pode originar muitos sub-endereços. Todos conduzem à mesma carteira, mas Bob pode entregar um diferente a cada cliente, factura ou serviço e, quando a saída for detectada, saber qual deles foi usado. Ao contrário de publicar repetidamente o endereço principal, isto evita que um observador ligue essas identidades apenas por igualdade textual [109].

Os sub-endereços entraram no software associado à versão 7 do protocolo [80]. A carteira mantém uma tabela das respectivas chaves públicas de gasto: construir essa tabela requer tempo e memória proporcionais ao número de sub-endereços, mas cada saída candidata pode ser classificada por uma consulta à tabela, sem uma nova passagem completa pela lista de blocos para cada endereço.

Derivação e codificação

O índice de uma conta e de um sub-endereço é o par

$$\iota = (j, i) \in \{0, \dots, 2^{32} - 1\} \times \{0, \dots, 2^{32} - 1\}.$$

A implementação reserva $\iota = (0, 0)$ para o endereço principal. Para outro par, codifica j e i como inteiros de 32 bits em ordem *little-endian* e define

$$T_{\text{sub}} = \text{SubAddr} \parallel 0x00,$$

uma sequência de oito bytes: os sete caracteres ASCII e o byte NUL final. A partir das chaves principais de Bob calcula

$$\begin{aligned} m_\iota &= \mathcal{H}_n(T_{\text{sub}} \parallel k_B^v \parallel \text{LE32}(j) \parallel \text{LE32}(i)), \\ k_B^{s,\iota} &= k_B^s + m_\iota \pmod{l}, \\ K_B^{s,\iota} &= K_B^s + m_\iota G = k_B^{s,\iota} G, \\ K_B^{v,\iota} &= k_B^v K_B^{s,\iota}. \end{aligned}$$

O sub-endereço é o par $(K_B^{s,\iota}, K_B^{v,\iota})$.

Não se introduz aqui uma nova chave privada $k_B^{v,\iota}$ com o papel da chave de vista principal. Uma carteira completa conhece ambos os factores e sabe que $K_B^{v,\iota} = (k_B^v k_B^{s,\iota})G$. Mas não é esse

```
src/device/
device_de-
fault.cpp
get_sub-
address_
secret_
1. ( )
```

produto que o algoritmo de varrimento usa: a chave de vista da conta continua a ser k_B^v , agora aplicada como escalar a $K_B^{s,\iota}$. Esta distinção é precisamente o que permite classificar todos os sub-endereços num só varrimento.

Uma carteira só de vista que possua k_B^v e K_B^s consegue recompor m_ι , $K_B^{s,\iota}$ e $K_B^{v,\iota}$, e preencher a tabela de detecção. Não consegue obter $k_B^{s,\iota} = k_B^s + m_\iota$, porque lhe falta k_B^s . Por sua vez, quem recebe apenas um sub-endereço público não aprende o endereço principal. Testar se um sub-endereço e um endereço principal partilham a mesma chave de vista exigiria distinguir a relação Diffie–Hellman $(G, K_B^v, K_B^{s,\iota}, K_B^{v,\iota})$; a privacidade assenta, portanto, nas hipóteses de dificuldade usuais do grupo, não em segredo da fórmula. Divulgar k_B^v permite fazer o teste e liga todos os sub-endereços da conta. Reutilizar literalmente o mesmo sub-endereço também o liga por igualdade.

Na rede principal, a codificação Base58 usa o prefixo numérico 42 seguido de $K_B^{s,\iota}$ e $K_B^{v,\iota}$, e a mesma soma de verificação de quatro bytes. Tem 95 caracteres e começa habitualmente por «8». Tal como no endereço principal, o carácter visível não substitui a validação do prefixo, do comprimento, da soma e dos pontos. Os pontos produzidos honestamente estão no subgrupo primo; uma carteira deve rejeitar identidades e pontos fora desse subgrupo. O caso $k_B^s + m_\iota = 0 \pmod{l}$ tem probabilidade negligível, mas uma implementação defensiva não deve emitir o endereço degenerado.

4.3.1 Enviar para um sub-endereço

Suponhamos que Alice paga a saída de índice t ao sub-endereço $(K_B^{s,\iota}, K_B^{v,\iota})$. Escolhe $r \in_R \mathbb{Z}_l^*$ e, no caso simples em que esse é o único endereço distinto entre os destinatários que não são troco, publica

$$R = rK_B^{s,\iota}$$

em vez de rG . A derivação e a chave da saída são

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{B,t} &= 8rK_B^{v,\iota}, \\ h_t &= \mathcal{H}_n(\mathcal{D}_{B,t}, \text{varint}(t)), \\ K_t^o &= h_tG + K_B^{s,\iota}. \end{aligned}$$

A etiqueta de vista é calculada sobre esta mesma $\mathcal{D}_{B,t}$ e o mesmo índice.

Bob usa a chave privada de vista principal:

$$\begin{aligned} 8k_B^v R &= 8k_B^v (rK_B^{s,\iota}) \\ &= 8r(k_B^v K_B^{s,\iota}) = 8rK_B^{v,\iota} = \mathcal{D}_{B,t}. \end{aligned}$$

Depois do teste da etiqueta, subtrai h_tG de K_t^o . O resultado $K_B^{s,\iota}$ identifica a linha da tabela e, portanto, o índice ι . A carteira completa pode ainda formar

$$\begin{aligned} k_t^o &= h_t + k_B^{s,\iota} = h_t + k_B^s + m_\iota \pmod{l}, \\ K_t^o &= k_t^o G. \end{aligned}$$

Alice conhece r , as duas chaves públicas e h_t , mas não conhece $k_B^{s,\iota}$ e portanto não obtém k_t^o . A carteira só de vista chega à identificação, mas não a esse segredo.

Chave principal e chaves adicionais

Uma só fórmula não descreve todos os lotes de destinatários. Na revisão consultada, a carteira classifica os *endereços distintos que não são de troco* e escolhe as chaves públicas de transacção assim:

- Se todos forem endereços principais, usa uma chave principal $R = rG$, sem chaves adicionais.
- Se houver exactamente um sub-endereço distinto e nenhum endereço principal entre esses destinatários, usa $R = rK^{s,\ell}$, sem chaves adicionais. Várias saídas para esse mesmo sub-endereço podem partilhar a derivação; os seus índices continuam a produzir h_t distintos.
- Se misturar endereços principais e sub-endereços, ou se houver mais de um sub-endereço distinto, mantém uma chave principal $R = rG$ e cria um segredo fresco $r_t \in_R \mathbb{Z}_l^*$ para cada posição. A chave adicional alinhada com uma saída de endereço principal é $R_t = r_tG$; para uma saída de sub-endereço, é $R_t = r_tK_t^{s,\ell}$.

As chaves adicionais aparecem em **extra** num vector cuja posição corresponde ao índice final de **vout**. A posição reservada ao troco pode não ser usada para a sua derivação: como o remetente conhece a própria chave de vista, a implementação deriva o troco da chave principal. Esse pormenor não autoriza deslocar as restantes posições.

Numa saída que use R_t , o segredo partilhado é $8r_tK_t^v = 8k_t^vR_t$ para um endereço principal, ou $8r_tK_t^{v,\ell} = 8k_t^vR_t$ para um sub-endereço. É essa derivação, e não a da chave principal, que entra em h_t e na etiqueta de vista da saída.

Ao varrer, a carteira tenta primeiro a derivação da chave principal e, quando existe, a chave adicional da mesma posição t . Uma chave malformada não produz uma derivação válida: o caminho de varrimento afectado falha ou salta o candidato. Quando um auxiliar interno coloca a identidade como valor de recurso, isso marca a falha e não torna válida a chave original. Cada etiqueta de vista tem de ser calculada com a derivação que realmente criou a sua saída. Nem o consenso confirma que o vector está alinhado, nem prova as relações $R = rG$, $R_t = r_tG$ ou $R_t = r_tK_t^{s,\ell}$: estas são convenções necessárias à descoberta pelas carteiras.

O limite de Janus

O teste de recepção acima confirma que a chave de gasto recuperada pertence à tabela de Bob; não confirma publicamente que as duas metades do endereço fornecido a Alice foram usadas como um par. Suponhamos que um remetente malicioso suspeita da relação entre $(D_1, C_1) = (K_B^{s,1}, k_B^v D_1)$ e $(D_2, C_2) = (K_B^{s,2}, k_B^v D_2)$. Pode escolher r e publicar

$$R = rD_2, \quad K_t^o = \mathcal{H}_n(8rC_2, \text{varint}(t))G + D_1.$$

Bob calcula $8k_B^v R = 8rC_2$, recupera D_1 e associa a saída ao primeiro sub-endereço. Se depois revelar ao remetente que recebeu esse pagamento, a resposta confirma que D_1 e D_2 usam a mesma chave de vista: é o chamado ataque de Janus [60].

Isto não entrega ao atacante a chave privada nem lhe permite gastar a saída; é uma possibilidade de ligação provocada activamente. Evitar confirmações externas automáticas reduz o oráculo, mas uma defesa criptográfica completa exige um contracto adicional entre remetente e carteira receptora. As propostas incluem publicar material que permita à carteira completa verificar que a chave de vista e a chave de gasto usadas pelo remetente pertencem ao mesmo sub-endereço [107]. Tal ligação não é hoje uma regra de consenso, pelo que uma mitigação de carteira deve declarar exactamente o que verifica e como trata transacções antigas.

4.4 Endereços integrados

Um endereço integrado junta um endereço *principal* a um ID de pagamento curto escolhido pelo destinatário. Serve, por exemplo, para Bob atribuir um identificador de oito bytes a uma factura e reconhecer esse identificador quando Alice paga. Não cria outro conjunto de chaves e não é uma variante de sub-endereço.

Na rede principal, a entrada Base58 é

$$\text{varint}(19) \parallel K_B^s \parallel K_B^v \parallel \text{ID}_8,$$

seguida da soma de verificação Keccak de quatro bytes. O texto tem 106 caracteres e começa habitualmente por «4». A descodificação exige exactamente oito bytes de ID. O prefixo integrado só é aceite com o par de um endereço principal; não existe uma codificação integrada de sub-endereço [8].

Estes endereços continuam suportados na revisão consultada por motivos de compatibilidade. Não devem confundir-se com os antigos IDs de pagamento autónomos de 32 bytes, escritos em claro em **extra**: a carteira corrente recusa criá-los e ignora-os em blocos a partir da versão 12, conservando apenas caminhos de leitura histórica. Um **extra** transporta no máximo um ID curto cifrado, sem indicar a que saída pertence. Por isso, a construção corrente requer uma única chave de vista de destinatário não troco a quem o associar; um pagamento agrupado para destinatários distintos não oferece uma atribuição inequívoca.

Codificar

Se r é o segredo efémero da chave pública principal $R = rG$, Alice forma para o endereço integrado de Bob

$$\mathcal{D}_B = 8rK_B^v,$$

e calcula Keccak-256 sobre os 33 bytes $\mathcal{D}_B \parallel 0x8d$. Sejam os primeiros oito bytes

$$q = \text{primeiros8}(\mathcal{H}(\mathcal{D}_B \parallel 0x8d)).$$

O valor colocado no nonce de **extra** é

$$c = \text{XOR}(\text{ID}_8, q).$$

Aqui não se aplica $\mathcal{H}_n$, não há redução módulo l e não entra qualquer índice de saída. O byte **0x8d**, de valor decimal 141, separa este hash dos hashes das chaves de saída e das etiquetas de vista.

Descodificar

Com a chave pública principal $R = rG$, Bob recompõe

$$\mathcal{D}'_B = 8k_B^v R = \mathcal{D}_B, \quad \text{ID}_8 = \text{XOR}(c, \text{primeiros8}(\mathcal{H}(\mathcal{D}'_B \parallel \text{0x8d}))).$$

A igualdade pressupõe, como nas saídas, que R corresponde ao segredo efémero usado por Alice. A operação XOR é a da Secção 2.5.

Esta transformação apenas oculta o ID a quem não conhece a derivação. Não o autentica, não o liga por consenso a uma saída, não prova que Bob recebeu o pagamento e não impede Alice de escolher qualquer texto cifrado. A presença do campo também distingue estruturalmente a transacção. Para reduzir essa distinção, o construtor da carteira tenta inserir um ID curto nulo cifrado em certas transacções comuns sem ID explícito, quando há no máximo dois destinos e uma única chave de vista aplicável. Trata-se de comportamento de carteira, não de uma regra de consenso; ao descodificá-lo obtêm-se oito bytes nulos.

4.5 Endereços de multi-assinatura

Uma carteira de multi-assinatura faz várias partes cooperarem para controlar as chaves descritas neste capítulo. Não existe, no entanto, um prefixo Base58, um tipo de endereço ou uma espécie de saída de consenso reservados para «multi-assinatura»: o endereço partilhado contém o par público habitual e o remetente cria uma chave de saída de utilização única habitual. A diferença está em como os participantes formam e usam os segredos da carteira.

Na revisão de implementação fixada para este capítulo, o suporte da carteira é marcado como experimental, vem desactivado e a interface de linha de comandos exige activá-lo explicitamente com `set enable-multisig-experimental 1`; a interface RPC apresenta igualmente um aviso de perigo. Isto é estado do software, não uma restrição de consenso. O Capítulo 13 desenvolve o protocolo e as suas hipóteses operacionais.

```
src/device/
device_de-
fault.cpp
encrypt_
payment_
id()
```

CAPÍTULO 5

Montantes ocultos

O capítulo anterior separou a chave de saída de utilização única do endereço público que lhe deu origem. Falta ocultar o número que essa saída representa. Uma transacção RingCT publica um *compromisso* para cada montante: todos podem verificar relações entre compromissos, mas só quem possui a derivação partilhada apropriada recupera o montante e a máscara da saída.

Um compromisso não basta, porém, para definir dinheiro válido. Os seus escalares vivem módulo l , pelo que um valor modular enorme poderia fazer de «montante negativo». Veremos por isso duas camadas distintas: compromissos de Pedersen ocultam os montantes e preservam somas; provas de intervalo obrigam cada montante de saída a pertencer a $[0, 2^{64} - 1]$.

Salvo indicação em contrário, as referências à implementação neste capítulo dizem respeito à fotografia do código Monero identificada no resumo inicial.

5.1 Compromissos

Um esquema de compromisso permite a Alice fixar uma mensagem sem a revelar de imediato. Mais tarde, Alice apresenta uma *abertura*; Bob verifica que é a mensagem originalmente fixada. Queremos duas propriedades:

Ocultação. Antes da abertura, o compromisso não deve revelar a mensagem.

Vinculação. Depois de publicado o compromisso, Alice não deve conseguir abri-lo como duas mensagens diferentes.

Suponhamos que Alice tem de escolher «cara» ou «coroa» antes de Bob lançar uma moeda. Ela gera um sal aleatório longo s e publica

$$h = \mathcal{H}(s \parallel \text{“cara”}).$$

Depois do lançamento, revela $(s, \text{“cara”})$. Bob repete o hash e compara-o com h . O sal impede-o de ensaiar antecipadamente as duas mensagens possíveis. Neste compromisso por hash, a ocultação depende do sal e a vinculação depende, em particular, de ser impraticável encontrar colisões. Nada nesta construção faz com que compromissos somem como os valores comprometidos.

5.2 Compromissos de Pedersen

Para somar montantes ocultos, empregamos um compromisso de Pedersen [119]. Sejam G e H pontos não nulos do subgrupo de ordem prima l . O grupo é cíclico, portanto existe matematicamente um escalar γ tal que

$$H = \gamma G.$$

Aqui «geradores independentes» não quer dizer independência linear: quer dizer que ninguém conhece essa relação de logaritmo discreto. O valor fixo de H usado pelo Monero nasceu historicamente da interpretação de Keccak-256 da codificação de G como um ponto comprimido, seguida de multiplicação pelo cofactor 8. Essa receita particular não deve ser reutilizada como função hash-para-ponto genérica.

Para uma máscara $x \in \mathbb{Z}_l$ e um montante escalar $b \in \mathbb{Z}_l$, definimos

$$C(x, b) = xG + bH. \quad (5.1)$$

O par (x, b) é uma abertura do ponto C . Os escalares canónicos usados pela implementação ocupam 32 bytes em ordem *little-endian* e representam inteiros menores que l . Um montante Monero é um inteiro sem sinal de 64 bits, colocado nos oito bytes menos significativos de um escalar; os outros 24 bytes são nulos. Os pontos têm a codificação comprimida de Edwards de 32 bytes.

Ocultação. Se x for uniforme em $\mathbb{Z}_l$, então, para qualquer b , o ponto $xG + bH$ é uniforme no subgrupo. O esquema abstracto tem assim ocultação perfeita: mesmo cálculo ilimitado não escolhe uma abertura preferida entre todas as possibilidades [90, 130]. Na carteira, as máscaras de saída são derivadas de um segredo Diffie–Hellman por um hash reduzido; para um observador, a sua pseudo-aleatoriedade é uma garantia computacional, não uma fonte literal de aleatoriedade perfeita.

Vinculação. Se Alice encontrasse duas aberturas distintas $(x, b) \neq (x', b')$ para o mesmo ponto, obteria

$$(x - x')G = (b' - b)H.$$

```
src/ringct/
rctTy-
pes.h, H;
tests/unit_
tests/
ringct.cpp,
HPow2

src/ringct/
rctTy-
pes.cpp,
d2h();
src/ringct/
rc-
tOps.cpp,
genC()
```

Salvo o caso trivial em que ambas as diferenças são nulas, isso revelaria a relação entre G e H . A vinculação é portanto *computacional*, sob a dificuldade do logaritmo discreto; não é «vinculação perfeita». Quem conhecesse γ poderia escolher qualquer b' e calcular $x' = x + (b - b')\gamma$, quebrando-a.

Homomorfismo aditivo. A aritmética dos escalares é módulo l , e

$$C(x, a) + C(y, b) = C(x + y, a + b), \quad (5.2)$$

$$C(x, a) - C(y, b) = C(x - y, a - b). \quad (5.3)$$

Isto deixa comparar somas ocultas. Não significa que a igualdade pública de dois compromissos revele a igualdade dos montantes: máscaras diferentes podem compensar montantes diferentes. Para provar uma relação entre montantes é preciso também ligar ou cancelar as máscaras de maneira verificável.

5.3 Montantes ocultos

Consideremos a saída t , de montante b_t , enviada a Bob. A Secção 4.2 definiu a derivação partilhada $\mathcal{D}_B$ e o escalar dependente do índice

$$h_t = \mathcal{H}_n(\mathcal{D}_B \parallel \text{varint}(t)).$$

Para um endereço principal ordinário, $\mathcal{D}_B = 8rK_B^v$ do lado de Alice e $\mathcal{D}_B = 8k_B^vR$ do lado de Bob. Subendereços, troco e chaves adicionais escolhem a chave pública de transacção apropriada como descrito no capítulo anterior; depois de obtido h_t , o tratamento do montante é o mesmo.

A carteira calcula a máscara de compromisso

$$y_t = \mathcal{H}_n(\text{commitment_mask} \parallel h_t) \quad (5.4)$$

e publica o compromisso normal

$$C_t^b = C(y_t, b_t) = y_t G + b_t H. \quad (5.5)$$

Aqui y_t é um escalar, não um ponto. A redução do hash produz a sua codificação módulo l ; a construção não rejeita explicitamente a máscara nula, cuja ocorrência tem probabilidade desprezável no modelo do hash.

O montante propriamente dito cabe em oito bytes. Seja

$$q_t = \text{primeiros8}(\mathcal{H}(\text{amount} \parallel h_t)).$$

Alice coloca no campo `ecdhInfo.amount`

$$e_t = \text{LE8}(b_t) \oplus q_t, \quad (5.6)$$

onde $\oplus$ é o XOR da Secção 2.5. Desde o formato `RCTTypeBulletproof2`, incluindo `CLSAG` e `Bulletproof+`, só estes oito bytes são serializados; a máscara não é transmitida porque ambos os lados a recompõem pela Equação (5.4). O formato anterior, mais volumoso, guardava 32 bytes de montante e uma máscara codificada; a versão 10 introduziu a forma compacta sob o nome histórico `RCTTypeBulletproof2` [30].

Bob calcula o mesmo h_t , recupera

$$\text{LE8}(b_t) = e_t \oplus q_t$$

src/device/
device_de-
fault.cpp,
generate_
output_
ephemeral_
()

e recompõe y_t . A carteira exige que as representações escalares obtidas sejam canónicas, que os 24 bytes superiores do montante sejam nulos e que

$$y_t G + b_t H = C_t^b.$$

Uma chave de vista permite assim detectar a saída, decodificar o montante e confirmar a abertura; não permite gastá-la. O XOR não oferece segurança de teoria da informação nem autenticação autónoma: a confidencialidade depende computacionalmente do segredo partilhado e do hash, enquanto o compromisso público fornece a verificação de consistência da abertura.

5.4 Introdução a RingCT

Uma saída reúne objectos com funções diferentes. A chave de saída de utilização única liga a saída à autorização de gasto; C_t^b oculta o montante; e e_t permite à carteira certa recuperar esse montante. Nenhum destes objectos, isoladamente, oferece anonimato completo nem prova que a transacção está autorizada.

Suponhamos que a transacção gasta m saídas anteriores de montantes $a_1, \dots, a_m$, cria p saídas de montantes $b_0, \dots, b_{p-1}$ e declara a taxa pública f . A conservação desejada é

$$\sum_{j=1}^m a_j = \sum_{t=0}^{p-1} b_t + f. \quad (5.7)$$

O verdadeiro compromisso gasto pela entrada j tem a forma

$$C_j^a = x_j G + a_j H.$$

Publicá-lo como a entrada verdadeira denunciaria o membro escolhido no anel. Por isso, o remetente cria um *pseudo-compromisso de saída*

$$\tilde{C}_j^a = x'_j G + a_j H.$$

Para o membro verdadeiro,

$$C_j^a - \tilde{C}_j^a = (x_j - x'_j)G. \quad (5.8)$$

O Capítulo 6 mostrará como a CLSAG prova, sem revelar o membro, conhecimento da chave de gasto e desta diferença de máscaras. Um pseudo-compromisso não é, só por ser publicado, uma prova de propriedade ou de igualdade de montantes.

Os compromissos das novas saídas são os da Equação (5.5). Para os primeiros $m - 1$ pseudo-compromissos, a implementação escolhe máscaras independentes e uniformes em $\mathbb{Z}_l^*$. A última é determinada por

$$x'_m = \sum_{t=0}^{p-1} y_t - \sum_{j=1}^{m-1} x'_j \pmod{l}. \quad (5.9)$$

Logo, $\sum_j x'_j = \sum_t y_t$, e o verificador testa a equação de pontos

$$\sum_{j=1}^m \tilde{C}_j^a = \sum_{t=0}^{p-1} C_t^b + fH. \quad (5.10)$$

```
src/ringct/
rct-
Sigs.cpp,
decode-
Rct();
src/ringct/
rctTy-
pes.h,
serialize_
rctsig_
base()
```

```
src/ringct/
rct-
Sigs.cpp,
genRct-
Simple()
```

Ao expandi-la, o componente em G cancela por construção e sobra a Equação (5.7), interpretada módulo l . O público vê os compromissos e f , mas não as suas aberturas. Esta verificação prova o balanço dos compromissos; a CLSAG trata da autorização e da escolha anónima da entrada, e as provas de intervalo que se seguem excluem montantes de saída modulares ilegítimos.

5.5 Provas de intervalo

A Equação (5.10) é uma igualdade no subgrupo de ordem l . Sem outra condição, ela aceita escalares que não são montantes Monero. Por exemplo, tomemos entradas de 6 e 5 unidades e saídas formalmente iguais a 21 e -10 . No corpo escalar,

$$(6 + 5) - (21 + (l - 10)) = -l \equiv 0 \pmod{l}.$$

Se as máscaras também se cancelassem, a equação de compromissos passaria, apesar de $l - 10$ não ser um montante admissível. O problema não é que a curva tenha inteiros negativos; é que a mesma classe modular admite representantes que dariam a aparência de criar valor.

Uma prova de intervalo fecha esta porta. Para cada compromisso de saída C_t^b , a afirmação exacta é

$$\exists y_t \in \mathbb{Z}_l, \quad \exists b_t \in \{0, \dots, 2^{64} - 1\} : \quad C_t^b = y_t G + b_t H. \quad (5.11)$$

O montante b_t e a máscara y_t são as testemunhas privadas; o compromisso, os geradores e a prova são públicos. Os extremos são inclusivos: há exactamente 2^{64} valores possíveis, todos representáveis nos oito bytes usados pela carteira.

Esta prova não identifica o destinatário, não prova propriedade, não autoriza o gasto, não impede uma dupla despesa e não verifica por si só o balanço da transacção. Prova apenas a relação de intervalo para os compromissos que entram no seu traslado. A validação RingCT combina-a depois com a equação de balanço e com as assinaturas das entradas.

5.6 Assinaturas em anel Borromean

As primeiras transacções RingCT provaram a Equação (5.11) com assinaturas em anel Borromean [91, 112]. Esta construção permanece no código para validar a história da lista de blocos, mas deixou de ser permitida em novas transacções depois da versão 8 do protocolo. É portanto um formato histórico, não a prova usada pela versão 16.

Vale a pena perceber a ideia, porque nela se vê directamente o intervalo. Escrevemos os 64 bits de b como

$$b = \sum_{i=0}^{63} b_i 2^i, \quad b_i \in \{0, 1\}.$$

O provador escolhe máscaras $x_i \in \mathbb{Z}_l^*$, forma

$$C_i = x_i G + b_i 2^i H \quad (5.12)$$

```
src/crypto-
note_core/
blockchain.cpp,
check_tx_
outputs();
src/ringct/
rctSigs.cpp,
proveRange()
e
verRange()
```

e obtém

$$C(x, b) = \sum_{i=0}^{63} C_i, \quad x = \sum_{i=0}^{63} x_i \pmod{l}. \quad (5.13)$$

Para cada índice, publica-se o anel de dois pontos

$$(C_i, C_i - 2^i H).$$

Se $b_i = 0$, o provador conhece x_i tal que $C_i = x_i G$. Se $b_i = 1$, conhece o mesmo x_i tal que $C_i - 2^i H = x_i G$. Uma assinatura em anel esconde qual destes dois casos foi usado; a composição Borromean liga os 64 anéis numa só assinatura.

Funciona porque uma assinatura válida demonstra conhecimento do logaritmo discreto, na base G , de um ponto em cada par. Sob a vinculação do compromisso e a solidez da assinatura, isso obriga cada b_i a ser um bit. A soma pública dos C_i liga os 64 bits ao compromisso original, pelo que $0 \leq b \leq 2^{64} - 1$.

As testemunhas privadas são $(b_0, \dots, b_{63})$ e $(x_0, \dots, x_{63})$. Os dados públicos são C , os 64 pontos C_i , os pontos fixos $2^i H$ e a assinatura. O percurso legado codifica cada ponto e escalar em 32 bytes; descodifica os C_i como pontos canónicos da curva e reduz a Keccak-256 a escalares quando encadeia os desafios. Não existe nesse percurso um teste autónomo de pertença de cada C_i ao subgrupo primo, nem existe no traslado um prefixo textual de separação de domínio. São regras históricas de compatibilidade que não devemos transportar para um protocolo novo.

O custo de armazenamento explica a substituição. Para uma única saída, o objecto histórico contém 64 pontos C_i , dois vectores de 64 respostas e um desafio: $64 + 64 + 64 + 1 = 193$ objectos de 32 bytes, isto é, 6176 bytes antes de pequenos custos de serialização. Além disso, existe uma prova separada para cada saída. As Bulletproofs seguintes comprimem a relação e agregam várias saídas.

5.7 Bulletproofs

Sou mais rápido quando me mexo.

Sundance

Em português: provas de bala.

À partida nem se percebe como é que alguém chega a descobrir o algoritmo anterior, o das assinaturas Borromean. Também não se explicaram todos os vectores de ataque contra essas assinaturas, nem se, para o seu custo de comunicação, eram a forma mais compacta possível. O leitor que pergunta «como é que se chega a tal coisa?» ou «não se pode forjar isto?» ficou sem a história da descoberta.

O que se segue é ainda mais complicado. Não se promete aqui inventar a prova de novo; promete-se algo mais honesto: seguir a bala enquanto ela se mexe, passo a passo, até se perceber por que acerta no alvo. Assim se vê por que o método funciona, que peças impedem a falsificação e onde uma implementação mal feita poderia estragar a magia. Esta é a Bulletproof clássica de

Bünz *et al.* [44, 145], apresentada primeiro para um único montante. A agregação e a passagem para Bulletproof+ virão depois; não se atropela esta batalha com a seguinte.

Fixe-se $n = 64$. Se v está entre 0 e $2^{64} - 1$, passa-se primeiro v para a sua representação binária:

$$\underline{a}_L \leftarrow \text{bits}(v), \quad v = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle, \quad \underline{2}^n = (2^0, 2^1, \dots, 2^{n-1}).$$

Depois impõem-se dois constrangimentos adicionais:

$$v = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle$$

$$\underline{a}_R = \underline{a}_L - \underline{1}$$

$$\underline{a}_L \circ \underline{a}_R = \underline{0}.$$

O segundo diz que cada coordenada é mesmo um bit: $a_{L,i}(a_{L,i} - 1) = 0$. Agora faz-se o seguinte:

$$\begin{aligned} v &= \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle \\ 0 &= \langle \underline{a}_L - \underline{1} - \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle \\ 0 &= \langle \underline{a}_L \circ \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle. \end{aligned}$$

Aqui entra a primeira pequena faísca. As afirmações vectoriais e as duas igualdades escalares são equivalentes, excepto com probabilidade negligenciável de falhar. Daqui em diante abreviaremos esta ressalva por *enp*: excepto com probabilidade negligenciável. Com $\underline{y}^n = (y^0, y^1, \dots, y^{n-1})$, qualquer vector $\underline{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ define o polinómio

$$F(y) = c_0 + c_1 y + c_2 y^2 + \dots + c_{n-1} y^{n-1}.$$

Se $\underline{c} \neq \underline{0}$, este polinómio não nulo tem no máximo $n - 1$ raízes em $\mathbb{Z}_l$. Como o provador já se comprometeu aos vectores antes de o traslado produzir y , só pode esperar que o desafio calhe numa dessas raízes. Para $n = 64$, são no máximo 63 valores bons entre os l valores possíveis: a probabilidade de uma relação falsa sobreviver é no máximo $63/l < 2^{-246}$. É isto que quer dizer *enp*; não é impossível por decreto, é tão improvável que se trata como impossível. Se $\underline{c} = \underline{0}$, pelo contrário, F é o polinómio zero e aceita todos os y . É precisamente essa a resposta honesta.

Continua-se a representar a mesma coisa de outra forma:

$$\begin{aligned} vz^2 &= \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle z^2 \\ 0z &= \langle \underline{a}_L - \underline{1} - \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle z \\ 0 &= \langle \underline{a}_L \circ \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle \end{aligned}$$

Depois de muita manipulação, $\underline{a}_L$ e $\underline{a}_R$ acabam em lados opostos do mesmo produto interno:

$$z^2 v + \delta(y, z) = \langle \underline{a}_L - z\underline{1}, \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + z\underline{1}) + z^2 \underline{2}^n \rangle. \quad (5.14)$$

$$\delta(y, z) = (z - z^2) \langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3 \langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle.$$

Para ver cada passo até estas equações, veja-se o Apêndice D. À primeira vista, o que se conseguiu foi representar as três regras iniciais de uma forma altamente elaborada. Mas já há movimento: os 64 constrangimentos cabem agora num produto interno. O provador não pode enviar os vectores do lado direito da Equação (5.14), senão o verificador fica a saber os bits de v .

Há portanto que ofuscar $\underline{a}_L$ e $\underline{a}_R$. Por agora, x é a indeterminada formal do polinómio; só depois de T_1, T_2 entrarem no traslado se tornará no desafio concreto:

$$\begin{aligned} & (\underline{a}_L + x\dot{s}_L) - z\underline{1} \quad *^5 \\ & \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + x\dot{s}_R + z\underline{1}) + z^2\underline{2}^n \quad *^6 . \end{aligned}$$

Note-se que se alcançou agora um polinómio diferente. Em geral,

$$z^2v + \delta(y, z) \not\equiv \langle \underline{a}_L + x\dot{s}_L - z\underline{1}, \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + x\dot{s}_R + z\underline{1}) + z^2\underline{2}^n \rangle.$$

Define-se então o que já se tinha conseguido como $\underline{l}_0 = \underline{a}_L - \underline{1}z$

$$\underline{r}_0 = \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + \underline{1}z) + z^2\underline{2}^n$$

ou seja :

$$z^2v + \delta(y, z) = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle = t_0$$

e os factores ofuscantes como $\underline{l}_1 = \dot{s}_L$

$$\underline{r}_1 = \underline{y}^n \circ \dot{s}_R$$

Forçam-se então novas igualdades: $*^2, *^3 \quad \underline{l}(x) = \underline{l}_0 + \underline{l}_1x$

$$\underline{r}(x) = \underline{r}_0 + \underline{r}_1x$$

Finalmente: $*^4$

$$t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle = t_0 + t_1x + t_2x^2$$

Obtém-se assim um polinómio cujo termo constante $t_0 = z^2v + \delta(y, z)$ está ligado ao compromisso V . O provador enviará compromissos e respostas que formam um circuito aritmético: em conjunto, eles obrigam v a satisfazer o domínio requerido sem mostrar os seus bits.

Calculam-se também os coeficientes de $t(x)$: $*^1$

$$t(x) = \langle (\underline{l}_0 + \underline{l}_1x), (\underline{r}_0 + \underline{r}_1x) \rangle = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle + \langle \underline{l}_0, \underline{r}_1x \rangle + \langle \underline{l}_1x, \underline{r}_0 \rangle + \langle \underline{l}_1x, \underline{r}_1x \rangle$$

$$t_0 = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle$$

$$t_1x = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_1x \rangle + \langle \underline{l}_1x, \underline{r}_0 \rangle = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_1 \rangle x + \langle \underline{l}_1, \underline{r}_0 \rangle x = (\langle \underline{l}_0, \underline{r}_1 \rangle + \langle \underline{l}_1, \underline{r}_0 \rangle)x$$

$$t_2x^2 = \langle \underline{l}_1, \underline{r}_1 \rangle x^2$$

$$\begin{array}{ll}
G, H, \underline{G}, \underline{H} & {}^0\perp[init] \\
V = \gamma G + vH & {}^1\perp_U(V) \\
\underline{a}_L \leftarrow \text{bits}(v) & \\
\underline{a}_R = \underline{a}_L - \underline{1} & \\
\dot{\alpha} \leftarrow R() & \\
A = \langle \underline{a}_L, \underline{G} \rangle + \langle \underline{a}_R, \underline{H} \rangle + \dot{\alpha}G & {}^2\perp_U(A) \\
\dot{\rho} \leftarrow R() & \\
\dot{s}_L \leftarrow R() & \\
\dot{s}_R \leftarrow R() & \\
S = \langle \dot{s}_L, \underline{G} \rangle + \langle \dot{s}_R, \underline{H} \rangle + \dot{\rho}G & {}^3\perp_U(S) \\
y \leftarrow {}^4\perp_C(), y^{-1} & \\
z \leftarrow {}^5\perp_C() & \\
& (t_0, t_1, t_2)*^1 \\
\dot{\tau}_1 \leftarrow R() & \\
\dot{\tau}_2 \leftarrow R() & \\
T_1 = t_1H + \dot{\tau}_1G & {}^6\perp_U(T_1) \\
T_2 = t_2H + \dot{\tau}_2G & {}^7\perp_U(T_2) \\
x \leftarrow {}^8\perp_C() & \\
\tau_x = \dot{\tau}_1x + \dot{\tau}_2x^2 + \gamma z^2 & {}^9\perp_U(\tau_x) \\
\mu = x\dot{\rho} + \dot{\alpha} & {}^{10}\perp_U(\mu) \\
& (\underline{l}(x) = \underline{l}_0 + \underline{l}_1x)*^2 \\
& (\underline{r}(x) = \underline{r}_0 + \underline{r}_1x)*^3 \\
& t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle = (t_0 + t_1x + t_2x^2)*^4 \\
& {}^{11}\perp_U(t(x)) \\
x_{ip} \leftarrow {}^{12}\perp_C() & \\
U = x_{ip}H &
\end{array}$$

$$IP \leftarrow \{\underline{G}, \underline{H}', U, \underline{l}(x), \underline{r}(x)\}$$

O símbolo $\perp$ é o traslado: a memória sequencial da conversa. O operador $\perp_U(\cdot)$ absorve uma mensagem e renova o estado; $\perp_C()$ extrai desse estado um desafio escalar. O j em ${}^j\perp$ marca o instante do traslado, para que provador e verificador voltem a colher o mesmo desafio sem o terem combinado fora da prova.

Vectoros são sublinhados: $\underline{a}$ contém escalares e $\underline{G}$ pontos da curva elíptica. Um ponto sobre uma letra, como em $\dot{\alpha}$ ou $\dot{s}_L$, marca aqui aleatoriedade fresca escolhida por $R()$. Esses segredos não são necessariamente enviados; aparecem escondidos nos compromissos e combinados nas respostas. Já $\underline{G}, \underline{H}$ são geradores públicos determinísticos, que o verificador pode obter sozinho. Nesta apresentação de uma saída, cada vector tem 64 elementos. O argumento de produto

interno reduzirá essa dimensão a 1 em $\log_2 64 = 6$ dobras.

Antes das dobras, o provador constrói os dois circuitos aritméticos seguintes. O primeiro amarra o valor à Equação (5.14); o segundo amarra os vectores sem os revelar:

$$\begin{aligned}
 t(x)H &= \underbrace{z^2vH + \delta(y, z)H}_{\text{público}} + t_1xH + t_2x^2H \\
 \tau_x G &= \underbrace{\gamma z^2G + 0G}_{\parallel} + \underbrace{\dot{\tau}_1 xG + \dot{\tau}_2 x^2G}_{\parallel} \\
 &= \underbrace{z^2V + \delta(y, z)H}_{\text{público}} + xT_1 + x^2T_2
 \end{aligned}$$

As mentes ávidas dizem logo: «Ah e tal, mas T_1 e T_2 podiam ser qualquer coisa; há ali variáveis aleatórias por todo o lado. Como é que isto diz alguma coisa sobre v ?» A resposta está no movimento. T_1 e T_2 comprometem o provador aos coeficientes t_1, t_2 antes de o traslado lançar x . Depois, uma única avaliação tem de satisfazer simultaneamente $t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle$ e a equação do compromisso de valor. Os factores aleatórios escondem t_0 , e portanto v , do verificador; não dão ao provador liberdade para mudar o polinómio depois de ver x . Aqui «público» significa a estrutura formal: y, z, x são recompostos pelo verificador a partir do mesmo traslado.

$$\begin{aligned}
 \langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle &= \underbrace{\langle \underline{a}_L, \underline{G} \rangle}_{+} + \underbrace{x \langle \dot{\underline{s}}_L, \underline{G} \rangle}_{+} + \underbrace{\langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle}_{+} *^5 \\
 \langle \underline{r}(x), \underline{H}' \rangle &= \underbrace{\langle \underline{a}_R, \underline{H} \rangle}_{+} + \underbrace{x \langle \dot{\underline{s}}_R, \underline{H} \rangle}_{+} + \underbrace{\langle zy^n + z^2\underline{2}^n, \underline{H}' \rangle}_{\parallel} *^6 \\
 \mu G &= \underbrace{\dot{\alpha}G}_{\parallel} + \underbrace{x \dot{\rho}G}_{\parallel} \\
 &= A + xS + \underbrace{\langle zy^n + z^2\underline{2}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle}_{\text{público}}
 \end{aligned}$$

Em que

$$\underline{H}' = \underline{y}^{-n} \circ \underline{H} \iff \underline{H} = \underline{y}^n \circ \underline{H}'.$$

Esta é uma das partes mais elegantes. Quando se compromete a $\underline{a}_R$ e $\dot{\underline{s}}_R$, o provador ainda não possui $\underline{y}^n$: y só nasce depois do compromisso S . A troca para $\underline{H}'$ introduz depois essas potências de forma implícita. Aquilo que parecia chegar tarde entra no circuito pela mudança dos geradores.

Imagine-se que o provador envia :

$$t(x), \tau_x, \underline{l}(x), \underline{r}(x), \mu, T_1, T_2, A, S$$

ao verificador. Mesmo recebendo $\underline{l}(x)$ e $\underline{r}(x)$, ele não conseguiria extrair t_0 , por causa dos factores ofuscantes $\dot{\underline{s}}_L$ e $\dot{\underline{s}}_R$. Já a seguir nem esses dois vectores terão de atravessar a rede.

5.7.1 Verificação

Se recebesse simplesmente os dois vectores de 64 elementos, o verificador já conseguiria conferir os dois circuitos. Mas não saltemos por cima da ponte: são mesmo *duas* igualdades.

Do primeiro circuito, o compromisso ao valor, vem

$$t(x)H + \tau_x G = z^2 V + \delta(y, z)H + xT_1 + x^2 T_2. \quad (5.15)$$

Do segundo circuito, o compromisso aos dois vectores, vem

$$\begin{aligned} & \langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H}' \rangle + \mu G \\ &= A + xS + \langle zy^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \end{aligned} \quad (5.16)$$

A regra é escolar: se $a = b$ e $c = d$, então $a + c = b + d$. Somando os lados esquerdos das duas igualdades, e fazendo o mesmo aos lados direitos, obtemos

$$\begin{aligned} & t(x)H + \tau_x G + \langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H}' \rangle + \mu G \\ &= z^2 V + \delta(y, z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\ &+ \langle zy^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \end{aligned}$$

Esta linha é simplesmente a soma das Equações (5.15) e (5.16). Mas enviar $\underline{l}(x), \underline{r}(x)$ seria carregar 128 escalares.

A sorte é que: há uma porta mais estreita.

Depois de $t(x)$ entrar no traslado, ambos os lados extraem x_{ip} e calculam $U = x_{ip}H$. A construção do polinómio dá então a seta decisiva:

$$t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle \xrightarrow{\times U} \underbrace{\langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle}_{\text{vectores}} \underbrace{U}_{\text{escalar}} = \underbrace{t(x)U}_{\text{escalar}}.$$

Acrescentemos esse mesmo ponto aos dois lados da igualdade grande:

$$\begin{aligned} & t(x)H + \tau_x G + \underbrace{\langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H}' \rangle + \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle U}_{P_k} + \mu G \\ &= t(x)U + z^2 V + \delta(y, z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\ &+ \langle zy^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \end{aligned}$$

Ponhamos $k = \log_2 64 = 6$. O argumento de produto interno dobra o termo sob a chaveta até restarem os escalares a, b :

$$\begin{aligned} P_k &= \langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H}' \rangle + \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle U \\ &= P_0 - \sum_{j=1}^k (u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j). \end{aligned} \quad (5.17)$$

Substituir a chaveta P_k por esta expressão dá finalmente

$$\begin{aligned} & t(x)H + \tau_x G + P_0 - \sum_{j=1}^k (u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j) + \mu G \\ &= t(x)U + z^2 V + \delta(y, z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\ &+ \langle zy^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \end{aligned}$$

pow!

Nem os u_j atravessam a rede: ambos os lados os colhem do traslado. Para uma saída enviam-se $2 \cdot 6 + 9 = 21$ objectos de 32 bytes:

$$t(x), \tau_x, a, b, \mu, T_1, T_2, A, S, \quad L_1, \dots, L_6, \quad R_1, \dots, R_6.$$

São 672 bytes, antes dos pequenos prefixos de serialização, em vez dos 6176 bytes da prova Borromean de uma saída. É aqui que a bala começa realmente a ganhar velocidade.

Mais detalhes do provador

Aqui continua o processo do provador no protocolo do produto interno IP. Começa-se com vectores de dimensão 2^k , onde $k = 6$, e com

$$P_k = \langle \underline{l}_k(x), \underline{G}_k \rangle + \langle \underline{r}_k(x), \underline{H}'_k \rangle + \langle \underline{l}_k(x), \underline{r}_k(x) \rangle U.$$

Aqui $isto^{\rightarrow}$ significa a primeira metade do vector e $isto^{\leftarrow}$ a segunda. Enquanto $k > 0$, o provador cruza as metades:

$$\begin{aligned} L_k &= \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{G}_k^{\leftarrow} \rangle + \langle \underline{r}_k^{\leftarrow}(x), \underline{H}'_k^{\rightarrow} \rangle + \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{r}_k^{\leftarrow}(x) \rangle U, \\ R_k &= \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{G}_k^{\rightarrow} \rangle + \langle \underline{r}_k^{\rightarrow}(x), \underline{H}'_k^{\leftarrow} \rangle + \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) \rangle U. \end{aligned}$$

$$^{13} \perp_U (L_k)$$

$$^{14} \perp_U (R_k)$$

$$u_k \xleftarrow{15} \perp_C(), \quad u_k \in \mathbb{Z}_l^*.$$

Os números 13, 14 e 15 marcam apenas a primeira ronda. Na ronda seguinte o traslado continua a contar; não recomeça. Se algum desafio for zero, não existe u_k^{-1} : o provador recomeça e o verificador rejeita.

Agora dobram-se testemunhas e geradores:

$$\begin{aligned} \underline{l}_{k-1}(x) &= u_k \underline{l}_k^{\rightarrow}(x) + u_k^{-1} \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \\ \underline{r}_{k-1}(x) &= u_k^{-1} \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) + u_k \underline{r}_k^{\leftarrow}(x), \\ \underline{G}_{k-1} &= u_k^{-1} \underline{G}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{G}_k^{\leftarrow}, \\ \underline{H}'_{k-1} &= u_k \underline{H}'_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{H}'_k^{\leftarrow}. \end{aligned}$$

Depois faz-se $k \leftarrow k - 1$. Quando $k = 0$, os dois vectores de testemunhas já são os escalares a e b .

Passamos agora à magia em volta de P_k . Para chegar ao compromisso dobrado P_{k-1} , substituem-se exactamente as quatro dobras:

$$\begin{aligned} P_{k-1} &= \langle u_k \underline{l}_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{l}_k^{\leftarrow}, u_k^{-1} \underline{G}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{G}_k^{\leftarrow} \rangle \\ &\quad + \langle u_k^{-1} \underline{r}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{r}_k^{\leftarrow}, u_k \underline{H}'_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{H}'_k^{\leftarrow} \rangle \\ &\quad + \langle u_k \underline{l}_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{l}_k^{\leftarrow}, u_k^{-1} \underline{r}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{r}_k^{\leftarrow} \rangle U. \end{aligned}$$

O u_k de cada termo diagonal encontra o seu inverso e desaparece. Os termos cruzados não desaparecem: ficam marcados por u_k^2 ou u_k^{-2} .

Agora ponhamo-los lado a lado, como peças de um fecho éclair:

$$\begin{aligned}
 P_{k-1} = & \\
 & \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{G}_k^{\rightarrow} \rangle + u_k^2 \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{G}_k^{\leftarrow} \rangle \\
 & + \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{G}_k^{\leftarrow} \rangle + u_k^{-2} \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{G}_k^{\rightarrow} \rangle \\
 & + \langle \underline{r}_k^{\rightarrow}(x), \underline{H}_k^{\prime\rightarrow} \rangle + u_k^{-2} \langle \underline{r}_k^{\rightarrow}(x), \underline{H}_k^{\prime\leftarrow} \rangle \\
 & + \langle \underline{r}_k^{\leftarrow}(x), \underline{H}_k^{\prime\leftarrow} \rangle + u_k^2 \langle \underline{r}_k^{\leftarrow}(x), \underline{H}_k^{\prime\rightarrow} \rangle \\
 & + \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) \rangle U + u_k^2 \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{r}_k^{\leftarrow}(x) \rangle U \\
 & + \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{r}_k^{\leftarrow}(x) \rangle U + u_k^{-2} \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) \rangle U \\
 & \underbrace{\hspace{10em}}_{P_k} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{u_k^2 L_k + u_k^{-2} R_k} .
 \end{aligned}$$

click!

E como tal possibilita-se a seguinte recursão:

$$\begin{aligned}
 P_k &= P_{k-1} - (u_k^2 L_k + u_k^{-2} R_k) \\
 &\downarrow \\
 P_{k-1} &= P_{k-2} - (u_{k-1}^2 L_{k-1} + u_{k-1}^{-2} R_{k-1}) \\
 &\downarrow \\
 &\vdots \\
 &\downarrow \\
 P_1 &= P_0 - (u_1^2 L_1 + u_1^{-2} R_1) .
 \end{aligned}$$

Logo,

$$P_k = P_0 - \sum_{j=1}^k (u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j) , \quad (5.18)$$

$$P_0 = a^0 \underline{G} + b^0 \underline{H}' + abU. \quad (5.19)$$

A floresta de 64 coordenadas acabou em dois escalares, a, b , e dois pontos finais que o verificador consegue reconstruir. A Equação (5.17), prometida acima, já não é um truque por explicar.

O verificador e o fim da batalha

Os escalares finais a, b têm de ser transmitidos. Os pontos finais ${}^0\underline{G}$ e ${}^0\underline{H'}$, porém, são reconstituídos pelo verificador. É aqui que as setas mostram todo o caminho. Para não esconder a mecânica atrás de reticências, imagine-se um vector inicial com oito pontos e escreva-se $G_{q,i}$ para o elemento i de $\underline{G}_q$:

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{bmatrix} G_{3,0} \\ G_{3,1} \\ G_{3,2} \\ G_{3,3} \\ G_{3,4} \\ G_{3,5} \\ G_{3,6} \\ G_{3,7} \end{bmatrix} & \xrightarrow{u_3} & \begin{bmatrix} G_{2,0} = u_3^{-1}G_{3,0} + u_3G_{3,4} \\ G_{2,1} = u_3^{-1}G_{3,1} + u_3G_{3,5} \\ G_{2,2} = u_3^{-1}G_{3,2} + u_3G_{3,6} \\ G_{2,3} = u_3^{-1}G_{3,3} + u_3G_{3,7} \end{bmatrix} . \\
 & & \downarrow u_2 \\
 [{}^0\underline{G} = u_1^{-1}G_{1,0} + u_1G_{1,1}] & \xleftarrow{u_1} & \begin{bmatrix} G_{1,0} = u_2^{-1}G_{2,0} + u_2G_{2,2} \\ G_{1,1} = u_2^{-1}G_{2,1} + u_2G_{2,3} \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Cada seta corta o vector ao meio e volta a cosê-lo com um desafio e o seu inverso. Nenhuma coordenada desaparece; muda apenas o peso com que chega ao último ponto.

Façamos o jogo das setas. Cada $G_{3,i}$ começa com uma mochila vazia. Ao passar por uma seta, guarda nela o factor escrito por cima. As setas abaixo seguem a *contribuição* de cada ponto; não afirmam que, por exemplo, $G_{3,0} = G_{2,0}$, pois $G_{2,0}$ recebe também $G_{3,4}$.

$$\begin{aligned}
G_{3,0} &\xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,0} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^0G, & \phi_0 &= u_3^{-1}u_2^{-1}u_1^{-1}, & 0 &= 000_2, \\
G_{3,1} &\xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,1} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^0G, & \phi_1 &= u_3^{-1}u_2^{-1}u_1, & 1 &= 001_2, \\
G_{3,2} &\xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,2} \xrightarrow{u_2} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^0G, & \phi_2 &= u_3^{-1}u_2u_1^{-1}, & 2 &= 010_2, \\
G_{3,3} &\xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,3} \xrightarrow{u_2} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^0G, & \phi_3 &= u_3^{-1}u_2u_1, & 3 &= 011_2, \\
G_{3,4} &\xrightarrow{u_3} G_{2,0} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^0G, & \phi_4 &= u_3u_2^{-1}u_1^{-1}, & 4 &= 100_2, \\
G_{3,5} &\xrightarrow{u_3} G_{2,1} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^0G, & \phi_5 &= u_3u_2^{-1}u_1, & 5 &= 101_2, \\
G_{3,6} &\xrightarrow{u_3} G_{2,2} \xrightarrow{u_2} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^0G, & \phi_6 &= u_3u_2u_1^{-1}, & 6 &= 110_2, \\
G_{3,7} &\xrightarrow{u_3} G_{2,3} \xrightarrow{u_2} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^0G, & \phi_7 &= u_3u_2u_1, & 7 &= 111_2.
\end{aligned}$$

O padrão já se vê sem pedir licença: lendo os bits da esquerda para a direita, o primeiro escolhe o expoente de u_3 , o segundo o de u_2 e o terceiro o de u_1 ; 0 escolhe -1 , 1 escolhe $+1$. Escrevendo a regra com $m = 1$ a partir do bit menos significativo, a seta geral é

$$G_{k,i} \longrightarrow G_{k,i} \prod_{m=1}^k u_m^{b(i,m)}, \quad b(i,m) = \begin{cases} -1, & \text{se o } m\text{-ésimo bit de } i \text{ for } 0, \\ +1, & \text{se o } m\text{-ésimo bit de } i \text{ for } 1, \end{cases} \quad (5.20)$$

e o verificador forma o vector $\underline{\phi}$ juntando o conteúdo das oito mochilas:

$$\phi_i = \prod_{m=1}^k u_m^{b(i,m)}, \quad {}^0G = \langle \underline{\phi}, \underline{G}_k \rangle.$$

Para $\underline{H}'$, cada seta troca o sinal do expoente. O espelho fica visível nesta pequena tabela:

	bit 0	bit 1		
$\underline{G}$	u_m^{-1}	u_m	$\implies$	$\varphi_i = \phi_i^{-1}.$
$\underline{H}'$	u_m	u_m^{-1}		

Portanto,

$$\varphi_i = \prod_{m=1}^k u_m^{-b(i,m)}, \quad {}^0H' = \langle \underline{\varphi}, \underline{H}'_k \rangle.$$

Este sinal contrário é essencial. A versão anterior escrevia os dois padrões com o mesmo sinal; essa era uma das avarias escondidas nas setas.

O verificador refaz agora toda a viagem do traslado:

$$\begin{array}{ll}
 G, H, \underline{G}, \underline{H} & {}^0 \perp [init] \\
 V & {}^1 \perp_U(V) \\
 A & {}^2 \perp_U(A) \\
 S & {}^3 \perp_U(S) \\
 y \leftarrow^4 \perp_C(), \quad y^{-1}, \quad z \leftarrow^5 \perp_C(). &
 \end{array}$$

Com esses desafios calcula

$$\delta(y, z) = (z - z^2) \langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3 \langle \underline{1}, \underline{z}^n \rangle.$$

Depois continua:

$$\begin{array}{ll}
 T_1 & {}^6 \perp_U(T_1) \\
 T_2 & {}^7 \perp_U(T_2) \\
 x \leftarrow^8 \perp_C() & \\
 \tau_x & {}^9 \perp_U(\tau_x) \\
 \mu & {}^{10} \perp_U(\mu) \\
 t(x) & {}^{11} \perp_U(t(x)) \\
 x_{ip} \leftarrow^{12} \perp_C(), \quad U = x_{ip}H. &
 \end{array}$$

Finalmente, para $j = k, k-1, \dots, 1$, absorve L_j , absorve R_j e extrai u_j . Os estados 13, 14 e 15 são a primeira destas rondas; os números continuam a avançar nas cinco seguintes. Assim o verificador não recebe $y, z, x, x_{ip}, u_1, \dots, u_k$: reencontra-os.

Agora está armado para a verificação final. Defina-se

$$\Sigma_{\text{IP}} = \sum_{j=1}^k (u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j).$$

Não saltemos logo para a última linha: devolvamos ao fim da batalha as equações que mostram como cada peça cai no seu lugar. A primeira equação de verificação, depois de substituir os dois vectores por $P_k - t(x)U$, é

$$\begin{aligned}
 & t(x)H + \tau_x G + P_k - t(x)U + \mu G \\
 & = z^2 V + \delta(y, z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\
 & \quad + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{z}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle.
 \end{aligned} \tag{5.21}$$

Substituam-se agora as Equações (5.18) e (5.19). A floresta dobrada reaparece só nos seus dois escalares finais:

$$\begin{aligned}
 & t(x)H - t(x)U + (\tau_x + \mu)G + a^0 \underline{G} + b^0 \underline{H}' + abU - \Sigma_{\text{IP}} \\
 & = z^2 V + \delta(y, z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\
 & \quad + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{z}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle.
 \end{aligned} \tag{5.22}$$

Passando tudo para o lado direito, sem esconder nenhum sinal,

$$\begin{aligned}\mathcal{O} = & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + [\delta(y, z) - t(x)]H + [t(x) - ab]U \\ & + \langle zy^n + z^2\underline{2}^n, \underline{H}' \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle \\ & - a^0\underline{G} - b^0\underline{H}'.\end{aligned}\tag{5.23}$$

O verificador reconstruiu ${}^0\underline{G} = \langle \underline{\phi}, \underline{G} \rangle$ e ${}^0\underline{H}' = \langle \underline{\varphi}, \underline{H}' \rangle$. Logo, as duas últimas linhas juntam-se aos produtos internos públicos:

$$\begin{aligned}\mathcal{O} = & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + [\delta(y, z) - t(x)]H + [t(x) - ab]U \\ & + \langle -z\underline{1} - a\underline{\phi}, \underline{G} \rangle \\ & + \langle zy^n + z^2\underline{2}^n - b\underline{\varphi}, \underline{H}' \rangle.\end{aligned}\tag{5.24}$$

Finalmente usa-se $U = x_{ip}H$. Só agora se chega à equação compacta que a implementação pode verificar como uma soma multiescalar:

$$\begin{aligned}\mathcal{O} = & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + [\delta(y, z) - t(x) + (t(x) - ab)x_{ip}]H \\ & + \langle -z\underline{1} - a\underline{\phi}, \underline{G} \rangle \\ & + \langle zy^n + z^2\underline{2}^n - b\underline{\varphi}, \underline{H}' \rangle.\end{aligned}\tag{5.25}$$

E, como $\underline{H}' = \underline{y}^{-n} \circ \underline{H}$, a mesma batalha pode terminar toda escrita nos geradores originais:

$$\begin{aligned}\mathcal{O} = (0, 1) = & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + [\delta(y, z) - t(x) + (t(x) - ab)x_{ip}]H \\ & + \langle z\underline{1} + \underline{y}^{-n} \circ (z^2\underline{2}^n - b\underline{\varphi}), \underline{H} \rangle \\ & + \langle -z\underline{1} - a\underline{\phi}, \underline{G} \rangle.\end{aligned}\tag{5.26}$$

bang!

Se esta soma multiescalar dá a identidade, as codificações são canónicas e todos os desafios que precisam de inverso são não nulos, o verificador aceita. Sob a dificuldade do logaritmo discreto e o modelo Fiat–Shamir, uma prova forjada de que $0 \leq v \leq 2^{64} - 1$ passa apenas com probabilidade negligenciável. Os bits, a máscara γ e os vectores intermédios nunca saíram do provador. As setas mexeram-se; a prova ficou mais pequena; Sundance tinha razão.

5.8 Bulletproof+

A Bulletproof clássica já teve o seu palco, as suas setas e o seu fim da batalha. Bulletproof+ não apaga nada disso. É a batalha seguinte: prova a mesma afirmação sobre os montantes, conserva a ideia de dobrar vectores com pares L_j, R_j , mas muda a coreografia que liga o compromisso inicial ao fecho.

5.8.1 O que fica e o que muda

Fica. O compromisso de Pedersen, a decomposição em bits, os desafios de Fiat–Shamir colhidos de um traslado, a agregação de vários montantes e as $\log_2(64M)$ rondas que publicam pares L_j, R_j .

Muda. Desaparecem do objecto transmitido

$$S, T_1, T_2, \tau_x, \mu, t, a, b.$$

Em seu lugar aparecem A_1, B, r_1, s_1, d_1 , com novas equações de fecho, um traslado separado por domínio e uma equação de verificação própria. As setas continuam a dobrar vectores; já não se pode, porém, pegar na Equação (5.26) e trocar apenas os nomes.

As duas formas serializadas tornam a diferença visível:

$$\Pi_{\text{BP}} = (A, S, T_1, T_2, \tau_x, \mu, \mathbf{L}, \mathbf{R}, a, b, t),$$

$$\Pi_+ = (A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, \mathbf{L}, \mathbf{R}).$$

Para a mesma dimensão, Bulletproof+ retira três objectos de 32 bytes. A agregação, note-se, não nasceu com o sinal +: a Bulletproof clássica já agregava montantes. O ganho estrutural de Bulletproof+ está no fecho mais curto e na verificação reorganizada.

A ideia algébrica continua a começar em bits. Para p montantes, ponhamos

$$N = 64, \quad M = 2^{\lceil \log_2 p \rceil}, \quad n = MN,$$

com $M = 1$ quando $p = 1$. Concatenam-se os bits dos p montantes num vector $\mathbf{a}_L \in \mathbb{Z}_l^n$; as $M - p$ posições de montante restantes são preenchidas implicitamente com zeros. Definimos

$$\mathbf{a}_R = \mathbf{a}_L - \mathbf{1}.$$

As duas relações

$$b_j = \langle \mathbf{a}_L^{(j)}, \mathbf{2}^{64} \rangle, \tag{5.27}$$

$$\mathbf{a}_L \circ \mathbf{a}_R = \mathbf{0} \tag{5.28}$$

dizem, respectivamente, que cada valor é a soma dos seus bits e que cada coordenada é 0 ou 1. Aqui $\mathbf{2}^{64} = (1, 2, \dots, 2^{63})$, $\circ$ é o produto coordenada a coordenada e $\mathbf{a}_L^{(j)}$ é o bloco de 64 coordenadas do montante j , para $0 \leq j < p$.

O provador compromete-se a estes vectores sem os revelar. Cada dobra publica dois pontos, pelo que são necessárias $\log_2(64M)$ rondas em vez de 64 compromissos por saída. A verificação continua a ter trabalho proporcional a $64M$: a agregação poupa sobretudo espaço, não transforma toda a verificação num cálculo logarítmico.

5.8.2 Dos tipos históricos ao Bulletproof+

Há três nomes parecidos que convém não misturar:

RCTTypeBulletproof. A versão 8 admitiu a prova Bulletproof original. O objecto serializado contém

$$\Pi_{BP} = (A, S, T_1, T_2, \tau_x, \mu, \mathbf{L}, \mathbf{R}, a, b, t).$$

A versão 9 deixou de admitir as provas Borromean em novas transacções.

RCTTypeBulletproof2. A versão 10 admitiu este tipo e a versão 11 tornou-o obrigatório em lugar do tipo anterior. O sufixo «2» não designa Bulletproof+: a prova continua a usar exactamente a estrutura Π_{BP} e o mesmo verificador. A revisão reduziu os dados ECDH por saída para o montante cifrado de oito bytes e passou a derivar a máscara, como vimos na Secção 5.3.

RCTTypeBulletproofPlus. A versão 15 admitiu Bulletproof+; a versão 16 proibiu os tipos que ainda usam a prova Bulletproof anterior. Na rede principal, a versão 16 começou no bloco 2 689 608. Este é o tipo criado para novas transacções na implementação congelada.

Os leitores históricos encontrarão ainda **RCTTypeCLSAG**: esse tipo já usava CLSAG para autorizar entradas, mas conservava a estrutura de prova Π_{BP} . O código continua a analisar e a verificar todos estes formatos para ler blocos antigos. Essa compatibilidade não os torna escolhas válidas para construir uma transacção da versão 16.

```
src/crypto-
note_core/
blockchain.cpp,
check_tx_
outputs();
src/hardforks/
hardforks.cpp
```

Nas equações da secção clássica usámos os pontos matemáticos já restaurados. No objecto Monero serializado, $A, S, T_1, T_2, \mathbf{L}, \mathbf{R}$ da Bulletproof clássica eram guardados multiplicados por 8^{-1} ; o verificador volta a multiplicá-los por 8. Bulletproof+ conserva esta convenção para $A, A_1, B, \mathbf{L}, \mathbf{R}$. É uma representação de implementação, não uma seta nova na álgebra.

Para o mesmo M , a parte formada por objectos de 32 bytes ocupa

$$|\Pi_{BP}| = 32(9 + 2 \log_2(64M)), \quad (5.29)$$

$$|\Pi_+| = 32(6 + 2 \log_2(64M)). \quad (5.30)$$

Não se contam aqui os pequenos prefixos de comprimento da serialização. Bulletproof+ retira três objectos, ou 96 bytes: para $M = 2$, são 736 contra 640 bytes; para $M = 16$, 928 contra 832 bytes. A prova Borromean, recordemos, ocupava 6176 bytes *por saída*. Estes números são comparações de formato; não afirmam, sem uma medição separada, que um verificador seja tantas vezes mais rápido do que outro.

```
src/ringct/
rctTypes.h,
Bulletproof e
Bulletproof-
Plus;
src/crypto-
note_basic/
cryptonote-
format_
utils.cpp,
get_pruned_
transaction_
weight()
```

5.8.3 Bulletproof+ na versão 16

Para não sobrecarregar a notação anterior, chamemos v_j ao montante e γ_j à máscara de compromisso nesta subsecção:

$$C_j = \gamma_j G + v_j H.$$

Uma Bulletproof+ agregada prova, para todos os seus p compromissos,

$$\exists (\gamma_j, v_j)_{j=0}^{p-1} : \quad C_j = \gamma_j G + v_j H \quad \wedge \quad 0 \leq v_j < 2^{64}. \quad (5.31)$$

As aberturas (γ_j, v_j) são as testemunhas. Os compromissos $(C_0, \dots, C_{p-1})$, os geradores, o traslado e

$$\Pi_+ = (A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, \mathbf{L}, \mathbf{R})$$

são públicos. O vector de compromissos internos, chamado V no código, não é serializado dentro da prova: é reconstruído a partir de `outPk.mask`.

Agregação e preenchimento

Uma transacção RingCT canónica deste tipo contém exactamente uma Bulletproof+, e essa prova cobre todos os seus compromissos de saída. O formato admite $1 \leq p \leq 16$; a regra geral da versão 16 exige separadamente pelo menos duas saídas numa transacção comum. O valor interno M é a menor potência de dois não inferior a p :

p	1	2	3-4	5-8	9-16
M	1	2	4	8	16
$ \mathbf{L} = \mathbf{R} $	6	7	8	9	10

Os montantes fictícios usados para completar M são zeros implícitos; não criam saídas nem compromissos serializados.

Durante a análise da transacção, o tamanho de $\mathbf{L}, \mathbf{R}$ tem de corresponder precisamente a esse M , o número reconstruído de V_j tem de ser p , e o limite é 16. Assim, uma prova para capacidade 16 não é uma codificação canónica de apenas duas saídas.

As duas representações do compromisso

A estrutura de transacção guarda o compromisso normal C_j . O provador, porém, constrói

$$V_j = 8^{-1}C_j = (8^{-1}\gamma_j)G + (8^{-1}v_j)H, \quad (5.32)$$

onde 8^{-1} é o inverso do cofactor no corpo $\mathbb{Z}_l$. Na criação, `bulletproof_plus_PROVE()` devolve estes V_j ; `genRctSimple()` multiplica-os por 8 antes de os colocar em `outPk.mask`. Na leitura acontece o inverso: o analisador multiplica cada compromisso de `outPk` por 8^{-1} para restaurar V_j .

Os pontos $A, A_1, B, \mathbf{L}, \mathbf{R}$ são igualmente produzidos e serializados na representação dividida por 8. Antes da equação final, o verificador multiplica todos esses pontos e cada V_j por 8. Isso elimina qualquer componente de torsão e deixa os pontos usados na multiplicação multiescalar no subgrupo de ordem prima. Não se deve, pois, multiplicar `outPk.mask` por 8 mais uma vez: ele já é C_j .

Geradores e traslado

Além de G e H , a prova usa vectores públicos $\mathbf{G} = (G_0, \dots, G_{n-1})$ e $\mathbf{H} = (H_0, \dots, H_{n-1})$. A implementação deriva cada ponto dos bytes de H , da cadeia ASCII `bulletproof_plus`, da

```
src/crypto-
note_core/
tx_verification_
utils.cpp,
is_canonical_
bulletproof_
plus_layout();
src/ringct/
rctTypes.cpp,
n_bulletproof_
plus_amounts()
```

```
src/ringct/
rctSigs.cpp,
proveRange-
Bulletproof
Plus() e
genRct
Simple();
src/crypto-
note_basic/
cryptonote_
format_
utils.cpp,
expand_
transaction_
1()
```

codificação **varint** do índice e de uma função hash-para-ponto com limpeza pelo cofactor. Uma derivação que produzisse a identidade seria rejeitada. A segurança pressupõe que não se conhecem relações de logaritmo discreto úteis entre estes geradores. Na notação do artigo Bulletproof+, os papéis dos geradores de valor e de máscara aparecem trocados: no código Monero, H leva o montante e G leva a máscara.

O traslado começa num ponto fixo derivado da cadeia **bulletproof_plus_transcript**. Escrevendo $\mathcal{H}_n$ para Keccak-256 seguido de redução módulo l , a ordem é:

$$T_1 = \mathcal{H}_n(T_0 \parallel \mathcal{H}_n(V_0 \parallel \cdots \parallel V_{p-1})),$$

$$y = \mathcal{H}_n(T_1 \parallel A), \quad z = \mathcal{H}_n(y), \quad (5.33)$$

$$T^{(0)} = z, \quad u_k = T^{(k+1)} = \mathcal{H}_n(T^{(k)} \parallel L_k \parallel R_k), \quad (5.34)$$

$$e = \mathcal{H}_n(T^{(\log_2 n)} \parallel A_1 \parallel B). \quad (5.35)$$

A cadeia inicial separa este protocolo de outros usos do hash. Todos os desafios são escalares reduzidos; o provador recomeça e o verificador rejeita se y, z, u_k ou e forem zero.

Mais detalhes do provador

Definamos o compromisso vectorial

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{G} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{H} \rangle = \sum_{i=0}^{n-1} a_i G_i + \sum_{i=0}^{n-1} b_i H_i.$$

O primeiro ponto enviado é

$$A = 8^{-1}(\langle \mathbf{a}_L, \mathbf{G} \rangle + \langle \mathbf{a}_R, \mathbf{H} \rangle + \alpha G), \quad (5.36)$$

com $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l^*$. Depois dos desafios y, z , o código constrói a janela

$$d_{jN+i} = z^{2(j+1)} 2^i, \quad 0 \leq j < M, \quad 0 \leq i < N, \quad (5.37)$$

e os vectores

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a}_L - z\mathbf{1},$$

$$b'_i = a_{R,i} + z + d_i y^{n-i}. \quad (5.38)$$

A máscara acumulada que liga estes vectores aos compromissos é

$$\alpha' = \alpha + y^{n+1} \sum_{j=0}^{p-1} z^{2(j+1)} \gamma_j. \quad (5.39)$$

Todas estas igualdades são em $\mathbb{Z}_l$.

O argumento de produto interno dobra $(\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{G}, \mathbf{H})$ em cada desafio u_k . Cada ronda envia L_k, R_k , inclui duas máscaras aleatórias novas e reduz sucessivamente a dimensão até 1. Chamemos a^*, b^* aos escalares finais, G^*, H^* aos geradores finais e α^* à máscara acumulada depois de todas as dobras. Com escalares aleatórios não nulos r, s, d, η , o fecho calculado pelo código é

$$A_1 = 8^{-1}(rG^* + sH^* + dG + y(rb^* + sa^*)H), \quad (5.40)$$

$$B = 8^{-1}(\eta G + r s H), \quad (5.41)$$

$$r_1 = r + ea^*, \quad s_1 = s + eb^*, \quad (5.42)$$

$$d_1 = \eta + ed + e^2 \alpha^*. \quad (5.43)$$

```
src/crypto-
note_config.h,
HASH_KEY_
BULLETPROOF_
PLUS_*;
src/ringct/
bulletproofs_
plus.cc,
get_exponent()
e
transcript_
update()
```

Na criação pela carteira, as máscaras do compromisso são derivadas como na Equação (5.4); α , as máscaras das rondas e r, s, d, η vêm do gerador de escalares uniformes não nulos. Esta aleatoriedade é necessária para ocultar os bits e as aberturas. A ocultação de Pedersen perfeita, a propriedade de conhecimento da prova e a heurística Fiat–Shamir são afirmações distintas; a solidez e o conhecimento de Bulletproof+ são garantias computacionais sob as hipóteses do protocolo, não uma consequência da ocultação perfeita por si só.

5.8.4 Verificação

O verificador não recebe os bits nem as máscaras. Recompõe V_j e todos os desafios do traslado das Equações (5.33)–(5.35). Recompõe também as potências de y, z, u_k e os geradores dobrados. As respostas r_1, s_1, d_1 substituem os escalares finais nas Equações (5.40)–(5.43). Depois de reunir termos, toda a prova se reduz a uma multiplicação multiescalar que tem de dar a identidade $\mathcal{O}$.

A implementação pode verificar várias provas desta família numa só equação. Se $\mathcal{F}_q$ é a combinação de pontos que deveria ser $\mathcal{O}$ para a prova q , escolhe pesos independentes $w_q \in_R \mathbb{Z}_l^*$ e testa

$$\sum_q w_q \mathcal{F}_q = \mathcal{O}. \quad (5.44)$$

Os pesos impedem, excepto com probabilidade desprezável da ordem de $1/l$, que erros de provas diferentes se cancelem de propósito. Isto é *verificação em lote* de várias provas; não é a agregação de vários montantes dentro de uma prova.

No percurso de consenso congelado, `verRctSemanticsSimple()` reúne separadamente as Bulletproof+ e as Bulletproof antigas recebidas no conjunto de transacções que lhe foi passado. Um suplemento de transacções de bloco pode assim ser verificado em lote; a validação isolada de uma transacção chama o mesmo verificador com uma única prova. Não afirmamos que toda a verificação aconteça sempre «por bloco».

O verificador e o fim da batalha

Antes da equação final, há condições de aceitação que não devem desaparecer atrás da álgebra:

- r_1, s_1, d_1 têm de ser codificações escalares canónicas, isto é, menores que l . Os desafios produzidos por hash são reduzidos módulo l e têm de ser não nulos.
- A, A_1, B, V_j, L_k, R_k têm de decodificar como pontos comprimidos canónicos sobre a curva. Uma codificação não canónica ou que não representa um ponto provoca rejeição; as excepções de decodificação são convertidas em `false` pelo invólucro RingCT.
- Os pontos fornecidos pela prova são multiplicados pelo cofactor 8 antes da multiplicação multiescalar. Não há, contudo, uma regra separada que rejeite toda ocorrência da identidade: uma identidade honesta é extremamente improvável nos pontos aleatórios, mas o

```
src/ringct/
rctSigs.cpp,
verRct-
Semantics
Simple();
src/crypto-
note_core/
tx_verification_
utils.cpp,
ver_mixed_rct-
semantics()
```


verificador decide-a pela estrutura e pela equação completa. Os geradores derivados são explicitamente não nulos.

- A prova tem de ser não vazia, os vectores $\mathbf{L}$, $\mathbf{R}$ têm o mesmo comprimento exacto e esse comprimento tem de concordar com o número de compromissos e com o limite de 16. A transacção RingCT deste tipo tem exactamente uma prova canónica.
- A equação de lote, a correspondência entre prova e `outPk`, a Equação (5.10) e as CLSAG são testes distintos; todos têm de passar.

Chegámos assim à afirmação prometida: para cada compromisso ligado ao traslado de Π_+ , o provador conhece uma abertura cujo montante está em $[0, 2^{64}-1]$. Continuam públicos o número de saídas, os compromissos, o formato e tamanho da prova e a taxa da transacção. Continuam fora desta afirmação a identidade do destinatário, a propriedade da saída, a ausência de dupla despesa, a autorização das entradas e a validade completa da transacção. O próximo capítulo juntará essas peças sem alterar o significado limitado, mas essencial, da prova de intervalo.

```
src/ringct/
bulletproofs_
plus.cc,
bulletproof_
plus_VERIFY();
src/ringct/
rctOps.cpp,
scalarmult8();
src/crypto/
crypto-ops.c,
ge_frombytes_
varitime()
```

CAPÍTULO 6

Transacções Confidenciais em Anel (RingCT)

Depois dos capítulos 4 e 5, uma transacção de um remetente anónimo para um destinatário anónimo soa mais ou menos assim:

“A minha transacção publica uma chave de transacção e cria duas saídas, cada uma com o seu endereço oculto, a sua etiqueta de visualização, o seu montante em código e o seu compromisso. Uma única prova Bulletproofs+ mostra que ambos os montantes cabem em 64 bits. Para pagar, gasto uma saída que esconde entre quinze desvios. A assinatura CLSAG mostra que conheço a chave de gasto e a abertura correcta de um dos compromissos do anel, sem dizer qual. A imagem de chave mostra que não gastei antes essa mesma saída. Finalmente, os pseudo-compromissos das entradas equilibram os compromissos das saídas e a taxa.”

É uma frase curta para um mecanismo com muitas rodas dentadas. Ainda ficam as perguntas certas. O remetente possui mesmo uma das saídas de cada anel? O montante escondido nessa saída é o montante colocado no respectivo pseudo-compromisso? Nenhuma saída cria dinheiro? E será que alguém mudou o destinatário, a taxa, os anéis ou as provas depois de a transacção ter sido assinada?

As respostas vêm de três construções que já conhecemos:

- os endereços ocultos e as imagens de chave do capítulo 4;
- os compromissos, pseudo-compromissos e provas Bulletproofs+ do capítulo 5;
- a assinatura CLSAG da secção 3.6.

Este capítulo encaixa essas peças nos bytes que a versão 16 aceita. As afirmações acerca da implementação referem-se à fotografia do código Monero identificada no resumo inicial. Nesse estado, a versão 16 activou-se na rede principal à altura 2 689 608 e é a última versão agendada. Isto é um retrato verificável dessa revisão, não uma promessa de que o protocolo nunca mais mudará.¹

6.1 O caminho activo: RCTTypeBulletproofPlus

Uma transacção ordinária criada pelo programa de referência na versão 16 tem versão de serialização 2 e tipo RingCT ‘6’, isto é, `RCTTypeBulletproofPlus`. Usa uma CLSAG por entrada, anéis de 16 membros e uma prova Bulletproofs+ agregada para todas as saídas. Tem entre duas e dezasseis saídas. A transacção de mineiro é a excepção importante: tem tipo ‘0’ (`RCTTypeNull`), montantes visíveis, nenhuma CLSAG e nenhuma prova de domínio. A rotina que constrói o bloco cria actualmente uma saída de mineiro; o consenso não contém, porém, uma regra isolada de “exactamente uma saída”: verifica a entrada de geração, o tipo, o desbloqueio, os alvos e a soma da recompensa.²

O nome merece ser lido com cuidado. *Confidencial* quer dizer que os montantes ficam escondidos em compromissos. *Em anel* quer dizer que a autorização aponta para um conjunto de saídas possíveis, não para uma saída declarada. Nenhuma destas duas propriedades esconde tudo: a taxa, o número de entradas, o número de saídas, os membros de cada anel, as imagens de chave e o campo `extra` continuam públicos.

Uma placa de arquivo: RCTTypeBulletproof2

O tipo ‘4’, `RCTTypeBulletproof2`, pertence à história do protocolo. Usava Bulletproofs e MLSAG, e era o tipo activo na versão 12 descrita pela edição anterior deste relatório. O apêndice A conserva uma transacção real desse período como espécime histórico: é óptima para aprender a ler os bytes, mas não é um molde de uma nova transacção v16. Entre os dois extremos existiu ainda o tipo ‘5’, `RCTTypeCLSAG`, que já trocava MLSAG por CLSAG mas ainda não usava Bulletproofs+. Os tipos ‘1’–‘5’ continuam necessários para validar a história da cadeia; na versão 16 não são o caminho para novas transacções ordinárias.³

¹ Veja-se `src/hardforks/hardforks.cpp` para a agenda da rede principal e `src/cryptonote_config.h` para as constantes de cada versão.

² A admissão dos tipos por versão está em `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`; a enumeração dos tipos, em `src/ringct/rctTypes.h`; e a escolha feita pela carteira, em `src/wallet/wallet2.cpp` e `src/ringct/rctSigs.cpp`.

³ As transições estão codificadas em `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`: CLSAG é admitida desde v13, Bulletproofs+ desde v15, e v16 deixa de admitir os Bulletproofs anteriores em novas transacções.

6.1.1 Compromissos a montantes e taxas de transacção

Um moneriano recebeu m saídas com montantes $a_1, \dots, a_m$, endereços ocultos $P_{\pi_1,1}, \dots, P_{\pi_m,m}$ e compromissos

$$C_{\pi_j,j}^a = x_j G + a_j H, \quad j \in \{1, \dots, m\}.$$

Ele conhece as chaves privadas de gasto p_j tais que $P_{\pi_j,j} = p_j G$, os montantes a_j e as máscaras x_j .

Pretende criar p saídas com montantes $b_1, \dots, b_p$ e pagar uma taxa f , todos em unidades atómicas, de modo que

$$\sum_{j=1}^m a_j = \sum_{t=1}^p b_t + f. \quad (6.1)$$

A taxa f é pública e serializada como um inteiro de comprimento variável. O mínimo de taxa que os nós costumam exigir para propagar uma transacção é política da carteira e da *mempool*, não esta equação de consenso: um bloco pode conter uma transacção de taxa inferior, desde que esta seja válida nos restantes aspectos. O valor declarado continua, claro, a entrar no equilíbrio e na recompensa do mineiro. Veja-se a secção 7.3.4.

Para cada saída nova a carteira deriva, como na secção 5.3, uma máscara determinística

$$y_t = \mathcal{H}_n(\text{"commitment_mask"} \parallel h_t)$$

e publica o compromisso

$$C_t^b = y_t G + b_t H.$$

Para cada entrada cria também um pseudo-compromisso

$$\tilde{C}_j^a = x'_j G + a_j H.$$

As primeiras $m - 1$ pseudo-máscaras x'_j são escolhidas ao acaso. A última fecha a cortina sem deixar uma frincha:

$$x'_m = \sum_{t=1}^p y_t - \sum_{j=1}^{m-1} x'_j \pmod{l}.$$

Por homomorfismo dos compromissos, a equação

$$\sum_{j=1}^m \tilde{C}_j^a \stackrel{?}{=} \sum_{t=1}^p C_t^b + fH \quad (6.2)$$

verifica ao mesmo tempo o equilíbrio dos montantes e o das máscaras, sem revelar nenhum a_j ou b_t . A própria igualdade não prova que o autor possui as entradas. É a CLSAG que prende cada pseudo-compromisso à saída real de um anel.

O programa de referência baralha as saídas antes de lhes atribuir os índices t e ordena as entradas por imagem de chave. São escolhas de construção da carteira; o consenso recebe apenas a ordem final.

6.1.2 O que nasce em cada saída

Para a saída t , o remetente escolhe a chave de transacção apropriada e calcula a derivação partilhada D_t , o escalar

$$h_t = \mathcal{H}_n(D_t \parallel \text{varint}(t))$$

e o endereço oculto do destinatário

$$P_t^b = h_t G + K_t^s.$$

Na versão 16 o alvo serializado é etiquetado: contém P_t^b e o primeiro byte de

$$\mathcal{H}(\text{"view_tag"} \parallel D_t \parallel \text{varint}(t)).$$

A etiqueta deixa a carteira rejeitar quase todas as saídas alheias antes de fazer o trabalho mais caro; não é uma prova de propriedade.

O montante em código contém apenas oito bytes:

$$b_t \oplus_8 \mathcal{H}(\text{"amount"} \parallel h_t)[0 \dots 7].$$

A máscara não viaja cifrada ao lado do montante. O destinatário volta a calcular y_t pela fórmula anterior e confirma que o compromisso publicado é $C_t^b = y_t G + b_t H$. Esta confirmação é importante: decifrar oito bytes com aspecto razoável não basta para possuir uma saída.⁴

Uma transacção publica uma chave principal de transacção em **extra**. Quando há sub-endereços, pode publicar ainda uma lista de chaves adicionais, uma por saída, seguindo exactamente os casos da secção 4.2.1. Essas chaves permitem ao destinatário obter D_t ; não demonstram ao consenso que certo endereço foi o destinatário pretendido.

6.1.3 Uma prova Bulletproofs+ para todas as saídas

Os compromissos $C_1^b, \dots, C_p^b$ entram numa única prova Bulletproofs+ que mostra

$$b_t \in [0, 2^{64} - 1] \quad \text{para todo } t.$$

Na transacção ordinária v16, $2 \leq p \leq 16$. A prova é preenchida internamente até

$$M = 2^{\lceil \log_2 p \rceil},$$

e o verificador exige precisamente o menor M que cobre as saídas; não se pode escolher uma prova maior só para mudar o aspecto dos bytes.

O objecto serializado é

$$\Pi_{\text{BPP}+} = (A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, \mathbf{L}, \mathbf{R}).$$

Os compromissos V_t não são serializados dentro da prova: o nó reconstrói-os a partir dos C_t^b que já estão na base RingCT. Há aqui uma convenção de cofactor que é fácil perder de vista. **outPk** guarda o compromisso normal C_t^b , enquanto a prova usa $V_t = 8^{-1} C_t^b$. Do mesmo modo, A, A_1, B, L_i, R_i viajam divididos por 8 e o verificador multiplica-os por 8. Isto é representação no fio, não uma mudança do montante comprometido. A prova e a verificação completas estão na secção 5.8. Os compromissos históricos do anel, os compromissos de saída em **outPk** e os

⁴ A derivação da saída e do *view tag* está em `src/device/device_default.cpp`; a máscara e o XOR de oito bytes, em `src/ringct/rctOps.cpp`; e a forma serializada, em `src/ringct/rctTypes.h`.

pseudo-compromissos são serializados na representação normal; não se lhes aplica esta divisão por 8.⁵

6.1.4 Um anel: uma entrada real e quinze desvios

Para cada entrada j , a transacção contém 16 índices de saídas históricas. Depois de converter os *offsets* relativos em índices absolutos, o nó obtém o anel público

$$\mathcal{R}_j = \{(P_{i,j}, C_{i,j}^a)\}_{i=0}^{15}. \quad (6.3)$$

Um desses pares, no índice secreto π_j , é a saída que o remetente possui; os outros quinze são desvios. Os índices absolutos aparecem por ordem crescente e só o primeiro é guardado em absoluto. Por exemplo, $\{7, 11, 15, 20\}$ torna-se $\{7, 4, 4, 5\}$. A repetição de um índice dentro do mesmo anel produz um *offset* relativo zero e é rejeitada.

Na versão 16 todas as entradas RingCT têm exactamente quinze desvios, isto é, dezasseis membros, e todas têm o mesmo tamanho de anel. Isto é consenso. A escolha de *quais* saídas ocupam os quinze lugares é comportamento da carteira. O programa de referência insere a saída real e amostra candidatos históricos com a sua `gamma_picker`: parte de uma distribuição gamma de forma 19,28 e escala 1/1,61, corrige a janela de maturação, estima um índice pela densidade recente de saídas e escolhe ao acaso uma saída dentro do bloco encontrado.⁶

Quem verifica conhece todos os pares de $\mathcal{R}_j$, mas não recebe esses pontos repetidos dentro da assinatura. Recebe os *offsets* e vai buscá-los à cadeia. Antes de verificar a CLSAG confirma que as referências existem, têm tipos admissíveis, já maturaram e estão desbloqueadas.

6.1.5 Assinatura

O pseudo-compromisso da entrada j é subtraído a cada compromisso do anel:

$$Q_{i,j} = C_{i,j}^a - \tilde{C}_j^a.$$

Para os desvios $i \neq \pi_j$, $Q_{i,j}$ é apenas um ponto para o qual o signatário não conhece necessariamente logaritmo em base G . Na coluna real, os montantes cancelam:

$$\begin{aligned} Q_{\pi_j,j} &= (x_j G + a_j H) - (x'_j G + a_j H) \\ &= (x_j - x'_j) G = z_j G. \end{aligned} \quad (6.4)$$

Assim, para assinar a entrada j , o remetente conhece dois testemunhos na mesma coluna secreta:

$$\begin{aligned} p_j &= \log_G(P_{\pi_j,j}), \\ z_j &= \log_G(Q_{\pi_j,j}) = x_j - x'_j \pmod{l}. \end{aligned}$$

⁵ Comparem-se `src/ringct/rctSigs.cpp`, `src/ringct/rctTypes.cpp`, `src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp` e `src/ringct/bulletproofs_plus.cc`.

⁶ Veja-se `src/wallet/wallet2.cpp`, em particular `gamma_picker::pick()` e `wallet2::get_outs()`. Esta distribuição é uma heurística de privacidade da carteira congelada, não uma regra de validade. Também não se deve chamar aos desvios “saídas não gastas”: a cadeia não marca uma saída RingCT como gasta, apenas regista imagens de chave.

A CLSAG comprime estas duas relações numa só assinatura, sem revelar π_j . As imagens ligáveis são

$$I_j = p_j \mathcal{H}_p(P_{\pi_j, j}),$$

$$D_j = z_j \mathcal{H}_p(P_{\pi_j, j}).$$

I_j é guardada na entrada, antes da parte RingCT. A assinatura CLSAG serializa, para um anel v16, dezasseis respostas $s_{0,j}, \dots, s_{15,j}$, o desafio inicial $c_{1,j}$ e

$$\bar{D}_j = 8^{-1} D_j.$$

Não serializa I_j uma segunda vez. Os pesos de agregação, o ciclo de desafios e as equações completas estão na secção 3.6; repeti-los aqui só vestiria a mesma assinatura com outro casaco.

Em suma, a *declaração pública* de uma CLSAG desta transacção contém $\mathbf{m}$, os dezasseis pares $(P_{i,j}, C_{i,j}^a)$, $\tilde{C}_j^a$, I_j e $\bar{D}_j$. Os *testemunhos privados* são o índice π_j , a chave de utilização única p_j e a diferença de máscaras $z_j = x_j - x'_j$. Os *hashes* de agregação incluem ambas as filas, as imagens e o pseudo-compromisso; o ciclo de desafios usa os dois testemunhos na mesma coluna. É esta coincidência de índice, e não uma vaga prova de que “alguém conhece alguma coisa”, que prende a chave de gasto à diferença correcta de compromissos.

Para m entradas, a assinatura total é

$$\tau = \{\sigma_1(\mathbf{m}), \dots, \sigma_m(\mathbf{m})\}.$$

Cada entrada tem o seu próprio anel e o seu próprio índice real. Todas as CLSAG assinam a mesma mensagem $\mathbf{m}$, mas cada uma prende também o seu pseudo-compromisso à sua assinatura. A transacção só passa se todas passarem.

6.1.6 A mensagem que as CLSAG assinam

“Assina-se toda a transacção” é uma boa intuição, mas não é uma descrição de bytes suficientemente exacta. Na revisão congelada, a mensagem anterior às CLSAG é

$$\mathbf{m} = \mathcal{H}(h_0 \parallel h_1 \parallel h_2), \tag{6.5}$$

onde:

h_0 é o *hash* do prefixo serializado: versão, `unlock_time`, entradas (montantes visíveis zero, *offsets* e imagens de chave), saídas (montantes visíveis zero, tipo de alvo, endereços ocultos e etiquetas de visualização) e os bytes exactos de `extra`;

h_1 é o *hash* da base RingCT serializada: tipo ‘6’, taxa, os oito bytes cifrados de cada montante e os compromissos normais de saída em `outPk`;

h_2 é o *hash* da prova Bulletproofs+ pela ordem $A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, L_0, \dots, L_q, R_0, \dots, R_q$.

Os corpos CLSAG ficam necessariamente de fora, pois ainda estão a ser calculados. Há uma subtilidade menos óbvia: os pseudo-compromissos também não entram em h_0, h_1, h_2 . Em vez

disso, a transcrição de cada CLSAG inclui explicitamente o seu próprio $\tilde{C}_j^a$, juntamente com $\mathbf{m}$, os $P_{i,j}$, os $C_{i,j}^a$, I_j e D_j . Logo, mudar um pseudo-compromisso invalida a assinatura correspondente; não é, porém, verdade literal que exista um único *hash* de todos os bytes excepto as assinaturas.⁷

Esta disposição prende os destinatários, os anéis, as imagens de chave, a taxa, **extra**, os montantes em código, os compromissos de saída, a prova de domínio e cada pseudo-compromisso à autorização do dono. Uma alteração deixa de fechar pelo menos um ciclo CLSAG.

Cada camada responde apenas à sua pergunta. Bulletproofs+ não prova propriedade, destinatário, ausência de gasto duplo nem validade completa da transacção. CLSAG não prova que os novos montantes estão no domínio. A equação de equilíbrio não autoriza uma entrada. A transacção só é válida quando estas respostas, a serialização e as regras exteriores de consenso passam em conjunto.

6.1.7 Verificação

A implementação divide a verificação RingCT em duas partes com nomes um pouco enganadores:

1. a verificação *semântica* confirma a forma dos vectores, a correspondência entre saídas e montantes em código, a existência de uma única prova Bulletproofs+ com a capacidade exacta, a equação (6.2) e a prova de domínio;
2. a verificação *não semântica* reconstrói os anéis a partir da cadeia e verifica uma CLSAG por entrada contra o seu pseudo-compromisso.

Em redor destas duas partes, o núcleo verifica ainda a versão e o tipo, os alvos das saídas, o número e a igualdade dos tamanhos dos anéis, os *offsets*, a existência e maturidade das referências, as imagens de chave e o limite de peso. “Semântica” não quer dizer aqui “tudo o que a transacção significa”; é o nome histórico da metade que pode ser verificada sem procurar os membros dos anéis.

Os escalares de resposta e desafio CLSAG têm de estar em forma canónica. Os pontos têm de decodificar, I_j não pode ser a identidade e tem de satisfazer $II_j = 0$; depois de recuperar $D_j = 8\bar{D}_j$, a verificação rejeita também a identidade. Bulletproofs+ verifica os escalares canónicos, a forma dos vectores e as suas próprias equações depois das multiplicações por 8. É por isso demasiado forte dizer simplesmente que “todos os pontos da transacção são testados um a um no subgrupo primo”: a implementação usa testes e limpezas de cofactor diferentes em fronteiras diferentes.

⁷ A construção está em `src/ringct/rctSigs.cpp`, funções `get_pre_mlsag_hash()`, `genRctSimple()` e `CLSAG_Gen()`; o *hash* final dos três termos está em `src/device/device_default.cpp`.

Os testes locais tornam estas fronteiras visíveis. Os testes de núcleo para Bulletproofs+ rejeitam provas em falta, provas duplicadas e uma prova sobre o compromisso errado; o teste de maleabilidade CLSAG altera $\bar{D}$ por um ponto de torção e espera rejeição; os testes de serialização confirmam que V_t e I_j são reconstruídos, não repetidos no corpo das provas.⁸

6.1.8 Evitar o gasto duplo

A imagem de chave $I_j = p_j \mathcal{H}_p(P_{\pi_{j,j}})$ é determinística para a chave privada de utilização única, mas não revela qual dos dezasseis $P_{i,j}$ lhe corresponde. O núcleo rejeita imagens repetidas dentro da mesma transacção, entre transacções do mesmo bloco e contra o conjunto de imagens já gastas na cadeia. Sob a segurança da CLSAG e da função de *hash* para ponto, uma segunda assinatura com a mesma chave produz a mesma I_j : o marcador denuncia a repetição sem desmascarar o membro real.

A igualdade de uma imagem de chave não diz quanto foi gasto, para onde foi, nem qual membro do anel era verdadeiro. Diz apenas que duas tentativas não podem ambas entrar na história canónica. Antes disso, a *mempool* também evita aceitar conflitos que conhece; a regra decisiva é a validação do bloco.

6.1.9 Maturação e tempo de desbloqueio

Todas as saídas referidas por um anel v16, verdadeira e desvios, têm de ter pelo menos dez blocos. Uma saída criada no bloco de altura h pode, por esta regra, aparecer pela primeira vez num anel de uma transacção incluída à altura $h + 10$. Não é apenas o comportamento por omissão da carteira: desde v12 o núcleo impõe-o ao conjunto inteiro de referências.

O prefixo contém ainda um único `unlock_time` para todas as saídas da transacção. Valores inferiores a 500 000 000 são interpretados como altura; valores a partir daí, como tempo Unix. Na versão 16, o teste temporal usa o tempo ajustado derivado dos blocos anteriores e uma tolerância de 120 segundos. A carteira de referência constrói transacções ordinárias com `unlock_time=0`, e os nós não propagam normalmente uma transacção ordinária com outro valor; isto é política de *mempool*. O consenso conserva a funcionalidade e verifica também o `unlock_time` original de cada membro do anel.

Uma transacção de mineiro criada à altura h tem obrigatoriamente `unlock_time = h + 60`. A sua saída só pode portanto ser referida a partir dessa altura; o bloqueio de 60 domina a maturação ordinária de 10.⁹

⁸ Veja-se `tests/core_tests/bulletproof_plus.cpp`, `tests/core_tests/rct2.cpp`, `tests/unit_tests/bulletproofs_plus.cpp` e `tests/unit_tests/serialization.cpp`.

⁹ Veja-se `is_tx_spendtime_unlocked()` e a verificação das referências em `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`, a política em `src/cryptonote_core/tx_pool.cpp` e a construção da transacção de mineiro em `src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.cpp`.

6.1.10 o segredo público γ

Chamemos “segredo público” ao segredo que toda a gente sabe que existe e ninguém deve saber qual é. O ponto H é público e, por viver no subgrupo gerado por G , existe matematicamente um escalar γ tal que

$$H = \gamma G.$$

O que se exige é que ninguém conheça esse escalar. A construção de H por *hash* para ponto destina-se precisamente a não deixar uma pessoa com esta porta das traseiras. γ não é, portanto, um segredo publicamente conhecido: é o logaritmo discreto desconhecido por detrás de uma relação pública. Daqui em diante, toda a aritmética escalar desta conversa é módulo l .

Suponha-se, contudo, que o Óscar conhece γ . Compra ou recebe 0,1 xmr numa saída já gastável que possui. Conhece a chave de gasto, o montante b , a máscara y e o compromisso histórico

$$C^a = yG + bH.$$

Não precisa de publicar um novo ponto C_{mau}^a . Escolhe qualquer montante de 64 bits e quer uma *segunda abertura do mesmo ponto*; para continuar a história, toma $b_{\text{mau}} = 100$ xmr. Define

$$y_{\text{mau}} = y + (b - b_{\text{mau}})\gamma \pmod{l}. \quad (6.6)$$

Então

$$\begin{aligned} y_{\text{mau}}G + b_{\text{mau}}H &= (y + (b - b_{\text{mau}})\gamma)G + b_{\text{mau}}\gamma G \\ &= yG + b\gamma G \\ &= C^a. \end{aligned}$$

O ponto na cadeia não mexeu um milímetro; foi a história que o Óscar conta sobre ele que engordou.

Agora podemos seguir a burla até ao fim, em vez de parar à porta. Ao gastar a saída, o Óscar trata C^a como compromisso a b_{mau} . Escolhe uma pseudo-máscara x' e publica

$$\tilde{C}^a = x'G + b_{\text{mau}}H.$$

Na coluna real do anel,

$$C^a - \tilde{C}^a = (y_{\text{mau}} - x')G,$$

portanto conhece o segundo testemunho CLSAG $z = y_{\text{mau}} - x'$. Continua a precisar de p , a chave de gasto da saída: conhecer γ não rouba moedas alheias por si só. Mas permite reabrir as próprias moedas com montantes inventados.

O Óscar cria, por exemplo, duas saídas cuja soma, mais a taxa, é b_{mau} . Escolhe as máscaras de saída, fecha (6.2), produz uma Bulletproofs+ válida para esses dois novos montantes de 64 bits e assina cada entrada. Tudo passa: a CLSAG conhece p e z , o equilíbrio usa a abertura falsa e a prova de domínio só pergunta se os *novos* montantes de saída estão no domínio. A prova de domínio que acompanhou C^a quando este nasceu demonstrava que existia uma abertura antiga em 64 bits; não demonstrava que essa abertura era única, e o gasto não volta a provar o domínio das entradas.

Sem γ , o mesmo truque pediria

$$y_{\text{mau}} = \log_G(C^a - b_{\text{mau}}H),$$

e agora, “ah e tal”, queremos calcular um logaritmo discreto. É aqui que o PLD fecha a porta.

Duas aberturas, um segredo

O ponto essencial é que não conseguimos calcular γ olhando apenas para C^a . Precisamos de conhecer duas descrições completas do mesmo ponto:

$$\begin{aligned} C^a &= yG + bH, \\ C^a &= y_{\text{mau}}G + b_{\text{mau}}H. \end{aligned}$$

Ou seja, precisamos dos quatro números

$$(y, b) \quad \text{e} \quad (y_{\text{mau}}, b_{\text{mau}}).$$

Como as duas expressões dão exactamente o mesmo compromisso, subtraímos uma da outra:

$$\begin{aligned} 0 &= (y - y_{\text{mau}})G + (b - b_{\text{mau}})H \\ &= (y - y_{\text{mau}} + (b - b_{\text{mau}})\gamma)G. \end{aligned}$$

Na segunda linha substituímos simplesmente $H = \gamma G$. Como G tem ordem prima l , o escalar entre parênteses tem de ser zero módulo l . Podemos então isolar γ :

$$\gamma = (y_{\text{mau}} - y)(b - b_{\text{mau}})^{-1} \pmod{l}. \quad (6.7)$$

O inverso existe: dois montantes distintos de 64 bits têm diferença não nula módulo o primo l . Encontrar uma segunda abertura não trivial quebra, pois, a vinculação computacional e revela exactamente $\gamma = \log_G H$, a relação de logaritmo discreto entre os geradores.

Um exemplo pequenino

Imaginemos, apenas para aprender, um grupo de ordem 11 no qual a relação secreta é

$$H = 4G.$$

Neste brinquedo, portanto, $\gamma = 4$. Uma primeira abertura é

$$y = 2, \quad b = 3.$$

O compromisso correspondente é

$$\begin{aligned} C^a &= 2G + 3H \\ &= 2G + 3(4G) \\ &= 14G = 3G \quad (\text{pois } 14 \equiv 3 \pmod{11}). \end{aligned}$$

Suponhamos que alguém encontra outra abertura do mesmo C^a :

$$y_{\text{mau}} = 5, \quad b_{\text{mau}} = 5.$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} 5G + 5H &= 5G + 5(4G) \\ &= 25G = 3G \quad (\text{pois } 25 \equiv 3 \pmod{11}). \end{aligned}$$

As duas aberturas dão o mesmo ponto $C^a = 3G$. Agora usamos os quatro números na equação (6.7):

$$\gamma = (5 - 2)(3 - 5)^{-1} \pmod{11}.$$

Temos $3 - 5 = -2 \equiv 9 \pmod{11}$. O inverso de 9 módulo 11 é 5, porque $9 \cdot 5 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$. Assim,

$$\gamma = 3 \cdot 5 = 15 \equiv 4 \pmod{11}.$$

Recuperámos precisamente o segredo com que construímos o brinquedo.

Vemos agora as duas direcções sem saltos:

- se o Óscar conhece γ , consegue fabricar uma segunda abertura;
- se alguém consegue fabricar uma segunda abertura diferente e conhecemos as duas aberturas, conseguimos extrair γ .

Uma máquina que recebesse a primeira abertura e encontrasse facilmente a segunda dar-nos-ia, pela equação (6.7), um algoritmo para calcular $\log_G H$. Portanto, encontrar uma segunda abertura não é uma porta lateral mais barata para evitar o PLD; se o fosse, essa mesma porta resolveria o PLD. γ não sai de C^a sozinho: sai da comparação entre duas aberturas distintas do mesmo C^a .

Os 64 bits dos montantes também não encolhem o problema para 64 bits. Depois de escolher um candidato b_{mau} , o Óscar consegue calcular o ponto

$$P = C^a - b_{\text{mau}}H,$$

mas continua a precisar do escalar y_{mau} tal que $P = y_{\text{mau}}G$. Como G gera o subgrupo, qualquer montante candidato produz um ponto que tem algum logaritmo; o compromisso não acende uma luz para dizer se esse montante é o histórico. O obstáculo é calcular o logaritmo correspondente, um PLD no grupo inteiro, cujo tamanho é l , não uma busca no intervalo dos montantes.

Há, claro, quem se esfole a tentar arrombar esta porta. Os melhores ataques *genéricos* clássicos conhecidos, como o método rho de Pollard, precisam de uma ordem de grandeza de

$$\sqrt{l}$$

operações de grupo: encontram uma colisão depois de explorar aproximadamente a raiz quadrada do espaço, pelo mesmo efeito do paradoxo dos aniversários. Aqui l está um pouco acima de 2^{252} , logo $\sqrt{l}$ está perto de 2^{126} , cerca de $8,5 \times 10^{37}$ operações. Mesmo uma máquina fantasiada que executasse 10^{18} operações de grupo por segundo levaria cerca de $2,7 \times 10^{12}$ anos. Uma operação de grupo real é, de resto, muito mais trabalhosa do que uma instrução elementar de processador.

“Genérico” quer dizer que o ataque usa apenas as operações do grupo e não uma fraqueza especial da curva, da geração de H ou da implementação. A estimativa 2^{126} não é uma prova de que nunca surgirá matemática melhor; é o nível de segurança clássico que resulta dos melhores métodos conhecidos. Um atalho genuíno não faria apenas o Óscar rico: abalaria todas as construções que dependem do mesmo PLD. É por isso que as pessoas tentam — e é também por isso que não lhes basta tentar com um computador um bocadinho maior.

O segredo de γ é, pois, a hipótese de *vinculação* dos compromissos e da oferta monetária. Não é a hipótese de ocultação: com uma máscara uniforme, $yG + bH$ esconde perfeitamente b mesmo

de quem conhecesse γ . E os muitos logaritmos que aparecem ao variar b_{mau} não são segredos independentes; são transformações afins da mesma porta das traseiras γ . Se ela se abre, pode-se “gamar”; se fica fechada, cada transformação continua a parecer um PLD novo.

Finalmente, três gammas que partilham a letra não partilham a função. Este $\gamma = \log_G H$ é a relação desconhecida entre geradores. A distribuição gamma da `gamma_picker` escolhe idades de desvios. E os símbolos γ_j usados por vezes na literatura de Bulletproofs para máscaras de compromissos são apenas escalares escolhidos pelo provador. Confundi-los é dar a mesma alcinha ao cofre, ao carteiro e à cortina.

Provas de domínio (saídas)

Uma prova Bulletproofs+ agregada, com M a menor potência de dois tal que $M \geq p$, requer

$$32(6 + 2 \log_2(64M)) \text{ bytes}$$

para os seus elementos de 32 bytes, além dos prefixos de comprimento dos vectores. Para $p = 2$, são 640 bytes; para $p = 16$, 832 bytes.

6.2 Resumo conceptual

Para resumir, apresenta-se aqui o conteúdo principal de uma transacção v16, organizado para clareza conceptual. O apêndice A mostra bytes reais de uma transacção mais antiga; as diferenças estão assinaladas no próprio apêndice.

- Tipo: ‘6’ é `RCTTypeBulletproofPlus`; ‘0’ é `RCTTypeNull` para a transacção de mineiro.
- Entradas: para cada entrada j :
 - montante visível zero;
 - dezasseis *offsets* relativos que localizam o anel;
 - imagem de chave I_j ;
 - pseudo-compromisso $\tilde{C}_j^a$, na parte podável;
 - CLSAG com dezasseis $s_{i,j}$, $c_{1,j}$ e $\bar{D}_j$, também na parte podável.
- Saídas: para cada saída t :
 - montante visível zero;
 - alvo etiquetado com o endereço oculto P_t^b e um *view tag* de um byte;
 - compromisso normal $C_t^b = y_t G + b_t H$ em `outPk`;
 - oito bytes b_t cifrados por XOR em `ecdhInfo`.
- Base RingCT: tipo, taxa pública, `ecdhInfo` e `outPk`. Esta parte não é podável.
- Parte podável: uma prova Bulletproofs+, seguida das CLSAG e dos pseudo-compromissos.
- extra: bytes opacos no prefixo, onde as carteiras colocam normalmente a chave pública principal de transacção, eventuais chaves adicionais e, quando aplicável, um *nonce*. O consenso assina os bytes exactos, mas não prova que estes obedecem às relações secretas pretendidas pela carteira.

Finalmente, uma transacção exemplo com uma entrada e duas saídas soa assim:

“A transacção publica as chaves necessárias para os destinatários reconhecerem as saídas. Gasto uma das dezasseis saídas do meu anel. A CLSAG prova que conheço, na mesma posição escondida, a chave privada do endereço oculto e a diferença de máscaras entre o compromisso histórico e o pseudo-compromisso. A imagem de chave ainda não apareceu, portanto esta saída não foi aceite antes noutra gasto. Crio duas saídas com endereços ocultos, etiquetas de visualização, compromissos e montantes em código. Uma Bulletproofs+ prova que ambos os montantes estão no domínio de 64 bits. A taxa f é pública, e $\tilde{C}^a = C_1^b + C_2^b + fH$. A mensagem CLSAG prende o prefixo, a base RingCT e a prova, e a transcrição da própria CLSAG prende ainda o pseudo-compromisso. Não vos digo qual entrada era minha nem quanto transferi; dou-vos exactamente as provas necessárias para não ter de mo dizer.”

6.2.1 Requisitos de espaço

Um anel v16 não repete no *blob* os 16 endereços ocultos e os 16 compromissos: os *offsets* apontam para esses dados na cadeia. Por entrada, os elementos fixos directamente ligados ao gasto são:

$$\underbrace{16 \cdot 32 + 32 + 32}_{\text{CLSAG}} + \underbrace{32}_{I_j} + \underbrace{32}_{\tilde{C}_j^a} = 640 \text{ bytes},$$

antes dos dezasseis *varints* dos *offsets* e dos pequenos prefixos de serialização. A CLSAG propriamente dita ocupa 576 bytes: 512 nas respostas, 32 em c_1 e 32 em $\bar{D}$.

Para as saídas, cada t acrescenta pelo menos os 32 bytes do endereço oculto, um byte de *view tag*, 32 bytes do compromisso e oito bytes do montante em código, mais as marcas e comprimentos da serialização. As chaves de transacção vivem em **extra**. A prova Bulletproofs+ custa

$$32(6 + 2 \log_2(64M)), \quad M = 2^{\lceil \log_2 p \rceil},$$

mais dois comprimentos de vector.

Peso, não apenas bytes

Para uma transacção actual, o peso é o tamanho serializado mais uma penalização de “recuperação” da economia obtida pela agregação de Bulletproofs+. Se $M \leq 2$, a penalização é zero e peso e bytes coincidem. Para $M > 2$, a revisão congelada calcula

$$w = |\text{blob}| + \frac{4}{5} [320M - 32(6 + 2 \log_2(64M))],$$

com divisão inteira no último termo. Na versão 16 uma transacção não pode exceder

$$\frac{300\,000}{2} - 600 = 149\,400$$

unidades de peso. A reserva de 600 deixa espaço para a transacção de mineiro; a relação com o peso dinâmico do bloco é explicada na secção 7.3.2.¹⁰

¹⁰ Veja-se `get_transaction_weight()` e `get_transaction_weight_clawback()` em `src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp`, e o limite em `src/cryptonote_core/tx_verification_utils.cpp`.

O campo extra: conteúdo, limite e fronteira

extra é um vector de bytes do prefixo. As convenções conhecidas começam cada campo por uma etiqueta: por exemplo, `0x01` para a chave pública principal, `0x02` para um *nonce* com comprimento e `0x04` para chaves públicas adicionais; `0x00` representa enchimento. Portanto, não é verdade que as etiquetas tenham “todos os bits a um”.

A carteira de referência ordena campos que consegue analisar e recusa criar **extra** com mais de 1060 bytes. Um nó recusa normalmente propagar pela *mempool* uma transacção que exceda esse valor. O limite de 1060 é política, não uma regra de consenso do bloco: no consenso, **extra** continua limitado indirectamente pelo tamanho e pelo peso de toda a transacção.

Também aqui “não é verificado” precisa de tradução. O vector e o seu comprimento têm de ser serializáveis, e os bytes exactos entram em h_0 , logo não podem ser alterados depois da assinatura. Mas a validação de um bloco não exige que esses bytes formem todos campos reconhecidos, que haja uma só chave de cada espécie, nem que uma chave de transacção corresponda a um segredo usado pelo remetente. Essas são convenções que permitem às carteiras encontrar e decifrar saídas. Bytes mal formados podem tornar uma saída invisível ou inutilizável sem, por essa razão isolada, tornar inválido o bloco.¹¹

É uma fronteira característica de Monero: o consenso protege a integridade dos bytes e as equações monetárias; a carteira dá significado operacional a alguns desses bytes. Confundir as duas coisas faz o protocolo parecer ao mesmo tempo mais rígido e menos seguro do que realmente é.

¹¹ As etiquetas e formatos estão em `src/cryptonote_basic/tx_extra.h`; a análise e ordenação, em `src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp`; os limites de construção e propagação, em `cryptonote_tx_utils.cpp` e `tx_pool.cpp`.

CAPÍTULO 7

A Blockchain

Em português: a lista de blocos.

Nota de leitura. Neste capítulo, “regra activa” significa uma regra da rede principal no estado técnico identificado no resumo inicial. As afirmações sobre a implementação foram conferidas na mesma fotografia do código-fonte de Monero [101]; as notas marginais indicam os ficheiros e funções relevantes. Comportamentos da carteira ou do nó, regras históricas e código inactivo serão assinalados como tais. Esta nota vale para todo o capítulo.

A experiência humana ganhou uma nova dimensão através da Internet. Podemos corresponder com pessoas em todos os cantos do planeta e temos ao alcance uma quantidade inimaginável de informação. A troca de bens e serviços é fundamental para uma sociedade próspera e pacífica [98]; no reino digital, podemos contribuir valor para o mundo inteiro.

Os meios de troca (dinheiros) são essenciais: dão-nos um ponto de referência para uma imensa diversidade de bens económicos que, de outra forma, seriam impossíveis de comparar, e permitem interacções mutuamente benéficas entre pessoas que nada têm em comum [98]. Ao longo da história houve muitos tipos de dinheiro, de conchas a papel e ouro. Foram trocados à mão; agora, o dinheiro também pode ser trocado electronicamente.

No modelo actual, de longe o mais adoptado, as transacções electrónicas são controladas por instituições financeiras. Estas entidades terceiras guardam o dinheiro e recebem a confiança necessária para o transferir. Têm de mediar disputas; os pagamentos são reversíveis; e podem ser censuradas ou controladas por organizações poderosas [104].

Para aliviar estas inconveniências, surgiram moedas digitais descentralizadas.

1

7.1 Moedas digitais

Desenvolver uma moeda digital não é trivial. Imaginemos três tipos: pessoal, centralizada e distribuída. Uma moeda digital é apenas uma colecção de mensagens; os “montantes” guardados nelas são interpretados como quantidades monetárias.

No **modelo de correio electrónico**, qualquer pessoa pode criar moedas: por exemplo, escrever “eu tenho 5 moedas” e enviar a mensagem a todos os que têm um endereço. A quantidade total não é limitada e é possível gastar as mesmas moedas mais do que uma vez (gasto duplo).

No **modelo de jogo de vídeo**, as moedas são guardadas numa base de dados centralizada. Os utilizadores confiam na honestidade do guardião. Observadores externos não conseguem verificar a quantidade total; o guardião pode alterar as regras a qualquer altura ou ser censurado por terceiros poderosos.

7.1.1 Versão de eventos comuns e distribuídos

No dinheiro digital “comum”, muitos computadores possuem o registo de cada transacção. Quando um deles recebe uma nova transacção, transmite-a à rede, que a aceita se ela seguir regras predefinidas.

Os utilizadores só beneficiam das moedas se outros as aceitarem em troca. Para maximizar a sua utilidade, existe uma tendência natural para adoptar um conjunto de regras comuns sem autoridade central.

2

Regra n.º 1: Dinheiro só pode ser criado em cenários bem definidos.

Regra n.º 2: As transacções gastam dinheiro que já existe.

Regra n.º 3: Cada transacção só ocorre uma vez.

Regra n.º 4: Só o proprietário do montante o pode gastar.

Regra n.º 5: As saídas de transacção representam o dinheiro gasto.

Regra n.º 6: As transacções seguem a sintaxe correcta.

¹ Este capítulo inclui mais detalhes de implementação do que os anteriores, pois a natureza da lista de blocos depende muito da sua estrutura específica.

² Na ciência política diz-se a isto um contrato social.

As regras 2–6 estão contidas no esquema do capítulo 6, que acrescenta fungibilidade e privacidade: signatário ambíguo, destinatário anónimo e montantes ocultos a terceiros. A primeira regra será explicada mais adiante. Como as transacções usam criptografia, trata-se de uma *criptomoeda*.

Imaginemos que dois computadores distantes recebem, quase ao mesmo tempo, transacções distintas que gastam a mesma saída. Pouco depois, ambos conhecem as duas: como decidem qual é válida? O histórico divide-se em duas cópias que, à primeira vista, seguem as mesmas regras — uma bifurcação (*fork*).

Parece claro que a transacção anterior deve ser canónica. É mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Como veremos, obter consenso sobre o histórico de transacções é a *raison d'être* da blockchain, isto é, da lista de blocos.

7.1.2 Lista de blocos simples

Primeiro é necessário que todos os computadores, doravante *nós*, concordem com a ordem das transacções.

Digamos que uma criptomoeda começa com uma declaração de génese: “A moeda exemplo começa!”

Esta mensagem é, neste caso, um “bloco”, e o seu ID é:

$$BH_G = \mathcal{H}(\text{“A moeda exemplo começa!”})$$

Cada vez que um nó recebe transacções, calcula os seus IDs TH ; cada bloco recebe também um ID BH . Como cada bloco aponta para o anterior, uma lista de blocos é um vector unidimensional cujo primeiro elemento é o bloco de génese:

$$\begin{aligned} BH_1 &= \mathcal{H}(BH_G, TH_1, TH_2, \dots) \\ BH_2 &= \mathcal{H}(BH_1, TH_3, TH_4, \dots) \end{aligned}$$

Desta forma há uma ordem clara de eventos, do bloco actual até à génese. Com os seus ramos alternativos, a estrutura é um grafo acíclico dirigido; o ramo canónico de Monero é a sua variante unidimensional. As arestas são setas unidireccionais e nenhum caminho regressa ao nó de onde partiu [5].

Os mineiros incluem data e hora nos blocos. Se a maioria for razoavelmente honesta, a lista dá também uma aproximação da altura temporal de cada transacção; veremos depois os limites impostos ao carimbo. Se dois blocos referem o mesmo antecessor e se propagam ao mesmo tempo, metade da rede pode receber um primeiro e a outra metade o outro. Nasce um ramo. Não é uma catástrofe; resolveremos a bifurcação daqui a pouco.

7.2 Dificuldade

Se os nós pudessem publicar blocos quando quisessem, a rede poderia divergir em listas igualmente legítimas. E, se um bloco demora 30 segundos a propagar-se, o que aconteceria se surgissem blocos a cada 31 segundos? Ou a cada 10? É possível controlar a velocidade a que a rede cria blocos. Se o tempo de geração for muito maior do que o tempo necessário para o bloco anterior atingir a maioria dos nós, a rede tenderá a permanecer unida.

7.2.1 Mineração de um bloco

O resultado de uma função hash criptográfica parece uniformemente distribuído e independente do argumento de entrada. Isto significa que, perante entradas novas, cada resultado possível parece igualmente provável. Além disso, cada tentativa exige algum tempo de cálculo. Imagine-se uma função hash $\mathcal{H}_i(x)$ que tem como resultado um número de 1 a 100:

$$\mathcal{H}_i(x) \in_R^D \{1, \dots, 100\}$$

3

Para um dado x , $\mathcal{H}_i(x)$ devolve sempre o mesmo número pseudo-aleatório de $\{1, \dots, 100\}$. Imaginemos que demora um minuto a calculá-lo. Seja agora uma mensagem $\mathbf{m}$. O objectivo é encontrar um inteiro n tal que $\mathcal{H}_i(\mathbf{m}, n)$ não exceda o *alvo* $t = 5$:

$$\mathcal{H}_i(\mathbf{m}, n) \in \{1, \dots, 5\}$$

Como só 1/20 dos resultados cai no alvo, esperamos cerca de 20 tentativas para encontrar um n que funcione: aproximadamente 20 minutos de cálculo. Procurar esse argumento, ou *nonce*, é *mineração*; publicar a mensagem com n é uma *prova de trabalho*. Qualquer pessoa a verifica calculando uma única vez $\mathcal{H}_i(\mathbf{m}, n)$.

Seja uma função hash usada para provas de trabalho:

$$\mathcal{H}_{PoW} \in_R^D \{0, \dots, l\}.$$

Aqui, l é o resultado máximo. Dada uma mensagem $\mathbf{m}$, um argumento n e um alvo t , podemos aproximar o número esperado de tentativas por

$$d = l/t.$$

Chamamos *dificuldade* a d .

Se $\mathcal{H}_{PoW}(\mathbf{m}, n)d \leq l$, então $\mathcal{H}_{PoW}(\mathbf{m}, n) \leq t$ e n é aceitável.⁴ Alvos menores aumentam a dificuldade e o número esperado de tentativas. Verificar continua a exigir uma avaliação da função de prova de trabalho, independentemente de quão afortunado foi o mineiro.

src/crypto-
note_basic/
difficulty.cpp
check_hash()

³ Usa-se $\in_R^D$ para dizer que o resultado se comporta como uma escolha uniforme no conjunto indicado.

⁴ Monero guarda e calcula a dificuldade; testa directamente o produto, sem precisar de materializar t .

7.2.2 Velocidade de mineração

Assuma-se que todos os nós estão a minerar ao mesmo tempo, mas param quando recebem um novo bloco. Começam imediatamente outro que referencia o último aceite.

Recolhamos b blocos recentes, indexados por $u \in \{1, \dots, b\}$, cada um com dificuldade d_u . Por enquanto, admitamos carimbos temporais honestos. O intervalo entre o mais antigo e o mais recente é

$$\text{Tempo total} = TS_b - TS_1.$$

O trabalho esperado para os blocos no intervalo é ⁵

$$\text{Dificuldade total} = \sum_{u=1}^b d_u.$$

Se a potência da rede não mudou muito durante a amostra, podemos aproximá-la por ⁶

$$\text{velocidade de hash} \approx \text{dificuldade total} / \text{Tempo total}$$

Para obter, em média, um bloco por tempo alvo, escolhe-se

$$\text{nova dificuldade} = \text{velocidade de hash} \cdot \text{Tempo alvo}.$$

Arredonda-se para cima.

Nada garante que o próximo bloco exija exactamente esse número de tentativas. Ao longo de muitos blocos e reajustamentos, porém, a dificuldade acompanha a potência real e os blocos tendem a surgir no intervalo alvo. ⁷

7.2.3 Consenso: maior dificuldade cumulativa

Agora é possível resolver conflitos entre garfos da rede.

Cada bloco tem uma dificuldade, e cada ramo tem a soma das dificuldades dos seus blocos: a *dificuldade cumulativa*. Esta soma é metadado calculado e guardado pelo nó; não é um campo serializado no bloco. A regra de consenso activa escolhe o ramo com a maior dificuldade cumulativa, isto é, aquele que representa mais trabalho. Um ramo alternativo só substitui o principal quando a sua soma é *estritamente* maior. Se houver igualdade, o nó conserva o ramo principal que já adoptara; não há uma segunda regra que prefira o ramo com mais blocos.

⁵ O carimbo é escolhido pelo mineiro e não prova o instante exacto em que começou ou terminou. Esta hipótese serve apenas para chegar à intuição; o algoritmo activo apara carimbos extremos.

⁶ Dois mineiros podem experimentar o mesmo *nonce*, mas as suas transacções de mineiro contêm normalmente chaves públicas distintas; os objectos de hash são portanto diferentes, excepto com probabilidade negligenciável. Não estão, na realidade, a repetir a mesma tentativa.

⁷ Se a potência de hash subir continuamente, as dificuldades calculadas com trabalho passado ficarão ligeiramente atrasadas e o intervalo médio poderá ser um pouco inferior ao alvo. A emissão real também depende das penalizações de peso exploradas na secção 7.3.3.

```
src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
handle_
alter-
native_
block()
```

Uma alteração das regras de consenso produz uma bifurcação rígida (*hard fork*): software que aplica regras incompatíveis deixa de aceitar os mesmos blocos. Na rede principal, a história de versões chegou a v16:

versão	altura de activação	mudança principal
v1	0	génese, 18 de Abril de 2014
v2	1009827	anéis ≥ 3 , alvo de 120 s, zona de 60 kB
v3	1141317	decomposição das saídas da transacção de mineiro
v4	1220516	transacções RingCT permitidas
v5	1288616	zona mínima de 300 kB e novas taxas
v6	1400000	RingCT obrigatório e anéis ≥ 5
v7	1546000	variante de CryptoNight, anéis ≥ 7
v8	1685555	Bulletproofs permitidas, anel fixo de 11
v9	1686275	Bulletproofs obrigatórias
v10	1788000	CryptoNight-R e peso de longo termo
v11	1788720	formato RingCT antigo proibido
v12	1978433	RandomX e novas regras da transacção de mineiro
v13	2210000	CLSAG permitido e recompensa exacta
v14	2210720	MLSAG antigo proibido
v15	2688888	anel 16; Bulletproof+ e etiquetas de vista permitidas
v16	2689608	Bulletproof+ e etiquetas de vista obrigatórias

As datas de activação foram, pela mesma ordem: v2 em 22 de Março de 2016; v3 em 21 de Setembro de 2016; v4 em 5 de Janeiro de 2017; v5 em 15 de Abril de 2017; v6 em 16 de Setembro de 2017; v7 em 6 de Abril de 2018; v8 e v9 em 18 e 19 de Outubro de 2018; v10 e v11 em 9 e 10 de Março de 2019; v12 em 30 de Novembro de 2019; v13 e v14 em 17 e 18 de Outubro de 2020; e v15 e v16 em 13 e 14 de Agosto de 2022.

```
src/hardforks/
hardforks.cpp
mainnet_
hard_forks[]
```

Esta tabela é histórica até v16. O conjunto activo acumula as mudanças até à última linha, excepto quando uma regra posterior substituiu outra mais antiga. O campo de versão menor conserva a função de voto do mecanismo de bifurcação; em v16 tem de ser pelo menos igual à versão activa.

Para que um atacante convença nós honestos a alterar a história de transacções, tem de construir um ramo válido cuja dificuldade cumulativa ultrapasse a do ramo principal, enquanto este continua a crescer. Com menos de metade da potência, a sorte ainda pode permitir uma reorganização curta, mas a probabilidade de recuperar uma distância crescente decai rapidamente. Manter uma vantagem em regime estável exige uma fracção maioritária da potência de mineração [104].

7.2.4 Minerar em Monero

Para garantir que os garfos da lista de blocos não geram conflitos com o cálculo da dificuldade, não se usam os blocos mais recentes para este cálculo. Por exemplo, se existem 29 blocos na lista, o conjunto tem $b = 10$ e o atraso é $l = 5$, usam-se os blocos 15–24 para calcular a dificuldade do bloco n.º 30.

Mineiros desonestos podem manipular carimbos temporais. Para limitar esse efeito, ordenam-se *apenas* os carimbos e cortam-se *o* valores de cada extremo. Fica uma janela efectiva $w = b - 2o$. No exemplo, com $o = 3$, conservaríamos os quatro carimbos centrais.

As dificuldades cumulativas mantêm a ordem do ramo. É uma assimetria deliberada: os extre-

mos temporais são aparados sem reordenar o trabalho.

Usando índices i e j nos extremos da janela conservada, define-se

$$\begin{aligned} \text{Tempo total} &= TS_j - TS_i, \\ \text{Dificuldade total} &= D_j^{\text{cum}} - D_i^{\text{cum}}, \\ d_{\text{seguinte}} &= \left\lceil \frac{\text{Dificuldade total} \cdot 120}{\text{Tempo total}} \right\rceil. \end{aligned}$$

Na regra activa de Monero, o alvo é 120 segundos, $l = 15$, $b = 720$ e $o = 60$. O nó recolhe até $b + l = 735$ blocos anteriores, ignora os 15 mais recentes quando a janela está cheia e mede o intervalo entre 600 carimbos centrais. Como vimos, não reordena com eles o trabalho cumulativo. Este continua a ser o algoritmo de dificuldade activo em v16; não é uma descrição histórica. Tanto a dificuldade como a sua soma cumulativa são inteiros sem sinal de 128 bits; o cálculo intermédio usa 256 bits e rejeita um resultado que não caiba novamente em 128.

As dificuldades não são serializadas nos blocos. Quem verifica a lista tem de as recalculá-las a partir dos carimbos temporais e das dificuldades cumulativas já verificadas. Antes de haver 735 blocos disponíveis, a função reduz gradualmente o corte; o bloco de génese não entra na amostra e a dificuldade mínima inicial é 1. A formulação pormenorizada que se segue é histórica apenas quanto à fase inicial da rede, não quanto ao algoritmo:

Regra n.º 1: o bloco de génese é ignorado; com uma amostra de zero ou um elemento, $d = 1$.

Regra n.º 2: até 600 elementos, usa-se toda a amostra.

Regra n.º 3: entre 601 e 720, o corte cresce simetricamente; se o excedente for ímpar, corta-se mais um valor no extremo inferior.

Regra n.º 4: com mais de 720 elementos, conservam-se os primeiros 720, produzindo o atraso de 15 blocos quando há 735 disponíveis.

⁸ Em Março de 2016 (v2), Monero mudou de um para dois minutos entre blocos [13].

⁹ O algoritmo talvez seja subóptimo quando comparado com propostas mais recentes [151]; tem, contudo, resistência útil à mineração egoísta [55].

```
src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
get_diff-
iculty_for
next_
block()
```

```
src/crypto-
note_basic/
difficulty.cpp
next_
difficulty()
```

Prova de trabalho em Monero

Monero usou historicamente CryptoNight, uma função concebida para ser relativamente ineficiente em GPU, FPGA e ASIC quando comparada com SHA-256 [132]. Seguiram-se variantes em v7, CryptoNight V2 em v8 e CryptoNight-R em v10 [26, 10, 11]. A regra activa desde v12 é **RandomX** [73, 14]. Aqui basta saber que produz o hash de prova de trabalho de 256 bits verificado contra a dificuldade; a sua construção fica para o tratamento próprio da etapa seguinte.

7.3 Quantidade monetária

Há dois mecanismos básicos para criar dinheiro numa criptomoeda baseada numa lista de blocos. Primeiro, os criadores podem conjurar moedas na génese e distribuí-las num *airdrop*, ou reservar para si um grande montante numa pré-mineração [19]. Segundo, a moeda pode ser distribuída automaticamente como recompensa por minerar blocos. No modelo de Bitcoin, a quantidade é limitada e as recompensas acabam por chegar a zero.

Monero deriva de Bytecoin, que teve uma pré-mineração substancial seguida de recompensas de bloco [12]. Monero não teve pré-mineração. A recompensa base declinou até 0,6 XMR e entrou depois numa cauda constante. A quantidade absoluta cresce indefinidamente, mas a inflação percentual tende para zero; a subvenção continua, entretanto, a incentivar os mineiros.

7.3.1 Recompensa de bloco

Antes de procurar o argumento, o mineiro constrói uma transacção de mineiro. Ela tem uma única entrada especial, que declara a altura, e pelo menos uma saída quando há recompensa a reclamar.¹⁰

Na regra de consenso activa, a soma dos montantes claros das saídas é *exactamente* a subvenção do bloco, depois da eventual penalização de peso, mais todas as taxas das transacções normais. Cada nó verifica essa igualdade. Assim, a emissão monetária de base e as taxas são directamente auditáveis, apesar de os montantes das transacções normais serem ocultos. Historicamente, v2–v12 permitiam ao mineiro reclamar menos do que o máximo; v13 tornou a igualdade obrigatória.

Para além de distribuir dinheiro, a recompensa incentiva a mineração. Sem recompensas nem taxas, por que haveria alguém de minerar? Talvez por altruísmo ou curiosidade. Com pouca potência honesta, porém, torna-se mais barato reunir uma maioria e tentar reescrever blocos recentes.

¹⁰ As regras activas não exigem uma única saída. O construtor de modelos do nó limita normalmente a transacção de mineiro a uma saída; isto é comportamento implementado, não consenso. O peso desta transacção conta para o peso total do bloco.

¹¹ É também por isso que a recompensa base de Monero não chega a zero. A competição leva os mineiros a acrescentar potência até o custo marginal superar o rendimento marginal esperado. Se o valor protegido aumenta, há espaço económico para mais potência e torna-se mais caro dominar a maioria.

Deslocamento de bits

O deslocamento de bits calcula a recompensa base (que a penalização da secção 7.3.3 ainda pode reduzir). Seja $A = 13$, ou $[1101]$ em binário. Deslocar duas posições para a direita, $A \gg 2$, daria $[0011], 01 = 3,25$ se guardássemos a fracção. O computador deixa os bits “cair da mesa” e conserva $[0011] = 3$. Em geral, $A \gg n = \lfloor A/2^n \rfloor$.

Calcular a recompensa base de bloco em Monero

Seja M o contador interno de moeda já emitida e $L = 2^{64} - 1$ o alvo aritmético da emissão principal. L não é um limite à quantidade que pode existir para sempre: depois da emissão principal, o contador é saturado em L e a cauda continua. No início, a recompensa base era

$$B = (L - M) \gg 20.$$

Com $M = 0$, em formato decimal,

$$L = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$$

$$B_0 = (L - 0) \gg 20 = 17\,592\,186\,044\,415.$$

Estes números estão em unidades atómicas, a menor divisão de Monero. Claramente são números ridículos para levar no bolso: L tem vinte algarismos. Dividir por 10^{12} leva-nos às unidades usuais de XMR:

$$\frac{L}{10^{12}} = 18\,446\,744,073709551615$$

$$B_0 = \frac{(L - 0) \gg 20}{10^{12}} = 17,592186044415.$$

A primeira recompensa, atribuída ao pseudónimo `thankful_for_today` no bloco de génese [136], foi portanto cerca de 17,6 XMR (apêndice C)! Na lista, os montantes continuam em unidades atómicas. À medida que os blocos eram minerados, M aumentava e a recompensa diminuía. Desde a génese até v2, o alvo era um minuto por bloco; em Março de 2016 passou a dois minutos [13]. Para conservar o ritmo de emissão, a recompensa base de bloco foi duplicada.¹² Isto só significa que, depois da mudança, se faz $(L - M) \gg 19$ em vez de $(L - M) \gg 20$. A curva da emissão principal passou a ser:

$$B = \frac{(L - M) \gg 19}{10^{12}}.$$

¹¹ Num modelo simplificado de potências constantes, se o atacante tem $v > v_h$, um histórico com x dias demora aproximadamente $y = xv_h/(v - v_h)$ dias a ultrapassar.

¹² Para uma comparação entre as emissões de Bitcoin e Monero, veja-se [18].

Esta última expressão já não basta para calcular a regra activa. Em unidades atómicas, a recompensa base sem penalização é

$$B_0 = \max \{(L - M) >> 19, 600\,000\,000\,000\}.$$

O segundo termo é 0,6 XMR. A emissão de cauda já está activa; não é uma promessa para o futuro.

7.3.2 Peso dinâmico de bloco

Seria bom incluir imediatamente cada nova transacção. Mas que aconteceria se alguém submetesse milhões delas por malícia? A lista de blocos tornar-se-ia rapidamente enorme. Um limite fixo por bloco trava o crescimento, mas, quando aumenta o volume honesto, os remetentes competem pelo pouco espaço oferecendo taxas maiores. Os pagamentos pequenos podem tornar-se proibitivos. Monero evita os dois extremos — tamanho rígido ou crescimento sem limite — com peso dinâmico e uma penalização económica.

Tamanho vs. peso

Desde que as Bulletproofs foram permitidas (v8), o tamanho serializado e o peso deixaram de ser sempre iguais. O algoritmo atribui a uma transacção sem Bulletproof nem Bulletproof+ exactamente o número de bytes do seu objecto serializado; num bloco v16, este caso abrange a transacção de mineiro `RCTTypeNull`, enquanto uma transacção normal tem de usar Bulletproof+. Para esta última, acrescenta-se uma recuperação (*clawback*) que cobra parte da economia obtida ao agregar muitas saídas.

Se p é a capacidade preenchida pela prova, arredondada a uma potência de dois até ao máximo de 16 saídas, então, para $p > 2$, a prova Bulletproof+ ocupa

$$S_{BP+}(p) = 32(6 + 2(\log_2 p + 6))$$

bytes, e o acréscimo de peso é

$$C(p) = \left\lfloor \frac{4}{5}(320p - S_{BP+}(p)) \right\rfloor.$$

Para $p \leq 2$, $C(p) = 0$. Logo,

$$peso(tx) = bytes(tx) + C(p).$$

O leitor reconhece a pequena malícia pedagógica: a prova cresce logaritmicamente, mas verificá-la não fica grátis. O peso põe parte desse custo de volta na balança. A fórmula mais antiga, com a constante 9 das Bulletproofs originais, pertence a v8–v15; em v15 coexistiu transitoriamente com a constante 6 de Bulletproof+. V16 só permite esta última.

O peso de um bloco é a soma dos pesos da transacção de mineiro e de todas as transacções normais. O cabeçalho e o vector de identificadores não são somados separadamente. Peso é uma grandeza de consenso; tamanho é uma propriedade da serialização.

src/crypto-
note_basic/
crypto-
note_
basic_
impl.cpp
get_block_
reward()

src/crypto-
note_basic/
crypto-
note_
format_
utils.cpp
get_trans-
action_
weight()

O peso de bloco a longo termo

Se os blocos dinâmicos pudessem crescer depressa sem memória, a lista de blocos poderia tornar-se rapidamente enorme [85]. A v10 introduziu por isso um peso de longo termo. Depois de aceitar um bloco, o nó calcula o valor que guardará para esse bloco e as medianas que regerão o *bloco seguinte*; estes números são metadados derivados, não campos do bloco.

Chamemos W ao peso normal do bloco acabado de aceitar e M_L à mediana efectiva anterior de longo termo. Na regra activa desde v15,

$$W_L = \min \left\{ \max \left\{ W, \frac{10}{17} M_L \right\}, \frac{17}{10} M_L \right\},$$

$$M_L = \max \{ 300\,000, \text{mediana}(W_L \text{ dos últimos } 100\,000 \text{ blocos}) \}.$$

As divisões são inteiras no código. A versão histórica v10–v14 só limitava por cima, a $1,4M_L$; não se deve usar essa regra para blocos v16. ¹³

São necessários cerca de 50 000 blocos, aproximadamente 69 dias ao alvo de dois minutos, para que uma mudança persistente atravesse a mediana. Mesmo então, cada nova amostra fica entre $M_L/1,7$ e $1,7M_L$: o crescimento e a contracção de longo prazo ficam ambos amarrados.

src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
get_next_
long_term_
block_
weight()

As medianas de curto e longo prazo

O volume de transacções pode mudar dramaticamente num curto período, especialmente à volta das férias [138]. Chamemos M_S à mediana dos pesos normais dos 100 blocos *anteriores*. A mediana efectiva que determina a penalização do bloco seguinte é

$$M_N = \min \{ \max \{ M_L, M_S \}, 50M_L \}.$$

Daí resulta a regra de consenso activa

$$W_{\max} = 2M_N.$$

Um bloco com $W > 2M_N$ é inválido. O limite pode reagir depressa até $100M_L$, mas o ponto de apoio M_L só se move lentamente. A mediana “cumulativa” das edições antigas corresponde aqui a M_N ; chamar-lhe simplesmente mediana de 100 blocos esconde metade do mecanismo. ¹⁴

src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
update_next_
cumulative_
weight.limit()

7.3.3 Recompensa de bloco com multa

Para minerar blocos maiores do que M_N , os mineiros pagam uma penalização na forma de uma subvenção reduzida. Existem portanto duas zonas: até M_N , a zona sem penalização; de M_N até $2M_N$, a zona penalizada.

¹³ A zona mínima foi 20 kB em v1, 60 kB em v2 e é 300 kB desde v5 [13, 1].

¹⁴ Antes de v12, a penalização usava variantes da mediana de curto prazo; v12 tornou activa a mediana efectiva. V15 alterou os limites de longo termo para a escala 1,7.

Se o peso W excede M_N , dada a recompensa base B_0 , a penalização idealizada em aritmética real é

$$P = B_0 \left(\frac{W}{M_N} - 1 \right)^2.$$

A regra de consenso faz as multiplicações com precisão alargada e as divisões inteiras. A recompensa de bloco é portanto:

15

src/crypto-

$$B(W) = \left\lfloor B_0 \frac{W(2M_N - W)}{M_N^2} \right\rfloor, \quad M_N < W \leq 2M_N.$$

note_basic/
crypto-

Para $W \leq M_N$, $B(W) = B_0$. Em $W = 2M_N$, a subvenção é zero; para $W > 2M_N$, o bloco é inválido. As taxas não são penalizadas: somam-se depois a $B(W)$ na transacção de mineiro.

note_
basic_
impl.cpp
get_block_
reward()

O quadrado torna a penalização suave no princípio e feroz perto do limite. Um peso 10% acima de M_N perde aproximadamente 1% da subvenção; 50% acima perde 25%; 90% acima perde 81% [18]. A viagem pedagógica continua a mesma, mas agora sabemos exactamente qual é a mediana à qual esses exemplos se referem.

É de esperar que os mineiros entrem na zona penalizada quando as taxas adicionais compensarem a perda marginal de subvenção. Isto é economia do modelo de bloco, não uma condição de validade.

7.3.4 Taxas dinâmicas: política, não consenso

Actores maliciosos podem inundar a rede com transacções e fazer crescer a lista de blocos. Para desencorajar esse comportamento, os nós aplicam uma taxa mínima por unidade de *peso* ao admitir uma transacção na memória de transacções (*txpool*) e ao propagá-la.

src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
check_fee()

Isto não é uma regra de consenso. Um bloco pode conter uma transacção sem taxa, ou com taxa inferior ao mínimo local, se satisfizer todas as restantes regras. Ao processar transacções vindas de um bloco, o nó ignora o teste de taxa da *txpool*. É por isso que carteiras e nós podem actualizar o algoritmo sem uma bifurcação da rede. Historicamente, a taxa era 0,01 XMR/KiB em v1 e 0,002 XMR/KiB em v3 [83]. V4 introduziu uma taxa dinâmica por KiB; v8 passou a cobrar por byte; v15 activou no software a escala de taxas de 2021. O fio condutor mantém-se: relacionar o preço do espaço com a recompensa e com o espaço que a rede consegue oferecer [47, 46, 45].¹⁶

src/crypto-
note_core/
tx_pool.cpp
add_tx()

17

¹⁵ Antes da activação das transacções confidenciais em v4, os montantes eram comunicados em texto claro e decompostos, por exemplo $1244 \rightarrow 1000 + 200 + 40 + 4$. Em v2–v3, o construtor da transacção de mineiro arredondava ainda a recompensa para baixo, retirando os algarismos menos significativos segundo `BASE_REWARD_CLAMP_THRESHOLD`. O resto não desaparecia: ficava disponível para recompensas posteriores.

¹⁶ Os conceitos apresentados nesta secção devem muito a Francisco Cabañas, também conhecido por “ArticMine”, arquitecto dos sistemas de bloco e de taxa dinâmicos [47, 46, 45].

¹⁷ A unidade KiB (kibibyte, 1 KiB = 1024 bytes) é diferente de kB (kilobyte, 1 kB = 1000 bytes).

Intuição histórica: a penalização marginal

Para não perdermos a ideia que deu origem ao mecanismo, regressemos à transacção de referência de peso 3000 e à zona mínima de 300 000. Uma taxa natural é aquela que compensa a penalização marginal causada ao acrescentar a transacção [46, 77]. Esta é a derivação histórica do algoritmo anterior a v15; já a seguir chegaremos à fórmula que o nó v16 executa.

Primeiro, a taxa T que iguala a penalização marginal de acrescentar uma transacção de peso P_T a um bloco de peso P_B é

$$T = B_0 \left[\left(\frac{P_B + P_T}{M_N} - 1 \right)^2 - \left(\frac{P_B}{M_N} - 1 \right)^2 \right].$$

Define-se o factor de peso do bloco:

$$F_b = \frac{P_B}{M_N} - 1$$

e o factor de peso de uma transacção:

$$F_t = \frac{P_T}{M_N}$$

De forma simples:

$$T = B_0(2F_bF_t + F_t^2).$$

No ponto de referência, $P_B = M_N = 300\,000$ e $P_T = 3000$. Logo $F_b = 0$ e

$$\begin{aligned} T_{\text{ref}} &= B_0(2 \cdot 0 \cdot F_t + F_t^2) \\ &= B_0 \left(\frac{3000}{300\,000} \right)^2. \end{aligned}$$

Esses 3000 representam 1% da zona. Para uma mediana geral M , escolhemos uma transacção de referência P_T^* que ocupe a mesma fracção:

$$\frac{P_T^*}{M} = \frac{3000}{300\,000}.$$

Escalamos depois linearmente para uma transacção real de peso P_T :

$$\begin{aligned} T_{\text{hist}} &= B_0 \left(\frac{P_T^*}{M} \right) \left(\frac{3000}{300\,000} \right) \frac{P_T}{P_T^*} \\ &= B_0 \frac{P_T}{M} \frac{3000}{300\,000}. \end{aligned}$$

Dividindo pelo peso, obtemos a antiga taxa padrão por unidade de peso:

$$\begin{aligned} f_{\text{standard}}^{\text{hist}} &= \frac{B_0}{M} \frac{3000}{300\,000}, \\ f_{\text{min}}^{\text{hist}} &= \frac{1}{5} f_{\text{standard}}^{\text{hist}} = \frac{0,002B_0}{M}. \end{aligned}$$

O último factor $1/5$ reflectia a ideia de cobrar menos abaixo da mediana [77]. É uma bela intuição marginal, mas a potência de M mudou na política activa.

A regra activa da txpool

Acontece que usar M_N directamente para a taxa permitiria um ataque de *spam*: elevar M_S reduziria o preço precisamente quando a rede estivesse mais ocupada. Por isso o nó usa a

menor entre a mediana de penalização e a mediana efectiva de longo termo. Em v16, como $M_N \geq M_L$, a mediana de taxa é simplesmente M_L . Se B_0 é a recompensa base sem penalização e w o peso da transacção, o preço local por unidade de peso é calculado, com aritmética inteira, em torno de

$$f_{\text{pool}} \simeq \max \left\{ 1, 0,95 \frac{B_0 \cdot 3000}{M_L^2} \right\} \quad \text{unidades atómicas por unidade de peso.}$$

O mínimo pedido é wf_{pool} , arredondado para cima ao múltiplo seguinte de 10 000 unidades atómicas (oito casas decimais de XMR). Para absorver diferenças de arredondamento, a txpool aceita até 2% abaixo desse total.

```
src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
get_dynamic_
base_fee()
```

18

$$M_{\text{taxa}} = \min\{M_N, M_L\} = M_L.$$

O quadrado no denominador é a ponte para a derivação anterior: se a capacidade de longo termo duplica, o custo por unidade de peso cai quatro vezes. Se a recompensa base diminui, o preço cai com ela. Assim a política não se desliga da economia que limita o crescimento dos blocos.

```
src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
check_fee()
```

A taxa da txpool é portanto uma porta de entrada local, não um imposto inscrito no bloco. Um operador pode modificar a sua política; não pode, por isso, tornar inválido para os outros nós um bloco que obedece ao consenso.

Carteira e modelo de bloco

Como Cabañas disse na sua apresentação perspicaz sobre este tópico [46], “as taxas dizem ao mineiro” até onde os remetentes estão dispostos a comprar espaço na zona penalizada. O construtor de modelos do nó ordena a txpool por taxa por unidade de peso, da maior para a menor (e pela antiguidade em caso de igualdade). Reserva 600 unidades de peso para a transacção de mineiro e experimenta acrescentar cada transacção válida e pronta, mas rejeita-a se ultrapassar o espaço restante até $2M_N$ ou se a nova soma

$$B(W_{\text{novo}}) + \sum \text{taxas}$$

ficar abaixo do melhor rendimento já obtido. Esta selecção é comportamento do mineiro; o consenso verifica apenas o bloco final, incluindo o peso real da transacção de mineiro. ¹⁹

A carteira consulta ao nó quatro estimativas por unidade de peso: **unimportant**, **normal**, **elevated** e **priority**. Para as calcular, o nó projecta dez blocos de folga, obtém medianas

```
src/crypto-
note_core/
tx_pool.cpp
fill_block_
template()
```

¹⁸ A fórmula anterior desta secção, proporcional a $B_0/M \cdot 0,002$, e os exemplos com recompensa de 2 XMR descreviam a política anterior a v15. A regra activa depende de B_0/M_L^2 e a cauda fixa B_0 em pelo menos 0,6 XMR.

¹⁹ A intuição marginal permanece: uma transacção entra na zona penalizada quando a sua taxa compensa a subvenção que o mineiro perde ao acrescentar-lhe o peso. Não há, porém, uma regra de consenso que obrigue o mineiro a maximizar esse rendimento.

projectadas e devolve quatro patamares da escala de 2021, arredondados para cima a dois algarismos significativos. Os antigos multiplicadores 1, 5, 25 e 1000 continuam em ramos históricos de compatibilidade do código, mas não descrevem a política activa v16. A carteira multiplica o patamar escolhido pelo peso estimado e volta a verificar o peso real ao construir a transacção.

Uma consequência importante dos pesos dinâmicos é o laço de realimentação: transacções que competem com taxas maiores compram mais espaço, mas esse espaço faz crescer lentamente M_L e reduz a taxa por unidade de peso. O mecanismo liga a oferta de espaço, a subvenção e o preço de propagação, sem fingir que a política da carteira é consenso. Este laço de realimentação é uma boa defesa contra a ameaça do “mineiro egoísta” [63].

```
src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
get_dynamic_
base_fee_
estimate_2021_
scaling()
```

7.3.5 Cauda de emissão

Suponha-se uma criptomoeda com quantidade monetária fixa e peso de bloco dinâmico. Depois de algum tempo, as recompensas declinam para zero. Sem uma subvenção para penalizar o crescimento, os mineiros tenderiam a acrescentar qualquer transacção com taxa positiva.

O peso dos blocos estabilizaria à volta do volume submetido à rede e os remetentes procurariam a taxa mínima. Na nossa fórmula de política, uma recompensa que chegasse a zero arrastaria a taxa calculada para o piso de uma unidade atómica por unidade de peso.

Isto introduziria uma situação instável: com pouco incentivo para minerar, a potência de hash poderia cair. A dificuldade manteria aproximadamente o tempo entre blocos, mas o custo de atacar a rede diminuiria. Taxas por si só também podem agravar incentivos de mineração egoísta [49, 63].²⁰

Monero evita esse precipício: a recompensa base nunca desce abaixo de 0,6 XMR por bloco, isto é, 0,3 XMR por minuto ao alvo de dois minutos. A curva principal encontrou esse piso quando

$$\begin{aligned} 0,6 &> ((L - M) >> 19)/10^{12} \\ M &> L - 0,6 \cdot 2^{19} \cdot 10^{12} \\ M/10^{12} &> L/10^{12} - 0,6 \cdot 2^{19} \\ M/10^{12} &> 18\,132\,171,273709551615 \end{aligned}$$

```
note_basic/
crypto-
note_
basic_
impl.cpp
get_block_
reward()
```

A lista de blocos de Monero entrou então na chamada *cauda de emissão*, em Maio de 2022 [16]. A regra activa conserva a recompensa base de 0,6 XMR para cada novo bloco. A emissão absoluta prossegue; a inflação percentual decresce à medida que a quantidade já emitida aumenta.²¹

²⁰ O caso de uma quantidade monetária limitada e um tamanho de bloco fixo, como em Bitcoin, também é considerado como instável [49].

²¹ L continua a ser o maior contador de emissão representável em 64 bits; a implementação satura o contador em L durante a cauda para evitar um subfluxo em $L - M$. Não se deve interpretar isso como o fim da emissão. Cada montante individual continua limitado à gama de 64 bits demonstrada pelas provas de intervalo.

7.3.6 Transacção de mineiro: RCTTypeNull

O mineiro reclama a subvenção e as taxas através da transacção de mineiro (também chamada *coinbase transaction*). Parece uma transacção normal à distância, mas as regras de consenso activas são muito específicas:

- tem versão 2 e exactamente uma entrada `txin_gen`, cuja altura é a altura do bloco;
- usa `RCTTypeNull`: não contém CLSAG, Bulletproof+ nem pseudo-saídas;
- o tempo de desbloqueio é exactamente $h + 60$;
- em v16 todas as saídas são `txout_to_tagged_key`, com etiqueta de vista, chave pública válida e montante claro;
- a soma dos montantes é exactamente $B(W) + \sum \text{taxas}$.

```
src/crypto-
note_core/
crypto-
note_
tx_utils.cpp
construct_
miner_tx()
```

22

O construtor do nó cria normalmente uma única saída para o endereço do mineiro, inclui a chave pública da transacção no campo `extra` e pode incluir aí um argumento adicional fornecido pela reserva de mineração. Esta é uma escolha de modelo; o consenso permite várias saídas, desde que todas as condições acima e o peso máximo do bloco sejam satisfeitos.

23

Desde que RingCT foi implementado em Janeiro de 2017 (v4) [15], o nó que guarda uma saída de mineiro v2 fabrica também o compromisso de máscara nula

$$C = 0G + aH = aH.$$

Esse compromisso não está escondido na transacção de mineiro; é metadado derivado do montante claro. Permite, contudo, que a saída apareça mais tarde num anel CLSAG juntamente com saídas RingCT normais. A antiga expressão $G + aH$ estava errada: “máscara identidade” no comentário do código significa o escalar zero, não o escalar um.

```
src/block-
chain_db/
block-
chain_
db.cpp
add_trans
action()
```

7.4 A estrutura da lista de blocos

O estilo da lista de blocos de Monero é simples.

²² V12 tornou histórica a possibilidade de usar uma transacção de mineiro v1 ou de incluir assinaturas RingCT: passou a exigir versão 2 e `RCTTypeNull` [7]. V13 tornou exacta a soma reclamada.

²³ Se esta transacção aparece no bloco 10, a altura de desbloqueio é 70 e a saída pode ser usada numa transacção incluída no bloco 70 ou posterior. Esta maturidade de 60 blocos é distinta da idade mínima normal de 10 blocos para uma saída ser usada como membro real de uma entrada, activa desde v12 [20].

```
src/crypto-
note_core/
block-
chain.cpp
is_tx_
spendtime_
unlocked()
```


Começa com o bloco de génese, neste caso essencialmente uma transacção de mineiro que dispersa a primeira recompensa (apêndice C). Cada bloco seguinte contém no cabeçalho o ID do bloco anterior.

Para calcular o ID, não se aplica a função hash à serialização completa do bloco. Primeiro constrói-se o *objecto de hash*: a serialização binária do cabeçalho, seguida pela raiz de Merkle dos IDs de transacção e pelo número total de transacções, incluindo a de mineiro. Depois aplica-se a função hash rápida de CryptoNote (Keccak):

$$ID_B = \mathcal{H}_n(\text{serializar}(\text{cabeçalho}) \parallel R_{\text{Merkle}} \parallel \text{varint}(1 + \#\text{txs normais})).$$

24

Para produzir um novo bloco, o mineiro altera o *nonce* de 4 bytes e, quando precisa de mais domínio, altera também a reserva no **extra** da transacção de mineiro. O mesmo objecto de hash alimenta a prova de trabalho, mas não a mesma função: em blocos v16 usa-se RandomX para obter h_{PoW} ; para o ID usa-se $\mathcal{H}_n$. Interpretando h_{PoW} como inteiro de 256 bits em ordem *little-endian*, o bloco é válido quando

$$h_{\text{PoW}} \cdot d \leq 2^{256} - 1.$$

Enquanto o produto for maior, continua-se a procurar. A verificação faz uma avaliação do hash de prova de trabalho e uma multiplicação de precisão suficiente; a mineração faz tantas tentativas quantas a sorte exigir.

7.4.1 ID de transacção

As transacções activas têm versão 2. O seu ID não é simplesmente a hash de um único objecto monolítico: separa deliberadamente os dados que um nó podado tem de conservar daqueles que pode apagar.

Calculam-se três hashes de 32 bytes:

- h_p : a hash do prefixo serializado: versão, desbloqueio, entradas (incluindo *offsets* e imagens de chave), saídas (chaves e etiquetas de vista) e **extra**;
- h_b : a hash da parte RingCT de base, não podável: tipo (**RCTTypeBulletproofPlus** nas transacções normais activas, ou **RCTTypeNull** na de mineiro), taxa, compromissos de saída e informação de montante;
- h_r : a hash da parte RingCT podável, que nas transacções activas normais inclui Bulletproof+, CLSAG e pseudo-saídas. Para **RCTTypeNull**, h_r é a hash nula de 32 bytes.

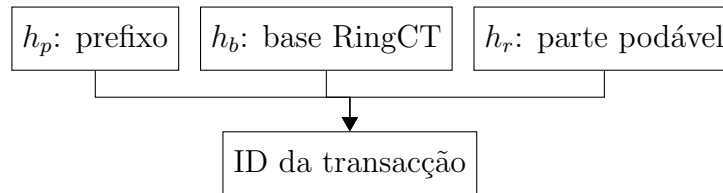
²⁴ Há uma excepção histórica de consenso para o bloco 202612, cujo ID é tratado especialmente. Não altera a construção dos blocos v16.

```
src/crypto-
note_core/
crypto-
note_
tx_utils.cpp
generate_
generate_
crypto-
block()
note_basic/
crypto-
note_
format_
utils.cpp
get_block_
hashing_
crypto-
blob()
note_basic/
crypto-
note_
format_
utils.cpp
calculate_
block_
hash()
```

Finalmente,

$$ID_{tx} = \mathcal{H}_n(h_p || h_b || h_r).$$

Neste diagrama de árvore a seta preta indica uma hash de entradas.



Em vez de entradas que gastam saídas anteriores, a transacção de mineiro contém a altura do bloco actual. Assim, mesmo que o endereço e o montante se repetissem, a altura mudaria o prefixo e tornaria o ID distinto. Como `RCTTypeNull` não tem parte podável, usa-se $h_r = 0^{256}$; não é a hash de uma lista imaginária de assinaturas vazias.

7.4.2 Árvore de Merkle

Uma raiz de Merkle [94] organiza os IDs das transacções do bloco numa árvore binária de hashes. Ela compromete o mineiro com a lista e com a ordem exactas dos IDs sem colocar a raiz como campo separado no bloco: qualquer alteração de uma transacção muda o seu ID, sobe pela árvore e muda o ID do bloco.

Monero usa a árvore `CryptoNote`, não a regra de Bitcoin de duplicar sempre a última folha. Para um número que não seja potência de dois, algumas folhas entram directamente no nível intermédio e as restantes são emparelhadas. A primeira folha é sempre o ID da transacção de mineiro; seguem-se, pela ordem serializada no bloco, os IDs das transacções normais.

Um exemplo com uma transacção de mineiro e quatro transacções normais aparece na Figura 7.1. ²⁵

²⁵ Um erro no código-fonte da raiz de Merkle deu origem a um ataque sério, embora aparentemente não crítico, em 4 de Setembro de 2014 [88].

src/crypto-
note_basic/
crypto-
note_
format_
utils.cpp
calculate_
transa-
ction_
hash()

src/crypto/
tree-hash.c
tree_hash()

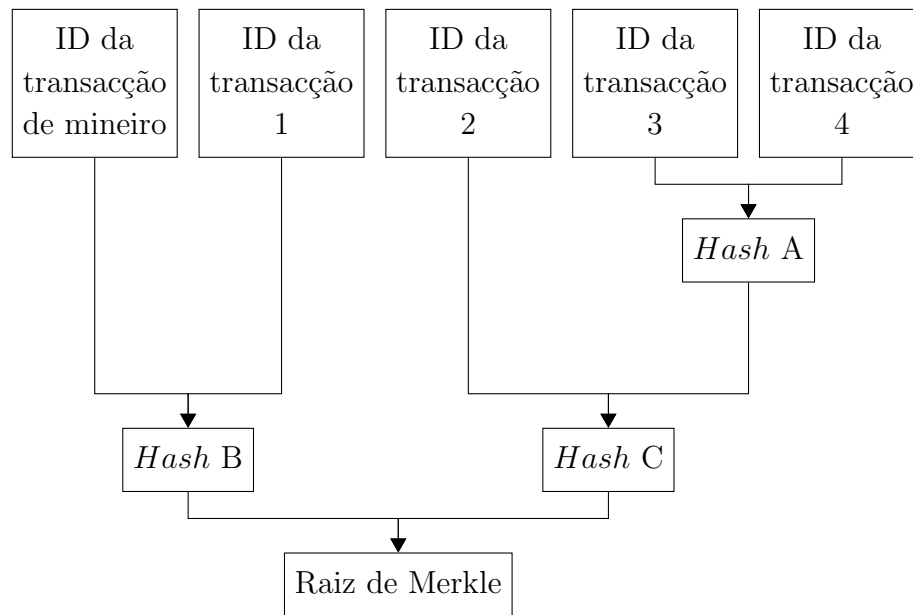


Figura 7.1: árvore de Merkle

Uma raiz de Merkle é, pois, uma referência compacta a todas as transacções incluídas. Mas há um pormenor: a poda real de Monero não corta ramos desta árvore. É a decomposição $h_p || h_b || h_r$ do ID da transacção que permite retirar dados e ainda reconstruir o mesmo ID.

Da decomposição à poda

A decomposição acima diz exactamente que material de uma transacção é podável. A política da base de dados, as oito faixas, a ponta conservada e as três formas de sincronizar um nó podado pertencem ao capítulo 9, secção 9.8. Ali acompanharemos o que o nó verifica antes de apagar — e o que não pode reverificar se já recebeu a história sem as provas.

7.4.3 Blocos

Um bloco serializado é um cabeçalho, a transacção de mineiro completa e um vector de IDs de transacções normais. Os corpos destas últimas são obtidos da txpool ou fornecidos separadamente pelo par; não aparecem repetidos dentro do objecto `block`. Os nossos leitores podem encontrar um exemplo real no apêndice B.

- cabeçalho de bloco:
 - **versão maior**: versão das regras que construíram o bloco; na rede principal actual é 16;
 - **versão menor**: voto do mecanismo de bifurcação; a regra activa exige um valor pelo menos 16;
 - **carimbo temporal**: inteiro UTC escolhido pelo mineiro;
 - **ID do bloco anterior**: 32 bytes que encadeiam a lista;
 - **nonce**: inteiro sem sinal de 4 bytes usado na prova de trabalho.
- transacção de mineiro: objecto completo que cria a subvenção e reclama as taxas;
- IDs de transacção: vector ordenado de referências de 32 bytes às transacções normais.

Na serialização binária, as três primeiras grandezas do cabeçalho usam inteiros variáveis; o ID e o *nonce* têm tamanho fixo:

- versão maior e versão menor: inteiros de 8 bits serializados como *varints*, normalmente um byte cada;
- carimbo temporal: inteiro de 64 bits serializado como *varint*;
- ID do bloco anterior: 32 bytes;
- *nonce*: 4 bytes. O domínio pode ser estendido alterando a reserva do campo **extra** da transacção de mineiro [84];
- transacção de mineiro completa, com prefixo e base RingCT nula. A base de dados deriva ainda, para cada saída v2, o compromisso $C = aH$;
- contagem do vector como *varint* e IDs de transacção de 32 bytes cada. O desserializador impõe ainda um limite defensivo de 2^{28} IDs, muito acima do que o limite de peso permitiria.

O que um nó valida

Receber bytes bem formados ainda não é receber um bloco. Para o acrescentar ao ramo principal, um nó v16 aplica condições de consenso e uma condição de admissão dependente do seu relógio:

- que o ID anterior é a ponta actual e que as versões maior e menor satisfazem a programação da rede principal;

- como consenso, havendo 60 blocos anteriores, que o carimbo temporal não é menor do que a mediana dos seus carimbos; como admissão local, que não está mais de duas horas no futuro segundo o relógio do nó;
- que a dificuldade seguinte foi recalculada correctamente e que o hash RandomX satisfaz $h_{\text{PoW}}d \leq 2^{256} - 1$;
- que cada corpo de transacção referido produz o ID anunciado, tem no máximo 1 000 000 bytes, satisfaz as regras v16 de entradas, saídas, imagens de chave, CLSAG e Bulletproof+, e não duplica gastos;
- que a raiz de Merkle, o número de transacções e o ID do bloco se recompõem; que o peso total não excede $2M_N$; e que a transacção de mineiro satisfaz altura, maturidade, tipo de saída e recompensa exacta.

Se o ID anterior não é a ponta, o bloco pode iniciar ou prolongar um ramo alternativo. O nó valida-o pelas regras da altura desse ramo e só reorganiza a lista quando a dificuldade cumulativa alternativa se torna estritamente maior. A txpool, a escolha das taxas e a poda da base de dados não mudam nenhum destes testes de consenso.

CAPÍTULO 8

RandomX: a máquina que muda de ideias

Um ASIC nasce sabendo uma profissão e, como certos cavalheiros de fortuna, dedica o resto da vida a impedir que se note quão poucas coisas sabe fazer. RandomX oferece-lhe uma profissão nova a cada tentativa.

No capítulo anterior deixámos o mineiro diante de uma condição curta. Dado o objecto de hash de um bloco, uma dificuldade d e um resultado de prova de trabalho h_{PoW} , o bloco passa quando

$$h_{\text{PoW}} d \leq 2^{256} - 1. \quad (8.1)$$

Nada nessa desigualdade diz quanto custa produzir h_{PoW} . Uma função hash vulgar faz sempre a mesma sequência de operações. Um circuito construído para essa sequência pode deitar fora tudo o que não usa e repetir o resto com uma eficiência que um processador geral dificilmente alcança. A matemática do alvo continua impecável; a economia de quem o procura mudou de dono.

RandomX é a função de prova de trabalho activa em Monero desde a versão 12. Foi desenhada para estreitar a vantagem entre processadores de uso geral e máquinas especializadas. Em vez de pedir a cada tentativa a mesma receita, gera programas imprevisíveis, executa-os numa máquina virtual, movimenta um conjunto grande de memória e condensa o estado final num hash de 256 bits [135, 134]. O nome vem daí: execução aleatória.

Convém declarar já a modéstia da promessa. RandomX não demonstra que um ASIC é impossível, nem identifica uma essência metafísica chamada «CPU». Prende o trabalho a uma colecção ampla de recursos que os processadores correntes já possuem: aritmética inteira, vírgula

flutuante, registros, vários níveis de memória, saltos, execução especulativa e largura para instruções independentes. Uma máquina especializada pode reproduzi-los; a esperança é que, ao terminar, tenha pago por grande parte de um processador.

Este capítulo não reproduz programas, instruções de montagem ou funções do código. Trataremos RandomX como tratámos uma assinatura: entradas, estado, transformações e condições de segurança. A implementação consultada fixa a versão 1.2.3 de RandomX como submódulo do código Monero fotografado em Agosto de 2026 [101, 135]. Cada parâmetro numérico abaixo pertence a essa instanciação.

8.1 Uma fábrica demasiado perfeita

Suponhamos primeiro uma prova de trabalho de receita fixa,

$$h = F(B, n),$$

onde B representa a parte fixa do bloco e n o argumento que o mineiro vai alterando. Um processador geral lê instruções que dizem como avaliar F . Um circuito especializado pode transformar a própria fábrica numa imagem de F : não precisa de compreender outras instruções, guardar estados que nunca aparecem ou servir amanhã para escrever uma carta.

Se uma unidade de capital compra r tentativas por segundo em equipamento geral e αr em equipamento especializado, $\alpha > 1$ é a vantagem de especialização. Um proprietário com fracção x do investimento mineiro não fica necessariamente com fracção x do trabalho. Num modelo simples, em que só ele possui a vantagem, a sua fracção da potência torna-se

$$q = \frac{\alpha x}{\alpha x + (1 - x)}. \quad (8.2)$$

Com $x = 1/4$ e $\alpha = 4$, por exemplo, obtém-se $q = 4/7$: um quarto do capital produz mais de metade das tentativas. O modelo ignora electricidade, preço do equipamento e concorrência entre fabricantes, mas mostra por que a eficiência do dispositivo acaba por ser uma questão de consenso económico.

RandomX procura aproximar α de 1. Não o faz proibindo fábricas ou concedendo licenças de mineração. O protocolo, com uma falta de vocação burocrática que talvez lhe fique bem, não manda fiscais examinar silício; limita-se a apresentar a qualquer máquina a mesma conta de memória, cálculo e imprevisibilidade. Quem a pagar melhor pode entrar.

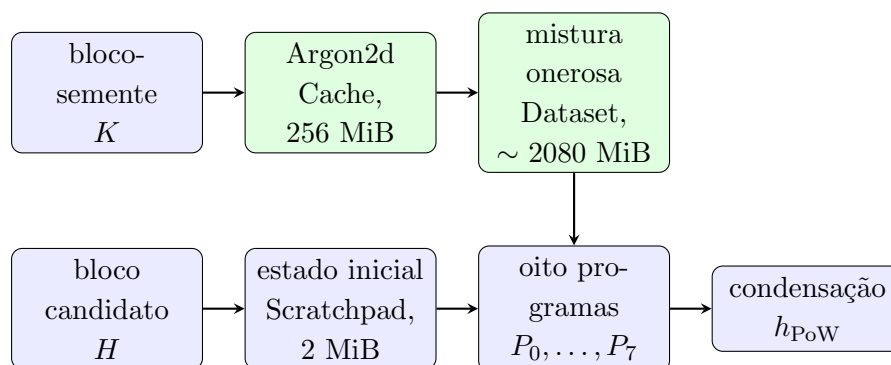
A mudança essencial é passar de uma função fixa para uma família de funções determinada por uma chave de época K :

$$R_K(H) \longrightarrow h_{\text{PoW}}. \quad (8.3)$$

Aqui H é o objecto de hash do bloco, incluindo o nonce, e K deriva de um bloco anterior. Para cada tentativa, os bytes derivados de H escolhem os programas; de época para época, K muda a grande tabela de memória que esses programas consultam. Todos conseguem reconstruir ambas as coisas. O que ninguém consegue é escolher uma receita curta e conservá-la durante anos.

8.2 A viagem inteira num mapa

Antes de entrarmos na casa das máquinas, vejamos as duas estradas que se encontram no cálculo. A estrada superior começa na cadeia: um bloco antigo fornece K , de que nascem uma *Cache* de 256 MiB e um *Dataset* de aproximadamente 2080 MiB. Essa preparação vale para muitas tentativas da mesma época. A estrada inferior começa no bloco candidato: H inicializa o espaço de trabalho e a sucessão de oito programas. O Dataset intervém em cada volta; o estado final fornece o resultado.



Este desenho já separa três tempos que facilmente se confundem:

1. a **época** conserva a mesma chave e permite reutilizar Cache e Dataset;
2. a **tentativa** altera o bloco candidato e produz um novo hash;
3. dentro da tentativa, cada **programa** corre 2048 voltas e entrega ao seguinte uma nova semente.

O mineiro repete a estrada inferior muitas vezes. Um nó que recebe um bloco só precisa de a percorrer uma vez para verificar a prova. O Dataset torna essa avaliação rápida quando está materializado; a Cache permite obter exactamente o mesmo resultado com menos memória e mais tempo. Esta equivalência será a dobradiça do capítulo.

8.3 A chave que chega sessenta e quatro blocos depois

Se o próprio mineiro pudesse escolher K , procuraria uma chave que gerasse um Dataset particularmente favorável ao seu equipamento. A prova de trabalho passaria a incluir uma segunda lotaria, disputada antes da lotaria visível. A chave deve portanto vir da cadeia e mudar; mas não pode vir do bloco que se está a minerar, pois então o nonce também escolheria o terreno onde será testado.

Monero divide as alturas em épocas de

$$E = 2048 \text{ blocos}$$

e introduz um atraso de

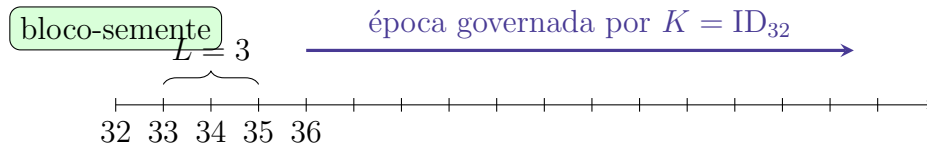
$$L = 64 \text{ blocos.}$$

Para uma altura candidata h , a função usada na fotografia do código escolhe a altura-semente

$$s(h) = \begin{cases} 0, & h \leq E + L, \\ E \left\lfloor \frac{h - L - 1}{E} \right\rfloor, & h > E + L. \end{cases} \quad (8.4)$$

A chave é o ID do bloco à altura $s(h)$. A subtracção de 1 prende a fórmula à convenção exacta das alturas no nó. Em regime normal, a chave do bloco jE começa a servir aos candidatos depois de existirem os 64 blocos intermédios $jE + 1, \dots, jE + 64$.

Por exemplo, ponhamos $E = 16$ e $L = 3$ num relógio de brincar. A semente da altura 32 fica conhecida quando esse bloco entra na cadeia, mas só governa a mineração a partir da altura 36:



O atraso não torna o bloco-semente impossível de influenciar. Um mineiro pode tentar reorganizar a cadeia ou reter um bloco, como em qualquer disputa de prova de trabalho. Torna, porém, dispendioso escolher entre muitas sementes: quando a chave entra em uso, sessenta e quatro sucessores já investiram trabalho por cima dela. Abandonar uma semente desfavorável significa abandonar também essa história.

A mudança a cada 2048 blocos equilibra dois custos. Se K mudasse a cada bloco, os mineiros teriam de reconstruir gigabytes de Dataset antes de cada nova corrida. Se nunca mudasse, uma fábrica poderia ser afinada ou até gravada para uma tabela eterna. Com blocos de dois minutos, uma época dura cerca de

$$2048 \cdot 2 \text{ minutos} = 4096 \text{ minutos} \approx 2,84 \text{ dias.}$$

É tempo bastante para amortizar a preparação e curto bastante para que a memória continue sendo um objecto da cadeia, não mobília de fábrica.

8.4 Duas memórias entram numa hospedaria

Entram a Cache e o Dataset numa hospedaria. A primeira traz 256 MiB e pede um quarto; o segundo traz perto de 2080 MiB, exige a cave, a despensa e uma ala do edifício. O estalajadeiro pergunta qual deles faz o trabalho. «Ambos», responde a Cache, «mas ele chegou mais cedo.»

A anedota contém a construção inteira. A chave K alimenta Argon2d, uma função deliberadamente intensiva em memória [39]. Nesta instancição, Argon2d preenche 262144 blocos de 1 KiB, numa só pista, e faz três passagens. O resultado final da fase de preenchimento — não o resumo curto normalmente devolvido por uma função de derivação de chave — é a Cache:

$$C_K = (C_K[0], C_K[1], \dots, C_K[m-1]), qquad |C_K| = 256 \text{ MiB.} \quad (8.5)$$

Da Cache nasce o Dataset. Ele contém 34078719 itens de 64 bytes, pouco menos de 2080 MiB. Cada item pode ser calculado separadamente. Se i for o seu índice, escrevemos de forma abstracta

$$D_K[i] = \Phi_K(i, C_K), \quad (8.6)$$

onde Φ_K faz oito acessos dependentes dos valores anteriores à Cache e, entre acessos, aplica oito funções de mistura geradas a partir de K . A especificação chama a essa mistura *SuperscalarHash*. Não é uma nona função hash criptográfica posta ali por cerimónia: é uma carga longa de aritmética inteira, sobretudo multiplicações de 64 bits, escolhida para ocupar as unidades de execução de um processador.

O índice i entra no estado inicial de forma injectiva dentro do domínio do Dataset. Depois, cada ronda pode ser vista como

$$\begin{aligned} X_0 &= \text{enc}(i), \\ X_{j+1} &= \text{Super}_j(X_j \text{ xor } C_K[a_j]), & j = 0, \dots, 7, \\ D_K[i] &= X_8, \end{aligned}$$

em que a_j deriva do próprio estado. Esta notação omite constantes, ordem de palavras e pormenores de serialização; conserva o facto essencial: pedir um item obriga a seguir uma cadeia de oito leituras imprevisíveis e oito misturas dependentes.

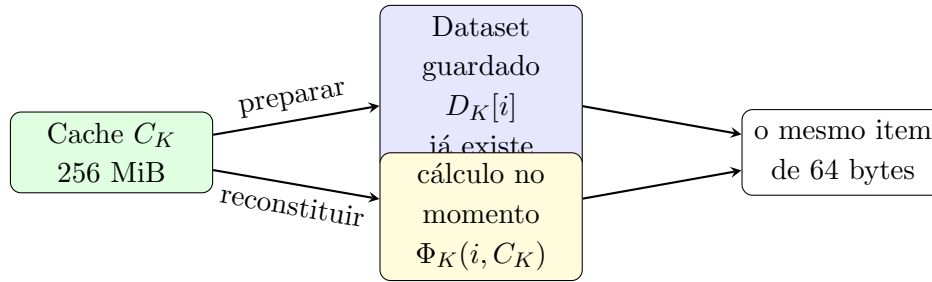
Como os itens são independentes entre si, os mineiros podem construir o Dataset em paralelo quando começa uma época. Como todos derivam de K , não é preciso publicá-lo nem confiar em quem o preparou. E como K muda, o Dataset é uma propriedade que se dissolve periodicamente — uma forma de posse privada que nem o mais zeloso cartório conseguiria conservar.

8.5 Guardar agora ou calcular depois

Há duas maneiras de responder quando a máquina virtual pede $D_K[i]$:

modo completo: calcular previamente todos os itens e ler o item pedido do Dataset em memória;

modo leve: guardar apenas C_K e calcular $D_K[i]$ nesse momento por meio de $\Phi_K(i, C_K)$.



Os modos não são duas provas de trabalho. São duas avaliações da mesma função. Se a Cache, a chave e o índice forem iguais, a equação (8.6) determina os mesmos 64 bytes. Um nó leve pode portanto verificar um bloco minerado em modo completo; o bloco não anuncia qual modo foi usado, tal como uma soma não anuncia se foi feita de cabeça ou num papel.

O modo completo é apropriado à repetição. Paga uma vez a construção do Dataset e troca cada pedido futuro por uma leitura de DRAM. O modo leve poupa cerca de oito vezes a memória, mas em cada pedido repete as oito misturas e os oito acessos à Cache. Uma tentativa executa 16384 voltas da máquina virtual e faz uma leitura de Dataset por volta. Reconstituir cada item torna a mineração leve demasiado lenta; para um verificador ocasional, continua a ser uma saída praticável.

Esta assimetria é subtil. A prova de trabalho clássica é assimétrica entre *procurar* e *verificar*: o mineiro tenta muitos nonces, o verificador avalia um. Dentro de uma única avaliação RandomX existe outra escolha entre memória e tempo. O modo leve é mais lento do que uma avaliação com Dataset, mas verifica ainda uma vez; o mineiro teria de pagar essa lentidão milhares de vezes por segundo.

8.6 Memória difícil não significa memória abundante

Exigir dois gigabytes sem mais cuidado não basta. Um adversário pode comprimir a tabela, guardar apenas uma parte ou construir memória especial junto dos circuitos de cálculo. Uma função é chamada intensiva em memória quando reduzir a memória obriga a pagar um aumento desproporcionado de tempo ou trabalho.

Para comparar dispositivos, o desenho de RandomX usa a intuição do produto área-tempo

$$AT = A \cdot T, \quad (8.7)$$

onde A aproxima a área de circuito necessária e T o tempo por resultado. Um dispositivo que usa metade da memória mas demora dez vezes mais tem, antes de outros custos, cerca de cinco vezes o produto AT . A medida não é uma lei física completa: energia, largura de banda, processo de fabrico, empacotamento e preço de mercado também importam. É uma maneira de impedir que «menos memória» seja confundido automaticamente com «mais eficiente».

A razão nominal entre os modos foi escolhida em torno de oito:

$$8 \cdot 256 \text{ MiB} = 2048 \text{ MiB}.$$

O Dataset acrescenta perto de 32 MiB porque o modo leve precisa também da área e energia das unidades que calculam SuperscalarHash. Assim se chega aos cerca de 2080 MiB. Os valores foram afinados por medições e modelos de hardware, não deduzidos de um axioma criptográfico [134].

Argon2d protege a própria Cache contra reduções mais agressivas. As referências de desenho estimam que, com três passagens, reduzir a memória de Argon2d para metade aumenta por um factor de 3423 o trabalho do melhor compromisso analisado [38, 134]. Esse número pertence a um modelo de ataque, não é uma garantia de que toda a invenção futura pagará exactamente 3423. A conclusão robusta é mais sóbria: não há uma interpolação barata entre guardar a Cache inteira e fingir que ela nunca existiu.

Há, por fim, duas latências diferentes. O Dataset vive em DRAM e custa uma viagem relativamente longa mas energeticamente natural para um processador. A Cache pode caber em memória muito mais próxima num ASIC. SuperscalarHash serve para estragar essa festa: a viagem poupada é substituída por longas cadeias de dependências e muitas multiplicações. O modo leve não recebe de presente a vantagem de ter posto 256 MiB dentro do chip.

RandomX não impede que alguém gaste mais capital para construir memória melhor. Faz com que o custo seja internalizado no dispositivo que procura a vantagem. É uma defesa muito própria de uma rede sem porteiro: não pergunta quem fabricou a máquina; altera os preços relativos que ela enfrenta.

8.7 A máquina virtual sem linhas de programa

Uma máquina virtual é um acordo sobre uma máquina imaginária. Não interessa se o nó real tem arquitectura x86, ARM ou RISC-V; interessa que todos concordem no estado inicial e na transformação causada por cada instrução imaginária. Um participante pode interpretar as instruções uma a uma ou traduzi-las para instruções nativas antes de executar. Se a tradução for correcta, o estado final é o mesmo.

Podemos condensar o estado relevante de RandomX numa tupla

$$\mathcal{S} = (\mathbf{r}, \mathbf{f}, \mathbf{e}, \mathbf{a}, M_1, M_2, M_3, m_a, m_x, \rho), \quad (8.8)$$

onde:

- $\mathbf{r} = (r_0, \dots, r_7)$ contém oito palavras inteiras de 64 bits;
- $\mathbf{f}$ e $\mathbf{e}$ são dois grupos de quatro registos de vírgula flutuante, usados respectivamente por operações aditivas e multiplicativas;
- $\mathbf{a}$ contém quatro valores de vírgula flutuante fixos para o programa;

- $M_1 \subset M_2 \subset M_3$ são três vistas do mesmo Scratchpad;
- m_a, m_x ajudam a escolher os próximos endereços no Dataset; e
- ρ é o modo de arredondamento corrente.

Cada membro de **f**, **e**, **a** contém duas faixas *binary64*; as operações de vírgula flutuante actuem portanto sobre pares de números em 128 bits.

Os registos juntos ocupam 256 bytes. O Scratchpad ocupa 2 MiB e funciona como mesa de trabalho de leitura e escrita. O Dataset é uma biblioteca exterior de leitura: enorme, comum às tentativas da época e consultada uma vez por volta.

Um programa P contém 256 instruções e uma configuração. Executar uma volta é aplicar uma função de transição

$$\mathcal{S}_{t+1} = P(\mathcal{S}_t, D_K),$$

e cada programa repete-a 2048 vezes:

$$\mathcal{S}_{2048} = P^{2048}(\mathcal{S}_0, D_K). \quad (8.9)$$

O expoente aqui significa composição repetida, não elevar bytes a uma potência. Durante cada volta, endereços derivados do estado seleccionam o que ler e escrever; por isso, não se pode em geral saltar directamente para $\mathcal{S}_{2048}$.

8.7.1 Uma língua em que todo o ruído é uma frase

Cada instrução ocupa oito bytes. A codificação foi disposta de modo que *qualquer* palavra de oito bytes seja uma instrução válida e qualquer sequência dessas palavras seja um programa válido. Não há parêntesis por fechar, nomes por declarar ou gramática que obrigue a rejeitar bytes até sair um texto aceitável. Basta produzir bytes pseudo-aleatórios e interpretá-los.

Isto não quer dizer que os programas sejam arbitrários no sentido de poderem apagar o disco ou telefonar ao vizinho. A linguagem só alcança o estado (8.8); não dispõe do sistema operativo. «Todo o ruído é uma frase» significa apenas que todos os 64 bits de uma palavra recebem uma interpretação válida dentro dessa cerca.

Os oito bytes escolhem uma operação, registos de origem e destino, modificadores e uma constante. Há 256 valores possíveis para a parte que escolhe a operação, distribuídos por 29 espécies de instruções. Dar vários valores à mesma espécie fixa a sua frequência sem construir uma tabela de probabilidades separada. Se 16 dos 256 valores representassem uma operação, por exemplo, ela apareceria em média uma vez por cada 16 instruções.

Não precisamos dos nomes das 29 espécies. Precisamos do que fazem ao custo de uma máquina:

família	transformações	recurso que põe a trabalhar
inteira	somas, diferenças, produtos, rotações e XOR	unidades aritméticas, dependências e cálculo de endereços
vírgula flutuante	soma, diferença, produto, divisão e raiz quadrada	unidade de vírgula flutuante e arredondamento IEEE 754
memória	leituras e escritas dependentes do estado	caches, largura de banda e latência
controle	saltos condicionais raros	execução especulativa e custo de previsões falhadas

O repertório é suficientemente próximo das operações nativas para que a tradução seja rápida, mas suficientemente largo para que um circuito selectivo não possa ficar apenas com multiplicadores ou apenas com somadores. A especificação não pretende escrever bons programas. Pretende escrever programas que sejam maus de uma maneira variada e perfeitamente repetível.

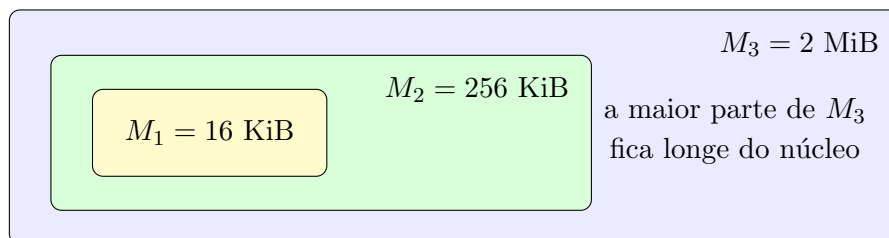
8.8 A casa de três andares

O Scratchpad de 2 MiB é uma só sequência de bytes, vista através de três janelas aninhadas:

$$|M_1| = 16 \text{ KiB},$$

$$|M_2| = 256 \text{ KiB},$$

$$|M_3| = 2 \text{ MiB}.$$



Os nomes sugerem as caches físicas L1, L2 e L3 de um processador, mas não prometem uma correspondência perfeita. A maior parte das instruções de memória visita as duas janelas pequenas; as leituras dirigidas a M_1 e M_2 aparecem numa razão de aproximadamente 3 : 1, acompanhando a razão inversa das latências típicas. Há também dois acessos aleatórios à janela grande por volta, e certas leituras repetidas de endereço fixo acabam naturalmente promovidas pela cache física.

No fim de cada volta, o estado de registos é misturado com dois blocos de 64 bytes do Scratchpad e regressa às mesmas zonas. Além disso, instruções de armazenamento escrevem palavras de oito bytes. A uma volta média correspondem, segundo a análise de desenho, 504 bytes lidos e 256 escritos, contando acessos explícitos, movimentos de estado e a linha de Dataset [134].

Como há $8 \cdot 2048 = 16384$ voltas numa tentativa, isto dá aproximadamente

$$16384 \cdot 504 = 8257536 \text{ bytes} = 7,875 \text{ MiB lidos},$$

$$16384 \cdot 256 = 4194304 \text{ bytes} = 4 \text{ MiB escritos}.$$

Dentro das leituras há precisamente 16384 itens de Dataset de 64 bytes, isto é, 1 MiB de dados pedidos à memória exterior. O volume não parece enorme; o custo vem de os endereços serem dependentes do estado e de cada pedido trazer uma linha curta depois de uma latência longa.

Um varredor sequencial pode mover muitos gigabytes por segundo porque sabe já qual porta abrir a seguir. RandomX faz perguntas de 64 bytes cujo endereço nasce da resposta anterior. A largura de banda continua a importar, mas a latência e o número de bancos de memória tornam-se limites de paralelismo.

8.9 O paralelismo que não se vê na página

Considere-se uma sequência abstracta de quatro operações:

$$u = a + b, \quad v = c \cdot d, \quad w = u \text{ xor } e, \quad z = v + w.$$

As duas primeiras não dependem uma da outra e podem avançar ao mesmo tempo. A terceira espera por u ; a quarta espera por v e w . Um processador *superscalar* possui várias unidades capazes de executar operações no mesmo ciclo. Um processador *fora de ordem* não fica cerimoniosamente parado diante de w : adianta qualquer trabalho cujos operandos estejam prontos.

RandomX gera instruções com dependências e independências misturadas. O processador corrente investiu enorme área em descobrir estas últimas, renomear registos e manter muitas operações em voo. Um circuito simples que execute pela ordem escrita desperdiça essa estrutura. Um ASIC sofisticado pode reproduzi-la, mas paga pela sofisticação que pretendia evitar.

Os saltos condicionais acrescentam outro embaraço. Cada salto depende de um valor obtido em execução e tem probabilidade aproximada de $1/256$ de ser tomado. Prever «não salta» é quase sempre correcto; quando falha, o trabalho especulativo é abandonado. As regras de destino impedem ciclos infinitos: o registo que controla o salto não é alterado no trecho para onde ele volta, de modo que o mesmo salto não pode continuar a inventar eternidade. Nesta construção, um salto condicional pode voltar para trás no máximo duas vezes seguidas.

Uma simulação simplificada publicada com o desenho mediu o programa de 256 instruções em dez processadores imaginários. O modelo mais simples, com uma unidade aritmética, uma unidade de memória, ordem fixa e sem especulação, precisou em média de 293 ciclos. Um modelo

com quatro unidades aritméticas, duas de memória, execução fora de ordem e especulação precisou de 64 [134]. Os números não prevêm um processador comercial; mostram que os programas recompensam justamente os mecanismos caros que já existem nos processadores gerais.

Há aqui uma inversão curiosa. Uma função hash fixa costuma ser desenhada para ter uma estrutura limpa, fácil de analisar e de implementar em paralelo. RandomX usa primitivas criptográficas limpas nas fronteiras, mas põe no centro uma pequena desordem administrativa. O caos não é um defeito do programa; é o produto vendido ao hardware especializado.

8.10 Oito programas entram num bar

O empregado olha para os oito programas e pergunta quem paga. O primeiro aponta para o segundo, o segundo para o terceiro, e assim por diante. O oitavo aponta para o hash final. Ninguém pode sair discretamente deixando apenas os programas caros à mesa, porque cada um traz no bolso a semente do seguinte.

Esta corrente resolve o *problema do programa fácil*. O tempo T de um programa aleatório não é constante. Programas com mais dependências, divisões ou acessos infelizes podem demorar mais; as medições de RandomX mostram uma distribuição próxima de log-normal, com uma cauda de programas lentos. Se cada programa produzisse sozinho um hash, um mineiro poderia examiná-lo rapidamente e executar apenas os que favorecessem a sua máquina.

Há duas formas de selecção:

1. rejeitar programas previstos como lentos, mesmo numa CPU completa;
2. construir hardware que execute muito depressa uma fracção da linguagem e rejeite tudo o que exige as unidades omitidas.

RandomX encadeia $N = 8$ programas. O primeiro deriva do bloco candidato. O estado resultante é condensado numa semente de 512 bits que gera o segundo; e assim sucessivamente:

$$H \longrightarrow P_0 \longrightarrow S_1 \longrightarrow P_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow S_7 \longrightarrow P_7 \longrightarrow h_{\text{PoW}}. \quad (8.10)$$

Antes de executar P_j , o mineiro não conhece o estado que gerará P_{j+1} . Pode abandonar a corrente quando vê um sucessor indesejável, mas nesse caso perde todos os programas já executados.

8.10.1 O preço de ser esquisito

Suponhamos que uma máquina aceita apenas uma fracção Q dos programas e detecta gratuitamente os restantes. Para terminar uma corrente de N programas, precisa de obter N aceitáveis

consecutivos. O número médio de programas efectivamente executados por resultado é

$$E_N(Q) = \frac{1 - Q^N}{(1 - Q)Q^{N-1}} = 1 + \frac{1}{Q} + \frac{1}{Q^2} + \cdots + \frac{1}{Q^{N-1}}. \quad (8.11)$$

Quando $Q \rightarrow 1$, o limite é N , como deve ser para uma máquina que aceita tudo. Para $Q = 3/4$, obtemos:

N	programas médios por resultado $E_N(3/4)$	custo honesto N
1	1,0	1
2	2,3	2
4	6,5	4
8	27,0	8

Imagine agora que, nos programas aceites, o dispositivo é 50% mais rápido do que uma CPU. A sua velocidade relativa, ignorando todos os outros custos, é

$$\frac{1,5N}{E_N(Q)}.$$

Com um só programa e $Q = 3/4$, conserva a vantagem de 1,5. Com oito, fica em cerca de

$$\frac{12}{27} \approx 0,44.$$

O dispositivo brilhante para três quartos da linguagem torna-se menos de metade tão rápido por resultado. A corrente não torna impossível rejeitar; torna cara a selectividade.

8.10.2 Somar também domestica a cauda

Se os tempos $T_1, \dots, T_N$ fossem independentes, com média μ e variância σ^2 , o tempo total teria

$$\begin{aligned} E \left[\sum_{j=1}^N T_j \right] &= N\mu, \\ \text{Var} \left(\sum_{j=1}^N T_j \right) &= N\sigma^2. \end{aligned}$$

O desvio relativo, ou coeficiente de variação, cairia como

$$\frac{\sqrt{N}\sigma}{N\mu} = \frac{1}{\sqrt{N}} \frac{\sigma}{\mu}. \quad (8.12)$$

Os programas reais ligam-se pelas sementes e não são uma experiência ideal de manual, mas a conta explica a intuição: somar oito durações torna a tentativa inteira mais regular do que apostar numa duração isolada. Fica menos cauda onde um seleccionador possa esconder vantagem.

8.11 O contabilista de vírgula flutuante

Uma regra de consenso deve dar o mesmo resultado em máquinas diferentes. A vírgula flutuante tem má reputação nesse assunto, não inteiramente imerecida: compiladores podem trocar a

ordem das operações, guardar precisão adicional, contrair duas operações numa só ou tratar valores excepcionais de maneira diversa. RandomX usa-a precisamente porque uma unidade de vírgula flutuante é cara de reproduzir, mas cerca-a com regras destinadas a conservar o consenso.

Um número normal de dupla precisão IEEE 754 tem um bit de sinal s , onze bits de expoente e 52 bits de fracção. O seu valor é

$$(-1)^s \left(1 + \frac{m}{2^{52}}\right) 2^{e-1023}, \quad (8.13)$$

para os expoentes normais. A recta real é muito mais densa do que o conjunto destes números. Depois de uma operação, o resultado exacto tem em geral de ser arredondado para um vizinho representável.

RandomX usa soma, diferença, produto, divisão e raiz quadrada: operações para as quais o padrão exige arredondamento correcto. Se ρ representar uma delas e ρ o modo de arredondamento, a máquina calcula

$$x \circ_{\rho} y = \text{round}_{\rho}(x \circ y).$$

Os quatro modos aparecem nos programas:

ρ	destino do arredondamento
0	valor representável mais próximo, com desempate para o par
1	em direcção a $-\infty$
2	em direcção a $+\infty$
3	em direcção a zero

Não basta ordenar «use IEEE 754». É preciso afastar zonas onde plataformas e ambientes de execução historicamente discordam. Os operandos introduzidos nas operações do grupo multiplicativo são forçados a ser positivos e a ter expoentes entre -255 e 0 ; assim se evitam raízes de números negativos, divisão por zero e resultados sem número. Valores subnormais são evitados. O infinito pode surgir, mas surge como uma representação definida e é depois misturado pelos seus bits.

Os quatro registos aditivos **f** ficam num domínio em que somar um operando de módulo maior do que 1 ainda altera bits significativos. Caso contrário, uma máquina especializada poderia substituir grande parte da vírgula flutuante por aritmética fixa mais estreita: adicionar uma migalha a um número gigantesco seria sempre uma operação nula. Outra transformação muda bits do expoente para tornar essa representação simplificada menos atraente.

Um compilador que resolva associar

$$(x + y) + z \quad \text{como} \quad x + (y + z)$$

pode obter outro resultado, pois cada parêntesis contém um arredondamento. Por isso a tradução para código nativo não tem liberdade algébrica de compilador optimista; deve preservar a ordem e o modo prescritos. O intérprete e o tradutor são dois criados encarregados da

mesma contabilidade. Podem andar a velocidades distintas, mas não lhes é permitido acertar a coluna por intuição.

Esta parte de RandomX é matematicamente relevante justamente porque não há uma prova abstracta sobre reais. Há uma função finita sobre padrões de 64 bits, com arredondamento como parte da função. O consenso não pergunta pelo número ideal $x \circ y$; pergunta pelos bits de $\text{round}_\rho(x \circ y)$.

8.12 Da primeira semente ao último bit

Podemos agora descrever uma tentativa completa sem uma única linha de programa. Chamemos $\mathcal{B}_{512}$ e $\mathcal{B}_{256}$ às versões de BLAKE2b com saídas de 512 e 256 bits [32]. Dado o objecto de hash H , começa-se por

$$S_0 = \mathcal{B}_{512}(H). \quad (8.14)$$

Um gerador rápido baseado em rondas de AES expande S_0 para encher os 2 MiB do Scratchpad. O seu estado final inicializa outro gerador, com mais rondas por bloco, que produz a configuração e as 256 instruções do primeiro programa. As rondas de AES aqui são blocos de construção acelerados por processadores; não estão a cifrar uma mensagem secreta.

Se $\text{RF}(\mathcal{S}_j)$ for o ficheiro de registos de 256 bytes depois de executar o programa P_j , os sete elos intermédios satisfazem

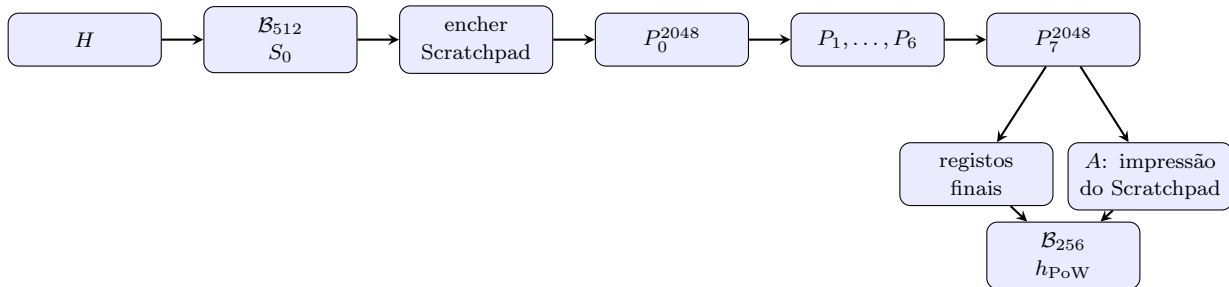
$$S_{j+1} = \mathcal{B}_{512}(\text{RF}(\mathcal{S}_j)), \quad j = 0, \dots, 6. \quad (8.15)$$

Cada S_{j+1} gera a configuração e o programa seguintes. O Scratchpad não é reiniciado entre programas; traz consigo as marcas acumuladas da tentativa.

Depois de P_7 , uma função baseada em rondas de AES percorre o Scratchpad inteiro e produz uma impressão de 64 bytes A . Essa impressão substitui o último quarto do ficheiro de registos antes da condensação final:

$$h_{\text{PoW}} = \mathcal{B}_{256}(\mathbf{r} \parallel \mathbf{f} \parallel \mathbf{e} \parallel A). \quad (8.16)$$

O símbolo $\parallel$ indica concatenação nas representações fixadas pela especificação.



As funções rápidas de uma ou quatro rondas de AES não são usadas como se fossem, isoladamente, oráculos criptográficos ideais. A primeira recebe uma semente produzida por

BLAKE2b; a impressão do Scratchpad não recebe entrada livremente escolhida e entra por fim em BLAKE2b. A fronteira criptográfica forte continua a ser a função hash; as rondas de AES servem para mover e misturar muitos bytes depressa em hardware comum.

Esta composição também explica por que não se pode calcular apenas os registos e esquecer a memória. O hash final inclui A , que depende do Scratchpad inteiro, e os registos dependem de leituras do Dataset e do Scratchpad ao longo de 16384 voltas. Qualquer atalho deve reproduzir não uma saída isolada, mas a rede de dependências que a alimentou.

8.13 A lotaria depois da máquina

RandomX termina onde começou o capítulo: num inteiro de 256 bits. Se tratarmos h_{PoW} como aproximadamente uniforme em $\{0, 1, \dots, 2^{256} - 1\}$, a condição (8.1) equivale a

$$h_{\text{PoW}} \leq \left\lfloor \frac{2^{256} - 1}{d} \right\rfloor.$$

Logo, a probabilidade de uma tentativa passar é

$$p_d = \frac{\lfloor (2^{256} - 1)/d \rfloor + 1}{2^{256}} \approx \frac{1}{d}. \quad (8.17)$$

Se N for o número de tentativas até ao primeiro êxito, então, no modelo de tentativas independentes,

$$\Pr[N = k] = (1 - p_d)^{k-1} p_d,$$

$$\mathbb{E}[N] = \frac{1}{p_d} \approx d,$$

$$\text{Var}(N) = \frac{1 - p_d}{p_d^2}.$$

O mineiro não prova que executou exactamente d hashes. Pode acertar à primeira ou falhar muito depois da média. Prova apenas que apresentou um bilhete cuja raridade esperada corresponde à dificuldade.

Esta lotaria é cega à marca do processador. Se o mineiro i produz r_i tentativas por segundo e a rede produz

$$R = \sum_i r_i,$$

a probabilidade aproximada de ele encontrar o próximo bloco é r_i/R . RandomX não altera essa proporcionalidade; tenta alterar quanto custa comprar cada unidade de r_i fora de um processador acessível.

O trabalho esperado por bloco continua a ser determinado por d , enquanto a rede ajusta d para conservar o intervalo de dois minutos. Uma melhoria de hardware não faz sair blocos permanentemente mais depressa: aumenta transitoriamente R , e a dificuldade acompanha-a. A vantagem duradoura do mineiro é económica, uma fracção maior das recompensas por unidade de custo.

8.14 Mercado de hashes, sem ministério dos processadores

Se um bloco paga recompensa base B e taxas F , o rendimento bruto esperado do mineiro i por bloco é aproximadamente

$$\frac{r_i}{R}(B + F). \quad (8.18)$$

Do outro lado estão electricidade, capital, memória, refrigeração, risco e o uso alternativo da máquina. A concorrência tende a acrescentar potência enquanto o rendimento marginal esperado justificar o custo marginal. Não há garantia de equilíbrio instantâneo, nem de que todos paguem a mesma electricidade; há um incentivo persistente para procurar eficiência.

Um algoritmo que favoreça fortemente um dispositivo escasso pode concentrar essa procura em fabricantes e operadores com acesso privilegiado. Um algoritmo favorável a CPUs não distribui magicamente a mineração por uma pessoa e um portátil. Explorações profissionais continuam a beneficiar de escala, electricidade barata, memória bem configurada e refrigeração. A afirmação mais estreita é que o principal bem de capital também tem mercados amplos e usos alternativos.

Isto muda o custo de entrada e o custo de saída. Um ASIC para uma função particular pode tornar-se sucata se a moeda mudar de algoritmo; uma CPU pode ser revendida ou aplicada a outra tarefa. Chamemos P ao preço de compra, V ao valor alternativo depois da mineração e $L = P - V$ ao capital efectivamente preso. Para equipamento reaproveitável, V tende a ser maior e L menor. A decisão de entrar exige menos fé numa licença informal concedida pelo protocolo ao fabricante.

Há também um lado menos romântico. CPUs disseminadas podem ser abusadas por *malware* ou redes de máquinas comprometidas. RandomX exige memória substancial para mineração eficiente e deixa actividade pesada mais visível, mas não converte computadores alheios em propriedade sem dono. Acessibilidade honesta e acesso criminoso são coisas diferentes; o algoritmo só consegue moldar custos técnicos, não redigir títulos de propriedade.

Por isso «mais igualitário» deve ser lido como objectivo relativo de desenho, não como distribuição prometida. O protocolo abre a praça; não reparte as bancas. Se muitos preferirem delegar a mineração em *pools*, se a energia for concentrada ou se aparecer hardware superior, a potência pode concentrar-se mesmo com RandomX.

8.15 O que a resistência a ASIC quer dizer

Há três afirmações de força crescente que não devemos confundir:

1. RandomX **funciona bem em CPUs**: isto pode ser medido;

2. RandomX **usa recursos caros de omitir**: isto pode ser modelado, comparado e atacado;
3. RandomX **impede para sempre qualquer ASIC vantajoso**: isto não foi demonstrado e seria uma promessa imprudente.

O termo mais exacto usado no desenho é *vinculação ao dispositivo*. A função escolhe como referência a classe de processadores gerais existente e tenta ocupar uma secção transversal da sua arquitectura. Um ASIC pode retirar funções administrativas, interfaces, compatibilidade e margens que RandomX não usa. Pode especializar a circulação de dados, escolher tecnologia de memória diferente e explorar regularidades ainda desconhecidas. Há portanto espaço para alguma vantagem.

O obstáculo é que a vantagem não deve vir de substituir uma longa função fixa por uma passadeira de circuito. O dispositivo precisa de:

- executar todas as famílias de instruções, sob pena do custo de filtragem da equação (8.11);
- manter muitos registos e explorar instruções independentes;
- respeitar vírgula flutuante e quatro arredondamentos;
- suportar saltos e estados de memória dependentes;
- fornecer cerca de dois gigabytes de Dataset por grupo de trabalho eficiente, ou pagar a reconstituição leve;
- acompanhar uma chave de Dataset que muda com a cadeia.

Uma FPGA enfrenta dificuldade semelhante. Reconfigurar fisicamente o circuito para cada programa demoraria incomparavelmente mais do que a tentativa; manter um processador virtual dentro da FPGA aproxima-a justamente da máquina geral que pretendia superar. O espaço de programas deriva de sementes de 512 bits, portanto contém até 2^{512} possibilidades: não há armazém onde se preparem antecipadamente circuitos para todas.

Nem todos estes argumentos têm o mesmo estatuto. A igualdade dos modos leve e completo e a transição da máquina virtual pertencem à especificação. A uniformidade do resultado depende das propriedades criptográficas das funções e dos testes. A vantagem futura de hardware depende de tecnologia e economia. Uma boa exposição deve dizer onde acaba a função e começa a previsão.

8.16 Auditorias, versão e fronteira de consenso

RandomX foi submetido em 2019 a quatro auditorias independentes, por Trail of Bits, X41 D-Sec, Kudelski Security e QuarksLab. Os relatórios não registaram vulnerabilidades críticas; encontraram questões e recomendações que levaram a alterações no algoritmo e na implementação

[120]. Isto é evidência valiosa, não uma canonização. As auditorias têm revisões, plataformas e âmbitos; não testam todo o silício futuro.

Também há duas espécies de actualização. Uma implementação pode corrigir a tradução para uma arquitectura sem mudar a função abstracta: os hashes correctos permanecem os mesmos. Uma versão *algorítmica* muda a função e portanto exige coordenação de consenso. Se dois nós calcularem funções RandomX diferentes para o mesmo (K, H) , podem discordar sobre (8.1).

Na fotografia desta edição, o código principal de Monero fixa o compromisso RandomX 1.2.3, da linha algorítmica 1 [135, 101]. O projecto RandomX publicou entretanto a versão algorítmica 2 [121]. Ela acrescenta trabalho na mistura dos registos de vírgula flutuante, entre outras alterações, mas não é por isso uma regra activa de Monero. Substituir a biblioteca por iniciativa individual não seria uma optimização: seria calcular outra prova de trabalho.

Esta distinção protege o leitor de um hábito perigoso. «Mais recente» é um bom critério para corrigir uma gralha e um péssimo critério para adivinhar consenso. A regra activa é a versão que todos os nós devem aplicar àquela altura. Uma proposta posterior pode merecer estudo sem ser contrabandeada para o passado.

8.17 Uma tentativa, de novo, sem a maquinaria

Reunamos a viagem. Para minerar um bloco à altura h :

1. calcula-se $s(h)$ pela equação (8.4) e toma-se como chave K o ID desse bloco-semente;
2. de K , Argon2d produz a Cache; dela pode materializar-se o Dataset, ou cada item pode ser reconstituído quando pedido;
3. o objecto de hash do bloco candidato, incluindo o nonce, fornece H e a semente inicial $S_0 = \mathcal{B}_{512}(H)$;
4. S_0 enche o Scratchpad e gera o primeiro programa;
5. oito programas de 256 instruções fazem 2048 voltas cada, lendo o Dataset e transformando registos e Scratchpad;
6. o estado de cada um gera o programa seguinte; depois do oitavo, a impressão do Scratchpad e os registos entram em BLAKE2b-256;
7. o inteiro h_{PoW} é aceite exactamente quando $h_{\text{PoW}} \leq 2^{256} - 1$.

O verificador refaz estes passos uma vez. O mineiro volta ao nonce e refaz a tentativa até a lotaria o favorecer. A dificuldade mede a raridade do bilhete; RandomX procura determinar que espécie de oficina é mais barata para o imprimir.

Matematicamente, não encontrámos aqui uma nova hipótese de logaritmo discreto nem uma prova de conhecimento zero. Encontrámos uma função determinística composta, uma variável geométrica, cadeias aleatórias, produtos área-tempo, estados finitos, arredondamentos e modelos de custo. É menos geometria de curvas e mais aritmética da escassez. Continua a ser matemática, apenas com o silício sentado à mesa.

A Cache lembra a época. O Dataset paga a memória. O Scratchpad lembra a tentativa. Os oito programas impedem escolher só os dias fáceis. BLAKE2b fecha a conta; a dificuldade decide se o recibo compra um bloco.

CAPÍTULO 9

Dandelion++ e a vida de um nó

Uma transacção não entra na rede com uma certidão de origem. Pode, contudo, chegar cedo demais, pela porta certa e diante do vizinho errado. Há indiscrições que não precisam de quebrar uma cifra; basta-lhes olhar para o relógio.

Até aqui construímos transacções, reunimo-las em blocos e demos ao mineiro uma prova de trabalho. Falta acompanhar o criado discreto que leva estes objectos de casa em casa: o nó. Quando uma carteira entrega uma transacção ao seu daemon, ela ainda não está num bloco nem na lista de blocos. Primeiro tem de alcançar outros nós sem anunciar com demasiada clareza onde começou. Quando um nó novo chega à rede, pelo contrário, precisa de obter anos de blocos e validá-los antes de saber qual é o estado corrente.

São dois movimentos da mesma vida de rede, mas não o mesmo protocolo. Dandelion++ trata da *propagação inicial de transacções*. A sincronização trata da *aquisição da lista de blocos*; a poda decide que parte da história já validada fica disponível no disco. Reunimo-los neste capítulo porque todos dependem das ligações e da política do nó. Separá-los-emos porque uma flor, por diligente que seja, não sincroniza uma blockchain.

Salvo indicação em contrário, toda a descrição da implementação Monero neste capítulo foi conferida na revisão 3646f648db57, de 14 de Agosto de 2026 [101]. Estes comportamentos são política de rede e de armazenamento. Não são regras de consenso.

9.1 A indiscrição da inundação

Uma maneira simples de propagar uma transacção é a inundação (*flooding*). O nó que a recebe pela primeira vez envia-a a muitos vizinhos; cada vizinho faz o mesmo, omitindo em geral a ligação por onde ela chegou. A cobertura cresce depressa. Se cada nó alcançar em média d vizinhos novos, uma árvore idealizada teria aproximadamente d^r receptores à distância r . A realidade contém ciclos, ligações lentas e nós que já conhecem a transacção, mas a virtude continua a ser a velocidade.

A velocidade também deixa pegadas. Seja t_v o instante em que um observador vê a transacção chegar pelo nó v . Uma estimativa ingénua da origem é

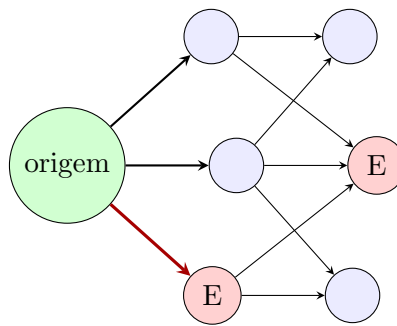
$$\hat{v} = \underset{v}{\operatorname{argmin}}(t_v - \hat{\delta}_v), \quad (9.1)$$

onde $\hat{\delta}_v$ é a latência que o observador atribui ao caminho até v . Não é preciso acertar em todos os atrasos. Se o adversário mantiver muitas ligações, o primeiro vizinho honesto que lhe entregar a transacção é frequentemente um bom candidato à origem. Esta é a estimativa do *primeiro espião* estudada no artigo Dandelion++ [64].

Num modelo de brinquedo, cada um dos d primeiros destinatários é controlado pelo adversário com probabilidade independente a . A probabilidade de a origem contactar logo pelo menos um espião é

$$P(\text{espião na primeira ronda}) = 1 - (1 - a)^d. \quad (9.2)$$

Com $d = 12$ e $a = 0,1$, o valor já é aproximadamente 0,718. Os pares da Internet não são amostras independentes e um contacto não é uma prova de autoria; a conta mostra apenas por que aumentar o leque inicial favorece quem observa. O carteiro que entrega doze cópias da mesma carta é expedito, mas não é exactamente reservado.



inundação: muitos primeiros contactos;
o espião E pode observar directamente a origem

Aleatorizar pequenos atrasos antes de cada envio dificulta (9.1), mas não muda a forma do primeiro salto. Dandelion++ muda-a: antes de abrir o leque, a transacção percorre uma passagem estreita.

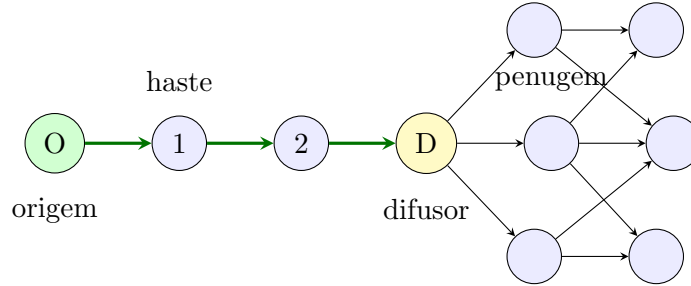
9.2 Haste primeiro, penugem depois

Dandelion++ divide a viagem em duas fases [64]:

haste (*stem*) cada nó envia a transacção a um só sucessor num subgrafo temporário de anonimato;

penugem (*fluff*) um nó difusor muda o estado da transacção e a envia largamente; os restantes continuam essa difusão.

O ponto onde começa a penugem não tem de ser o ponto de origem. Um espião que vê primeiro a difusão pública sabe que a transacção passou por algum caminho anterior; não sabe, só por isso, qual dos seus nós a criou.



Suponhamos que, em cada nó de retransmissão, a probabilidade de ser difusor é q , independentemente dos anteriores. A origem faz sempre pelo menos um salto de haste. Se K contar os saltos de haste até à transição, então

$$P(K = k) = (1 - q)^{k-1}q, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (9.3)$$

$$P(K > k) = (1 - q)^k, \quad \mathbb{E}[K] = \frac{1}{q}.$$

Na implementação consultada, $q = 0,20$, pelo que $\mathbb{E}[K] = 5$. Isto não fixa uma distância de cinco nós para cada transacção; uma variável geométrica não faz promessas individuais. Cerca de 32,8% das hastes sobrevivem a cinco decisões de retransmissão, pois $0,8^5 \approx 0,328$.

O estado essencial cabe numa transição curta:

$$S \xrightarrow[\text{um sucessor}]{1-q} S, \quad S \xrightarrow[\text{muitos pares}]{q} F, \quad F \xrightarrow[\text{muitos pares}]{} F. \quad (9.4)$$

Há ainda uma seta de segurança, que não altera a ideia mas evita que um nó malicioso guarde a carta para sempre:

$$S \xrightarrow[\text{expirou o embargo}]{\text{falha segura}} F. \quad (9.5)$$

9.3 O grafo que dura uma época

O artigo não encaminha a haste no grafo inteiro de ligações. Em cada época, cada nó escolhe uniformemente, sem reposição, até duas das ligações que ele próprio iniciou. A união destas escolhas forma o subgrafo de anonimato $G_s = (V, E_s)$. Cada nó tem grau de saída no máximo dois. Se as escolhas forem aproximadamente uniformes, o grau de entrada médio também é dois; daí a expressão «aproximadamente 4-regular». Não se exige que cada nó receba exactamente duas arestas, nem que o grafo seja uma grinalda perfeita.

Para impedir que várias transacções vindas da mesma direcção revelem caminhos independentes por intersecção, o artigo fixa, durante a época, uma aplicação

$$f_e : E_s^{\text{in}}(v) \longrightarrow E_s^{\text{out}}(v). \quad (9.6)$$

Todas as hastes que chegam pela mesma aresta seguem pela mesma saída. A transacção criada no próprio nó recebe igualmente uma saída persistente. No artigo, as imagens de f_e são escolhidas pseudo-aleatoriamente com reposição; cada nó é, durante toda a época, retransmissor ou difusor para todas as transacções alheias. As épocas avançam assincronamente, da ordem de dez minutos, para que a rede não troque de mapa ao toque de um sino universal [64].

Monero conserva a estrutura, mas não copia cada detalhe. Na revisão consultada:

- há duas hastes de saída por época, escolhidas aleatoriamente apenas entre ligações de saída cujo par não esteja mais de dois blocos atrasado em relação à altura de referência do nó;
- cada ligação de entrada é associada de modo persistente à haste menos usada; os empates são aleatórios. A origem local é representada por uma entrada própria e recebe a mesma espécie de associação;
- a época dura

$$T_{\text{ep}} = 600 \text{ s} + U[0, 30 \text{ s}], \quad (9.7)$$

após o que se renovam hastes, associações e o papel de difusor;

- se uma haste se desligar, o mapa tenta substituí-la por uma ligação elegível sem esperar pela época seguinte.

A escolha «menos usada» aproxima as duas cargas; não é a amostragem com reposição do artigo. E a elegibilidade pela altura é uma necessidade do nó Monero, não uma propriedade matemática de Dandelion++. Ser anónimo através de um par que ainda vive anteontem seria uma vitória um tanto académica.

```
src/net/
dandelionpp.
cpp; src/
cryptonote_
protocol/
levin_notify.
cpp
```

9.4 O comportamento implementado na rede pública

Um nó sincronizado que recebe uma nova transacção valida-a antes de a retransmitir. Enquanto ainda sincroniza, ignora estas notificações: não tem estado suficiente para as tratar com

utilidade. Na rede pública, uma notificação sem a marca de penugem entra como haste; uma marcada como penugem entra como difusão. Estes são estados da txpool e da propagação, não campos da transacção que um mineiro compromete num bloco [101].

No começo de cada época, o nó torna-se difusor com probabilidade 0,20, ou retransmissor com probabilidade 0,80. Uma transacção recebida em haste é portanto enviada a uma só haste se o nó for retransmissor e passa à penugem se ele for difusor. Há uma excepção deliberada: uma transacção criada localmente faz sempre o primeiro salto de haste, mesmo durante uma época em que o nó difunde transacções alheias. Esta excepção realiza a primeira seta de (9.3).

O envio por haste tenta obter e usar um destino válido. Se falhar, actualiza as ligações e tenta uma segunda vez. Se também falhar, promove a transacção a penugem. Se a mesma transacção chegar duas vezes como haste, o ciclo é detectado e ela é igualmente promovida. São saídas de robustez: diminuem a probabilidade de desaparecimento, embora uma promoção prematura encurte o caminho de anonimato.

Na penugem, o nó prepara a transacção para todas as ligações públicas salvo a que a forneceu. Não envia tudo no mesmo instante. Cada ligação tem uma fila e um atraso aleatório; antes do envio, os corpos são ordenados e os duplicados removidos, para não publicar a ordem de chegada. O protocolo corrente envia o corpo completo da transacção. A proposta aberta #9334 substituiria, na penugem, estes envios redundantes por anúncios de hashes e pedidos posteriores do corpo; em Agosto de 2026 isso continua a ser uma proposta, não comportamento activo nem mudança de consenso [42].

O operador pode pedir enchimento das mensagens de transacções públicas até ao múltiplo seguinte de 1024 bytes. Essa opção não está activa por omissão. O enchimento reduz a resolução de uma análise por volume; não esconde um fluxo a um observador capaz de correlacionar horários e direcções.

9.4.1 Relógios, difusão e embargo

Os atrasos da penugem são amostras de Poisson numa grelha de um quarto de segundo. Para uma ligação que entrou no nó, a média é cinco segundos; para uma ligação que o nó iniciou, é metade:

$$\frac{D_{\text{in}}}{0,25 \text{ s}} \sim \text{Pois}(20), \quad \mathbb{E}[D_{\text{in}}] = 5 \text{ s}, \quad (9.8)$$

$$\frac{D_{\text{out}}}{0,25 \text{ s}} \sim \text{Pois}(10), \quad \mathbb{E}[D_{\text{out}}] = 2,5 \text{ s}. \quad (9.9)$$

Assim, a difusão continua rápida sem oferecer a cada observador um relógio determinístico.

Cada nó que guardou ou encaminhou uma transacção em haste arma também o seu próprio embargo:

$$\frac{T_{\text{emb}}}{1 \text{ s}} \sim \text{Pois}(39), \quad \mathbb{E}[T_{\text{emb}}] = 39 \text{ s}. \quad (9.10)$$

Se entretanto observar a transacção em penugem, sabe que ela escapou. Se o prazo chegar primeiro, a rotina de reenvio promove-a a difusão pública. O prazo é local e aleatório: vários nós da haste podem armar relógios e o primeiro a ser atendido vence. A execução não é um cronómetro de laboratório; carga do processo e agendamento podem atrasar a chamada.

O comentário que acompanha esta constante dá como motivação

$$\bar{T} = -\frac{k(k-1)\bar{h}}{2\log(1-\varepsilon)}. \quad (9.11)$$

Convém não transformar a motivação em consenso. A substituição dos valores ali impressos, $k = 5$, $\varepsilon = 0,1$ e $\bar{h} = 0,175$ s, dá aproximadamente 16,6 s, não 39 s. O comportamento exacto da revisão é o de (9.10); a conta no comentário não altera a constante compilada.

Depois de pública, uma transacção obedece ainda à política normal da txpool: um reenvio periódico não começa antes de cinco minutos e o intervalo cresce até ao máximo de quatro horas. Esse relógio prolongado combate perdas comuns; não é a falha segura Dandelion++ de 39 segundos.

9.5 Tor e I2P não são uma haste mais comprida

Quando o operador configura uma rede de anonimato para transacções locais, Monero trata-a como uma zona própria. A integração corrente suporta Tor e I2P e encaminha por elas transacções, não a sincronização da lista de blocos. A sincronização pode atravessar um *proxy* para endereços públicos, mas os serviços ocultos não fornecem o protocolo completo de sincronização [101].

Por omissão, a zona Tor/I2P usa ruído. Escolhe dois canais de saída por épocas de

$$T_{\text{ruído}} = 300 \text{ s} + U[0, 30 \text{ s}] \quad (9.12)$$

e, em cada canal, envia exactamente um fragmento de 3 KiB — real ou fictício — após

$$D_{\text{ruído}} = 10 \text{ s} + U[0, 5 \text{ s}]. \quad (9.13)$$

Uma mensagem real pode ocupar no máximo vinte fragmentos, cerca de 60 KiB. Como o tamanho e o compasso dos fragmentos já fornecem cobertura, o enchimento público de 1024 bytes não intervém.

O modo de ruído tem precedência sobre Dandelion++: não há haste Dandelion++ através desses canais. Uma transacção é posta nas duas filas cobertas e sai ao ritmo de (9.13); na ausência de mensagem, sai ruído. Isto procura esconder a ocasião do envio a um observador do acesso à Internet, enquanto Tor ou I2P escondem a origem da ligação ao par remoto. Se o ruído for explicitamente desactivado, a zona usa a rotina de penugem apenas para ligações de saída. Uma transacção recebida de Tor/I2P sem marca de penugem recebe, antes do reencaminhamento, um atraso de Poisson de média 22 segundos.

As garantias não se somam como comprimentos de chave. Tor tem correlação de tráfego, I2P tem outro desenho e uma população diferente; um serviço oculto malicioso continua vendo a

ligação que lhe entregou a transacção. Reutilizar canais, ligar o daemon apenas para pagar e desligá-lo logo depois, ou permitir a um observador moldar a largura de banda cria correlações que nenhum estado S apaga. A integração oficial chama experimental a esta fronteira, com razão: a modéstia aqui é uma propriedade de segurança.

9.6 O que o observador aprende

Comecemos por um adversário honesto-curioso que controla uma fracção a dos nós candidatos, segue o protocolo e partilha observações. Condicionada a uma haste de k saltos, a probabilidade idealizada de nenhum desses destinos ser adversarial é

$$P(\text{nenhum espião} \mid K = k) = (1 - a)^k. \quad (9.14)$$

Se em cada nó honesto há probabilidade q de começar a penugem, a probabilidade de a haste tocar num espião antes da difusão satisfaz

$$r = a + (1 - a)(1 - q)r,$$

e portanto

$$r = \frac{a}{a + q - aq}. \quad (9.15)$$

Para $a = 0,1$ e $q = 0,2$, dá cerca de 0,357. Tocar num espião não é ser identificado: o espião vê o predecessor imediato, que pode ter criado ou apenas retransmitido a transacção. A melhoria de Dandelion++ está precisamente em aumentar esse conjunto plausível e em resistir melhor à aprendizagem do grafo e à intersecção de vários caminhos [64].

O modelo independente deixa de servir quando o adversário escolhe as nossas companhias. Muitas identidades Sybil, endereços concentrados, conhecimento do grafo ou controlo dos pares de saída aumentam a probabilidade efectiva a . Um adversário activo pode ainda:

- guardar hastes num buraco negro, forçando o embargo e observando qual nó acaba por difundir;
- encaminhar ou marcar mensagens de modo diferente para aprender o subgrafo;
- comparar várias transacções da mesma origem ao longo de épocas;
- combinar horários P2P com informação do fornecedor de acesso, da carteira, de uma bolsa ou de um destinatário.

O mapa persistente por ligação reduz o ataque de intersecção dentro de uma época, mas não torna secreto para sempre o grafo subjacente. A renovação reduz o valor de observações antigas, não as revoga. Um observador global passivo que veja simultaneamente as ligações de grande parte da rede pode correlacionar a primeira haste com a penugem posterior. Dandelion++ foi desenhado contra desanonimização de rede em grande escala sob modelos declarados; não promete invisibilidade perante um olho onnipresente.

Há duas fronteiras práticas importantes. Primeiro, uma carteira que usa o daemon remoto de terceiro revela a esse daemon a ligação por onde submeteu a transacção. Dandelion++ começa depois; não pode fabricar retrospectivamente um salto que nunca houve. Segundo, a implementação corrente só escolhe hastes de saída. Um nó inalcançável, que apenas estabelece ligações de saída, pode enviar uma haste a um par que não consegue reenviá-la de volta para a população de nós inalcançáveis. A proposta aberta do Monero Research Lab #160 procura permitir uma vaga de haste por ligações de entrada acompanhadas de uma prova de limite de ligações. É investigação proposta, não código activo [43].

9.7 Três privacidades que não devem trocar de nome

Anonimato da origem. Dandelion++, Tor/I2P e os seus temporizadores tentam dificultar a ligação entre a primeira aparição P2P de uma transacção e o endereço de rede do nó que a submeteu.

Privacidade da transacção. Endereços de utilização única, compromissos de montante e provas de gasto escondem destinatário, montantes e origem na própria transacção. Foram construídos nos capítulos 4–6.

Consenso. As regras de validação decidem se uma transacção pode entrar num bloco e qual cadeia possui trabalho suficiente. Dandelion++ não muda os bytes assinados, a imagem de chave, a prova de intervalo, a dificuldade ou a escolha da cadeia.

Uma transacção perfeitamente privada na cadeia pode denunciar o endereço IP na rede; uma origem bem escondida pode publicar por vontade própria um pagamento reconhecível; ambas podem ser inválidas por consenso. São eixos, não sinónimos. Também a falha de Dandelion++ não cria moeda nem torna válido um gasto duplo: pode revelar metadados ou atrasar propagação. Inversamente, o consenso não garante que uma transacção ainda fora de um bloco chegue depressa aos mineiros.

9.8 Poda da blockchain e sincronização de nós podados

Mudamos agora de objecto. Dandelion++ transporta uma transacção recente da txpool; a sincronização transporta blocos históricos e constrói o estado que permitirá validar transacções futuras. Ambos pertencem à vida do nó e disputam ligações, largura de banda, memória e disco. Não partilham, porém, fases de haste e penugem. A poda não esconde a origem de uma transacção, e Dandelion++ não decide que história guardar.

O capítulo 7, na secção 7.4.1, já separou exactamente o material podável do indispensável e mostrou como o hash permite reconstruir o mesmo ID. Não repetiremos aqui a lista de campos. Interessa-nos agora a política aplicada a essa decomposição depois da validação.

9.8.1 O oitavo que não é a cadeia inteira

Sejam $S_{\text{indispensable}}$ os dados que todos os nós podados conservam, $S_{\text{old,prunable}}$ a parte podável dos blocos antigos e $S_{\text{recent-tip}}$ a parte podável da ponta recente, que também se conserva inteira. Para um nó podado, a conta central é

$$S_{\text{pruned}} = S_{\text{indispensable}} + \frac{1}{8}S_{\text{old,prunable}} + S_{\text{recent-tip}}, \quad (9.16)$$

$$S_{\text{discarded}} = \frac{7}{8}S_{\text{old,prunable}}. \quad (9.17)$$

O oitavo refere-se apenas à *parte antiga podável*, não ao conjunto da blockchain. Cabeçalhos, prefixos, dados necessários ao estado, índices e a ponta recente não são multiplicados por 1/8. Por isso uma base podada não tem um oitavo do tamanho da base completa. A documentação oficial resume a poupança como cerca de dois terços [102]; a fotografia de Junho de 2026 no repositório Monero dava aproximadamente 280 GB para a base completa e 95 GB para a podada, isto é,

$$\frac{95}{280} \approx 0,339.$$

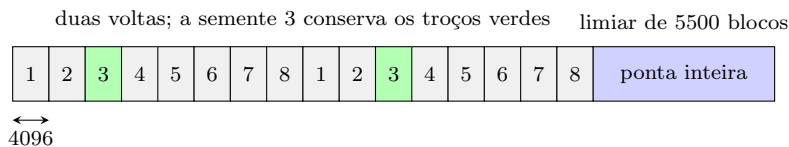
É perto de um terço, como (9.16) permite esperar, e decididamente não um oitavo.

9.8.2 Faixas, semente e ponta móvel

Fora da ponta recente, a revisão consultada divide as alturas em troços de 4096 blocos e faz rodar oito faixas. Para uma altura h e altura corrente H , a função é

$$\sigma(h, H) = \begin{cases} 0, & h + 5500 \geq H, \\ 1 + \left(\left\lfloor \frac{h}{4096} \right\rfloor \bmod 8 \right), & h + 5500 < H. \end{cases} \quad (9.18)$$

A faixa zero é uma convenção para «ponta não podada». Um nó podado recebe aleatoriamente uma faixa $s \in \{1, \dots, 8\}$, conserva os dados podáveis antigos dos troços com $\sigma(h, H) = s$ e elimina esses dados nos outros sete troços. A escolha e o expoente $\log_2 8 = 3$ são codificados na *semente de poda*. Ela identifica uma política; não é uma semente capaz de regenerar as provas apagadas.



```
src/common/
pruning.cpp;
src/
cryptonote_
config.h
```

À medida que H avança, a janela recente avança com ele. Em operações de manutenção, o nó examina os dados que acabaram de sair da condição $h + 5500 \geq H$: conserva-os se pertencem à sua faixa e liberta-os se não pertencem. A ponta inteira ajuda a servir os blocos recentes e as reorganizações usuais; 5500 não é uma promessa de finalidade. O consenso continua a poder escolher uma reorganização válida mais profunda.

9.8.3 O que um nó podado oferece à rua

Um nó podado pode fornecer a qualquer par os blocos e as partes indispensáveis da história, os dados podáveis completos da sua faixa e todos os dados da ponta recente. Não pode servir uma prova histórica que apagou. Um nó completo, representado por semente zero no protocolo, pode servir qualquer faixa.

A escolha aleatória de s encoraja cobertura distribuída. Se n nós podados escolhessem faixas independentemente e não houvesse nós completos, a probabilidade de uma faixa fixada não aparecer seria

$$\left(\frac{7}{8}\right)^n, \quad (9.19)$$

e, pela união dos oito acontecimentos, a probabilidade de faltar pelo menos uma faixa seria no máximo

$$8 \left(\frac{7}{8}\right)^n. \quad (9.20)$$

É um incentivo estatístico, não uma obrigação. Operadores podem copiar bases, escolher a mesma faixa, ficar desligados ou desaparecer. As regras de consenso validam blocos; não enviam meirinhos contar discos privados. Logo, a cobertura de todas as faixas é desejada pela política de rede, mas não garantida pelo consenso.

9.8.4 Três percursos de sincronização

É útil separar três percursos que a expressão «sincronização podada» costuma meter no mesmo saco.

Validar primeiro, podar depois. Um nó pode sincronizar uma base completa, receber cada prova histórica, validar blocos e transacções e só depois executar a poda local. Nesse percurso, a decisão de apagar vem depois da verificação independente. Podar uma LMDB já existente marca páginas como livres para reutilização e pode não encolher logo o ficheiro; a ferramenta de cópia podada cria uma base fisicamente menor.

Começar do zero com poda activada. Com `--prune-blockchain`, o daemon cria desde o início uma semente e mantém a base segundo (9.18). Na revisão consultada, esta opção, por si só, não activa `--sync-pruned-blocks`. O nó pede material completo a pares capazes de servir cada faixa, valida-o e vai libertando localmente os sete oitavos antigos que não lhe cabem. Poupa disco durante o crescimento, mas não deve ser descrito como se aceitasse automaticamente provas já ausentes.

Aceitar história que já chegou podada. A opção adicional `--sync-pruned-blocks` autoriza pedidos de respostas podadas quando a base local também tem uma semente. O pedido só é feito se todas estas condições se verificarem na revisão de Agosto de 2026:

- o intervalo não pertence à faixa local nem à ponta recente;
- começa pelo menos na altura ideal da versão 11, porque antes dela o nó não reconstrói por esta via o peso necessário;
- o último bloco do intervalo está dentro da zona de hashes de blocos compilados no programa;
- os pesos de todos os blocos pedidos já constam dessa informação compilada.

Se uma condição falhar, o nó pede dados completos. Assim se compreende a frase documental «sincronizar só cerca de um terço»: descreve o efeito do percurso que aceita história podada onde ele é permitido, não uma identidade universal entre `--prune-blockchain` e uma descarga de 1/8.

```
src/
cryptonote_
protocol/
cryptonote_
protocol_
handler.inl
```

9.8.5 Verificar um hash não verifica uma prova ausente

Numa resposta podada, o par fornece o bloco, a base de cada transacção, o hash da parte podável e o peso necessário. O nó consegue reconstruir o ID da transacção, confirmar que esse ID aparece no bloco, encadear cabeçalhos e construir o estado indispensável. Recusa uma resposta podada quando tinha pedido uma completa e recusa pesos nulos onde esperava dados podados.

O que ele não consegue fazer é recalcular uma prova criptográfica cujos bytes não recebeu. Para os intervalos aceites por `--sync-pruned-blocks`, a correspondência com os hashes e pesos compilados ancora a história à fotografia distribuída com o programa. Um par não pode trocar livremente a prova ausente por outra história sem mudar os IDs; mas o nó também não obtém, nessa sincronização, uma reverificação independente das assinaturas e provas removidas. Confia que a história comprometida pelos pontos de controlo foi validada antes da sua compilação.

Esta fronteira é exacta e saudável de declarar. Uma sincronização completa seguida de poda pode dizer: «eu verifiquei e depois apaguei». Uma sincronização que aceitou a história podada diz: «verifiquei o que recebi e prendi-o ao compromisso distribuído; a prova antiga já não estava presente». Ambos aplicam normalmente as regras aos blocos novos e conservam a mesma capacidade funcional corrente, mas o percurso de confiança histórico não é idêntico.

9.8.6 Encontrar a faixa seguinte

Durante a apresentação P2P, cada par anuncia a sua semente de poda. O receptor aceita a semente zero, que significa base completa, ou uma semente com $\log_2 8 = 3$ e faixa entre 1 e 8;

valores incompatíveis levam ao fecho da ligação. A fila de blocos calcula a faixa da próxima altura necessária.

Sem `--sync-pruned-blocks`, o nó procura um par completo ou um par cuja faixa contenha material integral para esse troço. Pode reservar desde já o troço da faixa seguinte e liberta ligações pouco úteis para abrir lugar à faixa necessária. Com a opção activa, qualquer par que conserve a base indispensável pode responder de forma podada aos troços que o nó local não pretende conservar; para a faixa local e para a ponta, continuam necessários dados completos. A semente anunciada permite escolher sem pedir a um vizinho o livro que ele já declarou ter queimado.

Perto do topo, $\sigma = 0$ para todos. Os pares podados conservam os dados completos da janela e podem servi-los; a validação corrente não depende de hashes históricos compilados. Numa reorganização normal dentro dessa janela, o nó possui ou descarrega as transacções e provas completas da nova rama. Se uma reorganização excepcional exigir uma rama profunda fora da janela, um nó podado tem de encontrar pares que forneçam o material integral que falta; uma rama alternativa nova não pode ser justificada por um hash compilado da antiga cadeia principal. A poda não transforma 5500 blocos em finalidade e a falha de cobertura pode atrasar ou impedir aquele nó de acompanhar a reorganização.

9.9 O que a flor promete, e só isso

Dandelion++ coloca um caminho estreito e renovável antes da difusão. As duas hastes, o mapa persistente por entrada, o papel de difusor e o embargo tornam menos convincente a conclusão «vi primeiro, logo criou». A implementação Monero acrescenta filtros de altura, equilíbrio das hastes, difusão com atrasos, detecção de ciclos e uma falha segura concreta. Tor/I2P, quando configurados, usam canais e ruído próprios; propostas para hastes de entrada e anúncios por inventário continuam propostas.

Nada disto oculta uma carteira de um daemon remoto, derrota um observador global, garante propagação contra todos os nós maliciosos ou altera consenso. É uma defesa probabilística de metadados, com hipóteses e falhas observáveis.

A poda responde a outra escassez. Conserva tudo o que o nó precisa para o estado corrente, um oitavo da parte antiga podável e a ponta recente inteira. As oito faixas tornam provável que a rede retenha cópias, mas nenhuma regra de consenso garante que os respectivos proprietários estejam amanhã em casa. Sincronizar com dados completos e apagá-los depois não é o mesmo que aceitar uma história já podada; saber qual dos dois percursos se tomou vale mais do que chamar «sem confiança» a ambos e esperar que o adjectivo faça a verificação.

O nó, enfim, tem duas prudências. Ao falar, procura não dizer de onde veio a transacção. Ao arrumar, procura não deitar fora tudo aquilo de que a rede ainda pode precisar. A primeira prudência chama-se Dandelion++; a segunda, poda. Confundi-las pouparia uma secção e perderia o capítulo.

CAPÍTULO 10

Provas de pertença à cadeia completa (FCMP++)

Uma raiz pode comprometer-se com uma árvore inteira sem dizer em que ramo estamos. O problema começa quando queremos convencer outra pessoa de que estamos mesmo num dos ramos — e continuamos a recusar-nos a apontar para ele.

Até aqui, uma assinatura CLSAG escondia a saída gasta entre dezasseis candidatas. O número dezasseis era pequeno o suficiente para escrever o anel na transacção, mas grande o suficiente para dar trabalho à intuição: Alice prova que conhece uma coluna, sem dizer qual. FCMP++ muda a pergunta. Em vez de Alice escolher dezasseis saídas, queremos que a própria cadeia responda:

«a saída que Alice sabe gastar está algures entre todas as saídas admissíveis que alguma vez foram criadas.»

Não se pode simplesmente despejar a cadeia inteira na assinatura. A prova crescerá com a história da moeda e cada nó verificaria novamente uma lista gigantesca. Precisamos de condensar a lista num ponto, provar em conhecimento zero um caminho até esse ponto, manter a autorização de gasto e ainda produzir um marcador que denuncie o gasto duplo. Tudo isto sem deixar uma cerimónia de parâmetros com lixo tóxico escondido debaixo da tapete.

Curve Trees, de Matteo Campanelli, Mathias Hall-Andersen e Simon Holmgård Kamp, dá-nos o acumulador transparente e o caminho escondido [48]. Liam Eagen dá-nos uma forma de levar

certas multiplicações de curvas elípticas para dentro de um circuito por meio de divisores [58]. Luke «KayabaNerve» Parker reorganiza estas peças para a história específica do Monero: tuplas de saídas antigas e futuras, re-randomização, pertença à cadeia inteira, autorização de gasto e ligação [117]. O ++ não é açúcar no nome; é a composição que permite antecipar FCMP sem exigir primeiro a mudança completa para Seraphis.

Este capítulo segue a invenção nessa ordem. Começaremos por uma equação que já conhecemos,

$$R + cX = sH, \quad (10.1)$$

e acabaremos por ver exactamente por que ela é necessária, exactamente o que prova e, sobretudo, o que *não* prova.

10.1 Três letras R entram num bar

Os artigos e o código foram escritos por pessoas perfeitamente razoáveis que, infelizmente, só receberam um alfabeto. A mesma letra R aparece com três empregos. Neste capítulo recusamo-nos a deixá-los trocar de casaco:

$\mathcal{R}_{\text{tree}}$: raiz pública da Curve Tree,

R_{sig} : compromisso efémero de uma prova de Schnorr,

R_{fcmp} : compromisso de consistência da tupla FCMP++.

$\mathcal{R}_{\text{tree}}$ um ponto que resume a árvore	$R_{\text{sig}} = rH$ um nonce de Schnorr	$R_{\text{fcmp}} = r_iV + r_jT$ um compro- misso a r_i
--	---	--

A raiz é estado público e persiste enquanto aquele estado da árvore for referido. O nonce nasce para uma prova e não deve ser reutilizado. O terceiro ponto acompanha a entrada re-randomizada e permite provar, mais tarde, que o mesmo r_i foi usado para esconder uma imagem de chave. São três objectos, três ciclos de vida e três razões de segurança.

10.1.1 A equação familiar, lida devagar

Suponhamos que dois pontos públicos diferem por um múltiplo conhecido de uma base H :

$$X = \widehat{\mathcal{R}}_{\text{tree}} - \mathcal{R}_{\text{tree}} = \rho H. \quad (10.2)$$

Alice quer provar que conhece ρ , sem o publicar. Escolhe $r \in_R \mathbb{Z}_q$, calcula

$$R_{\text{sig}} = rH,$$

obtém da transcrição o desafio c e responde

$$s = r + c\rho.$$

O verificador calcula ambos os lados de

$$R_{\text{sig}} + cX \stackrel{?}{=} sH. \quad (10.3)$$

Funciona porque

$$\begin{aligned} R_{\text{sig}} + cX &= rH + c(\rho H) \\ &= (r + c\rho)H = sH. \end{aligned}$$

Esta prova diz:

«Conheço a quantidade ρ pela qual a raiz que usei dentro da prova foi cegada relativamente à raiz pública.»

Não diz:

«A minha moeda pertence à árvore.»

A segunda frase é o trabalho do circuito de Curve Trees. Se retirássemos o circuito, Alice poderia cegar uma raiz perfeitamente bem e provar o conhecimento do cegamento de uma árvore onde não existe saída nenhuma. Schnorr autentica a *diferença entre raízes*; não inventa o caminho que chega à raiz. Guarde esta distinção. Ela poupa vinte páginas de confusão.

10.2 Do anel que se escreve à árvore que se compromete

Uma assinatura em anel parte de uma lista explícita

$$\mathcal{S} = (P_0, P_1, \dots, P_{N-1})$$

e prova uma disjunção:

conheço a abertura de P_0 **OU** $\dots$ **OU** conheço a abertura de P_{N-1} .

O custo mais ingênuo cresce com N . Técnicas melhores comprimem a prova, mas o verificador ainda precisa de saber qual é a lista que a declaração designa. Com FCMP, essa lista é enorme e muda sempre que entram saídas novas.

Um *acumulador* substitui a lista por um resumo curto. Queremos três operações:

1. **acumular**: transformar muitos membros num valor público curto;
2. **testemunhar**: obter informação privada que liga um membro ao resumo;
3. **provar**: convencer um verificador da ligação sem revelar o membro nem a posição.

Uma árvore de Merkle resolve lindamente as duas primeiras operações. A raiz resume as folhas e um caminho de hashes autentica uma folha. Mas um caminho de Merkle normal revela a

folha, o índice e os irmãos. Colocá-lo dentro de um circuito de conhecimento zero é possível, mas as hashes adequadas a bytes não são necessariamente económicas na aritmética de curvas que já estamos a usar.

Curve Trees escolhe outra rota: cada nó é um compromisso de Pedersen *vectorial* aos filhos. Assim, abrir um caminho é falar a língua nativa dos Bulletproofs. A árvore torna-se uma pilha de afirmações do mesmo género:

«este ponto, depois de cegado, é um dos pontos comprometidos naquele pai.»

10.3 Um compromisso suficientemente largo para ter filhos

Já conhecemos o compromisso de Pedersen com duas bases,

$$C = yG + bH.$$

Um compromisso vectorial oferece uma base por coordenada. Para o vector $\mathbf{v} = (v_0, \dots, v_{n-1})$, escrevemos

$$\text{Com}(\mathbf{v}; r) = rH + \sum_{j=0}^{n-1} v_j G_j = rH + \langle \mathbf{v}, \mathbf{G} \rangle. \quad (10.4)$$

O escalar r esconde a abertura. A família $(H, G_0, \dots, G_{n-1})$ é pública e deve não ter relações de logaritmo discreto conhecidas. Se alguém soubesse coeficientes não todos nulos cuja combinação desse a identidade, poderia deslizar de uma abertura para outra sem mover o compromisso. É o truque de $\gamma = \log_G H$ da secção 6.1.10, agora com mais cadeiras à mesa.

Em Curve Trees, os filhos são pontos. Um ponto de curva afim

$$P_i = (x_i, y_i)$$

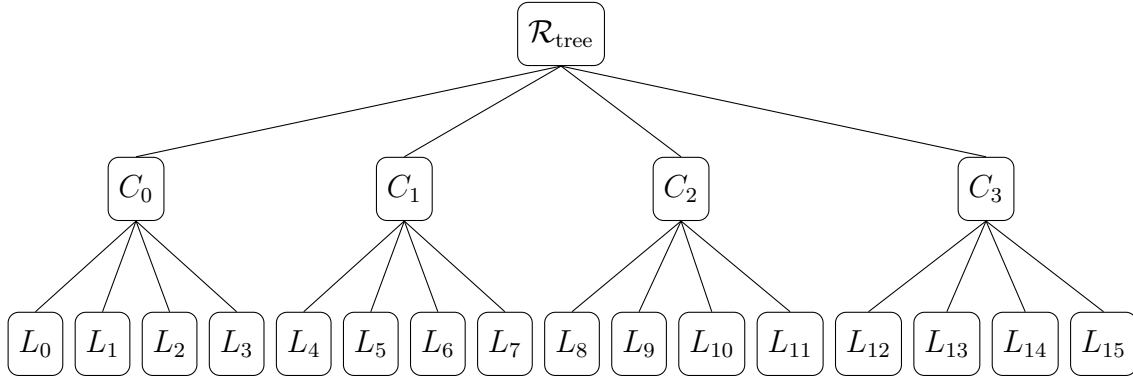
ocupa duas coordenadas escalares. Um pai que guarda m filhos pode ser escrito, omitindo por instantes o cegamento, como

$$C_{\text{pai}} = \sum_{i=0}^{m-1} x_i G_i^x + \sum_{i=0}^{m-1} y_i G_i^y. \quad (10.5)$$

O pai não é uma caixa com os pontos lá dentro. É um único ponto produzido por uma combinação linear das coordenadas de todos eles.

10.3.1 Uma árvore de quatro em quatro

Façamos um brinquedo com dezasseis folhas e quatro filhos por pai. As folhas L_i são os objectos acumulados. Cada nó C_j compromete as coordenadas de quatro filhos. A raiz compromete as coordenadas dos quatro C_j :



Se a folha secreta é L_6 , o caminho conceptual é

$$L_6 \in C_1 \quad \text{e} \quad C_1 \in \mathcal{R}_{\text{tree}}.$$

Uma prova não precisa de falar sobre os restantes catorze caminhos. Precisa de demonstrar duas escolhas escondidas, uma por nível, e que o filho escolhido no primeiro nível é o mesmo ponto usado no segundo.

A vantagem cresce exponencialmente. Com ramificação m e profundidade d , cabem aproximadamente

$$N = m^d$$

folhas, mas o caminho tem apenas $d = \log_m N$ níveis. A prova não se torna gratuita: cada nível exige restrições e a lista de filhos de um nó tem m posições. Contudo, já não cresce como a cadeia completa.

10.4 Escolher sem apontar

Congelemos um único nível. O pai compromete

$$(P_0, \dots, P_{m-1}), \quad P_i = (x_i, y_i).$$

Alice conhece um índice secreto i e quer apresentar o filho P_i sem permitir que o ponto apresentado denuncie imediatamente a posição. Para isso, re-randomiza-o:

$$\hat{P} = P_i + \delta H_{\text{outro}}. \quad (10.6)$$

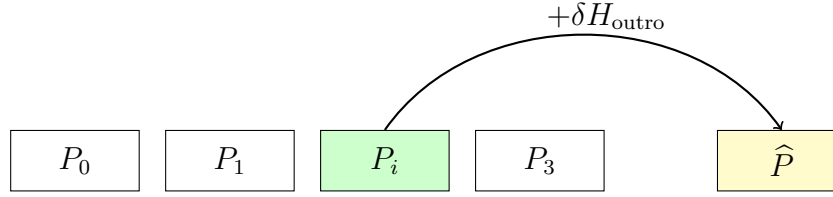
Aqui H_{outro} é a base de cegamento na curva onde vivem os filhos. A declaração de um nível tem então duas metades:

$$C_{\text{pai}} = \sum_{j=0}^{m-1} x_j G_j^x + \sum_{j=0}^{m-1} y_j G_j^y + r H_{\text{pai}}, \quad (10.7)$$

$$\hat{P} = (x_i, y_i) + \delta H_{\text{outro}}. \quad (10.8)$$

As testemunhas são as coordenadas dos filhos, a abertura r , o índice i e o cegamento δ . O circuito verifica a abertura do pai, que a posição escolhida existe, que as coordenadas escolhidas formam um ponto válido e que a versão pública $\hat{P}$ é uma re-randomização desse ponto.

Podemos imaginar a operação como uma cortina que se desloca com a cadeira:



O compromisso vectorial garante que P_i veio da sala certa. O cegamento impede que alguém compare $\hat{P}$ com as cadeiras e diga «é aquela». E a prova de conhecimento zero impede que o verificador aprenda i , δ ou a abertura completa do pai.

10.4.1 A pequena OR escondida num produto

Uma maneira de reconhecer pertença a uma lista de escalares é escolher um valor z e impor

$$\prod_{j=0}^{m-1} (z - v_j) = 0. \quad (10.9)$$

Num campo, um produto é zero se pelo menos um factor é zero; portanto $z = v_j$ para algum j . Para tuplas, desafios aleatórios $\alpha_0, \dots, \alpha_{t-1}$ comprimem cada tupla $(v_{j,0}, \dots, v_{j,t-1})$ num escalar

$$u_j = \sum_{k=0}^{t-1} \alpha_k v_{j,k},$$

e fazem o mesmo ao membro alegado. Uma igualdade falsa em alguma coordenada só sobrevive à compressão com probabilidade desprezável.

Esta é quase literalmente a silhueta do código actual: primeiro agrega as coordenadas de cada tupla com desafios da transcrição; depois multiplica sucessivamente as diferenças; por fim exige que o transporte final seja zero. Não é ainda a árvore inteira. É o pequeno motor «um destes» usado em cada ramo.

10.5 Por que uma árvore precisa de duas curvas

Agora aparece a invenção que dá nome a Curve Trees. O pai C_{pai} é um ponto numa curva, mas as suas coordenadas são elementos do *campo base* dessa curva. Para colocar essas coordenadas dentro de um compromisso de Pedersen, queremos tratá-las como escalares de outra curva.

Escolhem-se duas curvas $\mathbb{E}_1$ e $\mathbb{E}_2$ que formam um ciclo:

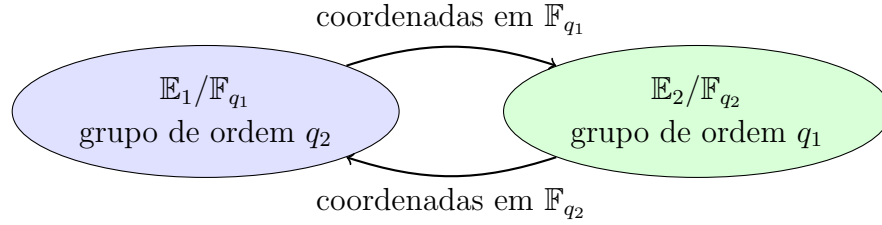
$$|\mathbb{E}_1| = q_2, \quad \mathbb{E}_1 \text{ é definida sobre } \mathbb{F}_{q_1}, \quad (10.10)$$

$$|\mathbb{E}_2| = q_1, \quad \mathbb{E}_2 \text{ é definida sobre } \mathbb{F}_{q_2}. \quad (10.11)$$

Em palavras:

coordenada em $\mathbb{E}_1 \longleftrightarrow$ escalar em $\mathbb{E}_2$,

coordenada em $\mathbb{E}_2 \longleftrightarrow$ escalar em $\mathbb{E}_1$.



Uma camada compromete pontos de $\mathbb{E}_1$ usando escalares em $\mathbb{E}_2$. A camada seguinte compromete pontos de $\mathbb{E}_2$ usando escalares em $\mathbb{E}_1$. Depois regressa à primeira curva. A árvore sobe em ziguezague:

$$\mathbb{E}_1 \longrightarrow \mathbb{E}_2 \longrightarrow \mathbb{E}_1 \longrightarrow \mathbb{E}_2 \longrightarrow \dots$$

Sem o ciclo, teríamos uma desagradável aritmética «não nativa»: verificar dentro de um campo operações feitas noutro campo de tamanho incompatível. Com o ciclo, a coordenada que sai de uma curva cabe exactamente como escalar na outra. O que parecia uma árvore botânica é afinal uma escada de incêndio entre dois prédios.

10.5.1 Muitas camadas, só duas provas grandes

Os compromissos vectoriais e as restrições que vivem em $\mathbb{E}_1$ podem ser agregados num Bulletproof; os que vivem em $\mathbb{E}_2$, noutro. Assim, uma árvore com muitos níveis não exige um Bulletproof separado por nível. Exige duas famílias de restrições, uma por paridade:

$$\Pi_1 : \text{camadas } 1, 3, 5, \dots,$$

$$\Pi_2 : \text{camadas } 2, 4, 6, \dots$$

É aqui que a prova de produto interno faz o mesmo truque editorial que fez no capítulo dos compromissos: junta muitas equações numa conversa curta. A prova ainda cresce com o número de camadas e entradas, mas logaritmicamente no tamanho dos vectores internos, e não copia a cadeia inteira.

Campanelli, Hall-Andersen e Kamp demonstram a segurança do acumulador transparente sob o problema do logaritmo discreto e no modelo do oráculo aleatório [48]. A página curta da demonstração não significa que a ideia seja evidente. Significa que, depois de escolher as interfaces certas, a redução pode dizer: uma prova falsa dá uma abertura inconsistente de um compromisso, uma colisão na selecção ou uma quebra do argumento subjacente. Encontrar essas interfaces foi a parte em que a floresta mordeu.

10.6 O caminho inteiro, sem saltar ramos

Voltemos à árvore de brinquedo. Alice quer provar pertença de L_6 . Não publica L_6 , nem C_1 , nem os índices 2 e 1. Em vez disso, produz versões cegadas

$$\hat{L} = L_6 + \delta_0 H_0,$$

$$\hat{C} = C_1 + \delta_1 H_1,$$

$$\hat{\mathcal{R}} = \mathcal{R}_{\text{tree}} + \rho H_2.$$

O circuito liga as três frases:

$\hat{L}$ abre para um filho de C_1 ,

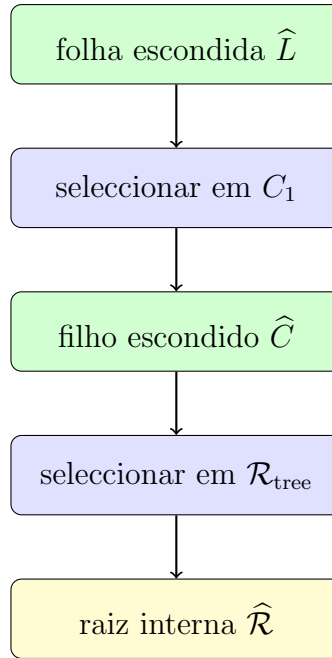
$\hat{C}$ abre para a re-randomização desse C_1 ,

$\hat{\mathcal{R}}$ abre para um pai que contém esse $\hat{C}$.

Repare na cola. Não bastava provar separadamente:

«conheço alguma folha de algum nó» e «conheço algum filho da raiz».

Os dois «algum» poderiam referir-se a ramos diferentes. As variáveis comprometidas que saem de um nível entram no nível seguinte. É essa igualdade de fios, e não a palavra árvore, que faz um caminho.



No topo sobra uma aparente inconveniência. O circuito usa uma raiz $\hat{\mathcal{R}}$ que pertence a um compromisso vectorial da prova; o verificador conhece a raiz canónica $\mathcal{R}_{\text{tree}}$. Não queremos forçar o compromisso interno a ter cegamento zero, porque isso trataria a raiz de maneira especial e poderia interferir com a propriedade de conhecimento zero. Deixamo-lo cego e juntamos

a pequena prova de Schnorr:

$$\begin{aligned} X &= \widehat{\mathcal{R}} - \mathcal{R}_{\text{tree}} = \rho H, \\ R_{\text{sig}} + cX &= sH. \end{aligned}$$

Agora podemos ler a composição sem magia:

$$\underbrace{\Pi_{\text{tree}}}_{\text{há um caminho até } \widehat{\mathcal{R}}} + \underbrace{\Pi_{\text{root}}}_{\substack{\widehat{\mathcal{R}} - \mathcal{R}_{\text{tree}} \\ = \rho H \text{ e conheço } \rho}} \implies \text{há um caminho até a raiz pública.}$$

Se eliminarmos Π_{root} , a prova pode terminar numa raiz interna que não corresponde ao estado público. Se eliminarmos Π_{tree} , Schnorr só prova conhecimento de um número. As duas metades parecem pequenas quando escritas; a fronteira entre elas é precisamente onde se perderam muitas leituras deste protocolo.

10.6.1 Por que re-randomizar todos os níveis

Um ponto interno de uma árvore pública pode ser calculado por qualquer nó. Se Alice colocasse esse ponto sem cegamento na prova, a posição seria reconhecida por comparação. Cada re-randomização

$$\widehat{P} = P + \delta H$$

faz o mesmo valor comprometido adquirir uma aparência fresca. Como δ é uniforme, $\widehat{P}$ não permite testar eficientemente qual P foi usado sem quebrar o logaritmo discreto ou a propriedade de ocultação do compromisso.

Mas cegamentos independentes também poderiam partir o caminho. Por isso o circuito não recebe apenas uma colecção de pontos cegados; recebe as aberturas que demonstram como cada um foi obtido e reaproveita as coordenadas certas no nível seguinte. Privacidade sem consistência seria só nevoeiro.

10.7 Generalizar Bulletproofs sem perder a referência

Um circuito aritmético comum compromete primeiro todas as suas variáveis e depois prova que satisfaz restrições de adição e multiplicação. Curve Trees tem, porém, muitos compromissos vectoriais já significativos: cada um é um nó ou um ramo. Copiar todas as coordenadas para um único compromisso monolítico e provar novamente que a cópia coincide desperdiçaria a estrutura.

Generalized Bulletproofs permite que o circuito se refira directamente a coordenadas de vários compromissos vectoriais externos. Se

$$\begin{aligned} C^{(a)} &= r_a H + \langle \mathbf{v}^{(a)}, \mathbf{G} \rangle, \\ C^{(b)} &= r_b H + \langle \mathbf{v}^{(b)}, \mathbf{G} \rangle, \end{aligned}$$

o circuito pode impor, por exemplo,

$$v_7^{(a)} v_3^{(b)} = v_{12}^{(a)}$$

sem publicar as três coordenadas e sem criar uma prova independente para cada compromisso. A prova global vincula as referências aos compromissos que aparecem na declaração.

Este é o andaime actual da árvore. Os ramos são compromissos vectoriais; as variáveis do circuito sabem de que compromisso e de que posição vieram; o dispositivo de pertença recusa argumentos que não pertençam a esses compromissos. É uma restrição de tipo no código e uma restrição de segurança na matemática: uma variável solta não pode fingir que veio de uma folha.

10.7.1 Selene e Helios

A instanciação FCMP++ usa duas curvas chamadas Selene e Helios para a escada alternada. A tupla original do Monero vive na curva de saída, Ed25519; o primeiro circuito precisa de raciocinar sobre as suas coordenadas, e as camadas superiores alternam Selene e Helios. Os campos foram escolhidos para que esta torre de coordenadas e escalares encaixe.

Chamaremos

$$\mathbb{E}_S = \text{Selene}, \quad \mathbb{E}_H = \text{Helios}.$$

Não confundir o H romano dos compromissos de Pedersen com a curva Helios. O protocolo, de novo, não recebeu letras suficientes.

Cada curva tem os seus geradores de Generalized Bulletproofs,

$$g, h, \quad \mathbf{g} = (g_0, g_1, \dots), \quad \mathbf{h} = (h_0, h_1, \dots).$$

São derivados por hash com separação de domínio. Cada curva tem também um ponto que inicializa o hash de cada nó. Assim, um ramo actual tem a silhueta

$$C_{\text{ramo}} = J_{\text{init}} + \sum_j v_j J_j. \quad (10.12)$$

O inicializador distingue a construção de uma soma vectorial nua e evita que o vector todo zero seja simplesmente a identidade.

«Transparente» quer dizer que estes parâmetros podem ser reproduzidos publicamente a partir dos rótulos. Não quer dizer que as relações entre os pontos sejam conhecidas. Pelo contrário, a vinculação exige a hipótese generalizada:

$$a_0 J_0 + a_1 J_1 + \dots + a_n J_n = \mathcal{O} \implies a_0 = \dots = a_n = 0 \quad (10.13)$$

para adversários eficientes, salvo probabilidade desprezável. É a versão multidimensional da porta de γ .

10.8 A pedra dentro do sapato: multiplicar pontos dentro do circuito

O ciclo de curvas torna coordenadas nativas, mas não apaga todas as operações de curva. Em vários pontos queremos afirmar:

$$Q = kJ \quad (10.14)$$

e Q , k e as coordenadas dos múltiplos de J estão escondidos dentro de um circuito aritmético. Fora do circuito, calcular kJ por duplicações e adições é rotina. Dentro dele, cada adição de pontos exige multiplicações, inversões ou coordenadas projectivas e restrições para casos excepcionais. Se repetirmos isso para centenas de bits e muitos níveis, a árvore emagrece de um lado e engorda do outro.

É aqui que entra a ideia de Eagen: em vez de representar toda a sequência de adições, representar a *soma de pontos* por uma função racional cujo divisor serve de recibo. Para perceber a frase precisamos de quatro degraus:

1. um divisor é uma contabilidade de zeros e pólos;
2. um divisor principal vem de uma função racional;
3. numa curva elíptica, ser principal codifica uma soma de pontos igual à identidade;
4. a reciprocidade de Weil permite trocar uma avaliação enorme por outra que o circuito comprime com um desafio aleatório.

Se esses nomes parecem uma emboscada de álgebra, façamos primeiro a contabilidade.

10.9 Divisores para pessoas que só queriam gastar uma moeda

10.9.1 Zeros têm endereço

Para um polinómio de uma variável, dizer que

$$f(x) = (x - a)^2(x - b)$$

é dizer que a é um zero de multiplicidade dois e b um zero de multiplicidade um. Uma função racional também tem pólos, os sítios onde o denominador se anula. Um divisor escreve esta lista de moradas e multiplicidades:

$$D = \sum_P m_P [P]. \quad (10.15)$$

Um coeficiente $m_P > 0$ conta um zero em P ; $m_P < 0$ conta um pólo; quase todos os coeficientes são zero. Os parênteses rectos lembram que $[P]$ é uma entrada formal da lista, não uma multiplicação escalar do ponto.

O grau é a soma dos multiplicadores:

$$\deg D = \sum_P m_P.$$

Se f é uma função racional não nula na curva, o seu divisor

$$\operatorname{div}(f)$$

lista os zeros menos os pólos de f . Há tantos zeros como pólos quando se contam multiplicidades, portanto

$$\deg \operatorname{div}(f) = 0.$$

Um divisor que nasce assim chama-se *principal*.

10.9.2 A lei de grupo reaparece disfarçada

Numa curva elíptica, um divisor de grau zero é principal precisamente quando a soma dos seus pontos, ponderada pelas multiplicidades, dá a identidade:

$$D \text{ principal} \iff \sum_P m_P P = \mathcal{O}, \quad \deg D = 0. \quad (10.16)$$

Esta equivalência é a ponte. O lado direito fala a língua da multiplicação escalar. O lado esquerdo fala de uma função.

Suponha-se, para intuição, que

$$k = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i, \quad b_i \in \{0, 1\},$$

e preparemos a tabela pública

$$J_i = 2^i J.$$

Então

$$Q = kJ = \sum_{i=0}^{n-1} b_i J_i$$

equivale a a soma

$$\sum_i b_i J_i - Q = \mathcal{O}.$$

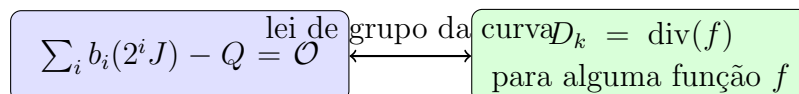
Podemos embrulhá-la no divisor de grau zero

$$D_k = \sum_i b_i [J_i] + [-Q] - \left(1 + \sum_i b_i\right) [\mathcal{O}]. \quad (10.17)$$

O ponto no infinito $\mathcal{O}$ equilibra o grau e não altera a soma do grupo. Logo,

$$Q = kJ \iff D_k \text{ é principal,}$$

desde que as restantes restrições garantam uma representação válida de k .



Não é necessário que a implementação use bits canónicos exactamente desta maneira. O dispositivo actual admite representações escalares congruentes e garante consistência da representação que reutiliza. O exemplo binário serve para ver o recibo; as condições exactas do circuito tratam a maleabilidade sem fingir que cada variável chamada `bit` foi magicamente constrangida a 0 ou 1.

10.9.3 A função que testemunha o recibo

Para uma curva de Weierstrass curta

$$y^2 = x^3 + ax + b,$$

uma função racional pode ser reduzida à forma

$$f(x, y) = A(x) - yB(x) \quad (10.18)$$

para polinómios A, B de graus limitados. Se $\text{div}(f) = D_k$, os coeficientes de A e B são uma testemunha algébrica de que os zeros e pólos alegados se equilibram.

Poderíamos pedir ao circuito que verificasse f em todos os pontos da tabela. Isso voltaria a custar linearmente em todas as entradas, exactamente o que queríamos evitar. Precisamos de testar a identidade sem visitar cada morada.

10.10 A linha aleatória e a troca de Weil

Escolha-se da transcrição uma linha

$$Z(x, y) = y - \lambda x - \mu. \quad (10.19)$$

Uma linha encontra a curva elíptica em três pontos, contando multiplicidades:

$$A_0, A_1, A_2, \quad A_0 + A_1 + A_2 = \mathcal{O}.$$

O divisor da linha é, esquematicamente,

$$\text{div}(Z) = [A_0] + [A_1] + [A_2] - 3[\mathcal{O}].$$

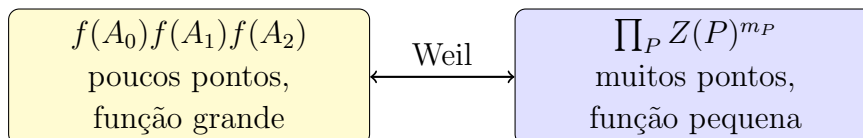
A reciprocidade de Weil diz, quando os suportes não colidem, que duas funções racionais podem trocar o lugar onde são avaliadas:

$$f(\text{div } Z) = Z(\text{div } f). \quad (10.20)$$

Se

$$f(D) = \prod_P f(P)^{m_P},$$

então o lado esquerdo de (10.20) olha para f apenas nos três pontos aleatórios A_0, A_1, A_2 . O lado direito olha para a linha simples Z nos pontos que codificam a tabela de múltiplos e o resultado Q . Trocámos «função complicada em muitos pontos fixos» por «função complicada em três pontos aleatórios» e «linha simples nos pontos fixos».



O desafio vem *depois* de os compromissos à testemunha entrarem na transcrição. Alice não pode escolher a função depois de ver uma linha conveniente. Uma identidade racional falsa pode coincidir nos pontos aleatórios por acaso, mas um polinómio não nulo de grau limitado tem apenas um número limitado de raízes. É a mesma moral de Schwartz–Zippel que já encontrámos: avaliar num ponto aleatório transforma uma identidade inteira num teste curto com erro desprezável.

10.10.1 Produtos ainda são caros; deriva-se o logaritmo

O lado

$$\prod_P Z(P)^{m_P}$$

contém produtos e expoentes dependentes da representação de k . A derivada logarítmica converte multiplicidades em coeficientes:

$$d \log \left(\prod_i u_i^{m_i} \right) = \sum_i m_i d \log u_i = \sum_i m_i \frac{du_i}{u_i}. \quad (10.21)$$

Em vez de construir uma torre de produtos, o circuito verifica combinações lineares de valores e inversos nos pontos desafiados. As inversões tornam-se restrições multiplicativas

$$u \cdot u^{-1} = 1.$$

O código amostra pontos de desafio na curva, calcula a linha que passa por eles, avalia a testemunha do divisor e interpola a contribuição da tabela de múltiplos. A igualdade final diz: o recibo da soma escondida e o recibo do ponto alegado responderam da mesma maneira à linha aleatória.

Não precisamos de copiar aqui as dezenas de coeficientes de $A(x)$, $B(x)$, numeradores e denominadores. O que o leitor deve conseguir reconstruir é a cadeia causal:

$$\begin{aligned} Q = kJ &\implies \sum_i b_i(2^i J) - Q = \mathcal{O} \\ &\implies D_k \text{ é principal} \\ &\implies D_k = \text{div}(f) \\ &\implies f(\text{div } Z) = Z(\text{div } f) \\ &\implies \text{as avaliações comprimidas coincidem.} \end{aligned}$$

Na direcção de segurança, uma prova aceitável para uma igualdade falsa teria de fabricar um divisor/função inconsistente que sobrevivesse aos desafios aleatórios e às restrições do argumento.

10.10.2 A excepção que não cabe debaixo do tapete

Fixar um coeficiente de f a 1 é uma forma de impedir a solução inteiramente nula. Contudo, há divisores legítimos para os quais precisamente esse coeficiente é zero. Uma revisão da zkSecurity chamou a atenção para esta incompletude [152]. A consequência não é aceitar uma prova falsa; é

o provador, com probabilidade desprezável, escolher máscaras para as quais a forma normalizada não existe e não conseguir produzir a prova.

A regra de implementação é portanto:

amostrar os cegamentos $\longrightarrow$ construir e verificar que o divisor utilizável existe
 $\longrightarrow$ provar.

Se falhar, reamostra-se. Não se empurra uma inversão de zero para o verificador e não se confunde uma falha rara de completude com uma falha de solidez.

10.10.3 Por que a prova curta dos especialistas parece uma página

Depois de abstrair o dispositivo, a demonstração pode tratá-lo como uma caixa com uma interface pequena:

se a caixa aceita, existe uma representação consistente de k cujo ponto é $Q = kJ$,
 excepto com o erro do desafio aleatório.

Curve Trees usa essa interface; não precisa de repetir a geometria algébrica a cada nível. A composição de segurança enumera as caixas, liga as entradas e aplica as garantias. É por isso que um algebraísta pode fechar a redução numa página enquanto o leitor levou várias a construir o significado de «principal». A página não contém menos matemática; contém matemática já empacotada.

10.11 A mudança de Luke Parker: uma folha já não é uma chave

Curve Trees acumula pontos genéricos. O Monero precisa de acumular a *história gastável* de uma saída. Uma chave pública sozinha não chega: temos de ligar a autorização, a imagem de chave que impedirá gasto duplo e o compromisso de montante usado no equilíbrio. A folha FCMP++ é portanto a tupla

$$\text{out} = (O, I, C). \quad (10.22)$$

Os três pontos têm trabalhos diferentes:

O é a chave de saída, o ponto cuja abertura autoriza o gasto;

I é a *base* de imagem de chave derivada da chave de saída; não é ainda a imagem de chave publicada;

C é o compromisso de montante associado à saída.

Para uma saída histórica,

$$O = xG, \quad I = \mathcal{H}_p(O), \quad C = aG + bH,$$

onde x é a chave privada de utilização única, a a máscara e b o montante. A imagem de chave que aparecerá ao gastar é

$$L = xI = x\mathcal{H}_p(O).$$

Usamos a letra L neste capítulo para não confundir o ponto armazenado I com a imagem de chave final.

10.11.1 Uma porta para chaves futuras

FCMP++ escreve a abertura geral de O como

$$O = xG + yT. \tag{10.23}$$

As saídas antigas encaixam tomando $y = 0$. O gerador T permite que um formato futuro use uma segunda coordenada secreta sem expulsar as saídas históricas da mesma árvore. É uma dobradiça de compatibilidade.

Como o grupo é cíclico, existe matematicamente um τ tal que $T = \tau G$. O protocolo exige que ninguém o conheça. Se τ fosse conhecido,

$$xG + yT = (x + y\tau)G$$

e a abertura em duas coordenadas deixaria de ser vinculante. Este é o primeiro dos novos parentes de $\gamma = \log_G H$.

10.12 Quatro cortinas para uma saída

Não podemos entregar (O, I, C) ao verificador da prova: ele procuraria a tupla na árvore e descobriria imediatamente a folha. Alice escolhe cegamentos frescos

$$r_o, r_i, r_j, r_c \in_R \mathbb{Z}_l$$

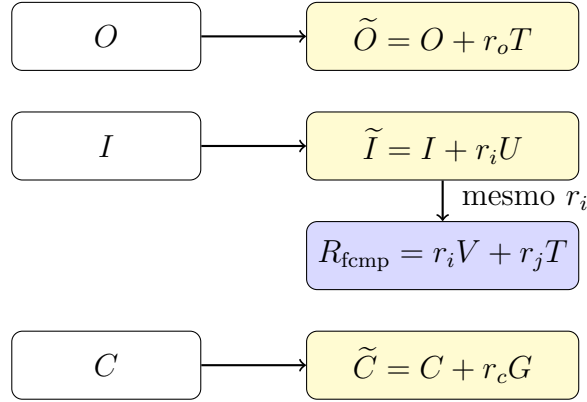
e publica a tupla de entrada re-randomizada

$$\tilde{O} = O + r_o T, \tag{10.24}$$

$$\tilde{I} = I + r_i U, \tag{10.25}$$

$$R_{\text{fcmp}} = r_i V + r_j T, \tag{10.26}$$

$$\tilde{C} = C + r_c G. \tag{10.27}$$



Cada base foi escolhida por uma razão:

- somar $r_o T$ transforma $O = xG + yT$ em $\tilde{O} = xG + \tilde{y}T$, $\tilde{y} = y + r_o$; a chave de autorização x sobre G fica intacta;
- somar $r_i U$ esconde a base I da imagem de chave;
- R_{fcmp} compromete-se com o *mesmo* r_i noutra base V , enquanto $r_j T$ o oculta;
- somar $r_c G$ muda apenas a máscara do compromisso $C = aG + bH$, conservando o montante b .

Se usássemos apenas $\tilde{I} = I + r_i U$, a prova de autorização precisaria de retirar $xr_i U$ para recuperar xI , mas não teria uma pega pública que vinculasse r_i ao restante testemunho. R_{fcmp} é essa pega. Ele não revela r_i , porque está cegado por $r_j T$, e não é o nonce da prova de Schnorr da raiz.

10.12.1 O que o primeiro circuito verifica

Dentro do primeiro circuito, Alice fornece aberturas que permitem recuperar (O, I, C) das versões públicas:

$$\begin{aligned} O &= \tilde{O} - r_o T, \\ I &= \tilde{I} - r_i U, \\ C &= \tilde{C} - r_c G. \end{aligned}$$

Também demonstra a decomposição

$$R_{\text{fcmp}} = r_i V + r_j T$$

e, crucialmente, reutiliza *as mesmas variáveis comprometidas* que representam r_i na multiplicação por U e por V . Não são duas afirmações de que existem números com o mesmo nome; é um fio único no circuito.

Depois verifica que os três pontos recuperados estão na curva e comprime as seis coordenadas

$$(O_x, O_y, I_x, I_y, C_x, C_y) \quad (10.28)$$

para testar que a tupla é uma das folhas do primeiro ramo. É por isso que a folha tem seis escalares embora a vejamos como três pontos.

Nas camadas superiores, um nó já é o hash/compromisso de um ramo anterior. A construção actual acumula a coordenada x desse ponto no ramo seguinte e usa o dispositivo por divisores para provar que a versão cegada abre para o ponto válido correspondente. Assim, a primeira camada é especial:

folha : 3 pontos = 6 coordenadas,

camada superior : coordenada x do hash anterior.

As equações de curva e a prova de logaritmo discreto impedem uma coordenada x arbitrária de fingir que é o nó certo.

10.13 A prova de pertença que resulta

Já podemos escrever a declaração FCMP sem esconder substantivos. São públicos:

$\mathcal{R}_{\text{tree}}$,

$(\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}, \tilde{C})$,

o número e a forma das camadas,

os parâmetros transparentes de Selene e Helios.

A testemunha contém:

(O, I, C) , r_o, r_i, r_j, r_c ,

a posição da tupla no primeiro ramo,

os ramos e posições do caminho até à raiz,

as aberturas dos compromissos vectoriais e testemunhas de divisores.

O verificador aprende apenas que existe uma testemunha que satisfaz:

1. as quatro relações (10.24)–(10.27);
2. a pertença de (O, I, C) ao primeiro ramo;
3. a pertença consistente de cada nó ao ramo seguinte;
4. a ligação da raiz interna à raiz pública pela prova (10.3).

O resultado ainda não diz que Alice conhece x em $O = xG + yT$, nem produz uma imagem de chave. Uma pessoa que copiasse a tupla re-randomizada e a prova de pertença não deveria por isso conseguir gastar. A pertença responde

«esta entrada esconde uma saída histórica».

A autorização e a ligação responderão

«conheço a chave dessa saída e este é o seu marcador único».

Separar as frases foi uma das decisões centrais da evolução de FCMP. Uma prova especializada comprime a árvore; outra prova especializada fala a língua de uma assinatura.

10.14 SAL: autorização de gasto e ligação

SAL abrevia *Spend Authorization and Linkability*. Começemos pelas testemunhas simples que Alice conhece:

$$\tilde{O} = xG + \tilde{y}T,$$

$$\tilde{I} = I + r_i U,$$

$$R_{\text{fcmp}} = r_i V + r_j T.$$

Queremos provar conhecimento de $x, \tilde{y}, r_i, r_j$, vincular $z = xr_i$ e publicar

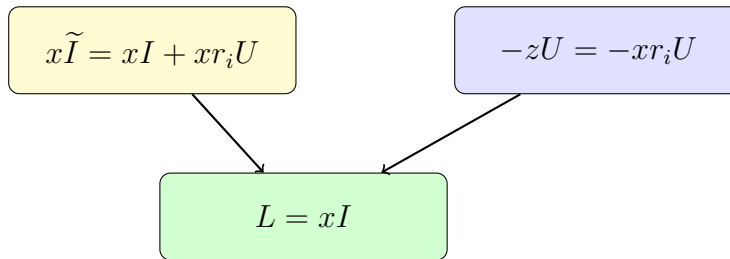
$$L = xI. \quad (10.29)$$

O truque que torna L público sem revelar qual I estava na árvore é calcular

$$L = x\tilde{I} - zU, \quad z = xr_i. \quad (10.30)$$

Substituindo $\tilde{I} = I + r_i U$,

$$\begin{aligned} L &= x(I + r_i U) - (xr_i)U \\ &= xI + xr_i U - xr_i U \\ &= xI. \end{aligned}$$



O cegamento $r_i U$ desaparece, mas só desaparece correctamente se o mesmo r_i usado na prova de pertença entrar em $z = xr_i$. É agora que R_{fcmp} deixa de parecer bagagem.

10.14.1 Um compromisso que contém o produto

SAL publica ainda

$$P = xG + r_i V + zU + r_p T, \quad z = x r_i, \quad (10.31)$$

com um cegamento fresco r_p . Pense em P como um compromisso a (x, r_i, z) nas bases (G, V, U) , escondido com T . Uma prova de estilo Bulletproofs+ demonstra que a terceira coordenada é o produto das duas primeiras:

$$z = x r_i.$$

Contudo, P sozinho ainda poderia conter valores sem relação com $\tilde{O}$, R_{fcmp} ou L . Três provas Schnorr generalizadas partilham respostas com a prova do produto:

$$\tilde{O} = xG + \tilde{y}T, \quad (10.32)$$

$$P - \tilde{O} - R_{\text{fcmp}} = zU + r'_p T, \quad (10.33)$$

$$L = x\tilde{I} - zU, \quad (10.34)$$

onde

$$r'_p = r_p - \tilde{y} - r_j.$$

A segunda igualdade merece ser feita à mão:

$$\begin{aligned} P - \tilde{O} - R_{\text{fcmp}} &= (xG + r_i V + zU + r_p T) \\ &\quad - (xG + \tilde{y}T) - (r_i V + r_j T) \\ &= zU + (r_p - \tilde{y} - r_j)T \\ &= zU + r'_p T. \end{aligned}$$

Os termos em G e V cancelam. Portanto, o r_i comprometido em P tem de ser compatível com o $r_i V$ de R_{fcmp} , enquanto (10.34) liga x, z ao marcador L .

10.15 As quatro equações do verificador SAL

Agora abrimos a máquina sem a desmontar em parafusos. Alice escolhe máscaras

$$\alpha, \beta, \delta, \mu, r_y, r_z, r''_p \in_R \mathbb{Z}_l$$

e constrói:

$$A = \alpha G + \beta V + (\alpha r_i + \beta x)U + \delta T, \quad (10.35)$$

$$B = \alpha \beta U + \mu T, \quad (10.36)$$

$$R_O = \alpha G + r_y T, \quad (10.37)$$

$$R_P = r_z U + r''_p T, \quad (10.38)$$

$$R_L = \alpha \tilde{I} - r_z U. \quad (10.39)$$

O desafio

$$\begin{aligned} e = \mathcal{H}_l(\text{domínio, hash da transacção, } \tilde{O}, \tilde{I}, \tilde{C}, R_{\text{fcmp}}, \\ L, P, A, B, R_O, R_P, R_L) \end{aligned}$$

prende a prova à transacção e a todos os pontos relevantes. As respostas são

$$s_\alpha = \alpha + ex, \quad s_\beta = \beta + er_i, \quad (10.40)$$

$$s_\delta = \mu + e\delta + e^2r_p, \quad s_y = r_y + e\tilde{y}, \quad (10.41)$$

$$s_z = r_z + ez, \quad s_{r_p} = r_p'' + er_p'. \quad (10.42)$$

O verificador aceita as quatro relações:

$$e^2P + eA + B = es_\alpha G + es_\beta V + s_\alpha s_\beta U + s_\delta T, \quad (10.43)$$

$$R_O + e\tilde{O} = s_\alpha G + s_y T, \quad (10.44)$$

$$R_P + e(P - \tilde{O} - R_{\text{fcmp}}) = s_z U + s_{r_p} T, \quad (10.45)$$

$$R_L + eL = s_\alpha \tilde{I} - s_z U. \quad (10.46)$$

Estas linhas parecem ter caído do céu. Vamos devolvê-las ao chão.

10.15.1 Primeira linha: onde mora $z = xr_i$

Expanda o lado direito de (10.43):

$$\begin{aligned} & e(\alpha + ex)G + e(\beta + er_i)V \\ & + (\alpha + ex)(\beta + er_i)U + (\mu + e\delta + e^2r_p)T \\ & = e\alpha G + e^2xG + e\beta V + e^2r_iV \\ & + (\alpha\beta + e\alpha r_i + e\beta x + e^2xr_i)U \\ & + \mu T + e\delta T + e^2r_p T. \end{aligned}$$

Agrupando por potências de e ,

$$\begin{aligned} & = \underbrace{\alpha\beta U + \mu T}_B \\ & + e \underbrace{(\alpha G + \beta V + (\alpha r_i + \beta x)U + \delta T)}_A \\ & + e^2 \underbrace{(xG + r_i V + xr_i U + r_p T)}_P. \end{aligned}$$

É exactamente $B + eA + e^2P$, porque $z = xr_i$ em (10.31). O termo cruzado do produto $(\alpha + ex)(\beta + er_i)$ fabrica ao mesmo tempo os termos lineares que entram em A e o produto verdadeiro que entra em P . Esta é a pequena dobradiça Bulletproofs+.

10.15.2 Segunda linha: o mesmo x abre $\tilde{O}$

Usando $\tilde{O} = xG + \tilde{y}T$,

$$\begin{aligned} R_O + e\tilde{O} &= \alpha G + r_y T + e(xG + \tilde{y}T) \\ &= (\alpha + ex)G + (r_y + e\tilde{y})T \\ &= s_\alpha G + s_y T. \end{aligned}$$

Não se cria uma resposta nova para x : reutiliza-se s_α . Por isso o x comprometido em P é o mesmo que abre $\tilde{O}$.

10.15.3 Terceira linha: o mesmo produto encontra R_{fcmp}

Da equação (10.33),

$$\begin{aligned} R_P + e(P - \tilde{O} - R_{\text{fcmp}}) &= r_z U + r_p'' T + e(zU + r_p' T) \\ &= (r_z + ez)U + (r_p'' + er_p')T \\ &= s_z U + s_{r_p} T. \end{aligned}$$

Aqui a resposta partilhada é s_z . O produto $z = xr_i$ da primeira linha é o mesmo que sobrevive depois de subtrair $\tilde{O}$ e R_{fcmp} a P .

10.15.4 Quarta linha: o marcador perde a máscara

Finalmente, usando $L = x\tilde{I} - zU$,

$$\begin{aligned} R_L + eL &= \alpha\tilde{I} - r_z U + e(x\tilde{I} - zU) \\ &= (\alpha + ex)\tilde{I} - (r_z + ez)U \\ &= s_\alpha \tilde{I} - s_z U. \end{aligned}$$

Esta linha reutiliza as duas respostas: s_α para x e s_z para z . Assim, não basta conhecer uma abertura de $\tilde{O}$, outra de P e inventar um L independente. O desafio comum e as respostas comuns cosem as três relações.

10.15.5 A anatomia da ligação

Uma saída concreta tem $I = \mathcal{H}_p(O_{\text{original}})$ fixo e chave privada x fixa. Qualquer gasto honesto produz

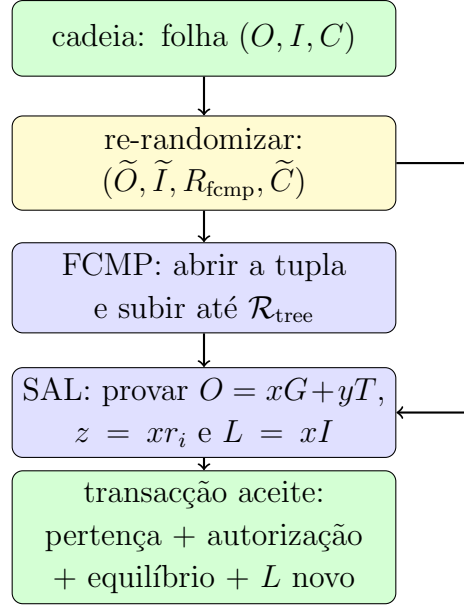
$$L = xI,$$

independentemente dos cegamentos frescos r_o, r_i, r_j, r_c, r_p . Duas tentativas de gastar a mesma saída publicam o mesmo L e os nós rejeitam a repetição. Duas saídas diferentes deverão produzir marcadores não relacionados.

O verificador nunca vê I . Vê $\tilde{I}$, que muda a cada re-randomização, e vê L , que é determinístico. A SAL prova que a máscara foi retirada de L de modo consistente sem revelar o ponto de que partiu. É a mesma filosofia da imagem de chave CLSAG, mas a lista explícita do anel foi substituída por uma prova de pertença separada.

10.16 A composição completa, vista de cima

O protocolo pode agora ser percorrido da esquerda para a direita:



As interfaces são:

$$\Pi_{\text{FCMP}} \longleftrightarrow (\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}, \tilde{C}),$$

$$\Pi_{\text{SAL}} \longleftrightarrow (\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}, \tilde{C}, L, \mathcal{H}(\text{transacção})).$$

$\tilde{C}$ entra na transcrição SAL embora as equações (10.43)–(10.46) não o abram: FCMP liga-o ao compromisso histórico e as regras RingCT ligam os pseudo-compromissos ao equilíbrio da transacção. A hash comum impede recortar a SAL de uma transacção e colá-la noutra.

10.16.1 Ler a prova ao contrário

Se preferir verificar de trás para a frente:

1. L ainda não apareceu antes; logo não é um gasto duplo conhecido.
2. A SAL prova conhecimento de $x, r_i, \tilde{y}, r_j, r_p$, com $z = xr_i$, compatíveis com $\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}$, e prova $L = xI$ para o I escondido.
3. A FCMP prova que esses mesmos pontos re-randomizados abrem para uma tupla (O, I, C) numa folha.
4. O caminho Curve Trees termina numa raiz interna cuja diferença para $\mathcal{R}_{\text{tree}}$ é um cegamento de Pedersen conhecido.

5. A raiz pública compromete o conjunto de saídas admissíveis naquele estado da cadeia.

Nenhum passo isolado pronuncia a frase completa. A segurança da composição vem de não haver uma folga entre a saída de um passo e a entrada do seguinte.

10.17 Um exemplo pequeno de ponta a ponta

Façamos uma execução conceptual com números simbólicos. A árvore contém quatro folhas:

$$(O_0, I_0, C_0), \dots, (O_3, I_3, C_3).$$

Alice possui a terceira, índice secreto 2, com

$$O_2 = xG, \quad I_2 = \mathcal{H}_p(O_2), \quad C_2 = aG + bH.$$

Escolhe r_o, r_i, r_j, r_c e anuncia

$$\begin{aligned} \tilde{O} &= O_2 + r_oT, \\ \tilde{I} &= I_2 + r_iU, \\ R_{\text{fcmp}} &= r_iV + r_jT, \\ \tilde{C} &= C_2 + r_cG. \end{aligned}$$

O primeiro circuito recupera os três pontos sem os publicar, agrega as seis coordenadas com desafios $\alpha_0, \dots, \alpha_5$ e obtém

$$\begin{aligned} u &= \alpha_0 O_{2,x} + \alpha_1 O_{2,y} + \alpha_2 I_{2,x} + \alpha_3 I_{2,y} \\ &\quad + \alpha_4 C_{2,x} + \alpha_5 C_{2,y}. \end{aligned}$$

Para cada folha j , calcula dentro dos compromissos o agregado

$$u_j = \alpha_0 O_{j,x} + \dots + \alpha_5 C_{j,y}$$

e impõe

$$(u_0 - u)(u_1 - u)(u_2 - u)(u_3 - u) = 0.$$

O factor $u_2 - u$ é zero. O verificador não sabe qual factor.

Se houvesse mais níveis, o circuito abriria o compromisso deste ramo, re-randomizaria o nó resultante e repetiria a selecção no pai, alternando Selene e Helios, até obter $\hat{\mathcal{R}}$. A prova Schnorr autentica

$$\hat{\mathcal{R}} - \mathcal{R}_{\text{tree}} = \rho H_{\text{raiz}}.$$

Em paralelo, Alice calcula

$$z = xr_i, \quad L = x\tilde{I} - zU = xI_2$$

e produz a SAL. Se tentar gastar a mesma folha amanhã com máscaras totalmente novas, FCMP e SAL terão outra aparência, mas

$$L' = xI_2 = L.$$

O caminho não denuncia a posição; o marcador denuncia a repetição. Essa assimetria é o objectivo inteiro.

10.17.1 O que um observador consegue comparar

Entre dois gastos distintos, o observador vê:

$$\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}, \tilde{C}, P, A, B, R_O, R_P, R_L, \text{ respostas}, L.$$

Todos os pontos excepto L incorporam nonces ou cegamentos frescos, directa ou indirectamente. A transcrição liga-os à transacção. Para a mesma saída, L repete-se e o segundo gasto é inválido. Para saídas diferentes, não há um teste público que compare as respectivas folhas na árvore.

Uma prova de conhecimento zero formal precisa demonstrar esta indistinguibilidade por simuladores e jogos, não apenas pela contagem de máscaras. A contagem serve de mapa: mostra onde esperar frescura e onde exigir determinismo.

10.18 As constelações de logaritmos desconhecidos

No compromisso de montante, havia uma relação desconhecida famosa:

$$H = \gamma G.$$

FCMP++ usa uma família maior. No grupo da saída aparecem

$$G, H, T, U, V, \mathcal{H}_p(O).$$

Nas curvas Selene e Helios aparecem ainda

$$g, h, \mathbf{g}, \mathbf{h}, J_{\text{init}}.$$

Então FCMP++ trouxe três novos H ? A resposta curta é: três novos logaritmos desconhecidos, sim; três cópias de H , não. Como o grupo é cíclico, existem necessariamente

$$T = \tau G, \quad U = \nu G, \quad V = \nu G. \quad (10.47)$$

Ninguém deve conhecer τ, ν, ν . Contudo, cada ponto tem um emprego diferente:

base	onde trabalha	relação desconhecida
H	$C = aG + bH$, montante	$\log_G H$ (o γ histórico)
T	$O = xG + yT$, segunda coordenada	$\log_G T$
U	$\tilde{I} - I = r_i U$, cortina de I	$\log_G U$
V	$R_{\text{fcmp}} = r_i V + r_j T$, compromisso a r_i	$\log_G V$ e $\log_T V$

Precisão: $\mathcal{H}_p(O)$ muda com a saída. As bases dos Bulletproofs são uma família estática e indexada, não um único ponto nomeado. Portanto, no sentido estrito de uma base global como $H = \gamma G$, sim: H era o antecedente; FCMP++ acrescenta T, U, V .

Como a SAL mistura G, T, U, V , a hipótese útil é conjunta: um adversário não deve conseguir encontrar

$$aG + bT + cU + dV = \mathcal{O} \quad (10.48)$$

com $(a, b, c, d) \neq (0, 0, 0, 0)$. Conhecer $\log_T V$ já daria tal relação. Por isso a frase certa é *logaritmo discreto generalizado*, não «três gammas secretos». T, U, V são derivados por hash para ponto, com rótulos distintos e reproduzíveis; G é canónico e H conserva a derivação histórica.

10.18.1 Relação desconhecida não é testemunho desconhecido

Há três situações que convém não misturar:

1. $T = \tau G$, com τ desconhecido por todos: bases de um compromisso;
2. $O = xG$, com x conhecido por Alice: uma chave pública;
3. $O = xG$ e $L = x\mathcal{H}_p(O)$: o mesmo testemunho conhecido em duas bases cuja relação é desconhecida.

O dispositivo por divisores prepara deliberadamente

$$J, 2J, 4J, \dots, 2^{n-1}J.$$

Essas relações são públicas por desenho; não são parâmetros comprometidos. O dispositivo prova que uma representação escondida selecciona e soma estes múltiplos de modo consistente. Fazer uma caça cega a qualquer igualdade entre pontos marcaria como «suspeita» precisamente a tabela que o algoritmo precisa.

10.18.2 Se uma relação multibase fosse conhecida

Suponha-se que alguém conhece

$$aG + bT + cU + dV = \mathcal{O}$$

com, digamos, $d \neq 0$. Então pode isolar

$$V = -d^{-1}(aG + bT + cU).$$

Um compromisso que usava V como coordenada independente passa a poder ser reescrito nas outras três bases. Dependendo dos coeficientes, isto pode criar aberturas alternativas para P ou R_{fcmp} e destruir o argumento de que as respostas partilhadas representam testemunhos únicos.

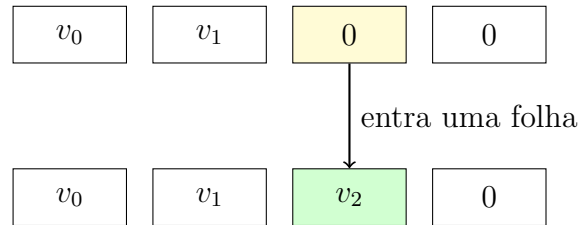
Não afirmamos que qualquer relação dê automaticamente a mesma exploração que γ dá aos montantes; é preciso seguir onde as bases entram. A regra de auditoria é mais modesta e mais forte: toda redução que usa vinculação de um compromisso multibase deve enumerar a família de geradores e a hipótese de relações lineares, em vez de dizer vagamente «assumimos o PLD».

10.19 Como a floresta cresce sem ser replantada

A cadeia é uma lista que só cresce; a Curve Tree também. Enquanto um ramo ainda tem lugares vazios, o acumulador pode representá-los por escalares zero. Se o lugar j tinha o valor v_j e recebe v'_j , o compromisso muda por

$$C_{\text{novo}} = C_{\text{antigo}} + (v'_j - v_j)G_j. \quad (10.49)$$

Não é preciso recomputar as restantes multiplicações. Quando o ramo enche, o seu hash torna-se um filho do nível seguinte. Se esse pai encher, a propagação continua para cima, como o transporte de uma soma.



Os zeros de enchimento não são membros gastáveis. Na primeira camada, um membro válido tem seis coordenadas de três pontos não identidade e o circuito verifica que os pontos estão na curva. Nas camadas seguintes, a declaração define quais posições pertencem ao ramo real. Preencher o vector da prova até ao tamanho esperado é aritmética de compromisso, não criar moedas fantasmas.

Uma nova folha altera todos os nós no seu caminho até ao topo, logo altera a raiz. Isto não invalida a matemática de raízes antigas: cada raiz continua a comprometer o seu instantâneo da árvore. A regra de consenso que decide qual raiz uma transacção pode referir e por quanto tempo é uma política de implantação por cima do acumulador. A prova recebe uma raiz concreta como parte da declaração; não prova a frase temporal «esta raiz é recente» por si só.

10.19.1 Por que as camadas superiores guardam x

Uma folha precisa de O, I, C completos porque essas identidades serão abertas e usadas no gasto. Um nó superior só precisa de um rótulo vinculante para o hash do ramo inferior. A construção toma

$$h_j = x(C_j)$$

e compromete os h_j no pai. Assim, cada filho ocupa uma posição escalar, em vez de duas coordenadas.

Um mesmo x pode corresponder a P e $-P$. A árvore superior é deliberadamente definida sobre o rótulo $x(P)$, não sobre uma codificação afim injectiva. O circuito não recebe, contudo, um sinal à escolha sem consequências: demonstra que o ponto cegado abre para um ponto

válido e que esse ponto é o compromisso/hash construído pelo ramo anterior. A pertença no pai pergunta somente se o seu x está na lista, que é a relação especificada. Ser claro sobre esta quotientização é melhor do que murmurar «coordenada do ponto» e esperar que o sinal desapareça educadamente.

10.20 Dois desenhos de divisores na própria curva

A equivalência (10.16) fica menos sobrenatural com duas funções conhecidas.

10.20.1 A recta vertical

Uma recta vertical passa por $P = (x_P, y_P)$, por $-P = (x_P, -y_P)$ e pelo ponto no infinito. A função

$$v_P(x, y) = x - x_P$$

tem zeros em P e $-P$ e um pólo duplo em $\mathcal{O}$:

$$\operatorname{div}(v_P) = [P] + [-P] - 2[\mathcal{O}]. \quad (10.50)$$

O grau é $1 + 1 - 2 = 0$, e a soma de grupo é

$$P + (-P) - 2\mathcal{O} = \mathcal{O}.$$

O divisor principal escreveu a lei do inverso.

10.20.2 A recta por dois pontos

Uma recta não vertical que passa por P e Q encontra a cúbica uma terceira vez em $-(P + Q)$.

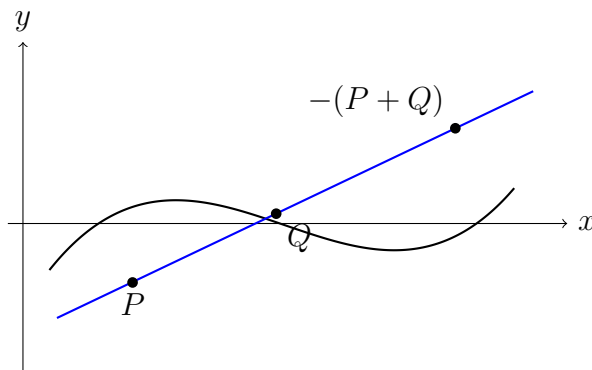
Se ℓ é a função dessa recta,

$$\operatorname{div}(\ell) = [P] + [Q] + [-(P + Q)] - 3[\mathcal{O}]. \quad (10.51)$$

Outra vez,

$$P + Q - (P + Q) = \mathcal{O}.$$

O desenho usual da adição de pontos — recta, terceira intersecção, reflexão — já era uma afirmação sobre um divisor principal. Eagen não importou uma criatura sem parentes; aproveitou a contabilidade escondida na própria lei de grupo.



No dispositivo real há muitas somas e multiplicidades, por isso a função $f = A(x) - yB(x)$ é mais rica que uma recta. A reciprocidade de Weil escolhe outra recta aleatória para auditar essa função. Mas o certificado continua a dizer a mesma coisa que (10.51): os pontos listados fecham-se sob a lei de grupo.

10.21 O que mudou relativamente à CLSAG

É tentador dizer «FCMP++ é uma assinatura em anel enorme». A frase ajuda durante cinco segundos e depois começa a mentir. A CLSAG junta, num único percurso circular, a escolha entre membros explícitos, o conhecimento das chaves e a imagem de chave. FCMP++ separa três máquinas:

conjunto: uma raiz pública compromete a árvore; os membros não são copiados para a transacção;

pertença: Generalized Bulletproofs prova um caminho de uma tupla re-randomizada à raiz;

autorização e ligação: SAL prova a abertura da chave e produz L .

Na CLSAG, aumentar o anel aumenta a lista de chaves e compromissos que a transacção referencia. Em Curve Trees, aumentar o conjunto enche ramos e só ocasionalmente acrescenta uma camada. O custo por prova depende do número de camadas e das capacidades dos ramos, não é uma linha por saída histórica.

Também muda quem escolhe o conjunto. Uma carteira CLSAG selecciona desvios e essa selecção pode introduzir distribuições reconhecíveis. Uma FCMP refere um estado canónico do acumulador. «Cadeia completa» não quer dizer literalmente qualquer byte que já apareceu: só entram tuplas que as regras consideram saídas admissíveis, com validação de pontos e tratamento de compatibilidade. Mas a carteira deixa de desenhar um pequeno bairro estatístico à volta da sua moeda.

10.21.1 Quatro falsificações imaginárias

Podemos testar as fronteiras tentando fazer batota:

1. **Inventar uma folha e conhecer bem o cegamento da raiz.** A prova Schnorr passa apenas se a raiz interna diferir da pública por ρH ; o circuito de pertença continua a ter de abrir um caminho válido.

2. **Provar pertença de uma saída alheia.** FCMP pode demonstrar pertença sem conhecer x , mas SAL exige a abertura de $\tilde{O} = xG + \tilde{y}T$. Pertença não é autorização.
3. **Usar um r_i em $\tilde{I}$ e outro em R_{fcmp} .** O primeiro circuito reutiliza a representação de r_i , e SAL partilha s_β, s_z através das relações. A costura rejeita os dois números.
4. **Mudar L num segundo gasto.** A equação $L = x\tilde{I} - zU = xI$ e o produto $z = xr_i$ eliminam todos os cegamentos frescos. Com a mesma saída e chave, o marcador repete-se.

Estas tentativas também mostram por que não há uma única «equação FCMP++». $R_{\text{sig}} + cX = sH$ fecha a raiz; o circuito fecha o caminho; a prova por divisores fecha multiplicações de pontos; a SAL fecha autorização, produto e ligação. Retirar uma caixa não simplifica a mesma frase: apaga uma frase diferente.

10.22 Mapa para guardar na cabeça

saída	$(O, I, C),$
cortina	$(\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}, \tilde{C}),$
folha	$(O_x, O_y, I_x, I_y, C_x, C_y),$
caminho	seleccionar e re-randomizar, alternando curvas,
topo	$R_{\text{sig}} + c(\hat{\mathcal{R}} - \mathcal{R}_{\text{tree}}) = sH,$
gasto	$z = xr_i, \quad L = x\tilde{I} - zU = xI.$

Se estas seis linhas fizerem sentido, o resto do capítulo já não é uma colecção de símbolos: é a justificação de cada seta.

10.23 Uma segunda passagem: quem sabe o quê

Na primeira passagem construímos a máquina peça a peça. Façamos agora o caminho outra vez, mas separando rigorosamente a declaração, a testemunha e o que fica visível depois da prova. É frequentemente aqui que Curve Trees deixa de parecer uma nuvem de compromissos e passa a parecer um protocolo.

Antes do gasto, a cadeia já determinou um conjunto ordenado de folhas admissíveis

$$\mathcal{S} = ((O_0, I_0, C_0), \dots, (O_{N-1}, I_{N-1}, C_{N-1}))$$

e uma raiz $\mathcal{R}_{\text{tree}}$ que se compromete com esse estado. Alice conhece um índice j , a chave x e a informação de abertura necessária para a sua saída. O nó conhece a raiz e as regras para reconstruir a árvore, mas não conhece j nem x .

	Público	Privado de Alice
conjunto	$\mathcal{R}_{\text{tree}}$, forma e profundidade da árvore	índice, ramos e aberturas do caminho
entrada	$\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}, \tilde{C}$	$O, I, C, r_o, r_i, r_j, r_c$
autorização	$L, P, A, B, R_O, R_P, R_L$ e respostas	$x, \tilde{y}, z, r_p$ e nonces
transacção	mensagem/hash assinada, equilíbrio RingCT	segredos de gasto e máscaras ainda não publicados

O verificador não recebe $\mathcal{S}$ dentro de cada transacção. Recebe a raiz que identifica a versão do conjunto e compromissos que já fazem parte do estado da cadeia. A árvore não apaga a lista do mundo; evita repeti-la na declaração de cada prova e fornece uma interface curta para falar dela.

10.23.1 Primeiro comprometer, depois desafiar

As provas não são uma colecção de igualdades escolhidas à vontade. A transcrição põe os objectos numa ordem causal. De forma esquemática:

domínio, raiz, entrada, mensagem
 $\longrightarrow$ compromissos aos testemunhos e nonces
 $\longrightarrow$ desafios por hash
 $\longrightarrow$ respostas.

Alice compromete-se antes de conhecer os desafios que agregam tuplas, seleccionam avaliações do divisor ou fecham as relações Schnorr. Se pudesse escolher os compromissos depois, procuraria uma fotografia em que uma igualdade falsa parecesse verdadeira. Fiat–Shamir transforma a conversa interactiva num desafio imprevisível derivado de tudo o que veio antes.

Este detalhe explica por que «usar o mesmo desafio» é uma ferramenta e não preguiça tipográfica. Nas equações SAL, por exemplo, o mesmo e produz

$$s_\alpha = \alpha + ex, \quad s_\beta = \beta + er_i, \quad s_z = r_z + e(xr_i).$$

As respostas aparecem em mais de uma relação. Uma abertura inventada para $\tilde{O}$ e outra inventada para L teriam de concordar nos mesmos coeficientes depois de um desafio que o provador não controlou. A transcrição é a agulha; as respostas partilhadas são a linha.

10.23.2 Quatro conversas que formam uma frase

Podemos imaginar quatro verificadores sentados à mesma mesa:

Verificador da selecção: «Mostre-me que as seis coordenadas de (O, I, C) ocupam juntas uma posição do primeiro ramo.»

Verificador do caminho: «Mostre-me que o hash desse ramo ocupa uma posição do pai, e continue até uma raiz interna.»

Verificador da raiz: «Mostre-me que conhece o cegamento entre essa raiz interna e $\mathcal{R}_{\text{tree}}$.»

Verificador SAL: «Mostre-me que conhece a chave da saída escondida e que L é o seu marcador sem máscaras.»

Cada resposta isolada admite uma coisa que não queremos. Pertença sem SAL pode ser provada por quem não possui a moeda. SAL sem pertença pode autorizar uma chave inventada fora da cadeia. Um caminho sem a prova da raiz pode acabar num acumulador privado. A prova da raiz sem caminho é apenas $R_{\text{sig}} + cX = sH$, um Schnorr perfeitamente honesto acerca de uma diferença irrelevante.

Juntas, as interfaces impõem a sequência

$$\begin{aligned} \text{raiz pública} &\longleftarrow \text{caminho escondido} \longleftarrow (O, I, C) \\ &\longleftrightarrow (\tilde{O}, \tilde{I}, R_{\text{fcmp}}, \tilde{C}) \longleftrightarrow (x, L). \end{aligned}$$

Os símbolos no centro aparecem nas duas provas. É aí que a composição vive: não numa quinta prova misteriosa, mas na identidade das portas onde as provas se tocam.

10.24 O que cresce e o que fica curto

«Cadeia completa» pode sugerir que a prova tem tamanho constante qualquer que seja a idade da cadeia. Não tem. A árvore troca crescimento linear por crescimento em profundidade. Se cada ramo tiver capacidade m , uma árvore com d níveis representa aproximadamente m^d folhas. Duplicar o número de folhas geralmente não muda d ; atravessar a próxima potência de m acrescenta um nível.

Para capacidades alternadas m_1, m_2 , a silhueta é

$$N_d \approx \begin{cases} m_1^{(d+1)/2} m_2^{(d-1)/2}, & d \text{ ímpar}, \\ (m_1 m_2)^{d/2}, & d \text{ par}. \end{cases}$$

Uma nova camada multiplica brutalmente a capacidade, mas acrescenta apenas mais uma selecção, uma abertura de ramo e as restrições que as sustentam. É por isso que a árvore consegue acompanhar anos de saídas sem fazer a prova copiar anos de cadeia.

Há três tamanhos diferentes que convém não chamar todos «tamanho da FCMP»:

1. o **estado do acumulador**, mantido por nós e construtores da árvore;
2. a **testemunha do provador**, que inclui os ramos privados do caminho;

3. a **prova publicada**, comprimida pelos Generalized Bulletproofs e pelas agregações da transcrição.

O estado não cabe na raiz no sentido de permitir recuperar todos os membros a partir dela; a raiz é um compromisso, não um ficheiro comprimido. A carteira precisa de obter ou manter a testemunha do seu caminho. A prova publicada é curta porque convence sem transportar essa testemunha inteira em claro.

10.25 O que «cadeia completa» não promete

FCMP++ remove uma fonte importante de informação: a carteira já não publica um pequeno anel escolhido, com quinze desvios e uma saída real. Mas uma prova de conhecimento zero não torna invisível tudo o que rodeia uma transacção. Continuam públicos, entre outros, a altura e o momento aproximado, o número de entradas e saídas, as taxas, os marcadores L e a própria existência da transacção.

O conjunto também não é «todos os pontos de 32 bytes desde o Génesis». É o conjunto que as regras de consenso admitem na árvore: saídas desbloqueadas, representações válidas e conversões históricas tratadas segundo regras determinísticas. Uma raiz só é canónica porque todos os nós honestos aplicam as mesmas regras de inserção e reorganização.

Curve Trees e FCMP++ ocultam a posição e tornam canónico um conjunto enorme; não ocultam tempos de difusão, endereços de rede nem conhecimento externo. Um conjunto maior reduz o poder das heurísticas de selecção de desvios; não revoga a estatística.

Há ainda um paradoxo útil: quase tudo deve parecer fresco, mas L deve repetir-se. Publicar I revelaria a folha; re-randomizar também o marcador impediria detectar inflação. O produto $z = xr_i$ resolve precisamente essa tensão:

$$\tilde{I} = I + r_i U, \quad L = x\tilde{I} - zU = xI.$$

A cortina muda; o alarme de gasto duplo não.

10.26 Nota final I: das equações ao código

Esta nota fixa uma fotografia do código em desenvolvimento, não uma promessa de que nomes e limites nunca mudarão. A referência principal foi o ramo `fcmp++` de `monero-oxide`, revisão de 18 de Agosto de 2026 [118]. O mapa abaixo dá os caminhos relativos ao repositório:

`circuit.rs`: abre as quatro re-randomizações; verifica (O, I, C) na curva; testa juntas as seis coordenadas da primeira folha; reutiliza a variável de r_i para as bases U e V ; nas camadas seguintes testa x do hash anterior.

`lib.rs`: organiza ramos, duas provas aritméticas e transcrição; no fim verifica literalmente $R + cX = sH$, com X igual à diferença entre a raiz alegada pelo circuito e a raiz pública.

`dlog.rs`: liga a variável escalar ao ponto $Q = kJ$ pelo dispositivo de divisor e pelos desafios da transcrição.

`sal/mod.rs`: cria as quatro re-randomizações e implementa P, A, B, R_O, R_P, R_L , as respostas e as quatro relações de verificação da secção 10.15.

`generators/lib.rs`: fixa U, V , os inicializadores de hash e os geradores reproduzíveis de Selene e Helios.

Na fotografia citada, a primeira família de ramos tem 38 posições e a segunda 18; uma folha ocupa seis vezes a largura da primeira. A infraestrutura reserva até 12 camadas e agrega até 128 entradas. São limites da referência constante e desta instanciação, não teoremas de Curve Trees.

O lado C++ da integração prepara a tupla histórica. Um pormenor pouco vistoso é decisivo: a base I é derivada da chave pública original da saída antes de limpar a torsão de O e C . Assim, uma saída antiga com componente de torsão não ganha uma imagem de chave diferente antes e depois da migração e uma segunda oportunidade de gasto. É o tipo de linha que parece engenharia até se perceber que está a conservar a definição de «o mesmo gasto».

O repositório local antigo `fcmp-plus-plus` foi útil para seguir a história, mas está arquivado; não foi tratado como autoridade sobre a implementação corrente. Também não se devem misturar bytes de geradores ou formatos de uma fotografia parcial do ramo principal do Monero com os da referência mais recente: a integração ainda se move.

10.27 Nota final II: hipóteses, auditorias e estado

A frase «seguro sob o PLD» é curta demais para esta composição. As garantias dependem, pelo menos, da dificuldade do logaritmo discreto e de relações lineares multibase; da ocultação e vinculação dos compromissos; da solidez e conhecimento zero dos Generalized Bulletproofs; do modelo de oráculo aleatório usado por Fiat–Shamir; da correcção do dispositivo de divisores; da validação de pontos, subgrupos e casos excepcionais; de nonces e máscaras imprevisíveis; e de transcrições com separação de domínio que prendam raiz, entrada e mensagem.

O trabalho recebeu revisões com âmbitos diferentes. A Cypher Stack analisou Generalized Bulletproofs e a composição FCMP++/SAL [53, 52]. A Veridise auditou os circuitos e usou Picus para verificar formalmente dispositivos não interactivos [143]. A objecção inicial ao argumento de divisores ganhou evidência independente quando a construção SLVer Bullet foi reconhecida como equivalente ao nível das equações [54]; a revisão da zkSecurity registou também a rara questão de completude descrita neste capítulo [152]. Uma biblioteca de optimização usada apenas pelo provador, `ec-divisors`, continuava assinalada como não auditada na fotografia consultada. Isso não dá ao verificador uma licença para aceitar falsidades, mas continua a importar para disponibilidade, fugas e segurança da implementação do provador.

A Trail of Bits reviu a implementação criptográfica incremental em Agosto de 2026: seis achados informativos, nenhum classificado alto, médio ou baixo; cinco resolvidos e um parcialmente resolvido, relativo à fragilidade do layout de memória na fronteira Rust–C++ [137]. Uma auditoria é evidência dentro do seu âmbito e revisão; não converte código em consenso activo por aclamação.

Em 25 de Agosto de 2026, o marco público de integração indicava 69% concluído, 27 itens fechados, 12 abertos e nenhuma data limite [100]. O pedido de integração continuava marcado como rascunho/WIP e abrangia FFI, construção e persistência da árvore, migração, transacções, consenso e carteira [103]. A proposta de auditoria da integração divide o trabalho em criptografia, construção da árvore e integração de consenso; a página pública mostrava ainda zero dos três marcos pagos/concluídos [99].

Portanto, «próximo FCMP++» é a descrição certa. O ramo principal já contém peças de curvas, geradores e árvores, mas a activação de consenso não estava concluída nesta fotografia. Os números acima envelhecerão; as interfaces matemáticas — folha, caminho, raiz, re-randomização e SAL — são o que este capítulo pretende deixar quando isso acontecer.

A raiz não diz onde está Alice. A FCMP prova que ela veio da floresta. A SAL prova que trouxe a chave. E *L*, antipático mas necessário, lembra-se se ela voltar com a mesma moeda.

CAPÍTULO 11

A chave privada de um gerador

Chamaram-lhes por vezes «chaves privadas dos geradores». A alcunha é boa, desde que não ponha duas criaturas diferentes dentro do mesmo sobretudo. Uma chave privada vulgar é intencional:

$$P = xG,$$

e o dono deve conhecer x . Uma armadilha de parâmetros é antes uma relação que o protocolo precisava que ninguém soubesse, por exemplo

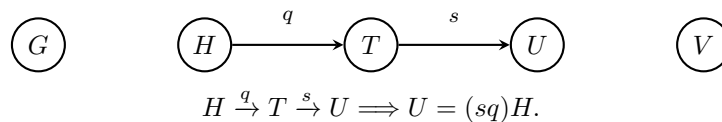
$$B = qA,$$

ou, com mais bases,

$$a_1J_1 + \cdots + a_nJ_n = \mathcal{O}.$$

A segunda relação pode ser conhecida sem oferecer um quociente conveniente entre um par escolhido: os outros termos continuam no caminho. A hipótese certa é, pois, a *vinculação por logaritmo discreto generalizado*, não uma colecção de «três gammas secretos».

Também importa *quem* sabe. Uma relação deliberadamente pública pode ser parte do protocolo; uma relação escondida pelo criador dos parâmetros é uma porta das traseiras; uma descoberta posterior torna a porta pública daquele momento em diante. Esta última não extrai retroactivamente todas as chaves ordinárias. A pessoa que queira reabrir um ponto continua muitas vezes a precisar de uma primeira abertura.



Este é o *grafo de relações*. Os vértices são geradores; uma aresta $A \xrightarrow{q} B$ significa $B = qA$. Como os escalares não nulos têm inverso, o caminho pode ser percorrido para trás, e os rótulos multiplicam-se. Cada componente ligada entrega todos os logaritmos aos pares *dentro* dela. No desenho, porém, G e V continuam ilhas: conhecer a aresta $H - T$ não revela $\log_G H$. Uma relação de aridade superior é uma hiper-aresta e não cabe inteiramente neste desenho.

Convém ainda separar as consequências. Neste capítulo usaremos cinco carimbos: *exploração algébrica directa*; *exploração provável que exige composição*; *falha só de privacidade*; *hipótese de segurança invalidada sem exploração concreta demonstrada*; e *relação inofensiva ou deliberadamente conhecida*. Roubo, gasto duplo, pertença falsa, prova de intervalo falsa e inflação não são sinónimos. Uma campanha partida não abre necessariamente o cofre; às vezes limita-se, com notável profissionalismo, a deixar de tocar.

As equações seguintes foram confrontadas com os geradores do Monero e com a SAL corrente nas revisões fixadas nas notas do capítulo anterior [101, 118], e com a especificação e a análise de composição FCMP++ [117, 52].

11.1 O antecedente: montante; o recém-chegado: saída

Se $H = \gamma G$

Um compromisso de montante é

$$C = aG + bH = (a + b\gamma)G.$$

Quem conhece uma abertura (a, b) e a armadilha escolhe b' e calcula

$$b \mapsto b', \quad a' = a + (b - b')\gamma$$

porque $a'G + b'H = aG + bH$. Perdeu-se a vinculação do montante, não a sua ocultação. Um estranho que só vê C ainda precisa de $\log_G C = a + b\gamma$; o dono de uma saída, pelo contrário, já conhece (a, b) . Pode reabri-la como uma entrada maior, criar novas saídas com montantes honestamente dentro de 64 bits, produzir as provas de intervalo e fechar a equação de balanço com a máscara a' . A autorização continua a ser da sua moeda; o valor inventado é que não era dela.

Conclusão — exploração algébrica directa: $G - H$ destrói a vinculação de compromissos existentes cujas aberturas o atacante conhece e, composta com o balanço e as provas de intervalo normais, permite inflação oculta. Não dá ao portador de γ a chave de gasto de uma saída alheia. O capítulo 6 deriva esta transacção passo a passo.

Se $T = \tau G$

A chave de saída compatível com formatos antigos e futuros é

$$O = xG + yT = (x + y\tau)G.$$

De uma abertura sai uma família inteira:

$$y \mapsto y', \quad x' = x + (y - y')\tau, \quad O = x'G + y'T.$$

Mas um estranho diante de um O arbitrário ainda não conhece $k = \log_G O = x + y\tau$. Portanto τ , sozinho, não rouba essa saída. O que desaparece é o significado independente das duas coordenadas: migrações e formatos futuros não podem atribuir poderes diferentes a x e y , e uma prova SAL de «conheço x, y » deixa de provar a abertura pretendida.

Há uma consequência concreta para o próprio dono. Numa saída histórica $O = xG$, a árvore conserva também $I = \mathcal{H}_p(O)$, e a SAL publica $L = xI$. Com τ , o dono escolhe aberturas alternativas x' do mesmo O e obtém marcadores $L' = x'I$ diferentes. A autorização não passou para um estranho; a detecção do segundo gasto deixou de reconhecer o primeiro.

Conclusão — exploração algébrica directa: $G - T$ permite ao dono de uma saída afectada quebrar a ligação SAL e tentar o gasto duplo. O roubo por um observador não foi demonstrado; falta-lhe uma abertura de O .

As três pontes de H

Se $H = qT$, $H = qU$ ou $H = qV$, a aresta liga a família de montantes à família FCMP++, mas H e a outra base não aparecem juntas num compromisso de montante com coeficientes variáveis. A aresta isolada não dá $\log_G H$, não reabre $C = aG + bH$ e não é inflação. Se outra aresta ligar essa componente a G , o caminho compõe-se: por exemplo, $H = qU$, $U = uG$ dá $H = (qu)G$, e regressamos ao ataque de γ .

Conclusão — hipótese invalidada sem exploração concreta demonstrada: cada uma de $H - T$, $H - U$, $H - V$, sozinha. Com um caminho adicional até G , a inflação passa a ser a exploração directa anterior.

A base que muda com a saída

$\mathcal{H}_p(O)$ não é um sexto parâmetro estático. Se, para uma saída histórica, alguém descobre

$$\mathcal{H}_p(O) = \eta_O G, \quad O = xG, \quad L = x\mathcal{H}_p(O),$$

então

$$L = \eta_O O.$$

O marcador da saída torna-se calculável a partir de dados públicos. Conhecer η_O para uma saída permite reconhecê-la quando L aparece; conhecer as relações para todas permite varrer a cadeia. Não revela x , não assina uma transacção e não faz L deixar de repetir.

Conclusão — falha só de privacidade: identificação retroactiva da saída gasta; sem roubo, sem quebra da autorização e sem inflação demonstrada.

11.2 SAL: quatro bases, um produto e três maneiras de cortar o fio

O código corrente não se limita a $\tilde{I}$ e R_{fcmp} . Para uma abertura $O = xG + yT$, escreve, com $z = xr_i$,

$$\begin{aligned} \tilde{I} &= I + r_i U, & R_{\text{fcmp}} &= r_i V + r_j T, \\ P &= xG + r_i V + zU + r_p T, & z &= xr_i, \\ P - \tilde{O} - R_{\text{fcmp}} &= zU + r_p'' T, & L &= x\tilde{I} - zU. \end{aligned}$$

A prova de produto prende $z = xr_i$ dentro de P ; três provas de representação prendem x a $\tilde{O}$, z à terceira linha e (x, z) a L . A pertença FCMP prende o seu r_i simultaneamente a $\tilde{I}$ e R_{fcmp} . É uma costura: cada ponto público faz duas peças dizerem «usei o mesmo escalar».

$U = qT$: muda o coeficiente de U

Para quaisquer a, b, Δ ,

$$aU + bT = (a + \Delta)U + (b - q\Delta)T.$$

Assim, $zU + r_p'' T$ aceita um z_{lig} diferente do $z_{\text{prod}} = xr_i$ provado dentro de P , ajustando a máscara em T . A última equação publica então

$$L = x\tilde{I} - z_{\text{lig}}U,$$

que o dono pode variar entre gastos da mesma folha. A armadilha não muda r_i em $\tilde{I} = I + r_i U$; muda a interpretação do coeficiente de U onde T lhe serve de cortina.

Conclusão — exploração algébrica directa: falha de ligação SAL e gasto duplo pelo dono; não roubo de uma saída arbitrária.

$V = qT$: R_{fcmp} já não se compromete com r_i

Agora

$$r_i V + r_j T = (r_i + \Delta)V + (r_j - q\Delta)T.$$

A prova FCMP pode usar o r_i que abre $\tilde{I}$, enquanto a SAL usa $r'_i = r_i + \Delta$ no produto $z' = xr'_i$; o mesmo ponto R_{fcmp} conta as duas histórias. O termo extra em V é absorvido pela máscara em T de P . Resulta $L = x\tilde{I} - xr'_i U$, variável com Δ .

Conclusão — exploração algébrica directa: perdeu-se exactamente o compromisso a r_i que compunha pertença e SAL; o dono pode produzir marcadores diferentes.

$V = qU$: produto certo, ligação errada

No ponto P ,

$$r_i V + zU = (r_i + \Delta)V + (z - q\Delta)U.$$

Mais explicitamente, deixe a pertença usar r , a prova de produto usar r' e $z' = xr'$. Depois de subtrair R_{fcmp} , a prova de representação lê

$$z_{\text{lig}} = xr' + q(r' - r),$$

logo

$$L = xI + (x + q)(r - r')U.$$

Escolher r' muda L , salvo o caso degenerado $x = -q$.

Conclusão — exploração algébrica directa: novamente gasto duplo por quebra da ligação; ainda exige conhecer uma abertura autorizada da saída.

$U = qG$ e $V = qG$: uma fenda que as outras linhas tapam

Se $U = qG$, $xG + zU$ admite $(x, z) \mapsto (x - q\Delta, z + \Delta)$. Se $V = qG$, $xG + r_i V$ admite o mesmo deslocamento em (x, r_i) . A vinculação interna de P desaparece. Isoladamente, porém, $\tilde{O} = xG + yT$ fixa x , $R_{\text{fcmp}} = r_i V + r_j T$ fixa r_i , e a equação em U, T fixa z , sob as relações restantes desconhecidas. Não obtivemos uma transacção falsa.

Conclusão — hipótese de segurança invalidada sem exploração concreta demonstrada: $G - U$ e $G - V$ isoladas; outra aresta que permita absorver uma destas diferenças pode completar o ataque.

A forma que contém todos os pares

Se for conhecida

$$aG + bT + cU + dV = \mathcal{O},$$

então qualquer compromisso multibase

$$M = xG + pT + zU + rV$$

conserva o ponto sob a seta

$$(x, p, z, r) \mapsto (x, p, z, r) + \lambda(a, b, c, d).$$

Isto é perda directa de vinculação do vector-testemunho. A consequência final depende dos coeficientes que as equações externas voltam a fixar; os três ataques acima mostram relações cujo suporte corta a costura certa. Uma relação de aridade superior não deve ser promovida automaticamente a inflação, nem rebaixada por não oferecer $\log_G T$ numa bandeja.

11.3 As dez arestas, sem adivinhação

Relação conhecida	Equação pública e abertura alternativa	Quem a explora; saídas já existentes	Resultado isolado	Outra armadilha?
$H = \gamma G$	$C = aG + bH; b', a' = a + (b - b')\gamma.$	Quem conhece a abertura; sim, compromissos próprios antigos continuam reabríveis.	Montante não vinculante; inflação oculta pela transacção normal.	Não; requer apenas autorização de uma entrada e as provas normais.
$T = \tau G$	$O = xG + yT; y', x' = x + (y - y')\tau.$	Só quem conhece uma abertura; sim, saídas históricas próprias migradas.	Autorização ambígua; L variável, gasto duplo. Não rouba O arbitrário.	Não para o dono; ao estranho falta $\log_G O$.
$U = qG$	P contém $xG + zU; (x, z) \mapsto (x - q\Delta, z + \Delta).$	Provedor com uma abertura; pontos existentes têm duas descrições locais.	Vinculação de P perdida, mas $\tilde{O}$ e a equação U, T bloqueiam a falsificação completa.	Sim, uma relação que absorva a diferença externa.
$V = qG$	P contém $xG + r_i V; (x, r_i) \mapsto (x - q\Delta, r_i + \Delta).$	Provedor com uma abertura; a descrição local de P muda.	Redução SAL invalidada; $\tilde{O}$ e R_{fcmp} fixam os coeficientes em isolamento.	Sim.
$H = qT$	C usa G, H ; saída/SAL usa G, T . Não há compromisso variável comum a H, T .	Ninguém obtém nova abertura só com a aresta; saídas existentes inalteradas.	Famílias ligadas; sem inflação ou roubo demonstrado.	Sim: caminho de T até G dá $\log_G H$.
$H = qU$	C usa G, H ; SAL usa G, T, U, V . Aresta não basta para deslocar a, b .	Idem; sem efeito concreto retroactivo isolado.	Hipótese global invalidada, sem exploração concreta.	Sim: caminho de U até G .
$H = qV$	Mesma separação: H não aparece nas equações SAL.	Idem.	Sem exploração concreta demonstrada.	Sim: caminho de V até G .
$U = qT$	$zU + pT = (z + \Delta)U + (p - q\Delta)T.$	Dono/provedor autorizado; sim, pode gastar a mesma folha existente com outro L .	Coefficiente z da ligação difere do produto; gasto duplo.	Não.
$V = qT$	$R = r_i V + r_j T = (r_i + \Delta)V + (r_j - q\Delta)T.$	Dono/provedor; sim, FCMP e SAL podem abrir o mesmo R com r_i diferentes.	Compromisso a r_i perdido; L variável, gasto duplo.	Não.
$V = qU$	$r_i V + zU = (r_i + \Delta)V + (z - q\Delta)U.$	Dono/provedor; sim, uma folha autorizada basta.	Produto e ligação recebem aberturas distintas; gasto duplo.	Não.

«Existentes» não quer dizer que um estranho possa escolher a moeda de Alice. Quer dizer que, depois da descoberta, o titular que ainda conserva a abertura consegue aplicá-la ao ponto já publicado. O criador malicioso dos parâmetros teve essa possibilidade desde o princípio; uma descoberta pública dá-a a todos os titulares e simultaneamente dá aos verificadores a oportunidade de parar, actualizar regras ou rejeitar a família comprometida. Provas antigas não se apagam por cortesia.

11.4 Bulletproofs: quando o intervalo deixa de ser uma cerca

As bases indexadas das Bulletproofs e Bulletproof+ formam compromissos do género

$$Q = \rho H + \langle \mathbf{a}, \mathbf{G} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{H} \rangle.$$

Na notação concreta do Monero, G desempenha também o papel de base de algumas máscaras internas e H leva o montante; a troca de nomes não muda o argumento. Suponhamos conhecida uma relação

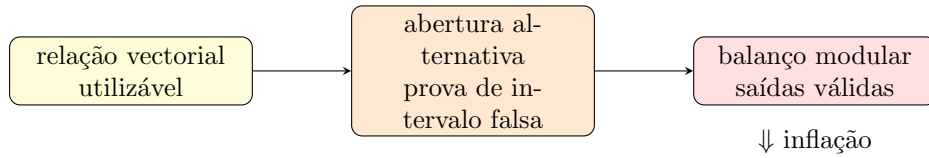
$$\rho_0 H + \langle \mathbf{u}, \mathbf{G} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{H} \rangle = \mathcal{O}.$$

Então, sem mudar Q , existe a seta

$$(\rho, \mathbf{a}, \mathbf{b}) \mapsto (\rho, \mathbf{a}, \mathbf{b}) + \lambda(\rho_0, \mathbf{u}, \mathbf{v}).$$

Uma abertura vectorial já não fixa os bits, os vectores de produtos ou as máscaras que as equações de produto interno pretendiam coser. É a mesma doença de Pedersen, agora com muitos sintomas [44].

Isto não autoriza a frase «qualquer relação vectorial fabrica dinheiro». Uma relação pode cair numa direcção que não altera a coordenada constrangida, ou invalidar apenas a redução sem oferecer uma transcrição falsa. Se a direcção permite trocar um vector inválido por uma abertura que satisfaz as equações da prova, porém, a solidez de intervalo desaparece: um compromisso fora de $[0, 2^{64} - 1]$ pode receber uma prova aceite.



O compromisso não vinculante $G - H$ dá a primeira rota directa. Uma prova de intervalo falsa dá outra: permite que a aritmética módulo l esconda um valor negativo ou transbordado, enquanto as saídas recebidas parecem montantes canónicos. É uma *exploração provável que exige composição* com uma relação que atinja os testemunhos certos, o balanço da transacção e a criação de novos compromissos. Não rouba por si só uma chave de saída e não torna falsas, retroactivamente, todas as provas antigas.

O controlo negativo

As tabelas

$$J, 2J, 4J, \dots, 2^{n-1}J$$

usadas pelo dispositivo de logaritmo discreto têm relações públicas por desenho: os dígitos recompõem um múltiplo. Também $P = xG$, um nonce $R = rH$ e qualquer ponto construído com testemunho conhecido são declarações, não falhas de parâmetros. A solidez vem da prova de conhecimento e das restantes restrições, não de fingir que $2J$ nasceu sem família. **Conclusão** — **relação inofensiva ou deliberadamente conhecida.**

11.5 Curve Trees, Selene e Helios: uma raiz não é uma escritura

Cada curva tem a sua própria família

$$g, h, \mathbf{g}, \mathbf{h}, J_{\text{init}}.$$

Selene e Helios são grupos distintos: não há um caminho de arestas que atravesse de uma curva para a outra. Em cada uma, os compromissos da prova têm a forma

$$Q = rh + \langle \mathbf{a}, \mathbf{g} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{h} \rangle,$$

e um nó que compromete os filhos tem a forma

$$N = J_{\text{init}} + \sum_i v_i J_i.$$

As famílias são derivadas de rótulos separados e sem cerimónia confiada na implementação consultada; «transparente» significa que todos reproduzem os pontos, não que uma relação linear conhecida fosse aceitável [48, 53].

Uma relação entre $h, \mathbf{g}, \mathbf{h}$ dá aberturas alternativas dos compromissos da prova, como na secção anterior. Uma relação $\sum_i d_i J_i = \mathcal{O}$ dá uma colisão explícita entre vectores de filhos:

$$(v_0, \dots, v_m) \mapsto (v_0, \dots, v_m) + \lambda(d_0, \dots, d_m), \quad N \text{ inalterado.}$$

Se essa colisão troca um filho honesto por outro compromisso, pode fabricar uma passagem falsa numa camada e propagá-la honestamente até à raiz. Relações que envolvem g ou as bases vectoriais podem, em vez disso, falsificar as restrições de selecção e re-randomização. O resultado possível é uma prova de pertença de uma saída que nunca esteve na árvore.

J_{init} merece uma vírgula. Se o seu coeficiente é sempre exactamente um, ele cancela ao comparar dois nós bem formados; conhecer apenas $J_{\text{init}} = qJ_0$ não produz automaticamente dois vectores de filhos com o mesmo nó. A relação torna-se utilizável se o inicializador puder ser absorvido por uma máscara da prova, se colidir uma codificação inicializada com uma soma crua, ou se vier acompanhada de uma relação entre os J_i . Sem essa composição, temos hipótese invalidada, não uma árvore falsa demonstrada.

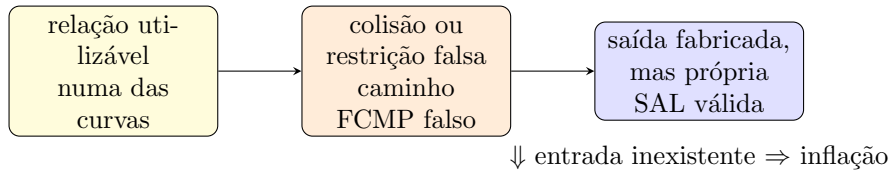
No topo há ainda a prova Schnorr da abertura da raiz. Se

$$X = \hat{\mathcal{R}}_{\text{tree}} - \mathcal{R}_{\text{tree}} = \rho h,$$

o verificador exige

$$R_{\text{sig}} + cX = sh.$$

Uma armadilha que permita converter uma diferença de *conteúdo* falsa num múltiplo conhecido de h faz esta equação aceitar a raiz comprometida. Saber apenas um caminho verdadeiro não faz isso: permite provar pertença do membro verdadeiro, que é precisamente o serviço comprado.



Pertença falsa, sozinha, não é autorização. Provar que a saída de Alice está na floresta não revela x e não produz a SAL. Para chegar à inflação, o atacante fabrica uma tupla que ele próprio sabe abrir, atribui-lhe um compromisso de montante, usa a armadilha para provar um caminho inexistente e produz uma SAL válida. A entrada sem antepassado financia saídas novas. É uma *exploração provável que exige composição*: armadilha utilizável de Selene ou Helios, pertença falsa concreta, saída fabricada possuída e balanço válido. Roubo de uma saída alheia não resulta da pertença falsa.

Esta conclusão vale separadamente nas duas curvas. Uma colisão utilizável numa camada Selene pode bastar sem uma armadilha Helios, e vice-versa; uma relação que só reabre um compromisso auxiliar mas não altera uma restrição relevante pode ficar no nível «solidez assumida, exploração não demonstrada».

11.6 Matriz de consequências

Família	Armadilha conhecida	Vinculação perdida onde	Privacidade?	Roubo?	Pertença falsa?	Intervalo falso?	Detecção gasto duplo?	Inflação?	Hipóteses adicionais	Confiança evidência /
G, H	$H = \gamma G$	compromisso de montante x, y da saída	no	no	no	no	no	yes	abertura e transacção normal	alta: álgebra e código RingCT
G, T	$T = \tau G$	abertura x, y da saída	no	no	no	no	yes	conditional	abertura própria; segundo gasto	alta: álgebra SAL/código
G, U	$U = qG$	x, z dentro de P	no	no	no	no	conditional	conditional	outra relação que vença O, P'	média: álgebra; exploração não demonstrada
G, V	$V = qG$	x, r_i dentro de P	no	no	no	no	conditional	conditional	outra relação que vença O, R	média: álgebra; exploração não demonstrada
H, T	$H = qT$	nenhuma equação isolada	no	no	no	no	no	conditional	caminho $T \rightsquigarrow G$	alta: grafo e equações separadas
H, U	$H = qU$	nenhuma equação isolada	no	no	no	no	no	conditional	caminho $U \rightsquigarrow G$	alta: grafo e equações separadas
H, V	$H = qV$	nenhuma equação isolada	no	no	no	no	no	conditional	caminho $V \rightsquigarrow G$	alta: grafo e equações separadas
T, U	$U = qT$	$zU + rT$	no	no	no	no	yes	conditional	abertura própria; segundo gasto	alta: deslocação SAL explícita
T, V	$V = qT$	R_{fcmp} em r_i	no	no	no	no	yes	conditional	abertura própria; segundo gasto	alta: deslocação SAL explícita
U, V	$V = qU$	$r_i V + zU$	no	no	no	no	yes	conditional	abertura própria; segundo gasto	alta: deslocação SAL explícita
G, T, U, V	$aG + bT + cU + dV = 0$	compromisso multibase	conditional	not demonstrated	conditional	no	conditional	conditional	suporte deve vencer equações externas	média: vinculação certa; efeito depende do suporte
$\mathcal{H}_p(O)$	$\mathcal{H}_p(O) = \eta_O G$	bases da DLEQ tornam-se relacionadas	yes	no	no	no	no	no	relação para a saída observada	alta: $L = \eta_O O$
BP/BP+	relação em $H, \mathbf{G}, \mathbf{H}$	compromisso vectorial	no	no	no	conditional	no	conditional	direcção altera testemunho; balanço	média: abertura explícita; falsificação depende da relação
Selene	relação em $g, h, \mathbf{g}, \mathbf{h}, J_{\text{init}}$	nó ou compromisso da prova	no	no	conditional	no	no	conditional	colisão/restricção útil; saída própria e SAL	média: Curve Trees e composição
Helios	relação em $g, h, \mathbf{g}, \mathbf{h}, J_{\text{init}}$	nó ou compromisso da prova	no	no	conditional	no	no	conditional	colisão/restricção útil; saída própria e SAL	média: Curve Trees e composição
Controlo	$J, 2J, \dots; P = xG; R = rH$	nenhuma	no	no	no	no	no	no	prova de conhecimento normal	alta: relação deliberada

O único «yes» directo na coluna de inflação é $G - H$. As arestas SAL assinaladas quebram directamente a ligação, mas a inflação vem condicionalmente de um segundo gasto. Bulletproofs e Curve Trees exigem uma relação que atinja a restrição certa e a composição indicada. η_O é privacidade sem autorização; «hipótese invalidada» continua a merecer reparação mesmo sem assalto concreto demonstrado.

Parte II

Extensões

CAPÍTULO 12

Provas sobre transacções

A lista de blocos não publica os endereços dos remetentes e destinatários, e os montantes RingCT estão cifrados. Uma carteira pode, porém, divulgar provas limitadas sobre uma transacção ou sobre um conjunto de saídas. Este capítulo define as afirmações que essas provas sustentam, os dados que revelam e as condições que não demonstram.

Salvo indicação em contrário, as observações sobre a implementação referem-se à revisão do código Monero datada de 14 de Agosto de 2026 [101]. Estas provas são artefactos da carteira. Não fazem parte de uma transacção, não são verificadas pelo consenso e não alteram o estado da lista de blocos.

12.1 Interface e alcance

A carteira consultada gera quatro formatos:

Formato	Segredo usado	Afirmação verificada
OutProofV2	chave privada de transacção	O endereço indicado recebeu um montante determinado na transacção.
InProofV2	chave privada de vista	O endereço indicado, controlado para efeitos de vista pelo provador, recebeu um montante determinado.
SpendProofV1	chaves privadas das saídas gastas	O provador conhece a chave de gasto correspondente a uma posição desconhecida de cada anel de entrada.
ReserveProofV2	chaves privadas de vista e de gasto	O provador controla as saídas enumeradas e liga a prova a um endereço principal; o verificador calcula o total e a parte já gasta.

Os verificadores ainda aceitam `InProofV1`, `OutProofV1` e `ReserveProofV1` para compatibilidade com artefactos antigos. A carteira gera as versões V2. A prova de gasto continua a usar `SpendProofV1`; não existe no código consultado uma `SpendProofV2`.

Na tabela, “recebeu” não significa “permanece não gasta”. Uma prova de entrada ou de saída confirma a recepção e o montante, mas não determina se a saída foi gasta depois, não reconstrói a actividade de saída da carteira e não prova o saldo actual.

Na carteira de linha de comandos, as operações agrupam-se assim:

- `get_tx_proof` e `check_tx_proof`;
- `get_spend_proof` e `check_spend_proof`;
- `get_reserve_proof` e `check_reserve_proof`.

A interface RPC da carteira expõe métodos com os mesmos nomes. A geração e a verificação recebem uma mensagem opcional. As duas partes têm de usar exactamente os mesmos bytes.

Para as provas relativas a uma só transacção, a mensagem assinada é

$$\mathbf{m} = \mathcal{H}(\text{txid} \parallel \text{message}).$$

O campo `message` deve conter o contexto da afirmação, por exemplo um identificador de factura e um desafio aleatório escolhido pelo verificador. Uma mensagem vazia produz uma prova transferível: qualquer pessoa que a receba pode apresentá-la de novo.

Os prefixos de formato ficam em texto simples. O corpo é serializado e codificado na variante Base58 de Monero [25]. Para verificar uma prova são ainda necessários o ID da transacção, o endereço e a mensagem correctos, bem como acesso a um nó que forneça a transacção e as saídas referidas.

12.1.1 A prova V2 com duas bases

`OutProofV2`, `InProofV2` e uma parte de `ReserveProofV2` usam a mesma prova de igualdade de logaritmos discretos. Sejam

$$P_1 = xJ_1, \quad P_2 = xJ_2,$$

onde o provador conhece x . Definimos $J_1^* = 0^{32}$ quando $J_1 = G$, e $J_1^* = J_1$ quando $J_1 \neq G$. Esta convenção reproduz o último campo do traslado implementado. A separação de domínio é

$$T_{\text{tx}} = \mathcal{H}(\text{TXPROOF_V2}).$$

O provador escolhe $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$, calcula

$$\begin{aligned} L_1 &= \alpha J_1, & L_2 &= \alpha J_2, \\ c &= \mathcal{H}_n(\mathbf{m}, P_2, L_1, L_2, T_{\text{tx}}, P_1, J_2, J_1^*), \\ z &= \alpha - cx \pmod{l}, \end{aligned}$$

e publica (c, z) . O verificador recompõe

$$L'_1 = zJ_1 + cP_1, \quad L'_2 = zJ_2 + cP_2$$

e aceita quando o desafio recalculado com L'_1, L'_2 é igual a c . Assim, a prova liga o mesmo escalar às duas relações sem o revelar.

12.2 Revelar a chave privada de transacção

Antes das provas codificadas, há uma opção mais simples. A carteira remetente pode obter a chave privada de transacção com `get_tx_key`; o verificador usa `check_tx_key` com o ID, a chave e o endereço. Para um endereço principal, a relação pública é

$$R = rG,$$

e o verificador calcula a derivação a partir de rK^v . Para uma transacção com chaves adicionais, o valor devolvido concatena a chave principal e todas as chaves adicionais. O verificador testa as derivações contra as saídas, descodifica os montantes que pertencem ao endereço e devolve o total recebido, o estado na memória temporária e o número de confirmações.

A chave de transacção não permite gastar as saídas nem obter as chaves privadas do destinatário. Contudo, permite testar endereços candidatos e identificar os que receberam fundos nessa transacção. Também permite produzir uma `OutProofV2`. Deve, por isso, ser entregue apenas quando essa divulgação for aceitável. Se a carteira remetente não conservou as chaves, não pode recuperá-las da lista de blocos.

12.3 Prova de saída: `OutProofV2`

Uma prova de saída demonstra a relação entre a chave pública de transacção, o endereço indicado e o segredo partilhado, sem revelar a chave privada de transacção. Para um pagamento a um

endereço principal (K^s, K^v) , a prova de duas bases usa

$$\begin{aligned} x &= r, & J_1 &= G, & J_2 &= K^v, \\ P_1 &= R = rG, & P_2 &= D = rK^v. \end{aligned}$$

Para um sub-endereço $(K^{s,i}, K^{v,i})$, usa

$$\begin{aligned} x &= r, & J_1 &= K^{s,i}, & J_2 &= K^{v,i}, \\ P_1 &= R = rK^{s,i}, & P_2 &= D = rK^{v,i}. \end{aligned}$$

O corpo de `OutProofV2` contém, para a chave pública principal e para cada chave pública adicional da transacção, o ponto partilhado D e a assinatura (c, z) . O verificador confirma as assinaturas, converte cada D na derivação $8D$, testa as chaves de saída contra o endereço e descodifica os respectivos montantes `RingCT`. A prova só é gerada se a pesquisa encontrar um montante não nulo para o endereço apresentado.

O resultado prova que quem construiu o artefacto conhecia a chave privada de transacção correspondente e que o endereço recebeu o montante calculado. Não prova a identidade civil do remetente, não identifica as entradas usadas e não prova que o provador foi o único participante na construção da transacção. Quem obtiver a chave privada de transacção também consegue gerar a mesma classe de prova.

12.4 Prova de entrada: `InProofV2`

Quando o endereço apresentado pertence à carteira, `get_tx_proof` gera uma prova de entrada. Para um endereço principal, sejam $R = rG$ a chave pública de transacção e k^v a chave privada de vista. A prova usa

$$\begin{aligned} x &= k^v, & J_1 &= G, & J_2 &= R, \\ P_1 &= K^v = k^v G, & P_2 &= D = k^v R. \end{aligned}$$

Para um sub-endereço, substitui-se a primeira base por $K^{s,i}$ e a primeira chave pública por $K^{v,i} = k^v K^{s,i}$; a segunda relação continua a ser $D = k^v R$.

O formato serializado é paralelo ao de `OutProofV2`: o prefixo `InProofV2` é seguido por um segredo partilhado e uma assinatura para cada chave pública de transacção. O verificador confirma a igualdade das duas relações, deriva $8D$, encontra as saídas dirigidas ao endereço e soma os montantes.

Esta prova demonstra conhecimento da chave privada de vista associada ao endereço e a recepção do montante indicado. Não demonstra conhecimento da chave privada de gasto e, portanto, não prova por si só que o provador possa gastar a saída. Uma carteira só de vista pode gerar esta classe de prova. A divulgação de provas de entrada escolhidas não entrega k^v ; a divulgação da própria chave de vista permitiria ao verificador detectar também as recepções futuras da conta.

12.4.1 O estado gasto e a actividade de saída

Na hierarquia actualmente usada, a chave privada de vista detecta uma saída recebida e decodifica o montante. Para decidir se essa saída foi gasta, a carteira tem de procurar na lista de blocos a sua imagem de chave. No caso principal,

$$k^o = \mathcal{H}_n(8k^v R, \text{varint}(t)) + k^s \pmod{l},$$

$$I = k^o \mathcal{H}_p(K^o).$$

A chave de vista k^v não fornece a chave de gasto k^s ; por isso, não fornece k^o nem a imagem I . A lista de blocos publica I quando a saída é gasta, mas não publica uma ligação que a chave de vista consiga reconstruir sozinha.

Consequentemente, uma carteira restaurada apenas com o endereço e k^v consegue somar recepções, mas não consegue, a partir desses dados e da lista de blocos, subtrair com segurança as saídas gastas, reconstruir as transacções de saída ou calcular o saldo actual. Pode detectar uma saída de troco como uma nova recepção, sem com isso identificar o gasto que a produziu nem o seu destinatário. Se uma carteira só de vista apresentar o estado gasto ou o histórico de saída, essa informação provém de imagens de chave ou de metadados fornecidos por uma carteira completa, não da chave de vista isolada.

InProofV2 não elimina esta limitação: prova a relação de vista e o montante recebido, mas não fornece a imagem de chave. Em contraste, **ReserveProofV2** é gerada por uma carteira completa, inclui as imagens de chave das saídas declaradas e permite ao verificador consultar o estado de gasto dessas imagens.

12.4.2 Âmbitos de vista previstos no Carrot

O protocolo de endereçamento Carrot, previsto para a actualização FCMP++, separa capacidades que a hierarquia anterior concentra ou não oferece [74]. Na hierarquia recomendada:

- a chave de vista de entrada k_v , correspondente ao nível *View-Received*, detecta pagamentos externos e troco externo, mas não mostra onde as saídas foram gastas nem as saídas internas;
- o segredo de vista de saldo s_{vb} , correspondente ao nível *View-All*, permite derivar a informação necessária para reconhecer recepções externas e internas, gastos e o saldo, sem autorizar esses gastos;
- o segredo s_{ga} permite gerar endereços sem conceder acesso à lista de blocos.

Assim, a capacidade de observar envios é fornecida pelo nível associado a s_{vb} , não pela chave privada de vista legada. Os formatos descritos neste capítulo são os formatos da carteira actual. A especificação Carrot ainda não define versões desses formatos para saídas Carrot nem afirma que possam ser reutilizados sem adaptação.

12.5 Prova de gasto: SpendProofV1

Uma prova de gasto contém uma nova assinatura em anel para cada entrada de gasto; no código, estas entradas têm o tipo `txin_to_key`. A carteira reutiliza exactamente o anel e a imagem de chave da entrada original. Reutilizar os mesmos membros evita uma intersecção entre dois anéis diferentes que pudesse reduzir o anonimato.

Embora as transacções activas usem CLSAG, esta prova auxiliar usa o esquema de assinatura em anel original de CryptoNote [142]. Para um anel $(K_1^o, \dots, K_n^o)$, a posição real π , a chave privada k_π^o e a imagem de chave

$$\tilde{K} = k_\pi^o \mathcal{H}_p(K_\pi^o),$$

o provador escolhe $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e pares aleatórios (c_i, z_i) para $i \neq \pi$. Define

$$L_i = z_i G + c_i K_i^o, \quad R_i = z_i \mathcal{H}_p(K_i^o) + c_i \tilde{K} \quad (i \neq \pi),$$

$$L_\pi = \alpha G, \quad R_\pi = \alpha \mathcal{H}_p(K_\pi^o),$$

$$c_{\text{tot}} = \mathcal{H}_n(\mathbf{m}, L_1, R_1, \dots, L_n, R_n),$$

$$c_\pi = c_{\text{tot}} - \sum_{i \neq \pi} c_i \pmod{l},$$

$$z_\pi = \alpha - c_\pi k_\pi^o \pmod{l}.$$

Publica os pares $(c_1, z_1), \dots, (c_n, z_n)$. O verificador recompõe todos os L_i, R_i e aceita se

$$\mathcal{H}_n(\mathbf{m}, L_1, R_1, \dots, L_n, R_n) \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^n c_i \pmod{l}.$$

SpendProofV1 concatena essas assinaturas codificadas em Base58. A carteira geradora tem de possuir as chaves correspondentes a todas as imagens de chave da transacção. Uma carteira só de vista e a interface de uma carteira de hardware não geram esta prova.

Uma prova válida demonstra o controlo de uma saída real em cada anel de entrada, sem revelar qual membro era o real. Não identifica o destinatário, não revela os montantes enviados e não demonstra, isoladamente, a identidade do autor. Numa transacção construída em colaboração, a ferramenta só funciona para uma carteira que disponha das chaves de todas as entradas.

12.6 Prova de reserva: ReserveProofV2

Uma prova de reserva associa um endereço principal a saídas controladas pela carteira. Pode abranger todas as saídas elegíveis ou apenas as saídas necessárias para ultrapassar um montante mínimo. No segundo caso, a carteira selecciona primeiro as saídas de maior valor e pode provar um total superior ao mínimo pedido. Saídas gastas ou congeladas não entram na selecção.

A geração exige uma carteira completa, não multi-assinatura, com as chaves privadas de vista e de gasto. A carteira de linha de comandos também recusa a operação através de uma carteira

de hardware. O verificador fornece o endereço principal; um sub-endereço não é aceite nesse campo.

Sejam $I_1, \dots, I_q$ as imagens de chave das saídas seleccionadas. Todas as componentes assinam

$$\mathbf{m}_{\text{res}} = \mathcal{H}(\text{message} \parallel \text{address} \parallel I_1 \parallel \dots \parallel I_q).$$

Aqui **address** é a representação binária do par de chaves públicas, não o texto Base58. O corpo de **ReserveProofV2** contém duas colecções:

1. Para cada saída: o ID da transacção, o índice da saída, o segredo partilhado $D = k^v R$, a imagem de chave, uma prova V2 do segredo partilhado e uma assinatura que liga a imagem de chave à chave de saída.
2. Para cada chave pública de gasto principal ou de sub-endereço que controla alguma das saídas: uma assinatura de Schnorr com a chave privada de gasto correspondente.

Na verificação, a carteira rejeita entradas ou imagens de chave duplicadas, obtém as transacções confirmadas, verifica as provas do segredo partilhado e das imagens de chave, deriva o sub-endereço pertinente, descodifica cada montante e verifica as assinaturas das chaves de gasto. Consulta ainda o nó para classificar cada imagem de chave como gasta ou não gasta. O resultado é o par de montantes **total** e **spent**; a reserva não gasta no momento da consulta é

$$\text{total} - \text{spent}.$$

A prova revela as saídas seleccionadas, os seus montantes, as imagens de chave e as chaves públicas de gasto dos sub-endereços envolvidos. Uma imagem de chave ainda não vista permite reconhecer publicamente o gasto futuro da saída. As assinaturas demonstram o controlo separado dessas chaves de gasto, mas não provam que cada sub-endereço foi derivado canonicamente da chave de gasto principal.

A prova de um mínimo estabelece apenas um limite inferior; o provador pode omitir outras contas, outras carteiras e fundos não seleccionados. Mesmo a opção **all** cobre apenas as saídas elegíveis conhecidas pela carteira que produziu o artefacto. O estado gasto ou não gasto deve ser consultado de novo, porque pode mudar depois da geração.

12.7 Afirmações de pagamento e identidade

As provas anteriores tratam relações entre chaves. Não autenticam nomes, empresas, facturas ou contractos. Para ligar uma prova a uma identidade, o verificador deve fornecer uma mensagem específica e exigir, separadamente, uma assinatura autenticada dessa mensagem. A mensagem deve incluir pelo menos o ID da transacção, o endereço, a finalidade da prova e um desafio fresco.

As afirmações disponíveis podem resumir-se assim:

- uma chave de transacção ou `OutProofV2` demonstra que um endereço recebeu certo montante, mas não identifica quem controlava as entradas;
- `InProofV2` demonstra recepção e controlo da chave de vista, mas não autorização de gasto;
- `SpendProofV1` demonstra controlo das entradas, mas não o destino nem o montante líquido enviado a uma pessoa;
- `ReserveProofV2` demonstra controlo das saídas enumeradas e o seu estado observado, mas não a totalidade do património do provador.

Uma auditoria que precise de conhecer a origem declarada de um pagamento deve combinar estas provas com documentos externos e autenticação das partes. A lista de blocos e as provas da carteira, por si sós, não fornecem essa identidade.

12.8 Construções não implementadas

As duas construções seguintes descrevem relações úteis para auditoria, mas não existem nas interfaces da carteira consultada. Não são formatos de prova aceites pelas ferramentas actuais.

12.8.1 Provar que uma saída não corresponde a uma imagem de chave

Considere-se uma saída própria K^o , com

$$k^o = h + k^s \pmod{l}, \quad h = \mathcal{H}_n(8rK^v, \text{varint}(t)),$$

e uma imagem de chave $I_?$ publicada por uma entrada cujo anel contém K^o . O verificador calcula

$$Z_? = I_? - h\mathcal{H}_p(K^o).$$

Se essa entrada gastou K^o , então

$$Z_? = k^s\mathcal{H}_p(K^o).$$

A proposta de prova de não-gasto [139] evita publicar directamente esse último ponto. O provador demonstra duas relações:

1. com testemunha k^s ,

$$\mathcal{J}_3 = \{G, K^s, Z_?\},$$

$$\mathcal{K}_3 = \{K^s, k^s K^s, k^s Z_?\};$$

2. com testemunha $(k^s)^2$,

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_2 &= \{G, \mathcal{H}_p(K^o)\}, \\ \mathcal{K}_2 &= \{k^s K^s, (k^s)^2 \mathcal{H}_p(K^o)\}.\end{aligned}$$

O verificador confirma as duas provas e compara

$$k^s Z_? \stackrel{?}{=} (k^s)^2 \mathcal{H}_p(K^o).$$

A igualdade indica que a imagem testada gastou a saída; a desigualdade exclui essa imagem, sob as hipóteses das provas. Para afirmar que a saída continua não gasta seria necessário repetir o teste para todas as entradas em que K^o aparece como membro do anel. Não há comando, formato serializado nem verificador desta construção no código Monero consultado.

12.8.2 Provar a relação entre um endereço e um sub-endereço

Para um endereço principal com $K^v = k^v G$ e um sub-endereço que satisfaz

$$K^{v,i} = k^v K^{s,i},$$

uma prova de igualdade de logaritmos poderia usar

$$\begin{aligned}x &= k^v, & J_1 &= G, & J_2 &= K^{s,i}, \\ P_1 &= K^v, & P_2 &= K^{v,i}.\end{aligned}$$

O traslado teria de incluir uma separação de domínio própria, os dois endereços e a mensagem do verificador. Uma prova válida ligaria o sub-endereço à chave de vista principal sem divulgar k^v . Esta `SubaddressProof` não está implementada no código consultado.

12.8.3 Limite de uma auditoria completa

Com provas de relação de sub-endereços e provas de não-gasto implementadas, um provador poderia apresentar uma auditoria mais selectiva:

1. declarar os endereços principais e sub-endereços abrangidos e provar as relações entre eles;
2. usar provas de entrada, ou entregar chaves privadas de vista, para identificar as saídas recebidas;
3. testar as imagens de chave de todas as entradas em cujos anéis essas saídas aparecem;
4. fornecer provas de saída para os destinatários cuja divulgação tenha sido autorizada.

Este procedimento não está disponível como sistema na carteira. Mesmo que fosse implementado, não provaria que a lista de contas declarada é completa: um provador pode controlar outras sementes, endereços ou carteiras. A completude exige controlos externos ao protocolo. A entrega de uma chave privada de vista simplifica parte da análise, mas permite observar todas as recepções passadas e futuras da conta e, sem imagens de chave importadas, não determina sozinha quais saídas foram gastas.

CAPÍTULO 13

Multi-assinaturas

Transacções de cripto-moedas não são reversíveis. Se alguém rouba as chaves privadas ou tem sucesso numa fraude, o dinheiro perdido pode nunca ser recuperado. Dividir o poder signatário entre pessoas pode enfraquecer o potencial de algo correr mal.

Por exemplo alguém deposita dinheiro numa conta com uma empresa de segurança que vai monitorar actividade suspeita relacionada com essa conta. As transacções só podem ser assinadas se ambos os partidos cooperam. Se alguém rouba as chaves, esta empresa de segurança pode ser alarmada, e como tal esta pára de assinar essas transacções. Isto é usualmente um serviço de garantia.

1

Cripto-moedas utilizam uma técnica de ‘multi-assinatura’ para alcançar assinaturas colaborativas chamada ‘M-de-N multisig’. Em M-de-N, N pessoas cooperam para fazer uma chave junta, e só M ($M \leq N$) destas precisam de assinar com esta chave. Primeiro será introduzido o básico de ‘N-de-N multisig’, depois ‘N-de-N multisig’ em Monero, depois a generalização para ‘M-de-N multisig’ e por fim será explicado como pôr chaves de multi-assinatura dentro de outras chaves de multi-assinatura.

Neste capítulo apresenta-se como as Multi-assinaturas *deviam* ser feitas, baseado nas recomendações em [115], e várias observações sobre implementações eficientes. Tenta-se mostrar em notas de rodapé quando a implementação actual desvia daquilo que é descrito.

¹ Multi-assinaturas têm uma diversidade de aplicações, desde contas de corporações, subscrições de jornais até aos mercados online.

13.1 Comunicação entre co-signatários

Construir chaves juntas e transacções juntas requiere comunicar informação secreta entre pessoas que podem estar em qualquer parte do globo. Para manter essa informação segura de observadores, co-signatários precisam de encriptar as mensagens que são enviadas mutuamente.

Uma troca tipo diffie hellman com curvas elípticas é uma maneira muito simples de encriptar mensagens com pontos de curva elíptica. Isto já foi mencionado na secção 5.3, em que montantes de saída são comunicados ao destinatário através do segredo partilhado rK^v :

$$montante_t = b_t \oplus_8 \mathcal{H}_n(\text{"montante"}, \mathcal{H}_n(rK_B^v, t))$$

Isto pode facilmente ser extendido a qualquer mensagem. Primeiro a mensagem é codificada como uma série de bits, depois particiona-se isso em partes iguais dependendo do comprimento de $\mathcal{H}_n$. Gera-se um número aleatório $r \in \mathbb{Z}_l$ e faz-se uma troca tipo Diffie-Hellman em todas as partes usando a chave pública do destinatário K . As partes, agora encriptadas, são enviadas ao destinatário com a chave pública rG . Este descripta a mensagem com o segredo partilhado krG .

Remetentes de mensagens deviam também criar uma assinatura na mensagem encriptada (ou só a hash da mensagem encriptada), tal que destinatários possam confirmar que as mensagens não foram alteradas (uma assinatura só é verificável com a mensagem correcta **m**).

Leitores curiosos podem olhar para este resumo conceptual : [3], ou ver uma descrição técnica `src/wallet/` do esquema de encriptação popular AES aqui : [22]. Dr. Bernstein desenvolveu um esquema `wallet2.cpp` de encriptação conhecido como ChaCha [34, 106], que a primeira implementação de Monero `src/wallet/` utiliza para encriptar certas informações sensíveis relacionada com as carteiras dos utilizadores `multisig()` (tal como as imagens de chave de saídas de transacção).

² Actualmente existem 3 tipos de implementações de multi-assinaturas. A primeira é um processo muito básico e manual que usa a *cli* (interface da linha de comando)[122]. Segundo existe o excelente MMS (sistema de mensagens de multi-assinatura, do inglês : *Multisig Messaging System*), que é altamente automatizado através da *cli* [123, 124]. Terceiro existe a carteira comercialmente disponível que se chama ‘Exa Wallet’, cuja código fonte inicial está em : <https://github.com/exantech>. Todas estas implementações baseiam-se no mesmo código fonte, da equipa núcleo de Monero, ou seja praticamente estas são todas a mesma.

13.2 Agregação de chaves para endereços

13.2.1 Abordagem ingénua

Seja que N pessoas querem criar um endereço de multi-assinatura, que é :

$$(K^{v,grp}, K^{s,grp}).$$

Montantes podem ser enviados a esse endereço como para cada endereço normal, mas para gastar esses fundos, todas as N pessoas tem de trabalhar juntamente para assinar transacções.

Desde que todos os N participantes devam poder ver os montantes recebidos pelo endereço de grupo, a chave de ver é dada a cada participante :

$$k^{v,grp}.$$

Para que cada participante tenha o mesmo poder, a chave de ver pode ser a soma de componentes que todos os participantes enviam uns aos outros de forma segura. Para o participante $e \in \{1, \dots, N\}$, a chave de ver é a componente base :

$$k_e^{v,base} \in_R \mathbb{Z}_l.$$

Todos os participantes podem calcular a chave de ver privada do grupo :

$$k^{v,grp} = \sum_{e=1}^N k_e^{v,base}.$$

De forma similar, a chave de gasto do grupo :

$$K^{s,grp} = k^{s,grp}G,$$

poderia ser a soma de componentes base de chaves privadas de gasto. Contudo, se alguém sabe todas essas componentes, então sabe a chave privada total de gasto. E como tal pode assinar transacções. Não seria uma multi-assinatura, só uma assinatura normal.

Em vez disso, obtem-se o mesmo efeito se a chave de gasto do grupo é a soma de chaves públicas de gasto. Seja que os participantes têm chaves base de gasto públicas $K_e^{s,base}$ que eles enviam uns aos outros de forma segura. Então cada um calcula :

$$K^{s,grp} = \sum_e K_e^{s,base}.$$

O que é o mesmo que :

$$K^{s,grp} = \left(\sum_e k_e^{s,base} \right) * G.$$

13.2.2 Desvantagens da abordagem ingénua

Usar a soma de chaves públicas de gasto é intuitivo, mas leva a uma serie de questões.

src/multi-
sig/multi-
sig.cpp
generate_
multisig_
view_sec-
ret_key()
src/multi-
sig/multi-
sig.cpp
generate_
multisig_
N_N()

Teste de agregação a uma chave

Um adversário exterior que conheça todas as chaves base públicas de gasto $K_e^{s,base}$, pode testar um dado endereço público (K^v, K^s) para a agregação de chave ao calcular :

$$K^{s,grp} = \sum_e K_e^{s,base},$$

e verificar se :

$$K^s \stackrel{?}{=} K^{s,grp}.$$

Isto une-se a um requisito mais genérico que chaves agregadas sejam indistinguíveis de chaves normais, tal que observadores externos não possam ganhar conhecimento das actividades dos monerianos dependendo do tipo de endereço publicado.³

Pode-se evitar isto ao criar novas chaves base de gasto para cada endereço de multi-assinatura. O que é fácil mas pode ser inconveniente. A segunda opção é mascarar chaves velhas. Procedese da seguinte forma :

dado um participante e com um par de chaves públicas :

$$(K_e^v, K_e^s),$$

com chaves privadas :

$$(k_e^v, k_e^s)$$

e máscaras aleatórias μ_e^v, μ_e^s . Sejam os componentes de chave base privada para o endereço de grupo :

$$\begin{aligned} k_e^{v,base} &= \mathcal{H}_n(k_e^v, \mu_e^v) \\ k_e^{s,base} &= \mathcal{H}_n(k_e^s, \mu_e^s) \end{aligned}$$

⁴ Se os participantes não querem que observadores reúnam as novas chaves e as testem para agregação de chave, eles teriam de comunicar os seus novos componentes de chave uns aos outros de forma segura.⁵ Se testes de agregação de chave não são uma preocupação, então os componentes de chave base pública :

$$(K_e^{v,base}, K_e^{s,base})$$

podem ser publicados como endereços normais. Qualquer entidade terceira podia então a partir desses endereços individuais, calcular e enviar montantes para o endereço de grupo. Sem interacção com os destinatários do grupo [92].

³ Se pelo menos existe um participante honesto, que utiliza componentes seleccionados de forma aleatória seguindo uma distribuição aleatória, então as chaves agregadas por uma soma simples são indistinguíveis [130] de chaves normais.

⁴ As máscaras aleatórias são facilmente derivadas de um password. Por exemplo, $\mu^s = \mathcal{H}_n(password)$ e $\mu^v = \mathcal{H}_n(\mu^s)$. Ou então como é feito em Monero, as chaves de ver e de gasto são mascaradas com uma string e.g. $\mu^s, \mu^v = \text{"Multisig"}$. Isto implica que Monero só suporta uma chave de base de multi-assinatura para cada endereço. Na realidade tornar uma carteira normal para uma carteira de multi-assinatura faz com que o moneriano perca acesso á carteira normal [122]. É necessário criar uma nova carteira para voltar a aceder os fundos desse endereço.

⁵ Como veremos na secção 13.6, a agregação de chave não funciona em multi-assinaturas em que $M < N$, devido á presença de segredos partilhados.

src/multisig/
multisig.cpp
get_multi-
sig_blind-
ed_secret
_key()

Cancelamento de chave

Se a chave de gasto do grupo é uma soma de chaves públicas, um participante deshonesto que descobre os componentes de chaves base de gasto, dos outros participantes, pode cancelar estes componentes.

Por exemplo, seja que a alice e o bob querem fazer um endereço de grupo. A alice bem intencionada, diz ao bob os seus componentes de chave :

$$(k_A^{v,base}, K_A^{s,base}).$$

O bob calcula os seus componentes privadamente :

$$(k_B^{v,base}, K_B^{s,base}),$$

mas não diz algo a alice. Em vez disso ele calcula :

$$K_B^{ts,base} = K_B^{s,base} - K_A^{s,base},$$

e diz a alice :

$$(k_B^{v,base}, K_B^{ts,base}).$$

O endereço de grupo é :

$$\begin{aligned} K^{v,grp} &= (k_A^{v,base} + k_B^{v,base})G \\ &= k^{v,grp}G \\ K^{s,grp} &= K_A^{s,base} + K_B^{ts,base} \\ &= K_A^{s,base} + (K_B^{s,base} - K_A^{s,base}) \\ &= K_B^{s,base}. \end{aligned}$$

Isto resulta num endereço de grupo :

$$(k^{v,grp}G, K_B^{s,base}).$$

Em que a alice sabe a chave de ver privada do grupo, e o bob sabe essa e também a chave privada de gasto !

O bob pode assinar as transacções por ele próprio, enganando a alice, que acredita que os montantes enviados para esse endereço só podem ser gastos, com a permissão dela.

Isto poderia ser resolvido ao requerer que cada participante, antes de agregar chaves, faça uma assinatura que prova que este sabe a chave privada correspondente ao componente da chave de gasto [113]. Isto é inconveniente e vulnerável a erros de implementação. Felizmente existe uma sólida alternativa. ⁶

13.2.3 Agregação de chave robusta

Para facilmente resistir ao cancelamento de chave faz-se uma pequena alteração á agregação das chaves de gasto (deixando a agregação das chaves de ver igual). Seja que o conjunto de N

⁶ A primeira iteração (ainda a mesma actualmente) de multi-assinaturas, disponibilizada em abril de 2018 [67] (com a integração de M-de-N em outubro de 2018 [10]) Monero's current (and first) iteration of multisig, made available in April 2018 [67] (with M-of-N integration following in October 2018 [10]), used this naive key aggregation, and required users sign their spend key components.

signatários tenham componentes de chave base de gasto :

$$\mathbb{S}^{base} = \{K_1^{s,base}, \dots, K_N^{s,base}\},$$

que estão ordenados seguindo uma convenção qualquer, de mínimo para máximo, ou de forma lexicográfica.

A robusta chave de gasto agregada é :

$$K^{s,grp} = \sum_e \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}^{base}, K_e^{s,base}) K_e^{s,base}$$

Se o bob tenta cancelar a chave de gasto da alice, ele fica preso com um problema difícil :

$$\begin{aligned} K^{s,grp} &= \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_A^s) K_A^s + \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_B^{ts}) K_B^{ts} \\ &= \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_A^s) K_A^s + \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_B^{ts}) K_B^s - \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_B^{ts}) K_A^s \\ &= [\mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_A^s) - \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_B^{ts})] K_A^s + \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}, K_B^{ts}) K_B^s \end{aligned}$$

Da mesma forma que com a abordagem ingénua, qualquer terceiro que saiba $\mathbb{S}^{base}$ e as chaves públicas correspondentes, pode calcular o endereço de grupo.

Como os participantes não precisam de provar que sabem as chaves privadas de gasto, e também não precisam de interagir de todo antes de assinar as transacções, esta agregação de chave robusta segue o modelo *simples de chave-pública*. O único requisito neste modelo é que cada participante e potencial signatário tenha uma chave pública [92].

7

Funções premerge e merge

Mais formalmente e para ser mais claro, diz-se que existe uma operação **premerge**, que tem como argumento um conjunto de chaves base $\mathbb{S}^{base}$, e tem como resultado um conjunto de chaves agregadas $\mathbb{K}^{agg}$ de igual tamanho. Em que $\mathbb{K}^{agg}[e]$ é o n -ésimo elemento do conjunto :

$$\mathbb{K}^{agg}[e] = \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}^{base}, K_e^{s,base}) K_e^{s,base}$$

As chaves privadas de agregação k_e^{agg} , são usadas em assinaturas de grupo.⁸ Existe uma outra operação **merge**, que usa as chaves de agregação de **premerge** e constroi a chave signatária de grupo (de gasto):

$$K^{grp} = \sum_e \mathbb{K}^{agg}[e]$$

Estas funções são generalizadas para (N-1)-de-N e M-de-N na secção 13.6.2, e também para multi-assinaturas inclusivas na secção 13.7.2.

⁷ A agregação de chave só satisfaz o modelo de chave-pública para multi-assinaturas N-de-N e 1-de-N.

⁸ A agregação robusta de chave ainda não foi implementada em Monero, mas como os participantes guardam e usam a chave privada k_e^{agg} (para a agregação de chave ingénua : $k_e^{agg} = k_e^{base}$), actualizar Monero para usar a agregação robusta de chave só irá alterar o processo de *premerge*.

13.3 Assinaturas tipo Schnorr com limite

É preciso um certo número de signatários para que uma multi-assinatura funcione, portanto diz-se que existe um ‘limite’ de signatários abaixo do qual a assinatura não pode ser produzida. Uma multi-assinatura com N participantes que requer que todos assinem, tem um limite de N , e chama-se *multi-assinatura N-de-N*.

Todos os esquemas de assinatura neste documento, baseiam-se na prova de conhecimento genérica de *Maurer* (com conhecimento nulo [89]). Portanto mostra-se a forma essencial de uma assinatura com limite tipo Schnorr (secção 2.3.5) [113].

Assinatura

Sejam N pessoas em que cada uma tem uma chave pública no conjunto $\mathbb{K}^{agg}$. Cada pessoa $e \in \{1, \dots, N\}$, também sabe a chave privada k_e^{agg} .

A chave de grupo pública N-de-N que irá ser usada para assinar mensagens é K^{grp} .

Seja que todos os participantes querem assinar uma mensagem $\mathbf{m}$. Uma assinatura tipo Schnorr básica é feita com colaboração da seguinte forma :

1. Cada participante $e \in \{1, \dots, N\}$ faz o seguinte :

- (a) escolhe um componente aleatório $\alpha_e \in_R \mathbb{Z}_l$,
- (b) calcula $\alpha_e G$
- (c) compromete-se através de $C_e^\alpha = \mathcal{H}_n(T_{com}, \alpha_e G)$,
- (d) e envia C_e^α aos outros participantes de forma segura.

2. uma vez que todos os compromissos C_e^α foram colecionados, cada participante envia o seu $\alpha_e G$ aos outros participantes de forma segura.

Cada participante verifica que :

$$C_e^\alpha \stackrel{?}{=} \mathcal{H}_n(T_{com}, \alpha_e G),$$

para cada um dos outros participantes.

3. Cada participante calcula

$$\alpha G = \sum_e \alpha_e G$$

4. Cada participante $e \in \{1, \dots, N\}$ faz o seguinte : ⁹

- (a) calcula o desafio $c = \mathcal{H}_n(\mathbf{m}, [\alpha G])$,

⁹ É importante não re-utilizar α_e para diferentes desafios c . Isto significa que recomeçar um processo de multi-assinatura em que as respostas já foram enviadas, um recomeço implica um iniciar de novo com novos valores α_e .

- (b) define a componente resposta $r_e = \alpha_e - c * k_e^{agg} \pmod{l}$,
- (c) e envia r_e aos outros participantes de forma segura.

5. Cada participante calcula

$$r = \sum_e r_e$$

6. Qualquer participante pode publicar a assinatura :

$$\sigma(\mathbf{m}) = (c, r).$$

Verificação

Dado K^{grp} , $\mathbf{m}$, e $\sigma(\mathbf{m}) = (c, r)$:

1. Calcula-se o desafio $c' = \mathcal{H}_n(\mathbf{m}, [rG + c * K^{grp}])$.
2. Se $c = c'$, então a assinatura é legítima (enp).

O sobrescrito *grp* foi incluído para a claridade, mas na realidade o verificador não tem maneira alguma de saber que K^{grp} é uma chave junta. Só se ele sabe os componentes base ou de agregação.

Funciona porque

A resposta r é central nesta assinatura. O participante e sabe dois segredos em r_e (α_e and k_e^{agg}), assim a sua chave privada k_e^{agg} está segura em termos da teoria da informação, dos outros participantes (assumindo que ele nunca re-usa α_e). Para mais, os verificadores usam a chave de grupo pública K^{grp} , assim todos os componentes de chave são necessários para construir assinaturas.

$$\begin{aligned}
 rG &= \left(\sum_e r_e \right) G \\
 &= \left(\sum_e (\alpha_e - c * k_e^{agg}) \right) G \\
 &= \left(\sum_e \alpha_e \right) G - c * \left(\sum_e k_e^{agg} \right) G \\
 &= \alpha G - c * K^{grp} \\
 \alpha G &= rG + c * K^{grp} \\
 \mathcal{H}_n(\mathbf{m}, [\alpha G]) &= \mathcal{H}_n(\mathbf{m}, [rG + c * K^{grp}]) \\
 c &= c'
 \end{aligned}$$

Passo adicional de comprometer e revelar

O leitor pode estar a questionar-se de onde veio o segundo passo. Sem comprometer e revelar [115], um co-signatário malicioso podia aprender todos os $\alpha_e G$ antes do desafio ser calculado. Isto permite-lhe controlar o desafio produzido a um certo grau, ao modificar o seu próprio $\alpha_e G$ antes de o enviar para fora.

Ele pode usar as componentes de resposta coleccionados de múltiplas assinaturas controladas para derivar outras chaves privadas k_e^{agg} em tempo sub-exponencial[57]. O que é uma ameaça séria de segurança.

Esta ameaça baseia-se na generalização [144] (veja também [146] para uma explicação mais intuitiva) do problema do dia de anos [148]¹⁰.

13.4 MLSTAG assinaturas confidenciais em anel de Monero

Transacções confidenciais em anéis com limite, adicionam alguma complexidade porque chaves signatárias MLSTAG (MLSAG com o T de *threshold* do inglês : limite, barreira) são endereços ocultos e compromissos a zero para os montantes de entrada.

Um endereço oculto que dá posse á t -ésima saída a quem tiver o endereço público (K_t^s, K_t^v) funciona da seguinte forma :

$$\begin{aligned} K_t^o &= \mathcal{H}_n(rK_t^v, t)G + K_t^s = (\mathcal{H}_n(rK_t^v, t) + k_t^s)G \\ k_t^o &= \mathcal{H}_n(rK_t^v, t) + k_t^s \end{aligned}$$

Altera-se a notação para saídas recebidas por um endereço de grupo $(K_t^{v,grp}, K_t^{s,grp})$:

$$\begin{aligned} K_t^{o,grp} &= \mathcal{H}_n(rK_t^{v,grp}, t)G + K_t^{s,grp} \\ k_t^{o,grp} &= \mathcal{H}_n(rK_t^{v,grp}, t) + k_t^{s,grp} \end{aligned}$$

Qualquer pessoa que tenha $k_t^{v,grp}$ e $K_t^{s,grp}$ pode descobrir $K_t^{o,grp}$, e pode decodificar o termo de Diffie-Hellman para o montante de saída e reconstruir o compromisso de máscara correspondente (secção 5.3).

Isto também significa que sub-endereços de multi-assinatura são possíveis (secção 4.3). Transacções de multi-assinatura que utilizem fundos provenientes de um sub-endereço requerem algumas modificações aos seguintes algoritmos. Sub-endereços de multi-assinatura são suportados em Monero.

¹⁰ Comprometer e revelar não é usado na implementação actual de multi-assinaturas em Monero, no entanto está a ser considerado para um lançamento futuro [108].

13.4.1 RCTTypeBulletproof2 com multi-assinaturas N-de-N

A maior parte de uma transacção de multi-assinatura pode ser completada por quem a iniciou. Só as assinaturas de MLSTAG requerem colaboração. Um iniciador deve fazer estes passos para preparar uma transacção RCTTypeBulletproof2 (lembrar secção 40):

1. Gera-se uma chave privada de transacção $r \in_R \mathbb{Z}_l$ (secção 4.2) e calcula-se a correspondente chave pública rG (ou múltiplas chaves destas se o destinatário for um sub-endereço; secção 4.3).
2. Escolhem-se as entradas a serem gastas ($j \in \{1, \dots, m\}$ saídas possuídas com endereços ocultos $K_j^{o,grp}$ e montantes $a_1, \dots, a_m$), e os destinatários que recebem os fundos ($t \in \{0, \dots, p-1\}$ novas saídas com montantes $b_0, \dots, b_{p-1}$ e endereços ocultos K_t^o). Isto inclui a taxa do mineiro f e o seu compromisso fH . Escolhe-se também o conjunto de membros desvio do anel.
3. Codifica-se cada montante de saída $montante_t$ (secção 5.3), e calcula-se os compromissos de saída C_t^b .
4. Selecciona-se para cada entrada $j \in \{1, \dots, m-1\}$, componentes máscara de pseudo compromissos de saída :

$$x'_j \in_R \mathbb{Z}_l.$$

Calcula-se a m -ésima máscara como na secção 5.4 :

$$x'_m = \sum_t y_t - \sum_{j=1}^{m-1} x'_j$$

Calcule o compromisso da pseudo saída $C_j'^a$.

5. É feita a prova de domínio agregada tipo *Bulletproof* para todas as saídas. Lembrar secção 5.5.
6. Preparação para as assinaturas MLSTAG, ao gerar para os compromissos a zero, componentes semente :

$$\alpha_j^z \in_R \mathbb{Z}_l,$$

e calcular $\alpha_j^z G$. Não há necessidade de comprometer e revelar desde que estes compromissos a zero são conhecidos por todos os signatários.

Depois o iniciador envia toda esta informação aos outros participantes de forma segura. Agora o grupo de signatários está pronto a construir assinaturas nas entradas com as suas chaves privadas $k_e^{s,agg}$, e os compromissos a zero :

$$C_{\pi,j}^a - C_{\pi,j}'^a = z_j G$$

MLSTAG RingCT

Primeiro são construídas as imagens de chave de grupo para todas as entradas $j \in \{1, \dots, m\}$ com endereços ocultos $K_{\pi,j}^{o,grp}$ ¹¹.

1. Para cada entrada j cada participante e faz o seguinte :

(a) calcula a imagem de chave parcial :

$$\tilde{K}_{j,e}^o = k_e^{s,agg} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp}),$$

(b) e envia $\tilde{K}_{j,e}^o$, aos outros participantes de forma segura.

2. Cada participante, usa u_j como o index de saída na transacção em que $K_{\pi,j}^{o,grp}$ foi enviado ao endereço de multi-assinatura, e calcula : ¹²

$$\tilde{K}_j^{o,grp} = \mathcal{H}_n(k^{v,grp} r G, u_j) \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp}) + \sum_e \tilde{K}_{j,e}^o$$

Depois é construída uma assinatura MLSTAG para cada entrada j .

1. Cada participante e faz o seguinte :

(a) gera componentes semente :

$$\alpha_{j,e} \in_R \mathbb{Z}_l$$

componentes semente $\alpha_{j,e} \in_R \mathbb{Z}_l$ e calcula $\alpha_{j,e} G$, e $\alpha_{j,e} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp})$,

(b) gera para $i \in \{1, \dots, v+1\}$ excepto $i = \pi$, componentes aleatórios $r_{i,j,e}$ e $r_{i,j,e}^z$,

(c) calcula o compromisso

$$C_{j,e}^\alpha = \mathcal{H}_n(T_{com}, \alpha_{j,e} G, \alpha_{j,e} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp}), r_{1,j,e}, \dots, r_{v+1,j,e}, r_{1,j,e}^z, \dots, r_{v+1,j,e}^z)$$

(d) e envia $C_{j,e}^\alpha$ aos outros participantes de forma segura.

2. Depois de receber todos os $C_{j,e}^\alpha$ dos outros participantes, envie todos os $\alpha_{j,e} G$, $\alpha_{j,e} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp})$ e $r_{i,j,e}$ e $r_{i,j,e}^z$, e verifique que cada compromisso original de cada participante é válido.

¹¹ Se $K_{\pi,j}^{o,grp}$ é construído de um sub-endereço de multi-assinatura indexado por i , então (secção 4.3) a chave privada é a composta :

$$k_{\pi,j}^{o,grp} = \mathcal{H}_n(k^{v,grp} r_{u_j} K^{s,grp,i}, u_j) + \sum_e k_e^{s,agg} + \mathcal{H}_n(k^{v,grp}, i)$$

¹² Se o endereço oculto corresponde a um sub-endereço de multi-assinatura indexado por i , adiciona-se :

$$\tilde{K}_j^{o,grp} = \dots + \mathcal{H}_n(k^{v,grp}, i) \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp})$$

src/wallet/
wal-
let2.cpp
get_multi-
sig_kLRki()

src/crypto-
note.basic/
cryptonote_
format_
utils.cpp
generate_key
image_helper
precomp()

3. Cada participante calcula

$$\begin{aligned}\alpha_j G &= \sum_e \alpha_{j,e} G \\ \alpha_j \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp}) &= \sum_e \alpha_{j,e} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp}) \\ r_{i,j} &= \sum_e r_{i,j,e} \\ r_{i,j}^z &= \sum_e r_{i,j,e}^z\end{aligned}$$

4. Cada participante constrói o ciclo de assinatura (veja-se a secção 3.5).

5. Para fechar a assinatura, cada participante e faz o seguinte:

- (a) define $r_{\pi,j,e} = \alpha_{j,e} - c_\pi k_e^{s,agg} \pmod{l}$,
- (b) e envia $r_{\pi,j,e}$ aos outros participantes de forma segura.

6. Qualquer participante pode calcular (lembre-se que $\alpha_{j,e}^z$ foi criado pelo iniciador) ¹³

$$\begin{aligned}r_{\pi,j} &= \sum_e r_{\pi,j,e} - c_\pi * \mathcal{H}_n(k^{v,grp} rG, u_j) \\ r_{\pi,j}^z &= \alpha_{j,e}^z - c_\pi z_j \pmod{l}\end{aligned}$$

```
src/ringct/
rctSigs.cpp
signMulti-
sig()
```

A assinatura para a entrada j é $\sigma_j(\mathbf{m}) = (c_1, r_{1,j}, r_{1,j}^z, \dots, r_{v+1,j}, r_{v+1,j}^z)$ com $\tilde{K}_j^{o,grp}$.

Desde que em Monero a mensagem $\mathbf{m}$ e o desafio c_π dependem em todas as outras partes da transacção, cada participante que tenta enganar os seus co-signatários, ao enviar o valor errado, em qualquer ponto do processo inteiro, irá causar que a assinatura falhe. A resposta $r_{\pi,j}$ só é válida para a mensagem $\mathbf{m}$ e para o desafio c_π para o qual foi definido.

13.4.2 Comunicação simplificada

Em Monero, são necessários muitos passos para construir uma transacção de multi-assinatura. É possível simplificar e reorganizar alguns deles, tal que as interações entre signatários acontecam em duas partes com um total de 5 rondas.

1. *Agregação de chave para um endereço público de multi-assinatura*: Qualquer pessoa com um conjunto de endereços públicos pode executar **premerge**, e depois **merge** o que resulta num endereço N-de-N. Mas nenhum participante irá saber a chave de ver de grupo excepto

¹³ Se o endereço oculto $K_{\pi,j}^{o,grp}$ corresponde a um sub-endereço de multi-assinatura indexado por i , inclui-se :

$$r_{\pi,j} = \dots - c_\pi * \mathcal{H}_n(k^{v,grp}, i)$$

```
src/crypto-
note.basic/
cryptonote_
format_
utils.cpp
generate_key
image_helper
precomp()
```

se eles aprendam todos os componentes, portanto o grupo começa por enviar k_e^v e $K_e^{s,base}$ uns aos outros de forma segura. Qualquer participante pode executar **premerge** e **merge** e publicar $(K^{v,grp}, K^{s,grp})$, o que permite ao grupo receber fundos através do endereço de grupo. A agregação M-de-N requer mais passos, que nós descrevemos na secção 13.6.

2. Transacções:

- (a) Algum participante ou sub-coalição (o iniciador) decide escrever uma transacção. Eles então escolhem m entradas com endereços ocultos $K_j^{o,grp}$ e compromissos a montantes C_j^a , m conjuntos de v endereços ocultos adicionais e compromissos para serem usados como membros desvio de anel. Os participantes escolhem também p destinatários com endereços públicos (K_t^s, K_t^v) e montantes b_t para lhes enviar, decidindo uma taxa de transacção f , e gerar uma chave privada de transacção r ,¹⁴ gerar máscaras de pseudo compromisso de saída x'_j com $j \neq m$, construir o termo ECDH $montante_t$ para cada saída, produzir uma prova de domínio agregada, e gerar aberturas de assinatura α_j^z para todos os compromissos a zero das entradas e escalares aleatórios $r_{i,j}$ e $r_{i,j}^z$ com $i \neq \pi_j$. generate pseudo output commitment masks x'_j with $j \neq m$, construct the ECDH term $amount_t$ for each output, produce an aggregate range proof, and generate signature openers α_j^z for all inputs' commitments to zero and random scalars $r_{i,j}$ and $r_{i,j}^z$ with $i \neq \pi_j$.¹⁵ Os participantes também preparam a contribuição para a próxima ronda de comunicação.

O iniciador envia toda esta informação aos outros participantes de forma segura.¹⁶ Os outros participantes podem sinalizar consentimento ao enviar a parte deles da próxima ronda de comunicação, ou negociar mudanças.

- (b) Cada participante escolhe os seus componentes de abertura para as assinaturas MLSTAG, compromete-se às mesmas, calcula as imagens de chave parciais, e envia esses compromissos e imagens parciais aos outros participantes de forma segura.

Assinatura(s) MLSTAG : A imagem de chave $\tilde{K}_{j,e}^o$, a entropia de assinatura $\alpha_{j,e}G$, e $\alpha_{j,e}\mathcal{H}_p(K_{\pi,j}^{o,grp})$. Imagens de chave parciais não precisam de estar nos dados comprometidos, desde que esses dados não podem ser usados para extrair as chaves privadas dos signatários. As imagens de chave parciais também são úteis para observar quais saídas foram gastas, portanto para uma arquitectura modular estas devem ser tratadas individualmente.

¹⁴ Ou chaves privadas de transacção r_t ao enviar para pelo menos um sub-endereço.

¹⁵ Note-se que o processo signatário é simplificado ao deixar que o iniciador gere escalares aleatórios $r_{i,j}$ e $r_{i,j}^z$, em vez de que cada co-signatário gere componentes que eventualmente sejam somados juntos.

¹⁶ Ele não precisa de enviar os montantes de saída b_t directamente, pois estes podem ser calculados a partir de $amount_t$. Em Monero faz-se a abordagem razoável de criar uma transacção parcial, que contém informação seleccionada pelo iniciador, isto envia-se para outros co-signatários juntamente com uma lista de informação relevante; como chaves privadas de transacção, endereços de destino, entradas verdadeiras, etc.

- (c) Depois de receber todos os compromissos de assinatura, cada participante envia a informação comprometida aos outros participantes de forma segura.
- (d) Cada participante fecha a sua parte das assinaturas MLSTAG, e envia todos os $r_{\pi_j, j, e}$ aos outros participantes de forma segura. ¹⁷

Assumindo que o processo correu bem, todos os participantes podem acabar de escrever a transacção e envia-la á rede. As transacções feitas por uma coaligação de multi-assinatura são indistinguíveis de transacções normais, feitas por só um signatário.

13.5 Recalcular imagens de chaves

Se alguém perde os seus dados e quer calcular o saldo de um dos seus endereços (montantes recebidos menos montantes gastos), então precisa de sacar dados da lista de blocos. As chaves de ver só são úteis para ler quais os montantes recebidos, assim um moneriano precisa de calcular imagens de chave para todas as saídas que possui, para ver se essas foram gastas, ao comparar com imagens de chave guardadas na lista de blocos. Desde que os membros de um endereço de grupo não podem calcular as imagens de chave individualmente, estes requerem a ajuda dos outros membros.

Calcular imagens de chave de uma simples soma de componentes pode falhar se participantes deshonestos reportam chaves falsas. ¹⁸ Dada uma saída recebida com o endereço oculto $K^{o,grp}$, o grupo pode produzir uma simples prova tipo Schnorr, para que a imagem de chave $\tilde{K}^{o,grp}$ é legítima sem que componentes de chaves privadas sejam revelados, nem a necessidade de confiarem uns nos outros.

Prova

1. Cada participante e faz o seguinte :

- (a) calcula $\tilde{K}_e^o = k_e^{s,agg} \mathcal{H}_p(K^{o,grp})$,
- (b) gera a componente semente $\alpha_e \in_R \mathbb{Z}_l$ e calcula $\alpha_e G$ e $\alpha_e \mathcal{H}_p(K^{o,grp})$,
- (c) compromete-se aos dados com : $C_e^\alpha = \mathcal{H}_n(T_{com}, \alpha_e G, \alpha_e \mathcal{H}_p(K^{o,grp}))$,
- (d) e envia C_e^α e $\tilde{K}_e^o$ aos outros participantes de forma segura.

2. Depois de receber todos os C_e^α , cada participante envia a informação comprometida e verifica os compromissos dos outros participantes.

¹⁷ É imperativo que cada tentativa de assinar por um certo signatário, use um $\alpha_{j,e}$ único, para evitar a fuga da chave privada a outros signatários (secção 2.3.4) [115]. As carteiras deviam por princípio forçar isto ao apagarem sempre $\alpha_{j,e}$, cada vez que uma resposta que use isso seja enviada para fora da carteira.

¹⁸ Actualmente em Monero, usa-se uma soma simples .

3. Cada participante pode calcular : ¹⁹

$$\tilde{K}^{o,grp} = \mathcal{H}_n(k^{v,grp}rG, u)\mathcal{H}_p(K^{o,grp}) + \sum_e \tilde{K}_e^o$$

$$\alpha G = \sum_e \alpha_e G$$

$$\alpha \mathcal{H}_p(K^{o,grp}) = \sum_e \alpha_e \mathcal{H}_p(K^{o,grp})$$

4. Cada participante calcula o desafio ²⁰

$$c = \mathcal{H}_n([\alpha G], [\alpha \mathcal{H}_p(K^{o,grp})])$$

5. Cada participante faz o seguinte :

- (a) define-se $r_e = \alpha_e - c * k_e^{s,agg} \pmod{l}$,
- (b) e envia-se r_e aos outros participantes de forma segura.

6. Cada participante pode calcular : ²¹

$$r^{resp} = \sum_e r_e - c * \mathcal{H}_n(k^{v,grp}rG, u)$$

A prova é (c, r^{resp}) com $\tilde{K}^{o,grp}$.

Verificação

1. Verifica $l\tilde{K}^{o,grp} \stackrel{?}{=} 0$.

2. Calcula

$$c' = \mathcal{H}_n([r^{resp}G + c * K^{o,grp}], [r^{resp}\mathcal{H}_p(K^{o,grp}) + c * \tilde{K}^{o,grp}]).$$

3. Se $c = c'$ então a imagem chave $\tilde{K}^{o,grp}$ corresponde ao endereço oculto $K^{o,grp}$ (enp).

¹⁹ Se o endereço oculto corresponde a um sub-endereço de multi-assinatura indexado por i , adicione-se :

$$\tilde{K}^{o,grp} = \dots + \mathcal{H}_n(k^{v,grp}, i)\mathcal{H}_p(K^{o,grp})$$

²⁰ Esta prova devia incluir separação de domínio e prefixo de chave, o que é omitido por brevidade.

²¹ Se o endereço oculto $K^{o,grp}$ corresponde a um sub-endereço de multi-assinatura indexado por i , inclui-se :

$$r^{resp} = \dots - c * \mathcal{H}_n(k^{v,grp}, i)$$

13.6 M < N

No início deste capítulo foram discutidos serviços de garantia, que usam uma multi-assinatura 2-de-2, para separar o poder signatário entre um moneriano e uma empresa de segurança. Esse sistema não é ideal, pois se a empresa de segurança for comprometida, ou se recusa cooperar, então os montantes podem ficar bloqueados.

Isto tem solução, usa-se um endereço de multi-assinatura 2-de-3, em que há 3 participantes mas só são necessários dois signatários para efectuar uma transacção. Um serviço de garantia guarda uma chave e os outros participantes guardam as outras.

Os participantes podem guardar uma chave num lugar seguro, e usar a outra chave para o uso quotidiano. Se o serviço de garantia falha, o participante pode usar a chave do quotidiano e a chave segura para tirar os montantes do endereço de multi-assinatura.

Multi-assinaturas com limites abaixo de N, têm vários usos.

13.6.1 Agregação de chave 1-de-N

Seja que um grupo de pessoas querem fazer uma chave de multi-assinatura K^{grp} , com a qual todos podem assinar. A solução é trivial: deixa-se que cada participante saiba a chave privada k^{grp} . Existem 3 formas de fazer isto.

1. Um participante ou uma sub-coalição selecciona uma chave e envia esta a todos os outros participantes de forma segura.
2. Todos os participantes calculam componentes de chaves privadas, e enviam estas de forma segura a todos os outros participantes. Em que a soma é uma chave junta. ²²
3. Os participantes estendem multi-assinaturas de M-de-N a 1-de-N. Isto pode ser útil se um adversário tem acesso às comunicações de grupo.

Neste caso, para Monero, cada participante saberia as chaves privadas :

$$(k^{v,grp,1xN}, k^{s,grp,1xN}).$$

Antes desta secção todas as chaves de grupo eram N-de-N, mas agora usa-se o sobrescrito 1xN para denotar chaves relacionadas com multi-assinaturas 1-de-N.

²² Note-se que aqui o cancelamento de chave, não é muito relevante visto que cada participante conhece a chave privada inteira.

13.6.2 Agregação de chave (N-1)-de-N

Numa chave de grupo (N-1)-de-N, como 2-de-3 ou 4-de-5, cada conjunto de (N-1) participantes pode efectuar uma transacção. Isto é conseguido com segredos partilhados do tipo Diffie-Hellman. Seja que existem participantes $e \in \{1, \dots, N\}$, cada um com uma chave base pública K_e^{base} .

Cada participante e calcula para $w \in \{1, \dots, N\}$ excepto $w \neq e$.

$$k_{e,w}^{sh,(N-1) \times N} = \mathcal{H}_n(k_e^{base} K_w^{base})$$

Depois cada participante calcula todos os :

$$K_{e,w}^{sh,(N-1) \times N} = k_{e,w}^{sh,(N-1) \times N} G,$$

e envia isso aos outros participantes de forma segura. Agora utiliza-se o sobrescrito sh para denotar chaves partilhadas por um sub-grupo dos participantes.

Cada participante irá ter (N-1) componentes de chaves privadas partilhadas, correspondentes a cada um dos outros participantes. O que perfaz para todos os participantes, um total de $N^*(N-1)$ componentes de chaves privadas partilhadas.

Cada chave é partilhada por dois parceiros que executam a troca Diffie-Hellman, portanto só existem $[N^*(N-1)]/2$ chaves únicas. Estas chaves únicas compõem o conjunto :

$$\mathbb{S}^{(N-1) \times N}.$$

Generalizar premerge and merge

É aqui que renovamos a definição de **premerge** da secção 13.2.3. O seu argumento irá ser o conjunto $\mathbb{S}^{M \times N}$, em que M é o limite do conjunto de chaves. Quando $M = N$:

$$\mathbb{S}^{N \times N} = \mathbb{S}^{base},$$

e quando $M < N$ it contains shared keys. O resultado é :

$$\mathbb{K}^{agg, M \times N}.$$

Os $[N^*(N-1)]/2$ componentes de chave em $\mathbb{K}^{agg, (N-1) \times N}$ podem ser enviados para **merge**, resultando em $K^{grp, (N-1) \times N}$. Todos os componentes de chave privada podem ser construídos com só (N-1) participantes, desde que cada participante partilha um segredo partilhado tipo Diffie-Hellman com o n-ésimo participante.

Um exemplo 2-de-3

Seja que existem 3 pessoas com chaves públicas $\{K_1^{base}, K_2^{base}, K_3^{base}\}$, para as quais cada uma sabe uma chave privada, e estas querem fazer uma chave de multi-assinatura 2-de-3. Depois da troca tipo Diffie-Hellman, e de enviarem uns aos outros as chaves públicas, cada um dos participantes sabe o seguinte :

1. Participante 1: $k_{1,2}^{sh, 2 \times 3}$, $k_{1,3}^{sh, 2 \times 3}$, $K_{2,3}^{sh, 2 \times 3}$

src/multi-
sig/multi-
sig.cpp
generate_
multisig_
N1_N()

2. Participante 2: $k_{2,1}^{sh,2x3}$, $k_{2,3}^{sh,2x3}$, $K_{1,3}^{sh,2x3}$

3. Participante 3: $k_{3,1}^{sh,2x3}$, $k_{3,2}^{sh,2x3}$, $K_{1,2}^{sh,2x3}$

Em que $k_{1,2}^{sh,2x3} = k_{2,1}^{sh,2x3}$, e assim por diante. O conjunto $\mathbb{S}^{2x3} = \{K_{1,2}^{sh,2x3}, K_{1,3}^{sh,2x3}, K_{2,3}^{sh,2x3}\}$.

Executar **premerge** e **merge** gera a chave de grupo : ²³

$$\begin{aligned} K^{grp,2x3} = & \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}^{2x3}, K_{1,2}^{sh,2x3})K_{1,2}^{sh,2x3} + \\ & \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}^{2x3}, K_{1,3}^{sh,2x3})K_{1,3}^{sh,2x3} + \\ & \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}^{2x3}, K_{2,3}^{sh,2x3})K_{2,3}^{sh,2x3} \end{aligned}$$

Seja que o participante 1 e 2 querem assinar a mensagem $\mathbf{m}$. Iremos usar uma assinatura básica tipo Schnorr para demonstrar.

1. Cada participante $e \in \{1, 2\}$ faz o seguinte :

- (a) escolhe um componente aleatório $\alpha_e \in_R \mathbb{Z}_l$,
- (b) calcula $\alpha_e G$,
- (c) compromete-se com $C_e^\alpha = \mathcal{H}_n(T_{com}, \alpha_e G)$,
- (d) e envia C_e^α aos outros participantes de forma segura.

2. Depois de receber C_e^α , cada participante envia $\alpha_e G$ e verifica os outros compromissos.

3. cada participante calcula

$$\begin{aligned} \alpha G &= \sum_e \alpha_e G \\ c &= \mathcal{H}_n(\mathbf{m}, [\alpha G]) \end{aligned}$$

4. Participante 1 faz o seguinte :

- (a) calcula $r_1 = \alpha_1 - c * [k_{1,3}^{agg,2x3} + k_{1,2}^{agg,2x3}]$,
- (b) e envia r_1 ao participante 2 de forma segura.

5. Participante 2 faz o seguinte :

- (a) calcula $r_2 = \alpha_2 - c * k_{2,3}^{agg,2x3}$,
- (b) e envia r_2 ao participante 1 de forma segura.

6. Cada participante calcula

$$r = \sum_e r_e$$

²³ Desde que a chave junta é composta de segredos partilhados, um observador que saiba só as chaves base originais não seria capaz de as agregar (secção 13.2.2), e de identificar os membros da chave junta.

7. Cada participante pode publicar a assinatura $\sigma(\mathbf{m}) = (c, r)$.

A única mudança com multi-assinaturas de limite sub-N, é como ‘fechar o círculo’ ao definir $r_{\pi,e}$ (no caso de assinaturas em anel, com index secreto π). Cada participante tem de incluir o segredo partilhado correspondente á ‘pessoa desaparecida’, mas desde que todos os outros segredos partilhados são duplicados, existe um truque.

Dado o conjunto $\mathbb{S}^{base}$ de chaves originais de todos os participantes, só a *primeira pessoa* - ordenada por index em $\mathbb{S}^{base}$ - com uma cópia de um segredo partilhado uses it to calculate his $r_{\pi,e}$.^{24 25}

No exemplo prévio, o participante 1 calcula

$$r_1 = \alpha_1 - c * [k_{1,3}^{agg,2x3} + k_{1,2}^{agg,2x3}]$$

enquanto o participante 2 só calcula :

$$r_2 = \alpha_2 - c * k_{2,3}^{agg,2x3}$$

Em Monero o mesmo princípio aplica-se a calcular a imagem de chave de grupo em transacções de multi-assinatura com limites sub-N.

13.6.3 Agregação de chave M-de-N

Em (N-1)-de-N cada segredo partilhado entre duas chaves públicas, tal como K_1^{base} e K_2^{base} contêm duas chaves privadas $k_1^{base} k_2^{base} G$.

É um segredo porque só o participante 1 pode calcular $k_1^{base} K_2^{base}$, e só o participante 2 pode calcular $k_2^{base} K_1^{base}$. E se existe uma terceira pessoa com K_3^{base} , existem segredos partilhados

$$k_1^{base} k_2^{base} G, k_1^{base} k_3^{base} G, k_2^{base} k_3^{base} G.$$

E se os participantes enviam essas chaves públicas uns aos outros? Cada um contribui uma chave privada a duas chaves públicas. Agora diga-se que os participantes fazem um novo segredo partilhado com essa terceira chave pública.

O participante 1 calcula o segredo partilhado :

$$k_1^{base} * (k_2^{base} k_3^{base} G).$$

²⁴ Na prática isto significa que um iniciador devia determinar qual o sub-conjunto de M signatários irá assinar uma dada mensagem. Se ele descobre que nenhum signatário quer assinar, ou seja ($O \geq M$), ele pode orquestrar múltiplas tentativas simultâneas de assinar para cada sub-conjunto de tamanho M dentro de O para aumentar a probabilidade que uma funcione. Parece que Monero utiliza esta abordagem. Também acontece que (um ponto esotérico) a lista *original* de saídas destino, criadas pelo iniciador são misturadas de forma aleatória, e essa lista é então usada por cada tentativa de assinar, e todos os outros co-signatários (isto está relacionado com o flag obscuro `shuffle_outs`).

²⁵ Actualmente Monero usa um método signatário de *round-robin*, em que o iniciador assina com todas as suas chaves privadas, esta transacção parcialmente assinada é então enviada a outro signatário que assina com todas as *suas* chaves privadas (que ainda não foram utilizadas para assinar), que por sua vez envia esta transacção parcialmente assinada ao próximo signatário, e por assim diante, até ao signatário final. Este então pode enviar a transacção agora totalmente assinada á rede, ou a outro signatário para que este a envie á rede.

src/multi-
sig/multi-
sig.cpp
generate-
multisig-
deriv-
ations()

src/wallet/
wallet2.cpp
sign_multi-
sig_tx()

O participante 2 calcula o segredo partilhado :

$$k_2^{base} * (k_1^{base} k_3^{base} G).$$

O participante 3 calcula o segredo partilhado :

$$k_3^{base} * (k_1^{base} k_2^{base} G).$$

Agora cada um dos participantes sabe :

$$k_1^{base} k_2^{base} k_3^{base} G.$$

O que é um segredo partilhado entre os 3 participantes (desde que nenhum deles publique o segredo).

Este grupo podia usar :

$$k^{sh,1x3} = \mathcal{H}_n(k_1^{base} k_2^{base} k_3^{base} G),$$

como uma chave privada partilhada. Publica-se :

$$K^{grp,1x3} = \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}^{1x3}, K^{sh,1x3}) K^{sh,1x3},$$

como um endereço de multi-assinatura 1-de-3.

Numa multi-assinatura 3-de-3 cada participante tem um segredo.

Numa multi-assinatura 2-de-3 cada sub-conjunto de 2 participantes partilha um segredo.

Para generalizar para M-de-N : cada possível sub-conjunto de (N-M+1) participantes, partilha um segredo [113]. Se (N-M) pessoas

algoritmo M-de-N

Sejam participantes $e \in \{1, \dots, N\}$ com chaves privadas iniciais $k_1^{base}, \dots, k_N^{base}$, que querem produzir uma chave M-de-N junta ($M \leq N$; $M \geq 1$ and $N \geq 2$). Utiliza-se então um algoritmo interativo.

Utiliza-se $\mathbb{S}_s$ para denotar todas as chaves públicas *únicas* na iteração $s \in \{0, \dots, (N - M)\}$.

O conjunto final $\mathbb{S}_{N-M}$ está ordenado convencionalmente com números ascendentes ou lexicograficamente). Esta notação é uma conveniência, e $\mathbb{S}_s$ é o mesmo que $\mathbb{S}^{(N-s) \times N}$ das secções anteriores.

O conjunto de chaves públicas que cada participante gera na iteração s do algoritmo é denotado por :

$$\mathbb{S}_{s,e}^K.$$

No início :

$$\mathbb{S}_{0,e}^K = \{K_e^{base}\}.$$

O conjunto :

$$\mathbb{S}_e^k.$$

Irá no fim, conter as chaves privadas de agregação de cada participante.

1. Cada participante e envia o conjunto original de chaves públicas :

$$\mathbb{S}_{0,e}^K = \{K_e^{base}\},$$

aos outros participantes de forma segura.

src/wallet/
wal-
let2.cpp
exchange_
multisig_
keys()

2. cada participante constrói $\mathbb{S}_0$ ao coleccionar todos os $\mathbb{S}_{0,e}^K$ e remover duplicados.
3. Na iteração $s \in \{1, \dots, (N - M)\}$ (excepto $M = N$)

(a) Cada participante e faz o seguinte :

- i. Para cada elemento g_{s-1} de $\mathbb{S}_{s-1} \notin \mathbb{S}_{s-1,e}^K$,
calcula-se um novo segredo partilhado :

$$k_e^{base} * \mathbb{S}_{s-1}[g_{s-1}]$$
- ii. Todos os novos segredos partilhados são postos em :

$$\mathbb{S}_{s,e}^K.$$
- iii. Se $s = (N - M)$,
calcula-se a chave privada partilhada para cada elemento :

$$x \text{ em } \mathbb{S}_{N-M,e}^K, \mathbb{S}_e^k[x] = \mathcal{H}_n(\mathbb{S}_{N-M,e}^K[x])$$

e sobre escrever a chave pública ao pôr :

$$\mathbb{S}_{N-M,e}^K[x] = \mathbb{S}_e^k[x] * G.$$
- iv. Envia-se aos outros participantes :

$$\mathbb{S}_{s,e}^K.$$

(b) Cada participante constroi $\mathbb{S}_s$ ao coleccionar todos os $\mathbb{S}_{s,e}^K$, removendo duplicados. ²⁶

4. Cada participante ordena $\mathbb{S}_{N-M}$ segundo a convenção.
5. a função **premerge** tem como argumento $\mathbb{S}_{(N-M)}$, e cada chave de agregação é para $g \in \{1, \dots, (\text{size of } \mathbb{S}_{N-M})\}$:

$$\mathbb{K}^{agg, \text{MxN}}[g] = \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}_{(N-M)}, \mathbb{S}_{(N-M)}[g]) * \mathbb{S}_{(N-M)}[g]$$

6. A função **merge** tem como argumento $\mathbb{K}^{agg, \text{MxN}}$, e a chave de grupo é :

$$K^{grp, \text{MxN}} = \sum_{g=1}^{\text{size of } \mathbb{S}_{N-M}} \mathbb{K}^{agg, \text{MxN}}[g]$$

7. Cada participante e substitui cada elemento x em $\mathbb{S}_e^k$ com a sua chave privada de agregação :

$$\mathbb{S}_e^k[x] = \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}_{(N-M)}, \mathbb{S}_e^k[x]G) * \mathbb{S}_e^k[x]$$

13.7 Famílias de chaves

Até aqui foram consideradas agregações de chave entre um simples grupo de signatários. Por exemplo, a alice o bob e a carol cada um contribui componentes de chave a um endereço de

²⁶ Os participantes deviam saber quais participantes têm quais chaves no último passo ($s = N - M$), para facilitar as assinaturas colaborativas, em que só a primeira pessoa em $\mathbb{S}_0$ com uma certa chave privada é que assina. Veja-se secção 13.6.2.

multi-assinatura 2-de-3.

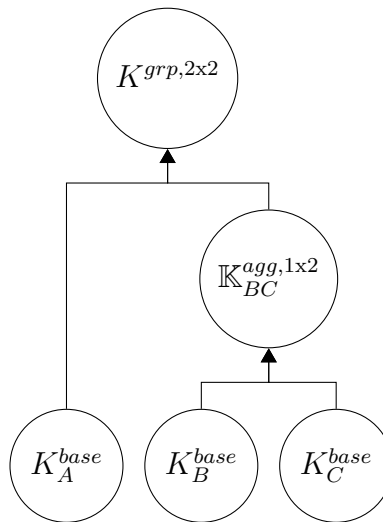
Agora imagine-se que a alice quer assinar *todas* as transacções desse endereço, e não quer que o bob e a carol assinem sem ela. Por outras palavras, (alice + bob) ou (alice + carol) são pares aceitáveis, mas não (bob + carol).

Isto pode ser conseguido com duas camadas de agregação de chave. Primeiro uma agregação de multi-assinatura 1-de-2 $\mathbb{K}_{BC}^{agg,1x2}$ entre o bob e a carol. Depois uma chave de grupo 2-de-2 $K^{grp,2x2}$ entre a alice e $\mathbb{K}_{BC}^{agg,1x2}$. Basicamente um endereço de multi-assinatura (2-de-([1-de-1] e [1-de-2])).

Isto implica que estruturas de acesso a direitos signatários podem ficar inacabados.

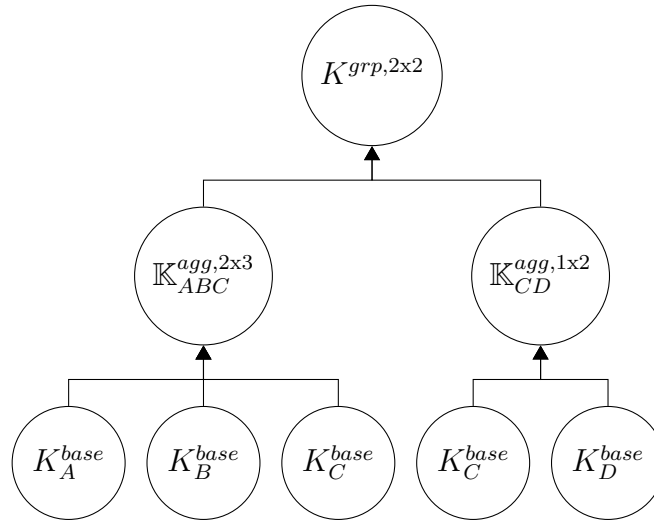
13.7.1 Árvores de família

O endereço de multi-assinatura (2-de-([1-de-1] e [1-de-2])) pode ser representado no seguinte diagrama :



As chaves K_A^{base} , K_B^{base} , K_C^{base} são consideradas *raízes ancestrais*, enquanto que $\mathbb{K}_{BC}^{agg,1x2}$ é *filho* dos *pais* K_B^{base} e K_C^{base} . Pais podem ter mais de um filho, mas para a clareza conceptual nós consideramos cada cópia de um pai como distinta. Isto significa que podem haver múltiplas raízes ancestrais que são a mesma chave.

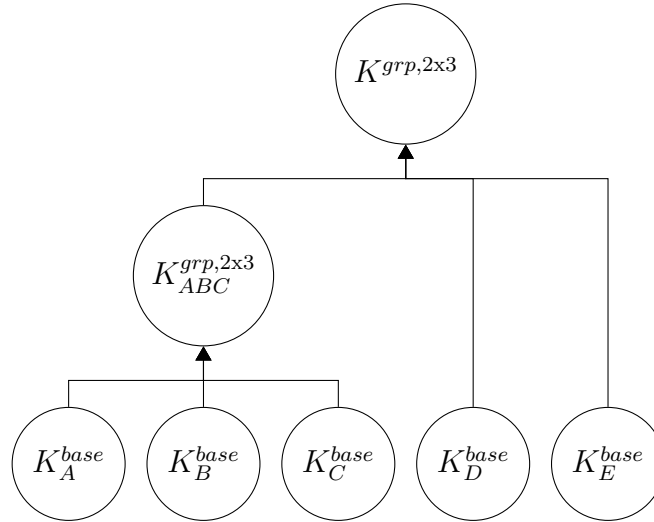
Por exemplo, neste 2-de-3 ou 1-de-2 junto a um 2-de-2, a chave da carol K_C^{base} é usada duas vezes e representada duas vezes :



Conjuntos distintos $\mathbb{S}$ são definidos para cada sub-coalição de multi-assinatura. Existem três conjuntos de premerge no exemplo anterior :

13.7.2 Chaves de multi-assinatura inclusivas

Seja a seguinte família de chaves



Se juntar-mos as chaves em $\mathbb{S}_{ABC}^{2x3}$ correspondentes aos primeiros 2-de-3, irá acontecer uma situação no próximo nível. Escolha-se só um segredo partilhado, entre $K_{ABC}^{grp,2x3}$ e K_D^{base} :

$$k_{ABC,D} = \mathcal{H}_n(k_{ABC}^{grp,2x3} K_D^{base})$$

Agora, duas pessoas de ABC podem facilmente contribuir componentes de agregação de chave, tal que a sub-coalição possa calcular :

$$k_{ABC}^{grp,2x3} K_D^{base} = \sum k_{ABC}^{agg,2x3} K_D^{base}$$

O problema é que qualquer participante de ABC pode calcular :

$$k_{ABC,D}^{sh,2x3} = \mathcal{H}_n(k_{ABC}^{grp,2x3} K_D^{base})!$$

Se todos os participantes de uma camada de multi-assinatura mais baixa, sabem todas as chaves privadas de uma camada de multi-assinatura mais elevada, então o esquema é escusado e é como se a camada de baixo fosse 1-de-N.

Isto é resolvido ao não juntar completamente as chaves até á chave final.

Em vez disso faz-se **premerge** para todas as chaves das camadas mais baixas.

Solução para a inclusão

Para usar $\mathbb{K}^{agg,MxN}$ numa nova multi-assinatura, esta é passada entre os participantes, com uma alteração. Operações que envolvam $\mathbb{K}^{agg,MxN}$ usam cada uma das suas chaves membro, em vez de uma chave junta de grupo. Por exemplo, a ‘chave’ pública de um segredo partilhado entre $\mathbb{K}_x^{agg,2x3}$ e K_A^{base} iria ser :

$$\mathbb{K}_{x,A}^{sh,1x2} = \{[\mathcal{H}_n(k_A^{base} \mathbb{K}_x^{agg,2x3}[1]) * G], [\mathcal{H}_n(k_A^{base} \mathbb{K}_x^{agg,2x3}[2]) * G], \dots\}$$

Desta forma todos os membros de :

$$\mathbb{K}_x^{agg,2x3},$$

só sabem os segredos partilhados correspondentes ás suas chaves privadas da camada abaixo de multi-assinatura 2-de-3. Uma operação entre um conjunto de chaves de tamanho $2^2 \mathbb{K}_A$ e um conjunto de chaves de tamanho $3^3 \mathbb{K}_B$ iria produzir um conjunto de chaves de tamanho $6^6 \mathbb{K}_{AB}$.

Podemos generalizar todas as chaves numa família de chaves como conjuntos de chaves, em que chaves individuais são denotadas $^1\mathbb{K}$.

Elementos num conjunto de chaves são ordenados segundo uma convenção (por exemplo lexicográfica), e conjuntos que contenham conjuntos de chave (e.g. conjuntos $\mathbb{S}$), são ordenados pelo primeiro elemento em cada conjunto de chave. Deixa-se que os conjuntos de chave se propaguem pela estrutura de família, em que cada grupo de multi-assinatura inclusiva envia o seu conjunto de agregação **premerge** como a ‘chave base’ para a próxima camada.²⁷ Até que aparece o conjunto de agregação do último filho, em que finalmente é utilizado **merge**. Monerianos devem guardar as suas chaves privadas base, as chaves privadas de agregação para todas as camadas de uma estrutura de família de multi-assinatura, e as chaves públicas para todas as camadas. Ao fazer isto é mais fácil criar novas estruturas, fazer **merge** de multi-assinaturas inclusivas, e colaborar com outros signatários para reconstruir uma estrutura de família caso haja um problema.

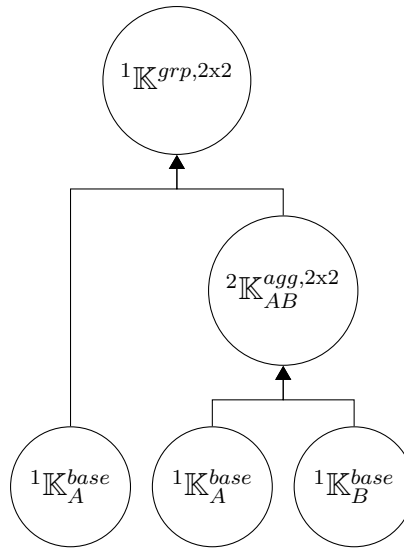
²⁷ Note-se que **premerge** precisa de ser feito ás saídas de *todas* as multi-assinaturas inclusivas, mesmo quando uma multi-assinatura N-de-N está incluída em outra N-de-N, porque o conjunto $\mathbb{S}$ muda.

13.7.3 Implicações

Cada sub-coalição que contribui para a chave final precisa de contribuir componentes para uma transacção de Monero (tal como os valores iniciais αG), e como tal cada sub-sub-coalição precisa de contribuir para a sub-coalição filho.

Isto significa que cada raiz ancestral, mesmo quando existem múltiplas cópias da mesma chave na estrutura da família, tem de contribuir uma componente raiz ao filho do próximo nível. E cada filho por sua vez tem de contribuir uma componente ao seu filho. E isto para cada camada. São usadas somas simples a cada nível.

Por exemplo, seja esta família :



Seja que é necessário calcular um valor de grupo x para uma assinatura. Raízes ancestrais contribuem :

$$x_{A,1}, x_{A,2}, x_B.$$

O total é :

$$x = x_{A,1} + x_{A,2} + x_B.$$

Não existem actualmente implementações de multi-assinaturas inclusivas em Monero.

CAPÍTULO 14

Mercados garantidos por terceiros

Na maioria das vezes, as compras online acontecem sem problemas. O comprador envia dinheiro ao vendedor, e o produto esperado aparece em casa. Se o produto tem um defeito, ou se o comprador muda de ideias, o produto pode ser devolvido, e o comprador é reembolsado. É difícil confiar numa pessoa ou organização desconhecida, e muitos compradores podem-se sentir seguros sabendo que as companhias de cartões de crédito irão possivelmente reverter as transacções [27].

As transacções de cripto-moedas não são reversíveis, e existe um recurso legal limitado para o comprador ou vendedor quando algo corre mal. Especialmente com Monero, porque as transacções não são analisadas facilmente por entidades terceiras [50].

Um aspecto central a fazer compras online são mercados garantidos por terceiros, em que são usadas multi-assinaturas 2-de-3. Assim entidades terceiras são capazes de mediar disputas. Ao confiar nessas entidades, vendedores e compradores anónimos conseguem interagir sem formalidades.

Em Monero as interacções com multi-assinaturas são complexas. Neste capítulo é descrito um mercado online eficiente garantido por terceiros ^{1,2}.

¹ René Brunner “rbrunner7”, um contribuidor de Monero que criou o MMS [124, 123], investigou integrar as multi-assinaturas em Monero no mercado digital baseado em cripto-moedas chamado *OpenBazaar* <https://openbazaar.org/>. Os conceitos aí apresentados são inspirados pelas dificuldades que René encontrou [125] (his ‘earlier analysis’).

² A implementação actual de multi-assinaturas em Monero, já tem a sequência de passos na criação de transacção, desejada para mercados online garantidos por terceiros. O que é bom, mas note-se que multi-assinaturas precisam de actualizações de segurança, antes de serem utilizadas em grande escala. [108].

14.1 Características essenciais

Existem vários requisitos básicos para as interações entre vendedores e compradores em mercados online. Estes pontos são da investigação de René acerca de OpenBazaar [125].

- *venda offline*: Um comprador devia poder aceder á loja online, enquanto o vendedor está offline, e fazer uma compra. É claro que o vendedor tem de ir online para receber a compra e finalizar a venda. Ou seja enviar o produto ao comprador.
- *Compras com pagamentos ordenados*: Os endereços do vendedor são únicos para cada venda, de forma a ligar cada venda com o seu pagamento.
- *Compras de alta confiança*: Um comprador pode, se confia no vendedor, pagar por um produto mesmo antes deste estar disponível ou ser entregue.
 - *pagamento online directo*: Depois de confirmar que o vendedor está online, e que o produto listado está disponível, o comprador envia o dinheiro numa só transacção a um endereço do vendedor, e este depois sinaliza que a compra está a ser efectuada.
 - *Pagamento offline*: Se o vendedor está offline, o comprador cria e envia um montante para um endereço multi-assinatura 1-de-2, com dinheiro suficiente para finalizar a compra. Quando o vendedor volta a estar online, ele pode tirar o dinheiro do endereço de multi-assinatura, e executar a venda. Se o vendedor nunca mais volta a estar online (ou depois de um certo tempo de espera), ou se o comprador muda de ideias antes dele voltar a estar online, o comprador pode tirar o dinheiro desse endereço de multi-assinatura de volta para a sua carteira pessoal.
- *Compra através de um moderador*: Um endereço de multi-assinatura 2-de-3 é construído entre o comprador o vendedor e o moderador. O moderador é aceite pelo comprador e pelo vendedor. O comprador envia dinheiro para este endereço antes do vendedor enviar o produto. Uma vez que o produto tenha sido entregue ao comprador, os dois partidos cooperam para que os fundos sejam libertados. Se o comprador e o vendedor não chegam a um acordo, estes podem delegar o julgamento ao moderador.

14.1.1 Sequência de passos na compra

Todas as compras deviam caber dentro do mesmo conjunto de passos, assumindo que todos os partidos agem com a diligência devida. Um moderador antes de servir dois partidos, espera um número de passos já executados, por exemplo : "antes de envolverem um moderador, um dos partidos já pediu um reembolso ?"

14.2 Multi-assinatura Monero

Uma interacção de multi-assinatura 2-de-3 pode ser feita quase completamente ao longo da sequência de passos na compra sem que os participantes notem. Existe um passo extra a fazer pelo vendedor no fim. Em que ele tem de assinar e submeter a transacção final para receber o pagamento. O que é comparável a retirar o dinheiro todo da caixa registadora.³

14.2.1 Os básicos de uma interacção de multi-assinatura

Todas as interacções de multi-assinatura 2-de-3 contêm o mesmo conjunto de rondas de comunicação, o que envolve a construção do endereço e depois da construção da transacção. De forma a cumprir com a sequência de passos usa-se um outro processo de construção do que aquele dado no capítulo de multi-assinatura 13.4.2 e 13.6.2.

4

1. Construir o endereço

- (a) Todos os participantes têm de primeiro conhecer as chaves base dos outros participantes, o que irá ser usado para gerar segredos partilhados.

As chaves públicas desses segredos partilhados :

$$K^{sh} = \mathcal{H}_n(k_A^{base} * k_B^{base} G)G.$$

são enviados aos outros participantes.

- (b) Depois de um participante ter aprendido todas as chaves públicas de segredo partilhado, ele pode executar a função **premerge** e depois **merge**, o que gera a chave de gasto do endereço de grupo. As chaves agregadas privadas de gasto, irão ser usadas para assinar transacções.

Uma hash da chave privada do segredo partilhado :

$$k^{sh} = \mathcal{H}_n(k_A^{base} * k_B^{base} G),$$

irá ser usada como a chave de ver :

$$k^v = \mathcal{H}_n(k^{sh}).$$

- #### 2. Construção da Transacção :
- Seja que o endereço já possui pelo menos uma saída, e as imagens de chave são desconhecidas.

Existem dois signatários, o iniciador e o cosignatário.

- (a) *Iniciar uma transacção:* O iniciador decide começar uma transacção. Ele gera valores de abertura (e.g. αG) para todas as saídas possuídas, e compromete-se a estas

³ Extender isto para além de (N-1)-de-N é provavelmente infazível sem adicionar mais passos, devido às rondas adicionais necessárias para construir um endereço de multi-assinatura com uma barreira (**M**) mais baixa.

⁴ Este processo é actualmente bastante similar á organização de transacções de multi-assinaturas em Monero.

saídas.

Ele depois cria imagens de chave parciais para essas saídas possuídas, e assina essas imagens com uma prova de legitimidade (secção 13.5).

Ele depois envia essa informação, juntamente com o seu endereço para receber montantes, ao cosignatário.

- (b) *Fazer uma transacção parcial*: O cosignatário verifica que toda a informação na transacção inicial é válida. Ele depois decide os montantes e as saídas destinatárias, bem como as entradas e os membros desvio de anel, e a taxa de transacção.

Ele gera uma chave privada de transacção, cria endereços ocultos, compromissos de saída, montantes ocultos, máscaras de compromisso de pseudo saídas, e valores iniciais para os compromissos a zero.

Para provar que os montantes estão dentro do domínio, ele constroi a prova de domínio tipo Bulletproof para cada saída.

Ele também gera valores de abertura para a sua assinatura sem compromissos, escalares aleatórios para a assinatura MLSAG, imagens de chave parciais para saídas possuídas, e provas de legitimidade para essas imagens parciais. Tudo isto é enviado ao iniciador.

- (c) *Assinatura parcial do iniciador*: O iniciador verifica que a informação da transacção parcial é válida, e é conforme as suas expectativas (os montantes e os recipientes são o que devem ser). O iniciador completa as assinaturas MLSAG e assina-as com as suas chaves privadas, depois envia esta transacção parcialmente assinada ao cosignatário juntamente com os valores de abertura revelados.
- (d) *Finalizar a transacção*: O cosignatário finaliza assinar a transacção, e submite isso á rede.

Assinaturas de compromisso único

Ao contrário daquilo que é recomendado no capítulo de multi-assinatura, só um compromisso é dado por cada transacção parcial (pelo iniciador da transacção). E este compromisso é revelado depois do cosignatário enviar para fora esse valor de abertura explicitamente. O propósito de comprometer a valores de abertura (e.g. αG) é de prevenir que um cosignatário malicioso possa usar o seu próprio valor de abertura para alterar o desafio que é produzido. Isto permitiria ao cosignatário malicioso de descobrir as chaves de agregação dos outros cosignatários (secção 13.3).

É necessário somente um valor de abertura desconhecido, quando o actor malicioso gera o seu valor de abertura, para que lhe seja impossível controlar o desafio. ⁵ ⁶

⁵ Isto é também o porque do iniciador só revelar os seus valores de abertura depois de toda a informação de transacção ter sido determinada, assim nenhum signatário consegue alterar a mensagem MLSAG e influenciar o desafio.

⁶ Assinar com só um compromisso, pode ser generalizado a assinar com (M-1) compromissos em que só o autor da transacção parcial é que não compromete-e-revela, e os restantes co-signatários só revelam quando

7

Simplificar desta forma remove uma ronda de comunicação, o que tem consequências importantes para a experiência de interação entre o comprador e o vendedor.

14.2.2 Experiência com garantia para o utilizador

Aqui está uma compra online que envolve uma multi-assinatura 2-de-3, apresentada em detalhe e passo a passo. As interações seguintes são entre o comprador, o vendedor e o moderador.

Existem quatro optimizações instaladas.

moderadores pre-seleccionados

Ao escolher moderadores, vendedores podem criar um segredo partilhado com cada um deles, e para cada produto e publicar essa chave pública com a informação do produto.⁸ Desta forma os compradores podem construir um endereço junto de multi-assinatura num só passo, assim que decidam comprar algo. Os compradores podem optar entre vários moderadores, o que lhes permite escolher aquele em que mais confiam.

Os compradores podem também, se não confiam nos moderadores aceites pelo vendedor, escolher e cooperar com um outro moderador online para fazer um endereço de multi-assinatura com a chave base do produto em causa. Depois de receber a ordem de compra, o vendedor pode aceitar esse novo moderador ou rejeitar a venda.⁹

a transacção está inteiramente determinada. Por exemplo, suponha-se que existe um endereço 3-de-3 com os co-signatários (A,B,C), que irão tentar assinar com só um compromisso. Os signatários B e C estão numa coalizão maliciosa contra A, enquanto que C é o iniciador e B é o autor parcial da transacção. C inicia com um compromisso, e depois A oferece o seu valor de abertura (sem compromisso). Quando B constroi a transacção parcial, ele pode conspirar com C para controlar o desafio da assinatura de forma a expor a chave privada de A. Note-se também que assinar com (M-1) compromissos é um conceito original apresentado primeiro aqui. Ou seja não foi pesquisado nem investigado em outro lado por relatórios abstractos, nem existe implementação disto em código. Como tal, isto poderá vir a ser totalmente erróneo.

⁷ Uma forma de pensar sobre isto é de considerar o significado e propósito de um ‘compromisso’ (secção 5.1). Uma vez que a alice se compromete ao valor A, ela fica presa a esse compromisso, e não pode ter vantagens de informações do evento B (causado por bob) que acontece mais tarde. Para mais, se A ainda não foi revelado, então B não é influenciado por A. A alice e o bob têm a certeza de que A e B são independentes. Uma Assinatura de só um compromisso satisfaz esse standard, e é equivalente a assinaturas com todos os compromissos. Se o compromisso c é uma função unidireccional de valores de abertura $\alpha_A G$ e $\alpha_B G$ (e.g. $c = \mathcal{H}_n(\alpha_A G, \alpha_B G)$), então se inicialmente é comprometido a $\alpha_A G$, e $\alpha_B G$ é revelado depois de $C(\alpha_A G)$ aparecer. E $\alpha_A G$ é revelado depois de $\alpha_B G$ aparecer, então $\alpha_B G$ e $\alpha_A G$ são independentes. Como tal c , irá ser aleatório da perspectiva da alice e do bob, excepto se ambos colaborarem, e (enp).

⁸ Estes endereços de multi-assinatura ainda são resistentes a testes de agregação de chave, porque os segredos partilhados do comprador são desconhecidos aos observadores.

⁹ Para uma experiência mais fluída, um serviço de garantia poderia estar ‘sempre online’, e em vez de ser usado um moderador pre-seleccionado, todos os endereços de multi-assinatura 2-de-3 são activamente construídos com esse serviço, quando uma ordem de compra é feita. Uma outra opção é utilizar multi-assinaturas inclusivas

Espera-se que a necessidade mútua que compradores e vendedores têm para utilizarem bons moderadores, gere ao longo do tempo uma hierarquia de moderadores organizados pela qualidade e justiça dos seus serviços. Moderadores com uma reputação menor irão receber menos dinheiro e servir para menos transacções e também de montantes mais baixos.¹⁰

Subendereços e ID's de produto

Vendedores criam uma nova chave base para cada ID de um produto, e essas chaves são usadas para construir endereços de multi-assinatura 2-de-3.¹¹ Quando um vendedor serve uma ordem de compra, este cria um subendereço para receber os fundos, o que pode ser usado para ligar ordens de compra aos pagamentos recebidos. O requisito para ‘pagamentos baseados na ordem de compra’ é satisfeito de forma eficaz, também porque fundos dirigidos a sub-endereços diferentes são trivialmente acessíveis da mesma carteira (secção 4.3).

Transacções parciais antecipadas

Transacções de multi-assinatura levam várias rondas, portanto estas são feitas assim que possível. Para a conveniência do utilizador, transacções parciais que só são usadas raramente (e.g. reembolsos) são feitas de forma antecipada. E assim estas estão disponíveis de imediato para assinar, quando for preciso.

Acesso condicional do moderador

Para a eficiência e privacidade, os moderadores só precisam de acesso aos detalhes de um negócio quando há a necessidade de resolver disputas. Para alcançar isto, a chave privada de ver de multi-assinatura, é uma hash da chave privada do segredo partilhado :

$$k_{purchase-order}^{v,grp} = \mathcal{H}_n(T_{mv}, k_{AB}^{sh,2x3}).$$

Em que T_{mv} é a chave de ver que separa domínios no mercado, e A e B correspondem com o vendedor e comprador, e

$$k_{AB}^{sh,2x3} = \mathcal{H}_n(k_A^{base} * k_B^{base} G).$$

(secção 13.7), em que o moderador pre-seleccionado é actualmente um grupo de multi-assinatura 1-de-N. Desta forma sempre que há uma disputa, qualquer moderador desse grupo, que está disponível nesse momento pode intervir. Isto provavelmente requer um esforço substancial para implementar.

¹⁰ Não é claro qual será o melhor método de financiamento para os moderadores. Talvez eles recebem uma taxa fixa ou uma percentagem de cada transacção que moderam, ou então cada vez que são seleccionados como moderadores (e se a taxa não está presente na transacção original parcial, o moderador recusa a disputa). Ou então os utilizadores destes mercados com garantia estabelecem contratos com os moderadores.

¹¹ Esta chave base também é utilizada para comprar com multi-assinaturas 1-de-2. É importante não expor a chave privada de gasto no canal de comunicação, portanto usar um segredo partilhado entre o comprador e o vendedor, faz sentido.

Estende-se o que pode *ver* à transcrição de comunicação entre comprador e vendedor. Por outras palavras, a chave que encripta essa comunicação é :

$$k_{ordem-de-compra}^{ce} = \mathcal{H}_n(T_{me}, k_{ordem-de-compra}^{v,grp}),$$

e T_{me} é a chave que encripta o separador de domínio do mercado . ¹² ¹³ Os moderadores ganham acesso á comunicação entre o comprador e o vendedor, e a abilidade de autorizar pagamentos, só quando um dos partidos lhes liberta a chave de ver. ¹⁴

Para mais, vendedores podem verificar que o anfitrião do mercado online (que pode também ser o único moderador disponível, dependendo da forma como isto é implementado) não é MITM (‘homem no meio’) das suas comunicações com os clientes. Os vendedores verificam que as chaves base que eles publicam para cada produto é igual aquele que é mostrado publicamente no mercado. Como a chave base do comprador, que é usada para criar o endereço de multi-assinatura, também é parte da chave de encriptação, um anfitrião malicioso não consegue orquestrar um ataque MITM (enp).

¹² Separar a chave de ver e a chave de encriptação permite oferecer direitos de ver ao histórico de comunicações sem dar direitos de ver ao histórico de transacções do endereço de multi-assinaturas.

¹³ Este método também é utilizado para endereços de multi-assinatura 1-de-2.

¹⁴ É importante que os moderadores verifiquem que o histórico de comunicação que eles recebem não foi falsificado. Uma forma seria que cada co-signatário incluisse uma hash assinada da mensagem com o histórico, sempre que este é enviado para fora. Os moderadores podem olhar para esta comunicação, com as hashes dos históricos para identificar discrepâncias. Também ajudaria aos co-signatários identificar mensagens que falharam na transmissão, e alternativamente criar a evidência que certos co-signatários receberam de facto certas mensagens.

CAPÍTULO 15

Transacções juntas (TxTangle)

Existem algumas heurísticas para construir grafos de transacções, que são inevitáveis e que resultam da natureza de certos cenários e entidades. Em particular, o comportamento de mineiros, piscinas (do inglês : pools; secção 5.1 de [95]), mercados online e bolsas de câmbio apresentam padrões abertos a análise apesar do protocolo privado de Monero.

Descreve-se aqui *TxTangle*, análogo ao *CoinJoin* de Bitcoin um método para confundir essas heurísticas.

1

Em essência, várias transacções são juntas para formar uma transacção, tal que os padrões de cada participante, derretam juntamente.

Para alcançar tal obfuscação, tem de ser praticamente impossível para que observadores usem essa informação contida numa transacção junta para associar entradas e saídas a participantes individuais ou até de saber quantos participantes estão envolvidos.

2

¹ Este capítulo constitui a proposta para um protocolo de transacções juntas. Isto até á data ainda não foi implementado. Uma proposta prévia, chamada *MoJoin* e criada pelo co-autor, investigador do laboratório de pesquisas de Monero (MRL), de pseudónimo Sarang Noether, requeria uma entidade terceira de confiança para funcionar. Como tal *MoJoin*, não foi mais desenvolvido, e não está implementado.

² Como em Bitcoin os montantes são claramente visíveis, é muitas vezes possível agrupar saídas e entradas de transacções com base na soma dos montantes [31].

Para além disso, mesmo os próprios participantes não deviam estar a par desse número. Nem de associar entradas e saídas a outros participantes (excepto em certos cenários).³ Finalmente devia ser possível de construir transacções juntas sem ter de depender numa autoridade central [62]. Felizmente todos esses requisitos são alcançados em Monero.

15.1 Construir transacções juntas

Numa transacção normal, entradas e saídas são construídas usando a prova de que os montantes se igualam. Da secção 6.1.1, a soma de pseudo compromissos de saída é igual á soma de compromissos de saída (mais o compromisso da taxa).

$$\sum_j C_j'^a - (\sum_t C_t^b + fH) = 0$$

Uma transacção junta trivial podia pegar todo o conteúdo de múltiplas transacções, e juntá-las. As mensagens MLSAG assinaríam todos os dados das sub-transacções, e os montantes iriam-se igualar ($0 + 0 + 0 = 0$).

⁴ Porém, grupos de entradas e saídas seriam identificados trivialmente, porque seria possível testar se conjuntos de entradas e saídas têm montantes que se igualam.⁵

É possível dar a volta a isto ao calcular segredos partilhados entre pares de participantes, ao adicionar estes offsets ás máscaras de pseudo compromissos de saída (Section 5.4). Em cada par, um participante adiciona o segredo partilhado a um dos seus pseudo compromissos de saída, e um outro participante subtrai isso de um dos *seus* pseudo compromissos. Na sua soma, os segredos partilhados cancelam-se mutuamente.

E desde que cada par de participantes tem um segredo partilhado, o montante só aparece depois de todos os compromissos serem combinados.⁶

15.1.1 Canal de comunicação em grupo

O número máximo de participantes para um *TxTangle* é o número de entradas ou de saídas, dependendo de qual é menor. Isto é modelado através de cada participante real pretender ser uma pessoa diferente para cada saída que ele envia. Isto é feito para estabelecer um canal de comunicação em grupo com outros potenciais participantes, sem que seja revelado quantos participantes existem.

³ Poluir transacções juntas de forma maliciosa é um potencial ataque a este método, e que foi primeiro identificado para CoinJoin. [93]

⁴ Desde que provas de domínio do tipo *Bulletproof* são agregadas para uma só (secção 5.5), os participantes teriam de colaborar entre si até um certo grau, mesmo no caso trivial.

⁵ Os participantes poderiam tentar dividir a taxa de uma forma esperta para confundir os observadores, mas isto iria falhar á face da *força bruta*, pois as taxas não são assim tão grandes (por volta de 32 bits ou menos).

⁶ O *offset* é feito dos pseudo compromissos de saída, em vez dos compromissos de saída, pois as máscaras dos compromissos de saída são construídas a partir do endereço do destinatário (secção 5.3).

Imagine-se n ($2 \leq n \leq 16$, apesar de que pelo menos 3 é recomendado) pessoas supostamente não relacionadas juntam-se a um *chatroom*. Agendado para abrir no tempo t_0 e fechar no tempo t_1 . Só 16 pessoas podem estar no *chatroom* ao mesmo tempo. E existem condições como prioridades de taxa, taxa base por cada byte e tipos de transacção aceites. Ao tempo t_1 todos os membros sinalam que querem proceder ao publicarem uma chave pública, e o *chatroom* é convertido para um canal de comunicação de grupo ao construir um segredo partilhado entre todos os membros desvio.^{7 8} Este segredo partilhado é usado para encriptar conteúdos de mensagens, enquanto que membros desvio assinam mensagens relacionadas a entradas com assinaturas SAG (secção 3.3). Portanto não é claro quem é que enviou uma dada mensagem. As mensagens relacionadas com as saídas usam uma assinatura tipo bLSAG (secção 3.4) no conjunto das chaves públicas dos membros desvio tal que as saídas não estão associadas aos membros desvio.⁹

15.1.2 Rondas de mensagens para construir uma transacção junta

Depois do canal estar pronto, transacções de *TxTangle* podem ser construídas em cinco rondas de comunicação, em que a próxima ronda só pode começar se a ronda prévia foi finalizada. Em cada ronda as mensagens são publicadas dentro de um certo intervalo de tempo limite, e o tempo de publicação de cada uma é aleatório. Isto serve para prevenir que grupos de mensagens revelem conjuntos de saída/entrada.

1. Cada membro desvio gera privadamente um escalar aleatório para cada saída, e assina esta com uma assinatura tipo bLSAG. Uma lista ordenada destes escalares serve para determinar indexes de saída. O menor escalar recebe o index $t = 0$ (secção 4.2.1).

¹⁰ Essas assinaturas são publicadas, e também assinaturas SAG que assinam o número da versão de entradas de transacção. Depois desta ronda os participantes podem calcular o peso de transacção baseado no número de entradas e saídas, e estimar precisamente a taxa necessária.^{11 12 13}

⁷ Actualmente uma transacção pode ter no máximo 16 saídas.

⁸ O método de multi-assinatura da secção 13.6.3 é uma forma, que estende M-de-N até 1-de-N.

⁹ Cada conjunto separado de assinaturas TxTangle bLSAG, devia usar as mesmas imagens de chave, desde que tudo relacionado com uma dada saída está ligado.

¹⁰ A selecção do index de saída devia ser igual a outras implementações que constroem transacções, para evitar que software diferente seja identificado. Utiliza-se efectivamente uma abordagem aleatória para alinhar com a implementação núcleo, que também mistura as saídas de forma aleatória.

¹¹ Se acontece que só podem haver dois participantes reais, baseado na comparação do número de entradas e saídas total, com o número de entradas/saídas do próprio participante, o TxTangle pode ser abandonado. Recomenda-se que cada participante tenha pelo menos duas entradas e duas saídas, no caso de actores maliciosos que não abandonam TxTangles mesmo quando reconhecem que só existem dois participantes. Esta recomendação está aberta ao debate, pois usar mais entradas e saídas não é heurísticamente neutral.

¹² Transacções de TxTangle não deviam ter informação adicional no campo *extra* (e.g. nenhum ID de pagamento, a não ser que seja um TxTangle com só duas saídas, que deve ter pelo menos um ID de pagamento desvio encriptado)

¹³ A estimação da taxa devia ser baseada numa abordagem standard, assim cada participante calcula a mesma

2. Cada membro desvio utiliza a lista de chaves públicas para construir o segredo partilhado com cada outro membro. Isto é feito para fazer um offset dos pseudo compromissos de saída. É decidido quem adiciona ou subtrai baseado na chave pública menor entre cada par.

Cada membro desvio tem de pagar $1/n$ da taxa estimada (usando divisão inteira). O membro desvio com o index de saída menor, tem a responsabilidade de pagar o resto da divisão inteira (o que deve ser um montante infinitesimal, mas tem de ser posto em conta para evitar que a transacção seja reconhecida como junta).

Eles geram privadamente chaves públicas de transacção para cada uma das suas saídas (por enquanto não se envia isto a outros membros), e constroem os compromissos de saída, montantes codificados, a parte A de provas parciais para serem utilizadas para a prova agregada de domínio *Bulletproof*, e assinar isto tudo com bLSAGs (um compromisso, um montante encriptado, uma prova parcial por mensagem bLSAG, e a imagem de chave liga estes dados á lista original de escalares aleatórios que foi utilizado para especificar índices de saída). Pseudo compromissos de saída são gerados normalmente (secção 5.4), depois o offset com o segredo partilhado, e assinado com SAGs. Depois de bLSAGs e SAGs serem publicados, e assumindo que os participantes estimaram o total em taxas da mesma forma, eles podem agora verificar que os montantes em geral se igualam.

14 15

3. Se os montantes se igualam propriamente, começa uma ronda para construir as provas de domínio agregadas, o que prova que todas os montantes de saída estão no domínio.

Cada membro desvio usa as provas parciais e os compromissos de saída da ronda parte A, e calcula privadamente o desafio agregado A. Depois constroem a prova parcial parte B que depois é enviada para o canal usando uma assinatura tipo bLSAG.

4. Os participantes começam a preencher a mensagem para ser assinada com assinaturas do tipo MLSAG. Dois tipos de mensagens são publicados em ordem aleatória dentro do intervalo de comunicação.

Cada offset de entrada que pertence a um anel, e as imagens de chave são assinadas com uma assinatura tipo SAG, e associadas com o pseudo compromisso de saída correcto.

Cada endereço oculto de uma saída, chave pública de transacção, e a prova parcial parte C são assinados com uma assinatura do tipo bLSAG. A prova parcial parte C é calculada com base nas provas parciais da parte B, e com o desafio agregado B. Pode também existir

coisa. De outra forma as saídas podem ser agrupadas com base no método do cálculo da taxa. Este standard da taxa devia ser implementado fora de TxTangle, para promover que transacções de TxTangle se parecam iguais a transacções normais.

¹⁴ Visto que os pontos de CE são comprimidos (secção 2.4.2), as chaves são interpretadas como inteiros de 32 bytes. É convenção que o dono da chave menor adiciona, e o dono da chave maior subtrai.

¹⁵ Não se publicam os montantes das taxas separadas pagas, no caso em que um participante se enganou no cálculo da taxa. O que pode revelar um grupo de saídas, devido aos montantes estranhos que sobressaem. Se os montantes não...?

uma componente aleatória que é uma chave pública de transacção, esta serve para mitigar o "Janus falso".

5. Os participantes usam as provas parciais para completar a prova de domínio agregada tipo *Bulletproof*. E cada um aplica uma técnica de produto interno logarítmico para que a compressão e a prova final seja incluída nos dados de transacção. Uma vez que todas as informações a serem assinadas por assinaturas do tipo MLSAG estão presentes. Cada participante completa as assinaturas MSLAG às entradas e envia isso (com uma assinatura SAG para cada) para o canal de comunicação. Cada participante pode submeter a transacção quando quiser.

Chaves públicas de transacção e a mitigação de Janus

Se cada participante de um *TxTangle* sabe a chave privada de transacção r (Section 4.2), então qualquer um deles pode testar os endereços ocultos de saída, contra uma lista de endereços conhecidos. Por causa disto é necessário construir transacções de *TxTangle* como se existisse um recipiente com um sub-endereço (secção 4.3), e também diferentes chaves públicas de transacção para cada saída.

Para complementar uma implementação possível de uma mitigação do ataque de Janus a sub-endereços, em que uma adicional chave pública de transacção 'base' é incluída no campo extra [107], transacções do tipo *TxTangle* também devem ter uma falsa chave pública composta por uma soma de chaves aleatórias geradas por cada membro desvio. Muitos participantes de uma transacção *TxTangle* que enviam dinheiro para um sub-endereço irão ter provavelmente duas saídas. Uma das quais diverte o troco de volta para o participante. Isto significa que cada participante pode activar uma mitigação de Janus ao tornarem a chave pública de transacção do troco também a chave 'base' para o recipiente do sub-endereço.

¹⁶ ¹⁷ O recipiente do sub-endereço poderá realizar que a transacção é do tipo *TxTangle*, e que a chave 'base' provavelmente corresponde à saída de transacção do troco do participante. ¹⁸

¹⁶ O cancelamento de chave (secção 13.2.2) não devia ser um problema, desde que é só uma chave falsa e devia idealmente ser indexada de forma aleatória, entre a lista de chaves públicas de transacção.

¹⁷ Se alguém envia para o seu próprio sub-endereço, não existe a necessidade para uma mitigação de Janus. As carteiras que estão activadas para a mitigação de Janus deviam reconhecer que o montante gasto numa transacção *TxTangle*, é igual ao montante recebido pelo próprio sub-endereço. Para que o utilizador não seja notificado, de forma errónea, de um problema.

¹⁸ Isto assume que as chaves públicas de transacção são 1:1 com as saídas, como aparenta ser o caso actualmente. Se fosse standard para as chaves públicas de transacção estarem numa ordem aleatória ou estrita dentro do campo *extra*, então as transacções *TxTangle* e não *TxTangle* seriam largamente indistinguíveis para os destinatários com sub-endereços. Existem casos específicos em que os participantes de *TxTangle* são incapazes de incluir uma chave 'base' (e.g. quando todas as saídas são para sub-endereços), ou quando se trata claramente de uma transacção não *TxTangle*, pois o destinatário do sub-endereço recebe a maioria ou todas as saídas. Note-se que transacções *TxTangle* geralmente têm muito mais saídas do que uma transacção típica, esta observação pode ser usada para diferenciar transacções normais de *TxTangles*.

15.1.3 Fraquezas

Actores maliciosos têm duas opções para derrotar o propósito de transacções do tipo *TxTangle*, que é de esconder conjuntos de saídas/entradas de transacção de analistas ou adversários. As transacções podem ser poluídas, tal que o conjunto de participantes é menor ou até não existente [93]. Eles podem também tentar fazer com que tentativas de transacção *TxTangle* falhem. E usar as tentativas subsequentes pelos mesmos participantes para estimar conjuntos de saídas/entradas.

O primeiro caso não é fácil de mitigar, especialmente no caso descentralizado em que nenhum participante tem uma reputação. Uma possível aplicação de *TxTangle* é a de piscinas colaborativas, que podem esconder a qual piscina pertencem os mineiros. Tais piscinas saberiam os conjuntos de entradas/saídas, mas desde que o propósito é ajudar os mineiros a elas ligados, existe uma motivação de os ajudar e de manter esta informação secreta. Para mais, tais transacções *TxTangle* não permitiriam maus actores, assumindo que as piscinas são honestas.

O segundo caso pode ser evitado ao só tentar participar em transacções *TxTangle* poucas vezes antes de fazer uma pausa. E sempre que novas tentativas são feitas utilizar os elementos constituintes da transacção, regenerados de forma aleatória. Estes elementos são : as chaves públicas de transacção, máscaras de pseudo compromissos, escalares da prova de domínio, e escalares MLSAG. Em particular, o conjunto de membros desvio de anel para cada entrada devia permanecer o mesmo para prevenir comparações cruzadas que revelem a verdadeira entrada. Se possível, diferentes entradas verdadeiras deveriam ser utilizadas para tentativas de *TxTangle* diferentes. Desde que esta fraqueza é inevitável, torna a próxima secção mais atrativa.

15.2 Servidor TxTangle

TxTangle descentralizado tem algumas questões abertas. Como é que as rondas são iniciadas e enforçadas? Como é que são criados *chatrooms*, para que os participantes se encontrem mutuamente? A maneira mais simples é através de um servidor de *TxTangle*, que gera e mantém esses *chatrooms*.

Um servidor desses parece desafiar o objectivo da participação obfuscada, desde que cada indivíduo tem de se ligar, e enviar mensagens que podem ser usadas para correlar entradas e saídas. Pode-se usar uma rede do tipo I2P para fazer com que cada mensagem recebida pelo servidor aparente provenir de um indivíduo único.

¹⁹ O projecto invisível da internet (<https://geti2p.net/en/>).

15.2.1 Comunicação básica com um servidor sobre I2P, e outras características

Com I2P, utilizadores fazem assim chamados ‘túneis’ que passam mensagens encriptadas por outros clientes antes de chegarem á destinação. Daquilo que se percebe, estes túneis podem transportar múltiplas mensagens antes de serem destruídos e recriados. É essencial para este uso, que haja um controlo cuidado sobre a abertura e o fecho dos túneis, bem como quais mensagens saem do mesmo túnel.²⁰

1. *Inscriver-se para TxTangles*: Na nossa proposta original com n direcções (secção 15.1.1) os participantes gradualmente adicionam os seus membros desvio a quartos de TxTangle disponíveis antes destes estarem agendados para fechar. Contudo se um volume suficientemente grande de utilizadores tenta fazer um TxTangle ao mesmo tempo, é provável de haver muitas falhas. Os utilizadores tentam de forma aleatória por todas as suas saídas no mesmo ‘quarto’ de TxTangle, mas assim os quartos enchem-se demasiadamente rápido, e como tal os utilizadores teriam de abortar o TxTangle.

Pode-se fazer uma optimização ao dizer ao anfitrião quantas saídas estão em causa (e.g. dando-lhe uma lista das chaves públicas dos membros desvio), e deixar que ele junte os participantes para o TxTangle. Desde que os participantes retêm o protocolo de mensagens SAG e bLSAG, o anfitrião não será capaz de identificar conjuntos de saídas na transacção final. Tudo o que ele sabe é o número de participantes, e quantas saídas cada um tinha. Para mais, neste cenário os observadores não conseguem monitorizar quartos de TxTangle abertos para inferir qualquer informação sobre os participantes, uma melhoria importante na privacidade. Note-se que o poder do anfitrião de polluir os TxTangles não é significamente diferente do modelo sem anfitrião, portanto esta mudança é neutral para esse vector de ataque.

2. *Método de comunicação*: Como o anfitrião já actua como o lugar de transporte das mensagens, é simples que seja ele a gerir a comunicação de TxTangle. Durante cada ronda o anfitrião colecciona mensagens dos membros desvio (estas comunicações ocorrem sobre intervalos de tempo aleatórios). E no fim de uma ronda existe uma curta phase de distribuição em que ele envia os dados coleccionados a cada participante, a isto dá-se um certo tempo de espera antes da próxima ronda para que se garanta que as mensagens foram recebidas e que houve tempo suficiente para as processar.
3. *Túneis e grupos de saídas/entradas*: Quando um TxTangle é iniciado, os participantes devem desassociar as identidades dos membros desvio das saídas verdadeiras. Isto significa

²⁰ Em I2P existem túneis de ‘entrada’ e de ‘saída’ (see <https://geti2p.net/en/docs/how/tunnel-routing>). Tudo o que é recebido através de um túnel de entrada aparenta ser da mesma fonte mesmo que existam múltiplas fontes. Portanto á superfície parece que utilizadores de TxTangle não precisam de criar túneis distintos para cada um dos seus usos. Contudo se o anfitrião TxTangle faz com que ele próprio seja o ponto de entrada para o seu próprio tunel de entrada, então ele ganha o acesso directo aos túneis de saída dos participantes de TxTangle.

criar novos túneis para mensagens assinadas tipo bLSAG. Cada túnel destes so pode transmitir mensagens relativamente a uma certa saída (a informação sobre uma saída vem sempre da mesma fonte). Os participantes devem também criar novos túneis para mensagens assinadas tipo SAG, respectivas a certas entradas.

4. *Ameaça de um ataque MITM pelo anfitrião:* O anfitrião pode enganar um participante ao pretender ser um outro participante, visto que ele controla o envio da lista de membros desvio para construir bLSAGs e SAGs. Por outras palavras a lista que ele envia ao participante A, pode conter os membros desvio do participante A, e todo o resto são os seus próprios. As mensagens recebidas pelo participante B são assinadas outra vez com a lista de A antes de ser re-transmitida a A. Como todas as mensagens assinadas por A pertencem a A, o anfitrião teria visibilidade directa para os agrupamentos de entradas/saídas de A.

É possível prevenir que o anfitrião aja como MITM a partir de interações honestas entre os participantes, ao modificar como as chaves públicas de transacção são feitas. Os participantes enviam uns aos outros as chaves públicas de transacção (com uma assinatura bLSAG), depois, bem como na agregação robusta de chave da secção 13.2.3, as chaves que de facto são incluídas nos dados de transacção (e que são utilizados para fazer máscaras de compromissos de saída, etc.) são prefixos com uma hash da lista dos membros desvio. Por outras palavras, a *t-ésima* chave pública de transacção é :

$$\mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}_{mock}, r_t G) * r_t G$$

Pôr a lista de membros desvio dentro da transacção faz com que seja muito difícil completar TxTangles sem que haja uma comunicação directa entre todos os actuais participantes.

²¹

15.2.2 Um anfitrião como um serviço

É importante para a sustentabilidade e para a melhoria continua que um serviço de TxTangle opere com lucro. ²² Em vez de comprometer as identidades dos utilizadores com um modelo de conta, o anfitrião pode participar em cada TxTangle com uma só saída, e requerer que os participantes financiem essa saída. Quando os participantes acedem ao serviço/‘eepsite’ do anfitrião, são informados dessa taxa actual. Esta taxa do anfitrião deve ser paga por cada saída.

²¹ Se a mitigação de Janus for implementada, esta defesa ao ataque MITM devia em vez disso ser feita com a chave base falsa de Janus. Cada membro desvio oferece uma chave aleatória $r_{desvio}G$, depois a actual chave base é :

$$\sum_{desvio} \mathcal{H}_n(T_{agg}, \mathbb{S}_{desvio}, r_{desvio}G) * r_{desvio}G$$

²² Enquanto que um serviço de TxTangle opere com lucro, o próprio código pode ser de código aberto. Isto é importante para auditar o software de carteira que interage com um tal serviço.

Participantes seriam responsáveis por pagar fracções da taxa de mineiro e a taxa do anfitrião. Desta vez, a chave pública mais pequena do membro desvio (excluindo a chave do anfitrião) pagaria o resto de ambas as taxas.²³ Desde que o anfitrião não tem nenhuma entrada, ele também não tem nenhum pseudo compromisso de saída para cancelar a sua máscara do compromisso de saída. Em vez disso ele cria segredos partilhados com os outros membros desvio, depois separa a sua máscara de compromisso em partes de tamanho aleatório e divide estas partes pelos segredos partilhados. Ele publica uma lista desses escalares, assina com a sua chave tal que os participantes saibam que se trata do anfitrião. Esta lista, ao aparecer assinála o começo da ronda n° 1 da secção 15.1.2 (e.g. o fim da ronda '0'). Membros desvio irão multiplicar o seu escalar do anfitrião pelo segredo partilhado apropriado, e adicionam isso á sua máscara de pseudo compromisso. Desta forma, mesmo a saída do anfitrião não pode ser identificada por qualquer participante na transacção final sem que haja uma coalição total contra ele.

Para simplificar as calculações da taxa, o anfitrião pode distribuir a taxa total a ser usada na transacção no fim da ronda n° 1, pois ele irá saber qual é o peso da transacção relativamente cedo. Os participantes podem verificar que esse montante é semelhante ao montante esperado, e pagar uma fracção do mesmo.

Se os participantes colaboram para enganar, e não querem pagar o preço do anfitrião, então o anfitrião pode terminar o TxTangle na ronda n° 3. Ou então se as mensagens que aparecem no canal não deviam estar ali ou são inválidas.

No fim da ronda 5 o anfitrião completa a transacção e submete isso á rede para verificação, como parte do seu serviço. Ele inclui a hash da transacção na mensagem que é distribuída no fim.

15.3 Usar um administrador á confiança

Existem aspectos negativos para o TxTangle descentralizado. Requer que os participantes se encontrem uns aos outros, e que comuniquem activamente dentro de um tempo planeado. Isto é também difícil de implementar em código.

Usar um administrador central, que é responsável para coleccionar informação de transacção de cada participante e obfuscar os grupos de entrada/saída, simplifica o processo. O custo é ter uma entidade terceira á confiança, que sabe (no mínimo) esses grupos de entrada/saída.²⁴

²³ É necessário utilizar aqui as chaves do membros desvio, pois o anfitrião não paga taxa, e o seu index de saída é desconhecido.

²⁴ Esta secção é inspirada pelo protocolo *MoJoin*.

15.3.1 Processo baseado num administrador

O administrador revela que ele está disponível para gerir TxTangles, e coleciona inscrições de participantes potenciais (que consistem do número de entradas [com os seus tipos] e saídas). Ele pode se quiser participar com o seu próprio conjunto de saídas/entradas.

Depois de quase 16 saídas terem sido juntadas num grupo (têm de existir pelo menos dois ou mais participantes, e nenhum participante deve ter todas as entradas ou saídas), o administrador começa a primeira de 5 rondas. Em cada ronda ele acumula informação de cada participante, faz algumas decisões, e envia mensagens que significam o começo de uma nova ronda.

1. Para começar, o administrador gera, para cada par de participantes, um escalar aleatório, e decide quem nesse par recebe a versão negativa desse escalar. Ele usa o número e tipo de entradas e saídas, para estimar a taxa total necessária. Ele faz a soma dos escalares dos participantes, e de forma privada envia para cada um essa soma, juntamente com a taxa que eles devem pagar e os índices das suas saídas (escolhidas de forma aleatória). Estas mensagens constituem um sinal para os participantes que um TxTangle está a começar.
2. Cada participante constroí a sua sub-transacção como se fosse uma transacção normal, com chaves públicas de transacção para as suas saídas (com uma mitigação de Janus se necessário), calcular endereços ocultos de saída, codificar montantes de saída, fazer pseudo compromissos de saída que igualam os compromissos de saída mais a taxa para os mineiros, fazer uma lista de offsets de membros de anel para o uso em assinaturas MLSAG juntamente com as imagens de chave respectivas, e adicionar a um dos seus pseudo compromissos de saída, o escalar enviado pelo administrador (multiplicado por G). Eles criam a parte A de provas parciais para as suas saídas, e enviam toda esta informação ao administrador. O administrador verifica que os montantes de entrada e saída se igualam, e depois envia a lista completa da parte A de provas parciais a cada participante.
3. Cada participante calcula o desafio agregado A, e gera a parte B de provas parciais que depois são enviadas ao administrador. Este por sua vez coleciona as provas parciais e distribui estas por todos os participantes.
4. Cada participante calcula o desafio B, e gera a parte C de provas parciais que eles enviam ao administrador. O administrador por sua vez coleciona estas provas e aplica-lhes a técnica do produto interno logarítmico para as comprimir para a prova final. Assumindo que a prova se verifica como devia, ele gera uma chave pública ‘base’ de transacção falsa tipo Janus, e envia a mensagem para ser assinada em MLSAGs para cada participante.
5. Cada participante completa a sua assinatura MLSAG e envia isso ao administrador. Uma vez que este tem todas as peças, ele pode finalizar a construção da transacção, e submeter isso á rede. Ele pode também enviar a ID da transacção a cada participante para que estes confirmem que ela foi publicada.

Bibliografia

- [1] Add intervening v5 fork for increased min block size. <https://github.com/monero-project/monero/pull/1869> [Online; accessed 05/24/2018].
- [2] cryptography - What is a cryptographic oracle? <https://security.stackexchange.com/questions/10617/what-is-a-cryptographic-oracle> [Online; accessed 04/22/2018].
- [3] Cryptography Tutorial. <https://www.tutorialspoint.com/cryptography/index.htm> [Online; accessed 05/19/2018].
- [4] Cryptonote Address Tests. <https://xmr.llcoins.net/addresstests.html> [Online; accessed 04/19/2018].
- [5] Directed acyclic graph. https://en.wikipedia.org/wiki/Directed_acyclic_graph [Online; accessed 05/27/2018].
- [6] Extended Euclidean algorithm. https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Euclidean_algorithm [Online; accessed 03/19/2020].
- [7] hackerone #501585. <https://hackerone.com/reports/501585> [Online; accessed 12/28/2019].
- [8] How do payment ids work? <https://monero.stackexchange.com/questions/1910/how-do-payment-ids-work> [Online; accessed 04/21/2018].
- [9] Modular arithmetic. https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_arithmetic [Online; accessed 04/16/2018].
- [10] Monero 0.13.0 “Beryllium Bullet” Release. <https://www.getmonero.org/2018/10/11/monero-0.13.0-released.html> [Online; accessed 10/12/2019].
- [11] Monero 0.14.0 “Boron Butterfly” Release. <https://web.getmonero.org/2019/02/25/monero-0.14.0-released.html> [Online; accessed 10/12/2019].
- [12] Monero inception and history. <https://monero.stackexchange.com/questions/475/monero-inception-and-history-how-did-monero-get-started-what-are-its-origins-a/476#476> [Online; accessed 05/23/2018].

- [13] Monero v0.9.3 - Hydrogen Helix - released! https://www.reddit.com/r/Monero/comments/4bgw4z/monero_v093_hydrogen_helix_released_urgent_and/ [Online; accessed 05/24/2018].
- [14] Randomx. <https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.php> [Online; accessed 10/12/2019].
- [15] Ring CT; Moneropedia. <https://getmonero.org/resources/moneropedia/ringCT.html> [Online; accessed 06/05/2018].
- [16] Tail emission. <https://getmonero.org/resources/moneropedia/tail-emission.html> [Online; accessed 05/24/2018].
- [17] Trust the math? An Update. <http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=6522> [Online; accessed 04/04/2018].
- [18] Useful for learning about Monero coin emission. https://www.reddit.com/r/Monero/comments/512kwh/useful_for_learning_about_monero_coin_emission/d78tpgi/ [Online; accessed 05/25/2018].
- [19] What is a premine? <https://www.cryptocompare.com/coins/guides/what-is-a-premine/> [Online; accessed 06/11/2018].
- [20] What is the block maturity value seen in many pool interfaces? <https://monero.stackexchange.com/questions/2251/what-is-the-block-maturity-value-seen-in-many-pool-interfaces> [Online; accessed 05/26/2018].
- [21] XOR – from Wolfram Mathworld. <http://mathworld.wolfram.com/XOR.html> [Online; accessed 04/21/2018].
- [22] Federal Information Processing Standards Publication (FIPS 197). Advanced Encryption Standard (AES), 2001. <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf> [Online; access 03/04/2020].
- [23] Fungible, July 2014. <https://wiki.mises.org/wiki/Fungible> [Online; accessed 03/31/2020].
- [24] NIST Releases SHA-3 Cryptographic Hash Standard, August 2015. <https://www.nist.gov/news-events/news/2015/08/nist-releases-sha-3-cryptographic-hash-standard> [Online; accessed 06/02/2018].
- [25] Base58Check encoding, November 2017. https://en.bitcoin.it/wiki/Base58Check_encoding [Online; accessed 02/20/2020].
- [26] Monero cryptonight variants, and add one for v7, April 2018. <https://github.com/monero-project/monero/pull/3253> [Online; accessed 05/23/2018].
- [27] Payment Reversal Explained + 10 Ways to Avoid Them, October 2018. <https://tidalcommerce.com/learn/payment-reversal> [Online; accessed 02/11/2020].
- [28] Diffie–Hellman problem, December 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_problem [Online; accessed 03/31/2020].
- [29] Kurt M. Alonso and Jordi Herrera Joancomartí. Monero - Privacy in the Blockchain. Cryptology ePrint Archive, Report 2018/535, 2018. <https://eprint.iacr.org/2018/535>.
- [30] Kurt M. Alonso and Koe. Zero to Monero - First Edition, June 2018. <https://web.getmonero.org/library/Zero-to-Monero-1-0-0.pdf> [Online; accessed 01/15/2020].
- [31] Kristov Atlas. Kristov Atlas Security Advisory 20140609-0, June 2014. <https://www.coinjoinsudoku.com/advisory/> [Online; accessed 01/26/2020].
- [32] Jean-Philippe Aumasson, Samuel Neves, Zooko Wilcox-O’Hearn, and Christian Winnerlein. BLAKE2: Simpler, Smaller, Fast as MD5. In *Applied Cryptography and Network Security*, pages 119–135, 2013. <https://blake2.net/blake2.pdf>.

- [33] Adam Back. Ring signature efficiency. BitcoinTalk, 2015. <https://bitcointalk.org/index.php?topic=972541.msg10619684#msg10619684> [Online; accessed 04/04/2018].
- [34] Daniel J. Bernstein. ChaCha, a variant of Salsa20, January 2008. <https://cr.yp.to/chacha/chacha-20080120.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [35] Daniel J. Bernstein, Peter Birkner, Marc Joye, Tanja Lange, and Christiane Peters. *Twisted Edwards Curves*, pages 389–405. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008. <https://eprint.iacr.org/2008/013.pdf> [Online; accessed 02/13/2020].
- [36] Daniel J. Bernstein, Niels Duif, Tanja Lange, Peter Schwabe, and Bo-Yin Yang. High-speed high-security signatures. *Journal of Cryptographic Engineering*, 2(2):77–89, Sep 2012. <https://ed25519.cr.yp.to/ed25519-20110705.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [37] Daniel J. Bernstein and Tanja Lange. *Faster Addition and Doubling on Elliptic Curves*, pages 29–50. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2007. <https://eprint.iacr.org/2007/286.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [38] Alex Biryukov, Daniel Dinu, and Dmitry Khovratovich. Fast and Tradeoff-Resilient Memory-Hard Functions for Cryptocurrencies and Password Hashing. Cryptology ePrint Archive, Report 2015/430, 2015. <https://eprint.iacr.org/2015/430>.
- [39] Alex Biryukov, Daniel Dinu, and Dmitry Khovratovich. Argon2: New Generation of Memory-Hard Functions for Password Hashing and Other Applications. In *2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy*, pages 292–302, 2016. <https://www.password-hashing.net/argon2-specs.pdf>.
- [40] Karina Bjørnholdt. Dansk politi har knækket bitcoin-koden, May 2017. <http://www.dansk-politi.dk/artikler/2017/maj/dansk-politi-har-knaekket-bitcoin-koden> [Online; accessed 04/04/2018].
- [41] Dan Boneh and Victor Shoup. A Graduate Course in Applied Cryptography. <https://crypto.stanford.edu/~dabo/cryptobook/> [Online; accessed 12/30/2019].
- [42] Boog900. Change how transactions are broadcasted to significantly reduce P2P bandwidth usage. Monero, proposta #9334, May 2024. Proposta aberta, não implementada na revisão consultada, <https://github.com/monero-project/monero/issues/9334>.
- [43] Boog900. Proving maximum outbound connection count to allow selecting inbound peers as a Dandelion++ stem. Monero Research Lab, proposta #160, May 2026. Proposta aberta, não implementada na revisão consultada, <https://github.com/monero-project/research-lab/issues/160>.
- [44] Benedikt Bünz, Jonathan Bootle, Dan Boneh, Andrew Poelstra, Pieter Wuille, and Greg Maxwell. Bulletproofs: Short Proofs for Confidential Transactions and More. <https://eprint.iacr.org/2017/1066.pdf> [Online; accessed 10/28/2018].
- [45] Francisco Cabañas. Francisco Cabanas - Critical Role of Min Block Reward Trail Emission - DEF CON 27 Monero Village, December 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=IlghysBBuyU> [Online; accessed 01/15/2020].
- [46] Francisco Cabañas. Lightning talk: An Overview of Monero’s Adaptive Blockweight Approach to Scaling, December 2019. <https://frab.riat.at/en/36C3/public/events/125.html> [Online; accessed 01/12/2020].
- [47] Francisco Cabañas. MoneroKon 2019 - Spam Mitigation and Size Control in Permissionless Blockchains, June 2019. https://www.youtube.com/watch?v=Hbm0ub3qWw4&list=LL2HXH-vq_sTPXMNP4fZNKRW&index=10&t=0s [Online; accessed 01/10/2020].

- [48] Matteo Campanelli, Mathias Hall-Andersen, and Simon Holmgård Kamp. Curve Trees: Practical and Transparent Zero-Knowledge Accumulators. In *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, pages 4391–4408. USENIX Association, August 2023. Versão revista de Cryptology ePrint Archive, Report 2022/756, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/presentation/campanelli>.
- [49] Miles Carlsten, Harry Kalodner, Matthew Weinberg, and Arvind Narayanan. On the Instability of Bitcoin Without the Block Reward, 2016. http://randomwalker.info/publications/mining_CCS.pdf [Online; accessed 01/12/2020].
- [50] Chainalysis. THE 2020 STATE OF CRYPTO CRIME, January 2020. <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf> [Online; accessed 02/11/2020].
- [51] David Chaum and Eugène Van Heyst. Group Signatures. In *Proceedings of the 10th Annual International Conference on Theory and Application of Cryptographic Techniques*, EUROCRYPT'91, pages 257–265, Berlin, Heidelberg, 1991. Springer-Verlag. https://chaum.com/publications/Group_Signatures.pdf [Online; accessed 03/04/2020].
- [52] Cypher Stack. FCMP++ Composition Security Analysis, June 2024. Relatório e provas de segurança para a composição e a prova de autorização de gasto e ligação em <https://github.com/cypherstack/fcmp-review>.
- [53] Cypher Stack. Generalized Bulletproofs Security Analysis, May 2024. Relatório e materiais em <https://github.com/cypherstack/generalized-bulletproofs>.
- [54] Cypher Stack. SLVer Bullet: Efficient Zero-Knowledge Proofs of Elliptic Curve Scalar Multiplication. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1345, 2025. <https://eprint.iacr.org/2025/1345>.
- [55] Michael Davidson and Tyler Diamond. On the Profitability of Selfish Mining Against Multiple Difficulty Adjustment Algorithms. Cryptology ePrint Archive, Report 2020/094, 2020. <https://eprint.iacr.org/2020/094> [Online; accessed 03/26/2020].
- [56] W. Diffie and M. Hellman. New Directions in Cryptography. *IEEE Trans. Inf. Theor.*, 22(6):644–654, September 2006. <https://ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [57] Manu Drijvers, Kasra Edalatnejad, Bryan Ford, Eike Kiltz, Julian Loss, Gregory Neven, and Igors Stepanovs. On the Security of Two-Round Multi-Signatures. Cryptology ePrint Archive, Report 2018/417, 2018. <https://eprint.iacr.org/2018/417> [Online; accessed 02/07/2020].
- [58] Liam Eagen. Zero Knowledge Proofs of Elliptic Curve Inner Products from Principal Divisors and Weil Reciprocity. Cryptology ePrint Archive, Report 2022/596, 2022. <https://eprint.iacr.org/2022/596>.
- [59] Justin Ehrenhofer. Justin Ehrenhofer - Improving Monero Release Schedule - DEF CON 27 Monero Village, December 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=MjNXmJUk2Jo> timestamp 22:15 [Online; accessed 03/20/2020].
- [60] Justin Ehrenhofer and knacc. Advisory note for users making use of subaddresses, October 2019. <https://web.getmonero.org/2019/10/18/subaddress-janus.html> [Online; accessed 01/02/2020].
- [61] Serhack et al. Mastering Monero, December 2019. <https://masteringmonero.com/> [Online; accessed 01/10/2020].
- [62] Exantech. Methods of anonymous blockchain analysis: an overview, November 2019. <https://medium.com/@exantech/methods-of-anonymous-blockchain-analysis-an-overview-d700e27ea98c> [Online; accessed 01/26/2020].

- [63] Ittay Eyal and Emin Gün Sirer. Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable. *CoRR*, abs/1311.0243, 2013. <https://arxiv.org/pdf/1311.0243.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [64] Giulia Fanti, Shaileshh Bojja Venkatakrishnan, Surya Bakshi, Bradley Denby, Shruti Bhargava, Andrew Miller, and Pramod Viswanath. Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency Networking with Formal Anonymity Guarantees. *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems*, 2(2):29:1–29:34, June 2018. <https://arxiv.org/abs/1805.11060>.
- [65] Amos Fiat and Adi Shamir. How To Prove Yourself: Practical Solutions to Identification and Signature Problems. In Andrew M. Odlyzko, editor, *Advances in Cryptology — CRYPTO’ 86*, pages 186–194, Berlin, Heidelberg, 1987. Springer Berlin Heidelberg. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F3-540-47721-7_12.pdf [Online; accessed 03/04/2020].
- [66] Ryo “fireice.uk” Cryptocurrency. On-chain tracking of Monero and other Cryptonotes, April 2019. https://medium.com/@crypto_ryo/on-chain-tracking-of-monero-and-other-cryptonotes-e0afc6752527 [Online; accessed 03/25/2020].
- [67] Riccardo “fluffypony” Spagni. Monero 0.12.0.0 “Lithium Luna” Release, March 2018. <https://web.getmonero.org/2018/03/29/monero-0.12.0.0-released.html> [Online; accessed 02/18/2020].
- [68] Riccardo “fluffypony” Spagni and luigi1111. Disclosure of a Major Bug in Cryptonote Based Currencies, May 2017. <https://getmonero.org/2017/05/17/disclosure-of-a-major-bug-in-cryptonote-based-currencies.html> [Online; accessed 04/10/2018].
- [69] Eiichiro Fujisaki and Koutarou Suzuki. *Traceable Ring Signature*, pages 181–200. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2007. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-71677-8_13.pdf [Online; accessed 03/04/2020].
- [70] Brandon Goodell, Sarang Noether, and Arthur Blue. Concise linkable ring signatures and applications, MRL-0011, September 2019. <https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0011.pdf> [Online; accessed 02/02/2020].
- [71] Thomas C Hales. The NSA back door to NIST. *Notices of the AMS*, 61(2):190–192. <https://www.ams.org/notices/201402/rnoti-p190.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [72] Darrel Hankerson, Alfred J. Menezes, and Scott Vanstone. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA, 2003.
- [73] Howard “hyc” Chu. RandomX, Pull Request #5549, May 2019. <https://github.com/monero-project/monero/pull/5549> [Online; accessed 03/03/2020].
- [74] Jeffro256. Carrot: Cryptonote Address on Rerandomizable-RingCT-Output Transactions. Especificação em desenvolvimento, 2026. Hierarquia de chaves, níveis de acesso e protocolo de endereçamento consultados em 26 de Agosto de 2026, <https://github.com/jeffro256/carrot/blob/master/carrot.md>.
- [75] Aram Jivanyan. Lelantus: Towards Confidentiality and Anonymity of Blockchain Transactions from Standard Assumptions. Cryptology ePrint Archive, Report 2019/373, 2019. <https://eprint.iacr.org/2019/373.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [76] Don Johnson and Alfred Menezes. The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Technical Report CORR 99-34, Dept. of C&O, University of Waterloo, Canada, 1999. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9475&rep=rep1&type=pdf> [Online; accessed 04/04/2018].
- [77] JollyMort. Monero Dynamic Block Size and Dynamic Minimum Fee, March 2017. <https://github.com/JollyMort/monero-research/blob/master/Monero%20Dynamic%20Block%20Size%20and%20Dynamic%20Minimum%20Fee/Monero%20Dynamic%20Block%20Size%20and%20Dynamic%20Minimum%20Fee%20-%20DRAFT.md> [Online; accessed 01/12/2020].

- [78] S. Josefsson, SJD AB, and N. Moeller. EdDSA and Ed25519. Internet Research Task Force (IRTF), 2015. <https://tools.ietf.org/html/draft-josefsson-eddsa-ed25519-03> [Online; accessed 05/11/2018].
- [79] Simon Josefsson and Ilari Liusvaara. Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). RFC 8032, January 2017. <https://rfc-editor.org/rfc/rfc8032.txt> [Online; accessed 03/04/2020].
- [80] kenshi84. Subaddresses, Pull Request #2056, May 2017. <https://github.com/monero-project/monero/pull/2056> [Online; accessed 02/16/2020].
- [81] Eike Kiltz, Daniel Masny, and Jiaxin Pan. Optimal Security Proofs for Signatures from Identification Schemes. In *Proceedings, Part II, of the 36th Annual International Cryptology Conference on Advances in Cryptology — CRYPTO 2016 - Volume 9815*, pages 33–61, Berlin, Heidelberg, 2016. Springer-Verlag. <https://eprint.iacr.org/2016/191.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [82] Alexander Klimov. ECC Patents?, October 2005. <http://article.gmane.org/gmane.comp.encryption.general/7522> [Online; accessed 04/04/2018].
- [83] koe and jtgrassie. Historical significance of FEE_PER_KB_OLD, December 2019. <https://monero.stackexchange.com/questions/11864/historical-significance-of-fee-per-kb-old> [Online; accessed 01/02/2020].
- [84] koe and jtgrassie. Complete extra field structure (standard interpretation), January 2020. <https://monero.stackexchange.com/questions/11888/complete-extra-field-structure-standard-interpretation> [Online; accessed 01/05/2020].
- [85] Mitchell Krawiec-Thayer. Numerical simulation for upper bound on dynamic blocksize expansion, January 2019. https://github.com/noncesense-research-lab/Blockchain_big_bang/blob/master/models/Isthmus_Bx_big_bang_model.ipynb [Online; accessed 01/08/2020].
- [86] Russell W. F. Lai, Viktoria Ronge, Tim Ruffing, Dominique Schröder, Sri Thyagarajan, and Jiafan Wang. Omniring: Scaling Private Payments Without Trusted Setup. pages 31–48, 11 2019. <https://eprint.iacr.org/2019/580.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [87] Joseph K. Liu, Victor K. Wei, and Duncan S. Wong. *Linkable Spontaneous Anonymous Group Signature for Ad Hoc Groups*, pages 325–335. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004. <https://eprint.iacr.org/2004/027.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [88] Jan Macheta, Sarang Noether, Surae Noether, and Javier Smooth. Counterfeiting via Merkle Tree Exploits within Virtual Currencies Employing the CryptoNote Protocol, MRL-0002, September 2014. <https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0002.pdf> [Online; accessed 05/27/2018].
- [89] Ueli Maurer. Unifying Zero-Knowledge Proofs of Knowledge. In Bart Preneel, editor, *Progress in Cryptology – AFRICACRYPT 2009*, pages 272–286, Berlin, Heidelberg, 2009. Springer Berlin Heidelberg. <https://www.crypto.ethz.ch/publications/files/Maurer09.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [90] Greg Maxwell. Confidential Transactions. https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt [Online; accessed 04/04/2018].
- [91] Gregory Maxwell and Andrew Poelstra. Borromean Ring Signatures. 2015. <https://pdfs.semanticscholar.org/4160/470c7f6cf05ffc81a98e8fd67fb0c84836ea.pdf> [Online; accessed 04/04/2018].
- [92] Gregory Maxwell, Andrew Poelstra, Yannick Seurin, and Pieter Wuille. Simple Schnorr Multi-Signatures with Applications to Bitcoin. May 2018. <https://eprint.iacr.org/2018/068.pdf> [Online; accessed 03/01/2020].
- [93] Sarah Meiklejohn and Claudio Orlandi. Privacy-Enhancing Overlays in Bitcoin. https://fc15.ifca.ai/preproceedings/bitcoin/paper_5.pdf [Online; accessed 01/26/2020].

- [94] R. C. Merkle. Protocols for Public Key Cryptosystems. In *1980 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 122–122, April 1980. <http://www.merkle.com/papers/Protocols.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [95] Andrew Miller, Malte Möser, Kevin Lee, and Arvind Narayanan. An Empirical Analysis of Linkability in the Monero Blockchain. *CoRR*, abs/1704.04299, 2017. <https://arxiv.org/pdf/1704.04299.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [96] Victor S Miller. Use of Elliptic Curves in Cryptography. In *Lecture Notes in Computer Sciences; 218 on Advances in cryptology—CRYPTO 85*, pages 417–426, Berlin, Heidelberg, 1986. Springer-Verlag. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-39799-X_31.pdf [Online; accessed 03/04/2020].
- [97] Nicola Minichiello. The Bitcoin Big Bang: Tracking Tainted Bitcoins, June 2015. <https://bravenewcoin.com/insights/the-bitcoin-big-bang-tracking-tainted-bitcoins> [Online; accessed 03/31/2020].
- [98] Ludwig Von Mises. Human Action: A Treatise on Economics; The Scholar’s Edition, 1949. https://cdn.mises.org/Human%20Action_3.pdf [Online; accessed 03/05/2020].
- [99] Monero Community Crowdfunding System. FCMP++ Integration Audit, April 2026. Proposta e estado dos marcos consultados em 25 de Agosto de 2026, <https://ccs.getmonero.org/proposals/fcmp%2B%2B-integration-audit.html>.
- [100] Monero Project. FCMP++ Integration Milestone, 2026. Estado de integração consultado em 25 de Agosto de 2026, <https://github.com/monero-project/monero/milestone/1>.
- [101] Monero Project. Monero source code, August 2026. Revisão 3646f648db57f60cca86430e25a635d19fa9b92a, datada de 14 de Agosto de 2026, <https://github.com/monero-project/monero/tree/3646f648db57f60cca86430e25a635d19fa9b92a>.
- [102] Monero Project. Pruning — Moneropedia, 2026. Documentação oficial consultada em Agosto de 2026, <https://www.getmonero.org/resources/moneropedia/pruning.html>.
- [103] Monero Project contributors. FCMP++ Integration Pull Request 9436, 2026. Pedido de integração em rascunho consultado em 25 de Agosto de 2026, <https://github.com/monero-project/monero/pull/9436>.
- [104] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008. <http://bitcoin.org/bitcoin.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [105] Arvind Narayanan and Malte Möser. Obfuscation in Bitcoin: Techniques and Politics. *CoRR*, abs/1706.05432, 2017. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1706/1706.05432.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [106] Y. Nir, Check Point, A. Langley, and Google Inc. ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols. Internet Research Task Force (IRTF), May 2015. <https://tools.ietf.org/html/rfc7539> [Online; accessed 05/11/2018].
- [107] Sarang Noether. Janus mitigation, Issue #62, January 2020. <https://github.com/monero-project/research-lab/issues/62> [Online; accessed 02/17/2020].
- [108] Sarang Noether. Multisignature implementation, Issue #67, January 2020. <https://github.com/monero-project/research-lab/issues/67> [Online; accessed 02/16/2020].
- [109] Sarang Noether and Brandon Goodell. An efficient implementation of Monero subaddresses, MRL-0006, October 2017. <https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0006.pdf> [Online; accessed 04/04/2018].

- [110] Sarang Noether and Brandon Goodell. Triptych: logarithmic-sized linkable ring signatures with applications. Cryptology ePrint Archive, Report 2020/018, 2020. <https://eprint.iacr.org/2020/018.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [111] Shen Noether. Understanding `ge_fromfe_frombytes_vartime`. https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/ge_fromfe.pdf [Online; accessed 01/20/2020].
- [112] Shen Noether, Adam Mackenzie, and Monero Core Team. Ring Confidential Transactions, MRL-0005, February 2016. <https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0005.pdf> [Online; accessed 06/15/2018].
- [113] Shen Noether, Adam Mackenzie, and Monero Core Team. Ring Multisignature, April 2016. https://web.archive.org/web/20161023010706/https://shnoe.files.wordpress.com/2016/03/mrl-0008_april28.pdf [Online; accessed via WayBack Machine 01/21/2020].
- [114] Shen Noether and Sarang Noether. Monero is Not That Mysterious, MRL-0003, September 2014. <https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0003.pdf> [Online; accessed 06/15/2018].
- [115] Shen Noether and Sarang Noether. Thring Signatures and their Applications to Spender-Ambiguous Digital Currencies, MRL-0009, November 2018. <https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0009.pdf> [Online; accessed 01/15/2020].
- [116] Michael Padilla. Beating Bitcoin bad guys, August 2016. <http://www.sandia.gov/news/publications/labnews/articles/2016/19-08/bitcoin.html> [Online; accessed 04/04/2018].
- [117] Luke Parker. FCMP++: Full-Chain Membership Proofs for Monero. Especificação em desenvolvimento, 2024. Repositório da especificação e fontes em <https://github.com/kayabaNerve/fcmp-plus-plus-paper>.
- [118] Luke Parker and contributors. monero-oxide FCMP++ implementation, 2026. Fotografia do ramo `fcmp++`, revisão `31c26d96eaadbba910ffe3613ad8b4cf9c598a93`, 18 de Agosto de 2026, <https://github.com/monero-oxide/monero-oxide/tree/fcmp++>.
- [119] Torben Pryds Pedersen. *Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing*, pages 129–140. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1992. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs754/2001fa/129.PDF> [Online; accessed 03/04/2020].
- [120] RandomX contributors. RandomX Security Audits, 2019. Relatórios de Trail of Bits, X41 D-Sec, Kudelski Security e QuarksLab, <https://github.com/tevador/RandomX/tree/master/audits>.
- [121] RandomX contributors. RandomX version 2 releases, 2026. Versão algorítmica posterior, publicada separadamente e não incorporada na fotografia de consenso Monero descrita neste livro, <https://github.com/tevador/RandomX/releases/tag/v2.0.1>.
- [122] rbrunner7. 2/2 Multisig in CLI Wallet, January 2018. <https://taiga.getmonero.org/project/rbrunner7-really-simple-multisig-transactions/wiki/22-multisig-in-cli-wallet> [Online; accessed 01/21/2020].
- [123] René “rbrunner7” Brunner. Multisig transactions with MMS and CLI wallet. <https://web.getmonero.org/resources/user-guides/multisig-messaging-system.html> [Online; accessed 01/21/2020].
- [124] René “rbrunner7” Brunner. Project Rationale From the Initiator, January 2018. <https://taiga.getmonero.org/project/rbrunner7-really-simple-multisig-transactions/wiki/home> [Online; accessed 01/21/2020].
- [125] René “rbrunner7” Brunner. Basic Monero support ready for assessment, Issue #1638, June 2019. <https://github.com/OpenBazaar/openbazaar-go/issues/1638> [Online; accessed 02/11/2020].

- [126] Jamie Redman. Industry Execs Claim Freshly Minted 'Virgin Bitcoins' Fetch 20% Premium, March 2020. <https://news.bitcoin.com/industry-execs-freshly-minted-virgin-bitcoins/> [Online; accessed 03/31/2020].
- [127] Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Yael Tauman. How to Leak a Secret. C. Boyd (Ed.): ASIACRYPT 2001, LNCS 2248, pp. 552-565, 2001. <https://people.csail.mit.edu/rivest/pubs/RST01.pdf> [Online; accessed 04/04/2018].
- [128] SafeCurves. SafeCurves: choosing safe curves for elliptic-curve cryptography, 2013. <https://safecurves.cr.yo.to/rigid.html> [Online; accessed 03/25/2020].
- [129] C. P. Schnorr. Efficient Identification and Signatures for Smart Cards. In Gilles Brassard, editor, *Advances in Cryptology — CRYPTO' 89 Proceedings*, pages 239–252, New York, NY, 1990. Springer New York. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F0-387-34805-0_22.pdf [Online; accessed 03/04/2020].
- [130] Paola Scozzafava. Uniform distribution and sum modulo m of independent random variables. *Statistics & Probability Letters*, 18(4):313 – 314, 1993. <https://sci-hub.tw/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016771529390021A> [Online; accessed 03/04/2020].
- [131] Bassam El Khoury Seguias. Monero Building Blocks, 2018. <https://delifr.com/category/monero/> [Online; accessed 10/28/2018].
- [132] Seigen, Max Jameson, Tuomo Nieminen, Neocortex, and Antonio M. Juarez. CryptoNight Hash Function. CryptoNote, March 2013. <https://cryptonote.org/cns/cns008.txt> [Online; accessed 04/04/2018].
- [133] QingChun ShenTu and Jianping Yu. Research on Anonymization and De-anonymization in the Bitcoin System. *CoRR*, abs/1510.07782, 2015. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1510/1510.07782.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [134] Tevador and RandomX contributors. RandomX Design, 2026. Descrição, análise e resultados empíricos da versão 1, na revisão incorporada pelo Monero, <https://github.com/tevador/RandomX/blob/12f2c2ffe2108d6cf54c391fee33c8bc3646cdab/doc/design.md>.
- [135] Tevador and RandomX contributors. RandomX Specification, version 1, 2026. Especificação na revisão 12f2c2ffe2108d6cf54c391fee33c8bc3646cdab (versão 1.2.3), incorporada como submódulo pelo código Monero consultado, <https://github.com/tevador/RandomX/blob/12f2c2ffe2108d6cf54c391fee33c8bc3646cdab/doc/specs.md>.
- [136] thankful_for_today. [ANN][BMR] Bitmonero - a new coin based on CryptoNote technology - LAUNCHED, April 2014. Monero's actual launch date was April 18th, 2014. <https://bitcointalk.org/index.php?topic=563821.0> [Online; accessed 05/24/2018].
- [137] Trail of Bits. Monero FCMP Cryptography Implementation Audit, August 2026. Resumo e ligação para o relatório de auditoria em <https://magicgrants.org/2026/08/17/Monero-FCMP-Cryptography-Implementation-ToB>.
- [138] Manny Trillo. Visa Transactions Hit Peak on Dec. 23, January 2011. <https://www.visa.com/blogarchives/us/2011/01/12/visa-transactions-hit-peak-on-dec-23/index.html> [Online; accessed 01/10/2020].
- [139] UkoeHB. Proof an output has not been spent, Issue #68, January 2020. <https://github.com/monero-project/research-lab/issues/68> [Online; accessed 02/19/2020].
- [140] Maciej Ulas. Rational points on certain hyperelliptic curves over finite fields, 2007. <https://arxiv.org/pdf/0706.1448.pdf> [Online; accessed 03/03/2020].

- [141] user36100 and cooldude45. Which entities are related to Bytecoin and Minergate?, December 2016. <https://monero.stackexchange.com/questions/2930/which-entities-are-related-to-bytecoin-and-minergate> [Online; accessed 01/17/2020].
- [142] Nicolas van Saberhagen. CryptoNote V2.0. <https://cryptonote.org/whitepaper.pdf> [Online; accessed 04/04/2018].
- [143] Veridise. Full-Chain Membership Proofs Audit, June 2025. Auditoria do circuito, da aritmética e da implementação, incluindo verificação formal de dispositivos não interactivos com Picus, <https://veridise.com/audits-archive/company/monero-research-lab/magic-grants-monero-fcmp-2025-06-03>.
- [144] David Wagner. A Generalized Birthday Problem. In Moti Yung, editor, *Advances in Cryptology — CRYPTO 2002*, pages 288–304, Berlin, Heidelberg, 2002. Springer Berlin Heidelberg. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F3-540-45708-9_19.pdf [Online; accessed 02/07/2020].
- [145] Adam “waxwing” Gibson. From Zero (Knowledge) To Bulletproofs, March 2018. <https://github.com/AdamISZ/from0k2bp/blob/master/from0k2bp.pdf> [Online; accessed 03/01/2020].
- [146] Adam “waxwing” Gibson. Avoiding Wagnerian Tragedies, December 2019. <https://joinmarket.me/blog/blog/avoiding-wagnerian-tragedies/> [Online; accessed 03/01/2020].
- [147] Albert Werner, Montag, Prometheus, and Tereno. CryptoNote Transaction Extra Field. CryptoNote, October 2012. <https://cryptonote.org/cns/cns005.txt> [Online; accessed 04/04/2018].
- [148] Ursula Whitcher. The Birthday Problem. <http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.birthdayprob.html> [Online; accessed 02/07/2020].
- [149] Wikibooks. Cryptography/Prime Curve/Standard Projective Coordinates, March 2011. https://en.wikibooks.org/wiki/Cryptography/Prime_Curve/Standard_Projective_Coordinates [Online; accessed 03/03/2020].
- [150] Tsz Hon Yuen, Shi-feng Sun, Joseph K. Liu, Man Ho Au, Muhammed F. Esgin, Qingzhao Zhang, and Dawu Gu. RingCT 3.0 for Blockchain Confidential Transaction: Shorter Size and Stronger Security. Cryptology ePrint Archive, Report 2019/508, 2019. <https://eprint.iacr.org/2019/508.pdf> [Online; accessed 03/04/2020].
- [151] zawy12. Summary of Difficulty Algorithms, Issue #50, December 2019. <https://github.com/zawy12/difficulty-algorithms/issues/50> [Online; accessed 02/11/2020].
- [152] zkSecurity. Notes on Divisor Techniques for Elliptic-Curve Proofs, 2026. Revisão técnica em <https://blog.zksecurity.xyz/posts/divisor-notes/divisor-techniques.pdf>.

Appendices

APÊNDICE A

Espécime histórico: estrutura de transacção RCTTypeBulletproof2

Apresenta-se neste apêndice uma transacção de Monero real do tipo `RCTTypeBulletproof2`, juntamente com explicações dos seus campos relevantes. É um espécime histórico, incluído no bloco 2045821, em 2020, quando a versão 12 estava activa. Os seus anéis de onze membros, as assinaturas MLSAG, os Bulletproofs clássicos e os alvos sem etiquetas de visualização não descrevem uma nova transacção v16. O caminho activo é `RCTTypeBulletproofPlus`, explicado no capítulo 6.

Esta transacção foi obtida do explorador de blocos <https://xmchain.net>. Também se pode obter ao executar o comando `print_tx <TransactionID> +hex +json` no *daemon monerod* (sem o parâmetro *detached*). Aqui, `<TransactionID>` é o *hash* da transacção (secção 7.4.1). A primeira linha mostra o comando executado. Para replicar estes resultados, o leitor faz o seguinte:

1. É preciso o programa de linha de comandos de Monero, disponível no sítio oficial de descargas.¹ Descarregue a versão para o seu sistema operativo e extraia o arquivo.
2. Abra um terminal e navegue para o directório criado pela extracção.
3. Corra `monerod` com `./monerod`. O nó descarrega e valida a lista de blocos na máquina local; o comando abaixo só poderá encontrar a transacção depois de a sincronização alcançar a altura necessária.

¹ <https://web.getmonero.org/downloads/>

4. Depois do processo de sincronização estar feito, é possível executar comandos como `print_tx`. Use `help` para conhecer outros comandos.

O componente `rctsig_prunable` é, como o nome indica, podável. Um nó podado pode omitir estes dados antigos e conservar a parte não podável e o *hash* da parte podável necessário para reconstruir o identificador da transacção. A raiz de Merkle do bloco compromete-se com os identificadores das transacções; não se substitui literalmente este campo pela raiz da árvore.

As imagens de chave ficam nas entradas do prefixo, na área não podável. São cruciais para detectar gastos duplos e não podem ser podadas.

Esta transacção exemplo tem duas entradas e duas saídas, e foi adicionada à lista de blocos com o carimbo temporal 2020-03-02 19:01:10 UTC.

```
1 print_tx 84799c2fc4c18188102041a74cef79486181df96478b717e8703512c7f7f3349
2 Found in blockchain at height 2045821
3 {
4   "version": 2,
5   "unlock_time": 0,
6   "vin": [ {
7     "key": {
8       "amount": 0,
9       "key_offsets": [ 14401866, 142824, 615514, 18703, 5949, 22840, 5572, 16439,
10        983, 4050, 320
11     ],
12     "k_image": "c439b9f0da76ca0bb17920ca1f1f3f1d216090751752b091bef9006918cb3db4"
13   }
14 }, {
15   "key": {
16     "amount": 0,
17     "key_offsets": [ 14515357, 640505, 8794, 1246, 20300, 18577, 17108, 9824, 581,
18     637, 1023
19   ],
20   "k_image": "03750c4b23e5be486e62608443151fa63992236910c41fa0c4a0a938bc6f5a37"
21 }
22 ],
23 "vout": [ {
24   "amount": 0,
25   "target": {
26     "key": "d890ba9ebfa1b44d0bd945126ad29a29d8975e7247189e5076c19fa7e3a8cb00"
27   }
28 }
```

```
    }, {
      "amount": 0,
      "target": {
        "key": "dbec330f8a67124860a9bfb86b66db18854986bd540e710365ad6079c8a1c7b0"
      }
    }
  ],
  "extra": [ 1, 3, 39, 58, 185, 169, 82, 229, 226, 22, 101, 230, 254, 20, 143,
37, 139, 28, 114, 77, 160, 229, 250, 107, 73, 105, 64, 208, 154, 182, 158, 200,
73, 2, 9, 1, 12, 76, 161, 40, 250, 50, 135, 231
],
  "rct_signatures": {
    "type": 4,
    "txnFee": 32460000,
    "ecdhInfo": [ {
      "amount": "171f967524e29632"
    }, {
      "amount": "5c2a1a9f54ccf40b"
    } ],
    "outPk": [ "fed8aded6914f789b63c37f9d2eb5ee77149e1aa4700a482aea53f82177b3b41",
670e086e40511a279e0e4be89c9417b4767251c5a68b4fc3deb80fdae7269c17" ]
  },
  "rctsig_prunable": {
    "nbp": 1,
    "bp": [ {
      "A": "98e5f23484e97bb5b2d453505db79caadf20dc2b69dd3f2b3dbf2a53ca280216",
      "S": "b791d4bc6a4d71de5a79673ed4a5487a184122321ede0b7341bc3fdc0915a796",
      "T1": "5d58cfa9b69ecdb2375647729e34e24ce5eb996b5275aa93f9871259f3a1aecd",
      "T2": "1101994fea209b71a2aa25586e429c4c0f440067e2b197469aa1a9a1512f84b7",
      "taux": "b0ad39da006404ccacee7f6d4658cf17e0f42419c284bdca03c0250303706c03",
      "mu": "cacd7ca5404afa28e7c39918d9f80b7fe5e572a92a10696186d029b4923fa200",
      "L": [ "d06404fc35a60c6c47a04e2e43435cb030267134847f7a49831a61f82307fc32",
c9a5932468839ee0cda1aa2815f156746d4dce79dab3013f4c9946fce6b69eff",
efdae043dcedb79512581480d80871c51e063fe9b7a5451829f7a7824bcc5a0b",
56fd2e74ac6e1766cfd56c8303a90c68165a6b0855fae1d5b51a2e035f333a1d",
81736ed768f57e7f8d440b4b18228d348dce1eca68f969e75fab458f44174c99",
695711950e076f54cf24ad4408d309c1873d0f4bf40c449ef28d577ba74dd86d",
4dc3147619a6c9401fec004652df290800069b776fe31b3c5cf98f64eb13ef2c"
      ],
      "R": [ "7650b8da45c705496c26136b4c1104a8da601ea761df8bba07f1249495d8f1ce",
e87789fbe99a44554871fcf811723ee350cba40276ad5f1696a62d91a4363fa6",
```



```
70 "ebf663fe9bb580f0154d52ce2a6dae544e7f6fb2d3808531b0b0749f5152ddbf",
71 "5a4152682a1e812b196a265a6ba02e3647a6bd456b7987adff288c5b0b556ec6",
72 "dc0dcb2e696e11e4b62c20b6bfc6b182290748c5de254d64bf7f9e3c38fb46c9",
73 "101e2271ced03b229b88228d74b36088b40c88f26db8b1f9935b85fb3ab96043",
74 "b14aae1d35c9b176ac526c23f31b044559da75cf95bc640d1005bfcc6367040b"
75 ],
76 "a": "4809857de0bd6becdb64b85e9dfbf6085743a8496006b72ceb81e01080965003",
77 "b": "791d8dc3a4ddde5ba2416546127eb194918839ced3dea7399f9c36a17f36150e",
78 "t": "aace86a7a1cbdec3691859fa07fdc83eed9ca84b8a064ca3f0149e7d6b721c03"
79 }
80 ],
81 "MGs": [ {
82 "ss": [[ "d7a9b87cfa74ad5322eedd1bfff4c4dca08bcff6f8578a29a8bc4ad6789dee106",
83 "f08e5dfade29d2e60e981cb561d749ea96ddc7e6855f76f9b807842d1a17fe00"],
84 ["de0a86d12be2426f605a5183446e3323275fe744f52fb439041ad2d59136ea0b",
85 "0028f97976630406e12c54094cbbe23a23fe5098f43bcae37339bfc0c4c74c07"],
86 ["f6eef1f99e605372cb1ec2b3dd4c6e56a550fec071c8b1d830b9fda34de5cc05",
87 "cd98fc987374a0ac993edf4c9af0a6f2d5b054f2af601b612ea118f405303306"],
88 ["5a8437575dae7e2183a1c620efbce655f3d6dc31e64c96276f04976243461e08",
89 "5090103f7f73a33024fbda999cd841b99b87c45fa32c4097cdc222fa3d7e9502"],
90 ["88d34246afbccbd24d2af2ba29d835813634e619912ea4ca194a32281ac14e0e",
91 "eacdf59478f132dd8dbb9580546f96de194092558ffceeff410ee9eb30ce570e"],
92 ["571dab8557921bbae30bda9b7e613c8a0cff378d1ec6413f59e4972f30f2470d",
93 "5ca78da9a129619299304d9b03186233370023debfddaddcd49c1a338c1f0c50d"],
94 ["ac8dbe6bb28839cf98f02908bd1451742a10c713fdd51319f2d42a58bf1d7507",
95 "7347bf16cba5ee6a6f2d4f6a59d1ed0c1a43060c3a235531e7f1a75cd8c8530d"],
96 ["b8876bd3a5766150f0fbc675ba9c774c2851c04afc4de0b17d3ac4b6de617402",
97 "e39f1d2452d76521cbf02b85a6b626eeb5994f6f28ce5cf81adc0ff2b8adb907"],
98 ["1309f8ead30b7be8d0c5932743b343ef6c0001cef3a4101eae98ffde53f46300",
99 "370693fa86838984e9a7232bca42fd3d6c0c2119d44471d61eee5233ba53c20f"],
100 ["80bc2da5fc5951f2c7406f3e37a7aa72ffef9cfa21595b1b68dfab4b7b9f9f0c",
101 "c37137898234f00bce00746b131790f3223f97960eefe67231eb001092f5510c"],
102 ["01c89e07571fd365cac6744b34f1b44e06c1c31cbf3ee4156d08309345fdb20e",
103 "a35c8786695a86c0a4e677b102197a11dad7171dd8c2e1de90d828f050ec00f"]],
104 "cc": "0d8b70c600c67714f3e9a0480f1ffc7477023c793752c1152d5df0813f75ff0f"
105 }, {
106 "ss": [[ "4536e585af58688b69d932ef3436947a13d2908755d1c644ca9d6a978f0f0206",
107 "9aab6509f4650482529219a805ee09cd96bb439ee1766ced5d3877bf1518370b"],
108 ["5849d6bf0f850fcee7acbef74bd7f02f77ecfaaa16a872f52479ebd27339760f",
109 "96a9ec61486b04201313ac8687eaf281af59af9fd10cf450cb26e9dc8f1ce804"],
110 ["7fe5dcc4d3eff02fca4fb4fa0a7299d212cd8cd43ec922d536f21f92c8f93f00",
```

```

111 "d306a62831b49700ae9daad44fcd00c541b959da32c4049d5bdd49be28d96701"] ,
112 ["2edb125a5670d30f6820c01b04b93dd8ff11f4d82d78e2379fe29d7a68d9c103" ,
113 "753ac25628c0dada7779c6f3f13980dfc5b7518fb5855fd0e7274e3075a3410c"] ,
114 ["264de632d9cb867e052f95007dfdf5a199975136c907f1d6ad73061938f49c01" ,
115 "dd7eb6028d0695411f647058f75c42c67660f10e265c83d024c4199bed073d01"] ,
116 ["b2ac07539336954f2e9b9cba298d4e1faa98e13e7039f7ae4234ac801641340f" ,
117 "69e130422516b82b456927b64fe02732a3f12b5ee00c7786fe2a381325bf3004"] ,
118 ["49ea699ca8cf2656d69020492cdfa69815fb69145e8f922bb32e358c23cebb0f" ,
119 "c5706f903c04c7bed9c74844f8e24521b01bc07b8dbf597621ccee3afcd0c"] ,
120 ["a1faf85aa942ba30b9f0511141fcab3218c00953d046680d36e09c35c04be905" ,
121 "7b6b1b6fb23e0ee5ea43c2498ea60f4fcf62f70c7e0e905eb4d9afa1d0a18800"] ,
122 ["785d0993a70f1c2f0ac33c1f7632d64e34dd730d1d8a2fb0606f5770ed633506" ,
123 "e12777c49ffc3f6c35d27a9ccb3d9b8fed7f0864a880f7bae7399e334207280e"] ,
124 ["ab31972bf1d2f904d6b0bf18f4664fa2b16a1fb2644cd4e6278b63ade87b6d09" ,
125 "1efb04fe9a75c01a0fe291d0ae00c716e18c64199c1716a086dd6e32f63e0a07"] ,
126 ["a6f4e21a27bf8d28fc81c873f63f8d78e017666adbf038da0b83c2ad04ef6805" ,
127 "c02103455f93c2d7ec4b7152db7de00d1c9e806b1945426b6773026b4a85dd03"] ] ,
128 "cc": "d5ac037bb78db41cf924af713b7379c39a4e13901d3eac017238550a1a3b910a"
129 }],
130 "pseudoOuts": [ "b313c1ae9ca06213684fbdefa9412f4966ad192bc0b2f74ed1731381adb7ab58" ,
131 "7148e7ef5cfd156c62a6e285e5712f8ef123575499ff9a11f838289870522423"]
132 }
133 }

```

Componentes de transacção

- (linha 2) - O comando `print_tx` iria reportar o bloco em que foi encontrada a transacção, o que é replicado aqui com o propósito de demonstração.
- `version` (linha 4) – A versão de serialização da transacção; ‘2’ é a versão usada pelos formatos RingCT, históricos e actuais.
- `unlock_time` (linha 5) – Impede que as saídas sejam gastas antes do limite comum. Um valor inferior a 500 000 000 é uma altura de bloco; um valor a partir daí é um tempo Unix. Zero não acrescenta bloqueio.
- `vin` (linha 6-23) - lista de entradas (existem duas aqui)
- `amount` (linha 8) – Campo de montante visível. É zero nestas entradas RingCT porque o montante está comprometido.

- **key_offsets** (linha 9) – Permitem encontrar na lista de blocos as chaves e os compromissos dos membros do anel. O primeiro índice é absoluto e os seguintes são diferenças relativas. Por exemplo, $\{7, 11, 15, 20\}$ serializa-se como $\{7, 4, 4, 5\}$, pois $7 + 4 + 4 + 5 = 20$. Cada lista deste espécime tem onze elementos, o tamanho histórico; na versão 16 teria dezasseis (secção 6.2.1).
- **k_image** (linha 12) – Imagem de chave da primeira entrada. Neste espécime é a imagem ligada pela MLSAG; nas transacções actuais, a mesma posição do prefixo contém a imagem ligada pela CLSAG.
- **vout** (linhas 24-35) - Lista de saídas (existem duas aqui)
- **amount** (linha 25) – Campo de montante visível, zero numa saída RingCT ordinária.
- **key** (linha 27) – Chave do endereço oculto de destino para a saída $t = 0$, como descrito na secção 4.2. O alvo histórico não tem o *view tag* que passou a ser obrigatório nas saídas v16.
- **extra** (linhas 36–39) – Dados convencionais da carteira. Cada número mostrado é um byte. A etiqueta ‘1’ anuncia a chave pública de transacção rG , de 32 bytes, que permite ao destinatário derivar o segredo partilhado da secção 4.2; por ter tamanho fixo, não leva um comprimento. Segue-se a etiqueta ‘2’, um *nonce* de nove bytes: o primeiro, ‘1’, identifica um ID de pagamento cifrado, e os oito restantes contêm-no. As etiquetas dão significado convencional aos bytes; a fronteira de validação actual é explicada no capítulo 6. Vejam-se [84, 147].
- **rct_signatures** (linhas 40-50) - Primeira parte dos dados de assinatura
- **type** (linha 41) – Tipo RingCT; neste espécime, `RCTTypeBulletproof2` é ‘4’. `RCTTypeFull` e `RCTTypeSimple` são ‘1’ e ‘2’; as transacções de mineiro usam `RCTTypeNull`, ‘0’. O caminho ordinário v16 usa `RCTTypeBulletproofPlus`, ‘6’.
- **txnFee** (linha 42) - Taxa de transacção em texto claro, neste caso 0.00003246 xmr.
- **ecdhInfo** (linhas 43-47) - ‘elliptic curve diffie-hellman Info’: Montante oculto para cada uma das saídas $t \in \{0, \dots, p - 1\}$; em que $p = 2$
- **amount** (linha 44) - O campo *amount* com $t = 0$ é descrito na secção 5.3.
- **outPk** (linhas 48-49) - Compromissos para cada saída, secção 5.4.
- **rctsig_prunable** (linhas 51-132) - Segunda parte dos dados da assinatura
- **nbp** (linha 52) – Número de provas de domínio *Bulletproof* neste espécime. A prova única cobre as duas saídas.

src/
cryptonote_
basic/tx_
extra.h

- **bp** (linhas 53-80) - elementos da prova *Bulletproof*

$$\Pi_{BP} = (A, S, T_1, T_2, \tau_x, \mu, \mathbb{L}, \mathbb{R}, a, b, t)$$

- **MGs** (linhas 81-129) – Duas assinaturas MLSAG, uma por entrada. Uma transacção v16 teria o vector **CLSAGs**.

- **ss** (linhas 82-103) - Componentes $r_{i,1}$ e $r_{i,2}$ da assinatura MLSAG para a primeira entrada.

$$\sigma_j(\mathbf{m}) = (c_1, r_{1,1}, r_{1,2}, \dots, r_{v+1,1}, r_{v+1,2})$$

- **cc** (linha 104) - Componente c_1 da assinatura MLSAG, para a primeira entrada.
- **pseudo0uts** (linhas 130-131) – Pseudo-compromissos de saída $\tilde{C}_j^a$, como descrito na secção 5.3. A sua soma é igual à soma dos dois compromissos de saída mais o compromisso da taxa fH .

APÊNDICE B

Conteúdo de bloco

Neste apêndice mostra-se a estrutura de um bloco, nomeadamente o bloco n° 1582196. Este bloco contém 5 transacções, e foi minerado para a lista de blocos com o carimbo no tempo 2018-05-27 21:56:01 UTC, pelo seu mineiro.

```
1 print_block 1582196
2 timestamp: 1527458161
3 previous hash: 30bb9b475a08f2ea6fe07a1fd591ea209a7f633a400b2673b8835a975348b0eb
4 nonce: 2147489363
5 is orphan: 0
6 height: 1582196
7 depth: 2
8 hash: 50c8e5e51453c2ab85ef99d817e166540b40ef5fd2ed15ebc863091ca2a04594
9 difficulty: 51333809600
10 reward: 4634817937431
11 {
12   "major_version": 7,
13   "minor_version": 7,
14   "timestamp": 1527458161,
15   "prev_id": "30bb9b475a08f2ea6fe07a1fd591ea209a7f633a400b2673b8835a975348b0eb",
16   "nonce": 2147489363,
17   "miner_tx": {
18     "version": 2,
```

```

19     "unlock_time": 1582256,
20     "vin": [ {
21         "gen": {
22             "height": 1582196
23         }
24     }
25 ],
26     "vout": [ {
27         "amount": 4634817937431,
28         "target": {
29             "key": "39abd5f1c13dc6644d1c43db68691996bb3cd4a8619a37a227667cf2bf055401"
30         }
31     }
32 ],
33     "extra": [ 1, 89, 148, 148, 232, 110, 49, 77, 175, 158, 102, 45, 72, 201, 193,
34     18, 142, 202, 224, 47, 73, 31, 207, 236, 251, 94, 179, 190, 71, 72, 251, 110,
35     134, 2, 8, 1, 242, 62, 180, 82, 253, 252, 0
36 ],
37     "rct_signatures": {
38         "type": 0
39     }
40 },
41     "tx_hashes": [ "e9620db41b6b4e9ee675f7bfdeb9b9774b92aca0c53219247b8f8c7aecf773ae",
42                   "6d31593cd5680b849390f09d7ae70527653abb67d8e7fdca9e0154e5712591bf",
43                   "329e9c0caf6c32b0b7bf60d1c03655156bf33c0b09b6a39889c2ff9a24e94a54",
44                   "447c77a67adeb5dbf402183bc79201d6d6c2f65841ce95cf03621da5a6bffefc",
45                   "90a698b0db89bbb0704a4ffa4179dc149f8f8d01269a85f46ccd7f0007167ee4"
46 ]
47 }

```

Componentes do bloco

- (linhas 2-10) - Informação dada pelo software cliente, isto não faz parte do bloco.
- `is_orphan` (linha 5) - Significa que este bloco foi órfão. Os *nodes* usualmente guardam todos os ramos durante uma situação de garfo de rede, e descartam ramos desnecessários quando uma outra dificuldade cumulativa vencedora emerge, o que torna os blocos do outro garfo órfãos.
- `depth` (linha 7) - A profundidade de qualquer dado bloco, é a distância desse bloco ao último bloco na lista (distância ao bloco mais recente).

- **hash** (linha 8) - A ID deste bloco.
- **difficulty** (linha 9) - A dificuldade não é guardada num bloco, desde que os utilizadores podem calcular *todas* as dificuldades de bloco a partir dos carimbos no tempo e com as regras na secção 7.2.
- **major_version** (linha 12) - Corresponde à versão do protocolo usada para verificar este bloco.
- **minor_version** (linha 13) - Originalmente destinada para ser um mecanismo entre mineiros, agora simplesmente repete a **major_version**.
- **timestamp** (linha 14) - Uma representação com um inteiro do carimbo no tempo em UTC, posto pelo mineiro.
- **prev_id** (linha 15) - A ID do bloco anterior.
- **nonce** (linha 16) - A nonce usada pelo mineiro do bloco para passar o alvo de dificuldade. É possível verificar que esta prova de trabalho é válida para esta nonce.
- **miner_tx** (linhas 17-40) - A transacção de mineiro
- **version** (linha 18) - O formato/era da transacção; version '2' corresponde a RingCT.
- **unlock_time** (linha 19) - A transacção de mineiro não pode ser gasta até ao bloco 1582256, até que mais 59 blocos tenham sido minerados (é um tempo de bloqueio de 60 blocos pois não pode ser gasto até que 60 intervalos de tempo entre blocos tenham passado, e.g. $2 * 60 = 120$ minutos).
- **vin** (linhas 20-25) - Entradas para as transacção de mineiro, não existem, pois a transacção de mineiro é usada para gerar o subsídio de bloco e coleccionar taxas de transacção.
- **gen** (linha 21) - Forma curta para 'gerar'.
- **height** (linha 22) - A altura de bloco. Cada altura de bloco só pode gerar o subsídio de bloco, uma vez.
- **vout** (linhas 26-32) - Saídas da transacção de mineiro.
- **amount** (linha 27) - Montante da transacção de mineiro, contém o subsídio do bloco e as taxas de transacção deste bloco. Usa a unidade atómica *piconero*.
- **key** (linha 29) - Endereço oculto que é proprietário do montante na transacção de mineiro.
- **extra** (linhas 33-36) - Informação extra para a transacção de mineiro, inclui a chave pública de transacção.
- **type** (linha 38) - Tipo de transacção, neste caso '0' para **RCTTypeNull**.

- `tx_hashes` (linhas 41-46) - Todas as ID's de transacção incluídas neste bloco (mas não a ID da transacção de mineiro, que é :
06fb3e1cf889bb972774a8535208d98db164394ef2b14ecfe74814170557e6e9).

APÊNDICE C

Bloco de génese

Neste apêndice mostra-se a estrutura do bloco génese, o bloco tem zero transacções, só envia o primeiro subsídio de bloco para `thankful_for_today` [136]). O fundador de Monero não adicionou um carimbo no tempo, talvez uma marca de Bytecoin, a moeda da qual provêm o código fonte de Monero. Mais sobre a história de Bytecoin pode ser lida aqui [12], e aqui [141].

O bloco 1 foi adicionado á rede com o carimbo no tempo 2014-04-18 10:49:53 UTC, assume-se que o bloco 0, de génese tenha sido minerado no mesmo dia. Isto corresponde com a data de lançamento anunciada por `thankful_for_today` [136].

```
1 print_block 0
2 timestamp: 0
3 previous hash: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
4 nonce: 10000
5 is orphan: 0
6 height: 0
7 depth: 1580975
8 hash: 418015bb9ae982a1975da7d79277c2705727a56894ba0fb246adaabb1f4632e3
9 difficulty: 1
10 reward: 17592186044415
11 {
12   "major_version": 1,
13   "minor_version": 0,
```

```
14  "timestamp": 0,
15  "prev_id": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
16  "nonce": 10000,
17  "miner_tx": {
18    "version": 1,
19    "unlock_time": 60,
20    "vin": [ {
21      "gen": {
22        "height": 0
23      }
24    }
25  ],
26  "vout": [ {
27    "amount": 17592186044415,
28    "target": {
29      "key": "9b2e4c0281c0b02e7c53291a94d1d0cbff8883f8024f5142ee494ffbbd088071"
30    }
31  }
32  ],
33  "extra": [ 1, 119, 103, 170, 252, 222, 155, 224, 13, 207, 208, 152, 113, 94, 188,
34    247, 244, 16, 218, 235, 197, 130, 253, 166, 157, 36, 162, 142, 157, 11, 200, 144,
35    209
36  ],
37  "signatures": [ ]
38  },
39  "tx_hashes": [ ]
40 }
```

Componentes do bloco de g nese

Como foi usado o mesmo software para imprimir o bloco de g nese e o bloco do ap ndice B, a estrutura parece ser b sicamente a mesma. S o dadas algumas diferen as.

- **difficulty** (linha 9) - A dificuldade   1, o que significa que qualquer nonce serve.
- **timestamp** (linha 14) - O bloco de g nese n o tem um carimbo no tempo significativo.
- **prev_id** (linha 15) - Usam-se 32 bytes a zero para o ID anterior, por conven  o.
- **nonce** (linha 16) - $n = 10000$ por conven  o.

- `amount` (linha 27) - Isto corresponde exactamente ao cálculo para o primeiro subsídio de bloco (17.592186044415 xmr) da secção 7.3.1.
- `key` (linha 29) - Os primeiros moneroj foram dispersados para o fundador de Monero `thankful_for_today`.
- `extra` (linhas 33-36) - Usa-se a codificação discutida no apêndice o campo `extra` da transacção de mineiro, só contém uma chave pública de transacção.
- `signatures` (linha 37) - Não existem assinaturas no bloco de génese. Isto aparece aqui devido á função `print_block`. O mesmo é verdade para `tx_hashes` na linha 39.

APÊNDICE D

Uma nota sobre notações

Neste apêndice explica-se a notação dentro de bulletproofs. Existem pois duas operações básicas $a + b = c$ é sobre os escalares em F_p , e $A + B = C$ é sobre todos os pontos de CE disponíveis em ed25519.

sobre os pontos de CE :

$$a\underline{B} = \{aB_1, aB_2, aB_3, \dots, aB_n\}$$

em que a operação $\circ$ não é relevante (hadamard).

$$\langle \underline{a}, \underline{B} \rangle = \sum_{j=1}^n a_j B_j$$

existem otimizações específicas para o seguinte :

$$\langle \underline{a}, \underline{B} \rangle + \langle \underline{b}, \underline{C} \rangle + \langle \underline{c}, \underline{D} \rangle \dots$$

para mais informações sobre algoritmos de factorização sobre pontos de CE (Pippenger et al.) veja-se[].

sobre os escalares :

$$a\underline{b} = \{ab_1, ab_2, ab_3, \dots, ab_n\} = a\underline{1} \circ \underline{b}$$

$$a\underline{1} = \underline{a}$$

$$\underline{a}^n = \{a^0, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

$$\underline{a} \circ \underline{b} = \{a_1b_1, a_2b_2, a_3b_3, \dots, a_nb_n\}$$

$$\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle = \sum_{j=1}^n a_j b_j$$

$$\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle = \langle \underline{1}, \underline{a} \circ \underline{b} \rangle$$

$$\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle + \langle \underline{a}, \underline{c} \rangle = \langle \underline{a}, \underline{b} + \underline{c} \rangle$$

para extrair $\delta(y, z)$ de :

$$\begin{aligned} vz^2 &= \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle z^2 \\ 0z &= \langle \underline{a}_L - \underline{1} - \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle z \\ 0 &= \langle \underline{a}_L \circ \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle \end{aligned}$$

$$vz^2 + 0 + 0 = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle z^2 + \langle \underline{a}_L - \underline{1} - \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle z + \langle \underline{a}_L \circ \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle$$

$$vz^2 = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle z^2 + \langle \underline{a}_L, \underline{y}^n \rangle z + \langle -\underline{1}, \underline{y}^n \rangle z + \langle -\underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle z + \langle \underline{a}_L, \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle$$

$$vz^2 + \langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle z = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle z^2 + \langle \underline{a}_L, \underline{y}^n \rangle z + \langle -\underline{1}, \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle z + \langle \underline{a}_L, \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle$$

$$vz^2 + \langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle z = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n z^2 + \underline{y}^n z + \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle + \langle -\underline{1}, \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle z$$

$$\begin{aligned} vz^2 + \langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle z - \langle \underline{1}, \underline{2}^n z^2 + \underline{y}^n z \rangle z &= \langle -\underline{1}, \underline{2}^n z^2 + \underline{y}^n z \rangle z \\ &+ \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n z^2 + \underline{y}^n z + \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle \\ &+ \langle -\underline{1}, \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} vz^2 + \langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle z - \langle \underline{1}, \underline{y}^n z \rangle z - \langle \underline{1}, \underline{2}^n z^2 \rangle z &= \langle -z\underline{1}, \underline{2}^n z^2 + \underline{y}^n z + \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle \\ &+ \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n z^2 + \underline{y}^n z + \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle \end{aligned}$$

$$vz^2 + (z - z^2)\langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3\langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle = \langle \underline{a}_L - z\underline{1}, \underline{2}^n z^2 + \underline{y}^n z + \underline{a}_R \circ \underline{y}^n \rangle$$

$$vz^2 + \underbrace{(z - z^2)\langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3\langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle}_{\delta(y, z)} = \langle \underline{a}_L - z\underline{1}, \underline{y}^n \circ (\underline{1}z + \underline{a}_R) + \underline{2}^n z^2 \rangle$$